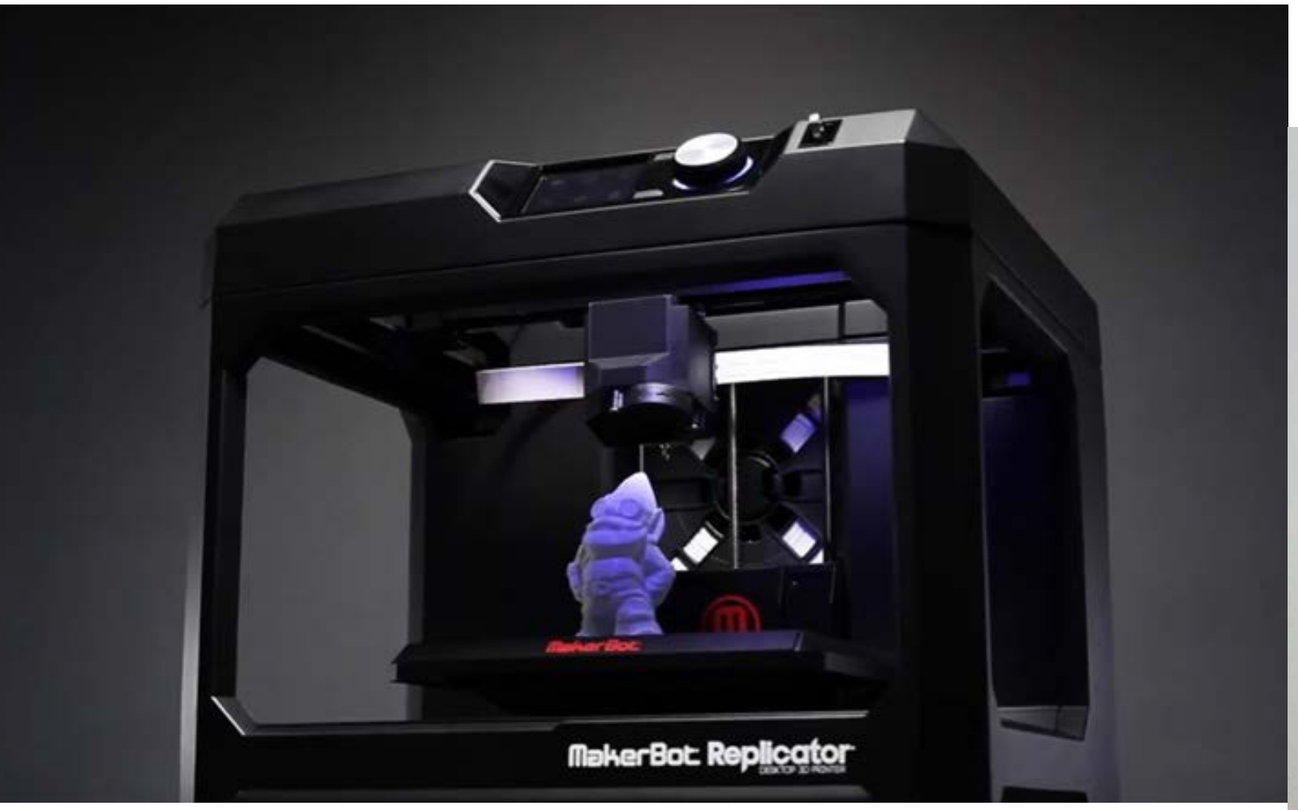
Makerbot Replicator (ရှေ့ခေတ်)



သရီးဒီပုံထုတ်ခြင်း နည်းပညာတွင် ၂၀၁၉ခုနှစ် ကတည်းက အစပြုခဲ့ပြီး ယခုအခါ ပဉ္စမမျိုးဆက်သို့ ရောက်ရှိပြီ ဖြစ်သည်။ လက်ရှိမော်ဒယ်မှာ ဖုန်း၊ သင်ပုန်းကွန်ပျူတာ တို့ဖြင့်ပင် အသုံးပြုနိုင်ပြီး 100-micron အလွှာများဖြင့် အနုစိတ်ဒီဇိုင်းများ ရရှိနိုင်သည်။

ချစ်စရာကောင်းသော အရုပ်များ ပြုလုပ်နိုင်

အလျားအနှံအမြင့် ၅လက်မခွဲအရွယ်အစားအထိ အရောင်ဖြင့် ထုတ်လုပ်နိုင်သော အိမ်သုံး သရီးဒီပရင်တာတစ်မျိုးဖြစ်သည်။

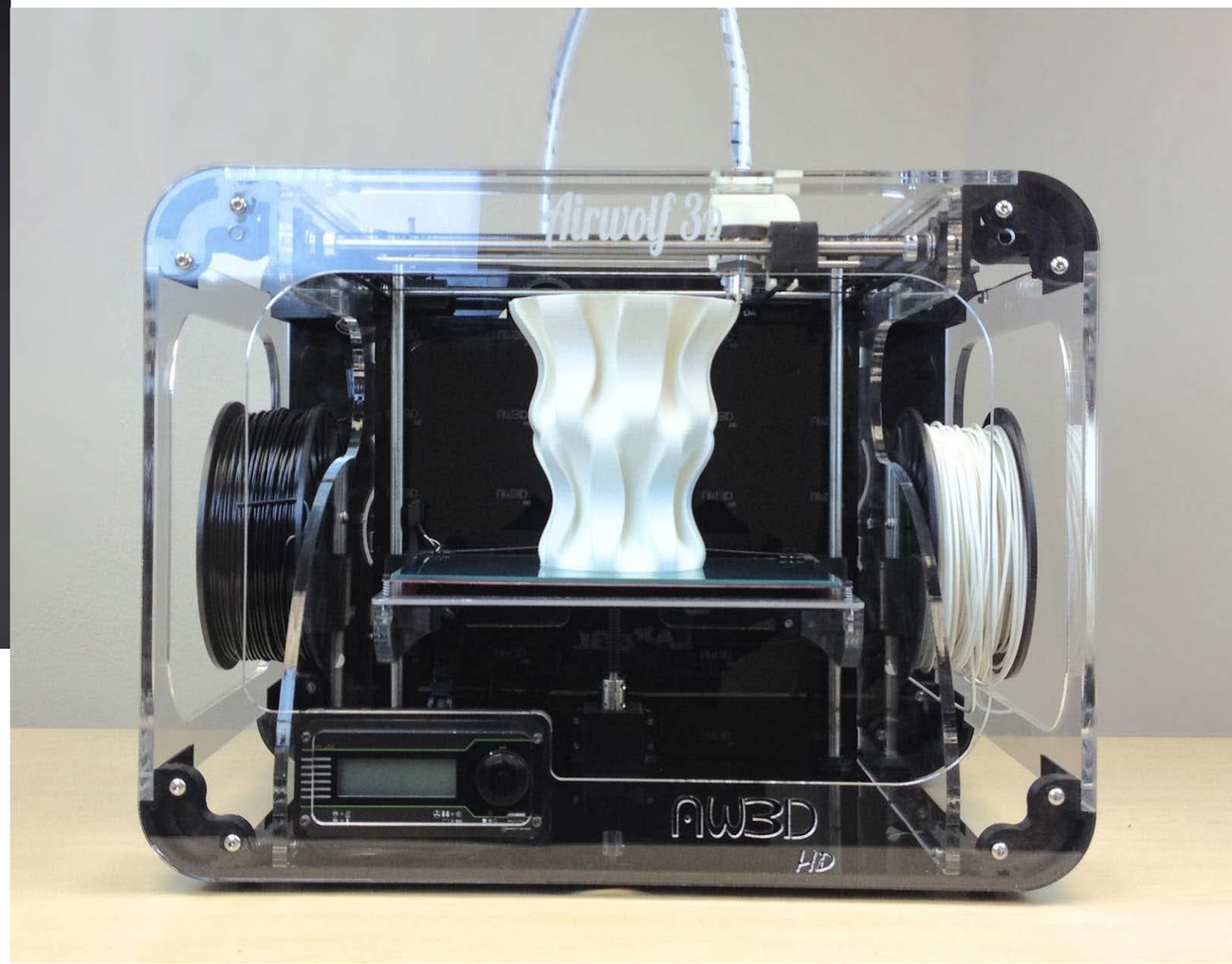
- ညကော်ဟိန်း

ကိုယ်ပိုင် စားဖိုမှူး

အလုပ်ကပင်ပန်းပြီး ပြန်ရောက်လာလို့ ခလုတ်နှိပ်လိုက်တာနဲ့ ညစာ ပြင်ဆင်ပြီးသား ဖြစ်ချင်ပါသလား။ Foodini ကဲ့သို့ သရီးဒီ ပရင်တာများသည် အချိန်ကုန် အလုပ်ရှုပ်ခံစရာ မလိုပဲ Star Trek ရုပ်ရှင်ဇာတ်လမ်းတွဲများ ထဲကလို အစားအသောက် များကို ထုတ်ပေးနိုင်ပါသည်။

3D Printer

၁၈ရာစုနှင့်၁၉ရာစုကာလများတွင် ကုန်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်ခြင်းသည် စက်မှုတော်လှန်ရေး၏အကျိုးဆက်အဖြစ် တနိုင်တပိုင်အဆင့်မှ စက်ရုံထုတ်အဆင့်သို့ပြောင်းလဲခဲ့သည်။ သရီးဒီပရင်တာသည် ဤဖြစ်စဉ်ကို ပြောင်းပြန်ဖြစ်စေနိုင်သော အစွမ်းအစ ရှိပါသည်။



သုံးဘက်မြင် ကွန်ပျူတာဒီဇိုင်းမှ အနုစိတ်အစိတ်အပိုင်းများထုတ်လုပ်သောနည်းပညာမှာ အသစ်အဆန်း မဟုတ်ပါ။ ၁၉၅၀ ပြည့်နှစ်များကတည်းက ကွန်ပျူတာထိန်းချုပ်စနစ် အသုံးပြု၍ အစိတ်အပိုင်းများ ဖြတ်တောက်ပုံဖော်သော နည်းပညာ (CNC-Computerised Numerical Control) ပေါ်ပေါက်ခဲ့ပြီး ဖြစ်သည်။ သို့ရာတွင် CNC သည် သတ္တုနှင့်သစ်သားကဲ့သို့ အစိုင်အခဲတစ်ခုမှ အစိတ်အပိုင်းအငယ်များ ဖြတ်တောက်ခြင်းဖြင့် အလုပ်လုပ်ပြီး အချို့သောသေးငယ်သည့် အစိတ်အပိုင်းများကို ထုတ်လုပ်ရာတွင် အခက်အခဲများ ကြုံတွေ့နိုင်သည်။ ဥပမာ ဘောလုံးကဲ့သို့ အခေါင်းပေါက်စက်လုံးတစ်ခုကိုပြုလုပ်လျှင် အတွင်းပိုင်းသို့ ဖြတ်တောက်သောကိရိယာ ရောက်နိုင်မှသာလျှင် အဆင်ပြေနိုင်မည်။ သရီးဒီပုံ ထုတ်ခြင်းသည် ဤစနစ်နှင့် ပြောင်းပြန်ဖြစ်၍ မိမိလိုချင်သောပုံသဏ္ဌာန် ရရန်အတွက် အမှုန် (သို့) အရည်ကို တစ်ထပ်ပြီးတစ်ထပ် အဆင့်ဆင့်လောင်းထည့်ခြင်းဖြင့် အလုပ်လုပ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် မည်မျှပင် အချိုင့်အပေါက်များ အနုစိတ်သောအစိတ်အပိုင်းဖြစ်ပါစေ အလေးချိန်လျော့ပြီး အကြမ်းခံနိုင်အောင် တည်ဆောက်နိုင်သည့်အပြင် ဂီယာအုံကဲ့သို့ အစိတ်အပိုင်းများစွာပါသော assembly များကိုလည်း အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုချင်းစီ ပြုလုပ်ပြီးတပ်ဆင်ခြင်းမျိုးမဟုတ်ပဲ တစ်ကြိမ်တည်းဖြင့် ထုတ်လုပ်နိုင်သည်။ သရီးဒီပရင်တာကိုပုံနှိပ်စက်ဖြင့်ခိုင်းနှိုင်းကြသော်လည်းလက်တွေ့တွင်ပုံနှိပ်စက်ထက်ပင်ခေတ်ကာလကိုပြောင်းလဲစေနိုင်သော အစွမ်းရှိနေပါသည်။ပုံနှိပ်စက်ပေါ် ပေါက်ခဲ့ခြင်းကြောင့် လက်ရေးဖြင့်ကူးစရာမလိုတော့ပဲလူထုဆီသို့အလုံးအရင်းဖြင့်စာအုပ်များ

ဖြန့်ဖြူးပေးနိုင်ခဲ့သော်လည်း word processor နှင့် ပရင်တာများ တီထွင်ပြီးနောက်မှသာလျှင် လူတို့အနေဖြင့် မိမိရေးသားသောစာကို မိမိနှစ်သက်သောပမာဏဖြင့် ထုတ်လုပ်ဖြန့်ဝေနိုင်ပါသည်။ ယခုအခါ သရီးဒီပရင်တာများသည် ပစ္စည်းထုတ်လုပ်ခြင်းစနစ်ကို စက်ရုံများမှလူထုဆီသို့ပြန်လည်ခေါ်ဆောင်လာကြပါသည်။ စက်ရုံထုတ်ပစ္စည်းများကို ပုံတူကူးယူခြင်းသာမက မိမိတို့စိတ်ကူးရှိရာ သုံးဖက်မြင်ပုံရိပ်များကို အကောင်အထည်ဖော် ပြုလုပ်နိုင်ပြီ ဖြစ်သည်။

သင်ပြုလုပ်ချင်သောပစ္စည်း၏ အခြေခံကုန်ကြမ်းကိုမူတည်၍ သရီးဒီပုံထုတ်ခြင်းနည်းပညာ အများအပြားရှိပါသည်။ အစောဆုံးစနစ်မှာ stereolithography နည်းပညာဖြစ်ပြီး ၁၉၈၆ခုနှစ်တွင် ချားလစ်ဟားလ်က တီထွင်ခဲ့သည်။ ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်နှင့်ထိတွေ့လျှင် မာကျောလာသော ကော်ရည်စေးတစ်မျိုးကိုအသုံးပြုထားပါသည်။ ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်ကို ကော်ရည်စေးကန်ထဲသို့ဖြတ်သန်းစေသည်။ဥပမာ ကုဗတုံးပုံအတွက် ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်ကို စတုရန်းပုံဖြတ်သန်းစေသောအခါ ပလတ်စတစ်အပါးလွှာ တစ်ခုပေါ်လာသည်။ထို့နောက် ကန်မျက်နှာပြင်ကို မြှင့်လိုက်ခြင်းဖြင့် ယခင်စတုရန်းပြား မျက်နှာပြင်အောက်သို့ ရောက်သွားပြီး အပေါ်မှတစ်ဖန် စတုရန်းပုံရောင်ခြည်ပေးသည်။ အလွှာတိုင်းသည်အောက်မှကပ်လျက်အလွှာနှင့်တွယ်ဆက်ထားပြီး နောက်ဆုံးတွင် ပြီးပြည့်စုံသော ကုဗတုံးကိုရရှိပါသည်။

Stereolithography ကိုယခုတိုင်အသုံးပြုနေကြဆဲဖြစ်သော်လည်း သတ္တုဖြင့်ပြုလုပ်လိုလျှင်မူ အခြားမတူသော စနစ်တစ်မျိုးကိုအသုံးပြုရန်လိုအပ်သည်။ ကော်ရည်စေးကန်မဟုတ်ပဲ ပရင်တာ၏ အောက်ခြေမျက်နှာပြင်တွင် သတ္တုမှုန်အလွှာတစ်ခုဖြူးပြီး စွမ်းအားမြင့်လေဆာသို့အီလက်ထရွန်အလင်းတန်းဖြင့် လိုအပ်သောနေရာများကို အပူပေးအရည်ပျော်စေပြီး တွဲဆက်သွားစေသည်။ ထို့နောက် နောက်ထပ်သတ္တုမှုန်အလွှာဖြူးပြီး နောက်တစ်ကြိမ်အပူပေးသည်။ ပစ္စည်းကို သတ္တုမှုန်အတွင်းတွင် ထည့်သွင်းထားသည့်အတွက် မလုပ်အောင် ထိန်းညှပ်စရာပင်မလိုပါ။ကော်နှင့်မှင်ရည်အရောနှင့် ပလက်စတစ်အမှုန်ကိုအသုံးပြု၍ ဤပရင်တာများသည် ရောင်စုံကစားစရာအရုပ်များပင် ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။ www.figure-prints.com တွင် နာမည်ကြီး MMORPG ဂိမ်း World of Warcraft မှ သင်၏ character ကို ဤနည်းဖြင့်အရုပ်ပြုလုပ်ပြီး အမှတ်တရ သိမ်းထားနိုင်ပါသည်။

နည်းပညာများ

Stereolithography

Photopolymer ခေါ် ပလက်စတစ်ရည်ကို ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်ဖြင့် အပူပေးပြီးတွဲဆက်စေသည်။

Fused Deposition Modelling

ပလစ်စတစ်ကြိုးမျှင်ခွေကို အပူပေးအရည်ပျော်စေပြီး အောက်ခံပြားပေါ် သို့ကျစေသည်။

Selective Laser Sintering

သတ္တုသို့ ပလက်စတစ်မှုန်များကို လေဆာဖြင့် အပူပေးပြီး အစိုင်အခဲဖြစ်သွားစေသည်။

Binder Jetting

ကျောက်မှုန့်ကို ရေဖြင့် ပက်ဖြန်းခြင်းဖြင့်တွဲဆက်ပြီးအလွှာဖြစ်စေသည်။Selective Laser Sintering နှင့် ဆင်တူသည်။

Laminated Object Manufacturing

စာရွက်ကဲ့သို့အလွှာပါးကို လေဆာသို့ tungsten မားသွားဖြင့်ဖြတ်တောက်ပြီး မလိုသောအစိတ်အပိုင်းကိုဖယ်ရှားသည်။ထို့နောက် အောက်ဖက်ရှိအစိတ်အပိုင်းကိုကော်ဖြင့်တွဲဆက်ပြီး နောက်တစ်ရွက်ကို ထိုနည်းအတိုင်းပြုလုပ်သည်။

အိမ်သုံး သရီးဒီပရင်တာနည်းပညာ

ဤနည်းပညာများသည် ဒေါ်လာ သောင်းချီတန်ဖိုးရှိ စက်ပစ္စည်းများကိုအသုံးပြုထားသောကြောင့် သာမန်လူတို့တတ်နိုင်သော ငွေကြေးပမာဏဖြင့် ပရင်တာများထုတ်လုပ်နိုင်ရန် ဆက်လက်ကြိုးပမ်းနေကြပါသည်။ ကိုယ်တိုင်သုံးဖက်မြင်ပစ္စည်း ထုတ်လုပ်ရန်အတွက် ပထမဦးစွာ ပစ္စည်း၏ ကွန်ပျူတာမော်ဒယ်ဒီဇိုင်းရှိရန် လိုအပ်ပါသည်။ ဒီဇိုင်းဆိုသည်မှာ ဒေါင်ချွန်းများတည်နေရာများ၊ ဒေါင်းများ၊မျဉ်းကွေးများ၏ ဗဟိုမှတ်နှင့်အချင်းဂဏန်းများကို တိကျစွာဖော်ပြထားသော ကွန်ပျူတာဖြင့် ရေးဆွဲထားသောပုံဖြစ်ပါသည်။ မိမိကိုယ်တိုင် CAD (Computer Aided Design) ပရိုဂရမ်ဖြင့် ရေးဆွဲနိုင်သလို ရှိပြီးသားဒီဇိုင်းများကို www.thingiverse.com ကဲ့သို့ website များမှ ရယူနိုင်ပါသည်။

ဒီဇိုင်းကို ကြည့်ရှုပြင်ဆင်နိုင်သော်လည်း တိုက်ရိုက်ထုတ်လုပ်၍မရပါ။ သင့်ပုံကို အရင်ဆုံး ရေပြင်ညီဖြတ်ပိုင်းကလေးများဖြစ်အောင် အလွှာလွှာပိုင်းဖြတ်ရပါသည်။သို့မှသာ တစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့်တစ်လွှာပြီးတစ်လွှာပုံဖော်ခြင်းဖြင့် နောက်ဆုံးတွင် သုံးဖက်မြင်ဂဏ္ဍုကိုရရှိမည်ဖြစ်သည်။ အိမ်သုံး သရီးဒီပရင်တာများတွင် fused deposition modelling(FDM) နည်းပညာအသုံးပြုလေ့ရှိပြီး ကုန်မာပစ္စည်းဆိုင်များရှိ အပူ glue gun များနှင့် ဆင်တူသည်။ အပူပေးထားသော ပိုက်ခေါင်းကို ပလက်စတစ်ကြိုးမျှင်ခွေဖြင့် ဆက်ထားပြီး လိုအပ်သောနေရာများကို ပလက်စတစ်ပျော်ရည်များ လောင်းချပေးသည်။ ပိုက်ခေါင်းကို ရေပြင်ညီအတိုင်းရွှေ့လျားခြင်းဖြင့် အလွှာတစ်လွှာချင်းစီ ဖြစ်ပေါ်စေသည်။ လေ့ကားထစ်ကဲ့သို့ အထစ်များ

ပေါ်လာမည်ဖြစ်သော်လည်း နည်းပညာမြင့် သရီးဒီပရင်တာများသည် အလွန်ပါးလွှာသောအချပ်များ ပြုလုပ်နိုင်ပြီး ဖြစ်၍ ပြဿနာဖြေရှင်းပြီးဖြစ်ပါသည်။

လက်တွေ့အသုံးချလျက်ရှိသော နယ်ပယ်များ

ဆေးပညာ-

ခြေတုလက်တုများကို ထုတ်လုပ်နိုင်ရန် ကြိုးပမ်းနေကြပါသည်။ အမေရိကန်နိုင်ငံရှိ Allign Technology မှ ကလေးငယ်များသွားညီစေရန် အသုံးပြုသောပစ္စည်း ၁၇သန်းခန့် နှစ်စဉ်ထုတ်လုပ်သည်။ ဆေးဝါးများကိုလည်း ပြုလုပ်နိုင်သည်။

အစားအသောက်-

Systems & Materials Research သည် NASA အတွက် အလိုအလျောက်ပီဇာထုတ်စက်ကို စမ်းသက်လျက်ရှိသည်။

အဝတ်အစားနှင့် ဖက်ရှင်-

ဘယ်လဂျီယန်နိုင်ငံမှ Kipling ကုမ္ပဏီသည် stereolithography နည်းပညာဖြင့် ပုံထုတ်ထားသော လက်ကိုင်အိတ်များကိုရောင်းချရန် စီစဉ်လျက်ရှိသည်။ ၂၀၁၃တွင် Nike မှ ဘောလုံးကစားသမားများအတွက် Vapor Laser Talon အမည်ဖြင့် သရီးဒီပုံထုတ်နည်းပညာဖြင့်ပြုလုပ်ထားသော ဖိနပ်အောက်ခံဘုများ ရောင်းချခဲ့သည်။

သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး-

လက်ရှိကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး သရီးဒီပရင်တာများသည် တရုတ်ခရီးသည်တင်လေကြောင်းလိုင်းများအတွက် လေယာဉ်အစိတ်အပိုင်းများထုတ်လုပ်ပေးလျက်ရှိသည်။ MD-80 ဂျက်လေယာဉ်များအတွက် အပိုပစ္စည်းများ ရှားပါးသဖြင့် သရီးပုံနှိပ်ခြင်းဖြင့် ထုတ်လုပ်သည်။ BMW ကားများထုတ်လုပ်ရာတွင် အချို့အစိတ်အပိုင်းများကိုလည်း ဤနည်းပညာဖြင့်ပြုလုပ်ရန် ကြံဆနေကြသည်။

အာကာသ-

Made In Space နှင့် NASA တို့မှ ဆွဲငင်အား၏ သရီးဒီပုံထုတ်ခြင်းနည်းပညာအပေါ် သက်ရောက်မှုများကို လေ့လာနေကြသည်။မကြာမီ နိုင်ငံတကာအာကာသစခန်း(International Space Station)တွင် အပိုပစ္စည်းများကိုထုတ်လုပ်နိုင်မည်ဟုခန့်မှန်းကြသည်။ Architects AETC အဖွဲ့မှ ဤနည်းပညာဖြင့် လပေါ်တွင် အာကာသစခန်းတည်ဆောက်နိုင်ရန် ကြိုးပမ်းလေ့လာနေကြပါသည်။

အနာဂတ်

အနာဂတ်တွင် သရီးဒီပုံထုတ်ခြင်းနည်းပညာသည် လုပ်ငန်းကြီးသုံးနှင့် အိမ်သုံးစျေးကွက်များအတွက် နည်းပညာအခက်အခဲများကို ဆက်လက်အဖြေရှာပါမည်။စက်မှုလုပ်ငန်းကြီးများတွင် ကုန်ကြမ်းပစ္စည်းအမျိုးအစားများများဖြင့် ထုတ်လုပ်နိုင်ရန်လိုအပ်ပြီး လျှပ်စစ် ဆားကစ်များကိုလည်း သရီးဒီပရင်တာဖြင့်ထုတ်လုပ်နိုင်ရန်ကြိုးစားနေကြပါသည်။ ဗြိတိန် GKN Aerospace အဖွဲ့အစည်းတွင် ခလုတ်များကို ဖိအားပေးခြင်းဖြင့်လျှပ်စစ်ခုခံအားပြောင်းလဲနိုင်သော(piezoresistive)သတ္တုရောများ ပလက်စတစ်များဖြင့် ပြုလုပ်နေကြပြီဖြစ်သည်။ အိမ်သုံးစျေးကွက်တွင်လည်း ထိုအတိုင်းပင်။ ကုန်ကျစရိတ်များနည်းလာပြီး နည်းပညာများတိုးတက်လာသည်နှင့်အမျှ သာမန် ပရင်တာများကဲ့သို့ပင် သရီးဒီပရင်တာများသည်လည်း လွယ်လင့်တကူရရှိနိုင်သော အိမ်သုံးပစ္စည်းများဖြစ်လာမည်ဟု ခန့်မှန်းကြပါသည်။ ထိုသရီးဒီပရင်တာများကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ ဖန်တီးမှုစွမ်းရည်ကို ပြသနိုင်လာမည်ဖြစ်သကဲ့သို့ စာတိုက်မှ ပစ္စည်းပို့မည့်အစား ဒီဇိုင်းကိုပေးပို့ပြီး သရီးဒီပရင်တာဖြင့် ပုံထုတ်ခြင်းက ပိုရိုးရှင်းလွယ်ကူ ကုန်ကျစရိတ်သက်သာစေမည်လောဟုပင် အချို့ကမျှော်လင့်ထားကြပါသည်။

Reference

-How It Works magazine Issue 57

- ဉာဏ်ဟိန်း

ငွေကုန်ကြေးကျများခြင်း

သရီးဒီပရင်တာတွင်အသုံးပြုသော ပလပ်စတစ်ကြိုးမျှင်သည် အရောင်တစ်ရောင် အတွက် ၁ကီလိုလျှင် ၄၀ ဒေါ်လာ ခန့်တန်ဖိုးရှိပါသည်။ ယင်းကိုအသုံးပြု၍ လိုဂိုအတုံးလေးများ ပြုလုပ်ပါက ၀ယ်ယူခြင်းထက် ပိုသက်သာသော်လည်း ပရင်တာ၏ တန်ဖိုးကိုလည်းထည့်သွင်းစဉ်းစားရန် လိုအပ်ပါသည်။

တစ်ကြိမ်တည်းအတွက်ဆိုပါက www.shapeways.com တွင် မိမိလိုအပ်သော သတ္တုသို့ပလက်စတစ်ကုန်ကြမ်းဖြင့် မိမိစိတ်ကြိုက် ဒီဇိုင်းကိုပေးပြီး(သို့မဟုတ် ထိုမှာပင် စိတ်ကြိုက်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲပြီး) ပစ္စည်းထုတ်နိုင်ပါသည်။ သတ္တုပစ္စည်းများ ထုတ်လုပ်ရန်လိုအပ်ပါက ဤနည်းလမ်းသည် အကုန်အကျအနည်းဆုံးဖြစ်ပါသည်။ ငွေလက်စွပ်တစ်ကွင်းကို ၁၁၅ ဒေါ်လာခန့်ကုန်ကျနိုင်ပါသည်။

လက်နက်များပြုလုပ်နိုင်ခြင်း

သရီးဒီပရင်တာများသည် သေနတ်များအထိပါ ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။ ၂၀၁၂ ခုနှစ်တွင် အမေရိကန်အခြေစိုက် Defense Distributed အဖွဲ့အစည်းမှ Liberator ခေါ် သေနတ်မော်ဒယ်တစ်မျိုးအတွက် သရီးဒီ ဒီဇိုင်းကို ဖြန့်ဝေခဲ့သည်။ ထိုနောက်ပိုင်းတွင် ပလက်စတစ်သေနတ်များနှင့် ကျည်များအတွက် ဒီဇိုင်းများ အများအပြား ပေါ်ထွက်လာခဲ့ပါသည်။ ဤသေနတ်များသည် ဆက်တိုက်အသုံးပြု၍မရနိုင်ပါ။ သို့သော် သာမန် အကြမ်းဖက်သမားအတွက် လက်နက်ပြုလုပ်ခြင်းကိုလွယ်ကူစေပြီး ထိုဒီဇိုင်းများကို လူအများထံမှ သိမ်းဆည်းပိတ်ပင်ရန် မလွယ်ကူပါ။

Fun Facts

၁။ F-18 တိုက်လေယာဉ်များတွင် သရီးဒီပရင်တာဖြင့်ထုတ်လုပ်ထားသော အစိတ်အပိုင်း ၉၀ ခန့်ပါရှိသည်။
အပိုပစ္စည်းများကိုထုတ်လုပ်ရာတွင် ဤနည်းက ကုန်ကျစရိတ်သက်သာစေသည်။
၂.Ultimaker 2 ပရင်တာသည် အသုံးပြုရန်အလွယ်ကူဆုံးဟု ဈေးကွက်တွင် နာမည်ကြီးသည်။
၃.၂၀၁၃ ခုနှစ်တွင် အမေရိကန် သိပ္ပံပညာရှင်များက သရီးဒီပရင်တာကိုအသုံးပြု၍ အသည်းဆဲလ်များဖြင့် ပထမဆုံး လူလုပ် အသည်းကို ဖန်တီးခဲ့သည်။ဆဲလ်အလွှာ ၂၀နှင့် ၄မီလီမီတာအကျယ် ၀.၅မီလီမီတာအထူရှိပြီး စမ်းသပ်ခန်းတွင် ရက် ၄၀အထိ အသက်ရှင်ခဲ့သည်။

ဒီဘာကာ သယာဉ်မှူးတွေ ဘယ်လိုနေကြသလဲ။

အာကာသထဲမှာ ဘယ်လိုအစားအစာများ စားပါသလဲ။

နိုင်ငံတကာ အာကာသစခန်းနဲ့ အာကာသယာဉ်တွေပေါ် လိုက်ပါသွားကြတဲ့ အာကာသယာဉ်မှူးများနဲ့ သိပ္ပံပညာရှင်များဟာ အေးခဲပြီး ခြောက်သွေ့တဲ့ (အခြောက်အခြမ်း) အစားအစာကို စားကြရပါတယ်။ တခုနှင့်တခု ပူးကပ်ထားတဲ့ အစာတွေဆို ပိုပြီးကောင်းပါတယ်။ အသားညှပ် ပေါင်မုန့် တို့ လိုပေါ့။ သစ်သီးဝလံများနဲ့ အရွက်များလည်း စားသုံးကြပါတယ်။ အခက်အခဲကတော့ တစ်လုပ်စားပြီးတိုင်း ကျန်တဲ့အပိုင်းက အပေါ်ကို မြောက်တက်သွားတတ်တာပါဘဲ။

အာကာသထဲမှာ ဘယ်လိုအိပ်ကြလဲ။

အချို့သော အာကာသယာဉ်မှူးများဟာ လေဟာနယ်ထဲမှာ မျောလွှင့်ရင်း အိပ်စက်ရတာကို သဘောကျကြပါတယ်။ အချို့ကတော့ နံရံမှာ ကပ်ပြီးချည်ထားတဲ့ အိတ်ကြီးများထဲမှာ ဝင်ပြီးအိပ်စက်ကြပါတယ်။

အာကာသထဲမှာ ရေကိုဘယ်လိုသောက်ပါသလဲ။

အာကာသယာဉ်မှူးများအတွက် အသင့်တော်ဆုံး ရေကတော့ ခါတ်ဆားရေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အခြားသော ကော်ဖီ၊ လက်ဖက်ရည်၊ အအေး နဲ့ ရေနွေးကြမ်းများကိုလည်း သောက်သုံးနိုင်ပါတယ်။ ထိုအရည်များကို ပလပ်စတစ် အိတ်များဖြင့် ထုပ်ပိုးထားပြီး ပိုက်နဲ့ စုပ်သောက်ရပါတယ်။

အာကာသထဲမှာ ခန္ဓာ ၆၀ အပိုင်းတွေ ဘာတွေ ဖြစ်ကုန်ပါသလဲ။

ပုံမှန်အားဖြင့် ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာ ရေခါတ်ဟာ ကိုယ်ရဲ့ အောက်ပိုင်းမှာ အများဆုံး တည်ရှိပါတယ်။ ကမ္ဘာမြေရဲ့ ဆွဲအားကြောင့်ပါ။ လေဟာနယ်ထဲ ရောက်တဲ့အခါမှာတော့ ဆွဲငင်အား မရှိတော့ဘဲ မျောလွှင့်နေတဲ့အတွက် တစ်ကိုယ်လုံးကို ပုံ့နှံ့စွာ ရောက်ရှိပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ဦးနောက်ကို ရောက်တတ်ပါတယ်။ဦးနောက်ထဲရေခါတ်ဝင်တာများရင်တော့ ခေါင်းခဲပြီး ခေါင်းကိုက်တာတို့ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ အဲဒါကြောင့် အစပ် ပါသောအစားအစာများကို ခဏခဏ စားပေးရပါတယ်။

နောက်တစ်ခုက အာကာသထဲမှာ ကမ္ဘာမြေရဲ့ ဆွဲအားမရှိသောကြောင့် ကြွက်သားရဲ့ လှုပ်ရှားမှုများ အားနည်းပါတယ်။ ဥပမာ။ ထိုင်တာ၊ ထတာ၊ လမ်းလျှောက်တာတို့ လုပ်ဆောင်တာ ခန္ဓာကိုယ် ကြွက်သားကို အသုံးပြုရတာပါ။ ဆွဲငင်အားမရှိဘဲ မျောလွှင့်နေတဲ့အတွက် အာကာသယာဉ်မှူးများဟာ ကြွက်သားအားနည်းတဲ့ရောဂါဖြစ် တတ်ပါတယ်။

ကြွက်သားလှုပ်ရှားမှု ကောင်းအောင်အားကစား လုပ်ပေးရပါတယ်။ အာကာသထဲမှာ သတင်း ၂ ပတ် လောက်နေမယ် ဆိုရင် တစ်ရက်ကို မိနစ် ၃၀ ခန့် အားကစား လုပ်ပေးရပါတယ်။ နိုင်ငံတကာ အာကာသစခန်းမှာ လနဲ့ ချီနေမယ့် အာကာသယာဉ်မှူးများဟာ တစ်ရက်ကို ၂ နာရီခန့် အားကစား လုပ်သင့်ပါတယ်။

အာကာသယာဉ်ပေါ်က အိမ်သာ

လူဆိုတဲ့သဘောက အပေါ်က စားသမျှ အောက်က ပြန်သွားရတာ သဘာဝပဲလေ။ အာကာသယာဉ်မှူးများလည်း လူသားဖြစ်ပြန်တော့ အပေါ်က စားသမျှ သောက်သမျှ အောက်က ပြန်စွန့်ရတော့တာပေါ့။ သို့ပေမယ့် ကမ္ဘာပေါ်မှာက ဆွဲအား (Gravity) ရှိတော့ သွားသမျှအောက်ကို ရောက်တာပေါ့။ ဆွဲအားမရှိတဲ့ အာကာသမှာ သွားသမျှ အပေါ်ကို တက်ပါတယ်။ အဲ့ဒီတော့ အာကာသအိမ်သာကို အခုလို တည်ဆောက် ထားပါတယ်။ ပထမဦးစွာ ခါးပတ်ပတ်ရပါတယ်။ လွှင့်မသွားအောင်လို့ပါ။ နောက် အခင်းသွားရပါတယ်။ အခင်းကို နှစ်မျိုးခွဲထားပါတယ်။ အခင်းလေး (ခ) ရှူရှူးပေါက်တဲ့အခါ ပိုက် ကိုသုံးပါတယ်။ ပိုက်ထဲမှာ လေထည့်ထားတဲ့အတွက် အောက်ကို အလွယ်တကူ ဆင်းသွားပါတယ်။ ပိုက်ကို ယောကျ်ား၊ မိန်းမ အလွယ်တကူတပ်လို့ ဖြုတ်လို့ရအောင် ပြုလုပ်ထားပါတယ်။ အဓိကဖြေရှင်းရတာ ကတော့ အခင်းကြီး (ခ) အီအီးပါတာပါဘဲ။ မပါလို့လဲမရဘူးလေ။ ကျန်းမာရေး ထိခိုက်ကုန်မှာပေါ့။ အိမ်သာအိုး အထဲမှာ ကမ္ဘာမြေဆွဲအား အစား လေတိုက်အောင် လုပ်ထားတယ်။ အိမ်သာထဲကို အခင်းများ ကျသွားအောင် တိုက်ချပေးတာပါ။ အိမ်သာအိုးကို ပိုးသေအောင် ပြုလုပ်ထားပြီး အနှံ့အသက်ကင်းအောင်လည်း စီမံထားပါတယ်။

ယခုနောက်ပိုင်းတော့ ကျင်ငယ်ရေ မှ သောက်သုံးရေ ပြန်လည်ထုတ်လုပ်ပြီး အာကာသအတွင်း ရေပြတ်လပ်မှု မရှိအောင်လည်း စီမံထားကြပါပြီ။

- **သန့်ထူးအောင် (အာကာသ နှင့် စကြာဝဠာ)**

ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ် သီအိုရီနှင့် ပက်သက်လို့ ယူဆချက်အမှားများများ

ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ် သီအိုရီ သို့မဟုတ် အီဗော်လျူးရှင်းသီအိုရီ ဆိုတာ ၁၉ရာစု သဘာဝတ္ထုပညာရှင် ချားစ်ဒါဝင်က စတင်ထုတ်ဖော်ခဲ့တဲ့ ဇီဝဗေဒ သီအိုရီတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်သီအိုရီဟာ ဇီဝဗေဒပညာရဲ့ အနှစ်သာရ မဏ္ဍိုင်သီအိုရီတစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ သီအိုရီက သက်ရှိမျိုးစိတ် (Species) တွေရဲ့ သမိုင်းကြောင်းအရ ဆက်နွယ်ပုံနဲ့၊ ဒီမျိုးစိတ်တွေ ပေါ်ပေါက်ပုံ၊ ကွယ်ပျောက်ပုံ၊ ပြောင်းလဲပုံတွေကို သဘာဝဖြစ်စဉ်များနဲ့ ရှင်းပြတဲ့ သိပ္ပံသီအိုရီတစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ အိုင်းစတိုင်းရဲ့ ရီလေတီဗီတီ သီအိုရီဟာ လူသိအများဆုံးနဲ့ နားလည်ရ အခက်ဆုံး သီအိုရီဖြစ်တယ်။ သို့ပေမယ့် ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ် သီအိုရီကတော့ နားလည်သယောင် အထင်ရဆုံး သီအိုရီတစ်ခုပါ။ နားမလည်တာက နားလည်မှုလွဲတာထက် ပိုကောင်းပါတယ်။ နားလည်မှုလွဲသွားရင်တော့ ကိုယ်က အချက်အလက်အစစ်ကို နားလည်မိပြီလို့ယူဆပြီး သီအိုရီအပေါ် အမြင်တိမ်းစောင်းမှုတွေ ဖြစ်လာပါတယ်။ လူများစွာမှာ ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ် သီအိုရီနဲ့ ပတ်သက်လို့ အယူအဆအမှားတွေ ရှိနေတာ တွေ့ရပါတယ်။ တစ်ချို့ဟာတွေကတော့ လေ့လာရင်းနဲ့ ချော်ထွက်သွားတဲ့ အယူအဆ အမှားတွေသာ ဖြစ်ပေမယ့် တစ်ချို့ဟာတွေကတော့ သီအိုရီရဲ့ မူရင်းအယူအဆကိုပါ ကာဆီတဲ့ အမှားတွေ ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်သီအိုရီ အပေါ်မှာ ထားရှိတတ်တဲ့ အယူအဆအမှားတွေကို အောက်မှာ နံပါတ်စဉ်နဲ့ တင်ပြသွားပါမယ်။

ယူဆချက်အမှား ၁ ။ ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ် သီအိုရီဟာ ဇီဝသက်ရှိရဲ့ မူလအစကို ဖော်ပြတဲ့ သီအိုရီ ဖြစ်တယ်

ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ် သီအိုရီဟာ ဇီဝသက်ရှိ စတင်ဖြစ်ပေါ်ပြီး ဘယ်လို ဆက်လက်ပြောင်းလဲသလဲဆိုတာကို လေ့လာတာဖြစ်တယ်။ သိပ္ပံပညာအနေနဲ့ သက်ရှိရဲ့မူလအစကို လေ့လာတာ မှန်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒါဟာ ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ် သီအိုရီရဲ့ အနှစ်သာရမဟုတ်ပါဘူး။ သက်ရှိဇီဝဟာ ဒေဝတစ်ပါးက ဖန်ဆင်းသည်ဖြစ်စေ၊ အာကာသမှ ရောက်လာသည်ဖြစ်စေ၊ ပင်လယ်အောက်ကြမ်းပြင်က ချော်မီးတောင်ငယ်များမှ စသည် ဖြစ်စေ၊ စချင်းသလို စနိုင်တယ်။ ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်ဟာ ဒီဖြစ်လာတဲ့ ဇီဝ ဘယ်လို ပြောင်းလဲသလဲ။ ဘယ်လို မျိုးစိတ်တွေဖြစ်လဲ။ ဘယ်လိုမျိုးခွဲသလဲ။ ဆိုတဲ့ နောက်ဆက်တွဲ ဖြစ်စဉ်တွေကို သာ ဦးစားပေးလေ့လာတာဖြစ်ပါတယ်။

ယူဆချက်အမှား ၂ ။ 'ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ် ဆိုတာ တိုးတက်ခြင်းလေ့ကားတစ်ခုကို တက်ရသလိုပါပဲ။ သက်ရှိတွေဟာ ဆင့်ကဲ တိုးတက်လာပါတယ်။'

သဘာဝရဲ့ ရွေးချယ်မှု နိယာမအရ သက်ရှိတွေဟာ သူတို့နဲ့ မလျော်ညီတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်မျိုးမှာ မျိုးသုဉ်းရတတ်တာ မှန်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် လျော်ညီလောက်အောင် ကောင်းနေရုံလေးပါပဲ။ ပိုကောင်းစရာ မလိုပါ။ ဥပမာအားဖြင့် ရေညှို၊ အမီးဘား၊ မြွေ၊ ငါးမန်း၊ ပိုဟပ် စတဲ့ သက်ရှိတွေဟာ နှစ်သန်းချီကြာလာပေမယ့် ပြောင်းလဲခြင်း မရှိသလောက်ပါပဲ။ သူတို့ဟာ တိုးတက်မှုဆိုတဲ့ လေ့ကားပေါ် စီတန်းတက်နေကြတာ မဟုတ်ပါ။ စင်စစ်တော့ သူတို့ဟာ ခုချိန်ထိ ပေးထားတဲ့ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်မှာ ရှင်သန်မျိုးပွားနိုင်လောက်အောင် လိုက်လျောညီထွေ ရှိနေပြီး ဖြစ်ပါတယ်။ ပတ်ဝန်းကျင် အပြောင်းအလဲ များစွာရဲ့ ဒါဏ်ကို ခံနိုင်ရည်ရှိသွားကြပြီဖြစ်ပါတယ်။ တခြားမျိုးစုတွေကတော့ အချိန်နဲ့ အမျှ ပြောင်းလဲကောင်း ပြောင်းလဲနေပါလိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့် ဒါဟာ သက်ရှိတွေပိုမို ကောင်းမွန်လာတယ်လို့ မဆိုလိုပါ။ နောက်ဆုံးတော့ ဥတုရာသီတွေ ပြောင်းလဲ၊ မြစ်ကြောင်းတွေပြောင်း၊ ယှဉ်ပြိုင်သူအသစ်တွေ ကျူးကျော်လာနဲ့ လွန်ခဲ့တဲ့ အနှစ်တစ်သန်းက ပိုကောင်းပါတယ်ဆိုတာတွေဟာ အခု ကောင်းချင်မှကောင်းတော့မှာပါ။ ဒေသတစ်ခုမှာ ကောင်းတယ်ဆိုတိုင်း တခြား ဒေသမှာ ကောင်းချင်မှကောင်းမှာပါ။ ရေခဲဝက်ဝံများအနေနဲ့ ရေခဲဒေသမှာသာ ကောင်းပြီး အပူပိုင်းဒေသမှာဆို ပူလို့ လျှာတစ်လစ် ဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်။ လိုက်လျောညီထွေ ရှိမှုဆိုတာ ပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေနဲ့ပဲ ဆိုင်ပြီး တိုးတက်မှုနဲ့ လားလား မဆိုင်ပါ။

ယူဆချက်အမှား ၃ ။ 'ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်ဟာ အမြဲတမ်း အံစာပစ်သလို ကံဖြစ်ချင်သလို ဖြစ်တယ်။'

ကံတရားဆိုတာ ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်ရဲ့ အကြောင်းရင်းခံ တစ်ခုသာသာပါ။ ကြံရာကျပန်းမဖြစ်တဲ့ ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ် အပိုင်းတွေလည်း ရှိပါတယ်။ ဗီဇအသစ်တွေ၊ သက်ရှိတွေကြား ကွဲပြားချက်တွေ ဖြစ်လာတာဟာ ကျပန်းသဘော ဖြစ်ချင်တိုင်းဖြစ်တာပါ။ ဒါပေမယ့် သဘာဝရဲ့ ရွေးချယ်မှု ဖြစ်စဉ်ကတော့ ဖြစ်ချင်တိုင်း ဖြစ်တာ မဟုတ်ပါ။

ဥပမာဆိုရရင် ငါးတွေ၊ ရေနေတွားသွားသတ္တဝါတွေ၊ ရေနေနို့တိုက်သတ္တဝါတွေရဲ့ ကိုယ်သဏ္ဌာန်ဟာ ခပ်သွယ်သွယ်ရှိတယ်။ သွယ်တဲ့ သဏ္ဌာန်က ရေထဲမှာ သွားရတာ ပိုလွယ်သကိုး။ သွယ်တဲ့ ကိုယ်ပုံသဏ္ဌာန်က သဘာဝအလျောက် ဖြစ်ချင်တိုင်းဖြစ်လာတဲ့ ပုံစံတွေထဲက တစ်ခု ဖြစ်ပေမယ့် ရေဆိုတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်မှာ သွယ်တဲ့ ခန္ဓာကိုယ်သဏ္ဌာန်ဟာ ပိုမို လိုက်လျောညီထွေ ရှိမယ်ဆိုတာက အမြဲ ဒီအတိုင်းပါပဲ။ ငါးဖြစ်စေ၊ လင်းပိုင်ဖြစ်စေ သွယ်တဲ့ခန္ဓာ ပိုင်ရှင်တွေက ရေကူးမြန်တာပဲလေ။ ပြောပြချင်တာကတော့ ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်ဆိုတာ အမြဲတမ်း ဖြစ်ချင်သလိုဖြစ်နေတာတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ ဖြစ်ချင်တိုင်း ဖြစ်လာတဲ့ ဂုဏ်သတ္တိတွေဟာ တိကျတဲ့ သဘာဝရဲ့ ရွေးချယ်မှုနဲ့ ဆက်ရပ်တည် သို့မဟုတ် ပျက်စီးရတယ်ဆိုတာပါပဲ။ ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်ဟာ အံစာပစ်သလို ကံဖြစ်ချင်သလို ဖြစ်တယ် ဆိုတာဟာ ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ် သီအိုရီကို တစ်ပိုင်းဖြတ်လိုက်တာပါပဲ။

ယူဆချက်အမှား ၄ ။ 'သက်ရှိဇီဝတွေဟာ သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ လိုက်လျောညီထွေ ဖြစ်အောင် 'ကြိုးစား' ယူနေတယ်'

လိုက်လျောညီထွေရှိခြင်းမှာ ကြိုးစားအားထုတ်မှုမပါပါ

သဘာဝရဲ့ ရွေးချယ်မှုဖြစ်စဉ်နဲ့ လိုက်လျောညီထွေရှိမှုဟာ ဆက်စပ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီဖြစ်စဉ်မှာ 'ကြိုးစား' တာမပါဘူး။ သက်ရှိအုပ်စုတစ်ခုမှာ တစ်ကောင်နဲ့ တစ်ကောင် မတူမယ့်အချက် တွေရှိနေမယ်။ ဒီအချက်တွေအရ သဘာဝက အလိုလို ရွေးချယ်သွားတယ်။ သက်ရှိတစ်ခုခုမှာ ရှင်သန်မျိုးပွားဖို့ ကောင်းမွန်တဲ့ ဂုဏ်သတ္တိတွေပေးမယ့် ဗီဇ ရှိချင်ရှိပါမယ်။ ကံအားလျော်စွာ ဗီဇဖောက်ပြန်မှုတွေအရ ပိုင်ဆိုင်လာမယ်။ အဲလိုမှ မရှိရင်တော့ 'ကြိုးစား' ယူရုံနဲ့ ရမလာပါဘူး။

ယူဆချက်အမှား အလွဲ ၅ ။ 'သဘာဝရဲ့ ရွေးချယ်မှုဟာ သက်ရှိတွေ အလိုရှိနေတဲ့တာ ကို ပေးပါတယ်'

သဘာဝရဲ့ ရွေးချယ်မှုဆိုတာ သက်ရှိတွေ လိုအပ်တာကို ပေးနေတာ မဟုတ်ပါ

သဘာဝဆိုတာ အာရုံခံစားမှု မရှိပါဘူး။ စိတ်လည်း မရှိပါဘူး။ မျိုးစိတ်တစ်ခု ဘာလိုသလဲ သူက မသိနိုင်ပါဘူး။ သက်ရှိအုပ်စုတစ်ခုအတွင်းမှာ ပိုမိုကောင်းမွန် လိုက်လျောညီထွေတဲ့ ဗီဇကွဲပြားမှုတွေ ရှိနေပြီးရင် ဒီအုပ်စုဝင်သက်ရှိတွေဟာ မျိုးဆက်ကမ်းလှမ်း ရှင်သန်နိုင်ကြဦးမှာပါ။ ဒီအုပ်စုကိုယ်တိုင် ဟာလည်း ဆက်လက်ဆင့်ကဲဖြစ်ပေါ်လာလိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့် အုပ်စုထဲမှာ ကောင်းမွန်တဲ့ ဗီဇကွဲလွဲမှုတွေ မရှိနေဘူးဆိုရင် အုပ်စုဟာ ဆက်လက် ရှင်သန်နေနိုင်ပေမယ့် ဆင့်ကဲဖြစ်ပေါ်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ နောက်ဆုံး မျိုးပါသုဉ်းသွားနိုင်ပါတယ်။ ဗီဇကွဲလွဲမှုတွေထဲက အလိုက်လျောဆုံး ဟာက ဆက်ရှင်မယ်။ ဘယ်သူမှ မလိုက်လျောရင် အကုန် မျိုးသုဉ်းမယ်။ သဘာဝရဲ့ ရွေးချယ်မှုကနေ ပြီး ကဲ မင်းဘာ လိုသလဲ ရော့လို့ ပေးတာ မဟုတ်ပါဘူး။

ယူဆချက်အမှား ၆ ။ 'ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်ဆိုတာ သီအိုရီ တစ်ခု သာသာပါ။ သူဟာသူတောင် မသေချာလှပါဘူး'

သိပ္ပံ မှာ သီအိုရီဆိုတာဟာ တွေ့ရှိရတဲ့အထောက်အထားတွေပေါ် အခြေခံပြီး၊ စမ်းသပ်မှုရလဒ်တွေကို အသင့်အတင့် ခန့်မှန်းနိုင်ပြီးတော့ အကြိမ်ကြိမ်လည်း စမ်းသပ် ခန့်မှန်း ချိန်ကိုက်ပြီးသား သဘာဝဖြစ်စဉ်တွေအပေါ် ရှင်းလင်းချက်တွေဖြစ်ပါတယ်။ အရပ်သုံးစကားမှာ ဆိုရင်တော့ သီအိုရီ ဆိုတာဟာ မှန်းဆချက်တစ်ခု၊ ခန့်မှန်းချက်တစ်ခု၊ စိတ်ကူးထားမှု တစ်ခု လို့ ဆိုလိုပါတယ်။ ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ် သီအိုရီလို့ ဆိုလိုက်ရင် မလိုလားအပ်တဲ့ အဓိပ္ပာယ်ရောထွေးမှုတွေ ဖြစ်လာတတ်တယ်။

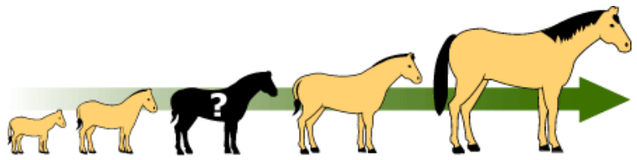
ယူဆချက်အမှား ၇ ။ 'ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ် သီအိုရီဟာ လွဲမှားနေကြောင်း တွေ့ရှိပြီး သိပ္ပံပညာရှင်တွေကိုယ်တိုင် လက်ခံမှု နည်းလာကြပြီ'

သိပ္ပံပညာရှင်တွေဟာ ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ် ဖြစ်သလား မဖြစ်သလား မငြင်းပါဘူး။ ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ် ဘယ်လိုဖြစ်သလဲဆိုတဲ့ ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ် ယန္တရားတွေ အကြောင်းကိုတော့ အပြိုင်အဆိုင် ငြင်းခုန်တတ်ကြတယ်။ ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်ကို ဆန့်ကျင်တဲ့လူတွေက ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ် ဘယ်လို ဖြစ်သလဲဆိုတဲ့ ငြင်းခုန်မှုတွေကို နားစွန်နားဖျားကြားပြီး ဟားကြည့်စမ်း သိပ္ပံပညာရှင်တွေတောင် ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ် သီအိုရီ ဖြစ်သလား မဖြစ်သလား ပြန်ငြင်းကုန်ကြပြီလို့ လွဲမှားစွာ အဓိပ္ပာယ် ကောက်တတ်ကြတယ်။ ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်ဟာ

သိပ္ပံနည်းကျပြီး သိပ္ပံပညာရှင်များရော တခြားပညာရှင်တွေကပါ သိပ္ပံသီအိုရီ တစ်ခုလို့ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှာ လက်ခံထားတာပါ။

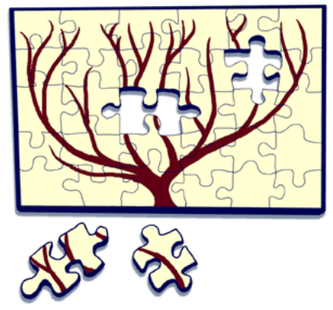
ယူဆချက်အမှား ၈ ။ ရုပ်ကြွင်းမှတ်တမ်းမှာ ကြားဆက်ပြတ် နေတဲ့နေရာတွေက ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ် သီအိုရီ မှားကြောင်း ပြနေတယ်။

ကြားဆက်မျိုးစိတ်တွေရဲ့ ရုပ်ကြွင်းကို မတွေ့ရတာဟာ ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ် မဖြစ်ဘူးလို့ ပြောလို့ မရပါဘူး။ ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ် ဇီဝဗေဒပညာရှင်တွေဟာ ကြားဆက်မျိုးစိတ်တွေ ရှိနေရမယ်လို့လည်း မျှော်လင့် မထားခဲ့သလို တကယ်ရှိခဲ့တဲ့ ကြားဆက်မျိုးစိတ်ဟာလည်း ရုပ်ကြွင်းချန် မပစ်ခဲ့တာဖြစ်နိုင်ပါသေးတယ်။ ဇီဝသက်ရှိမျိုးစိတ်များစွာဟာ ရုပ်ကြွင်းချန်မထားခဲ့တတ်ပါ။ ရုပ်ကြွင်းဖြစ်နိုင်တဲ့ အခြေအနေကောင်းမျိုးလဲ ပေးမှ ရုပ်ကြွင်းတည်မှာပါ။ သိပ္ပံပညာရှင်တွေက ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်ရဲ့ အဆင့်များစွာအတွက် ကြားဆက်ပြတ်နေတာတွေ ရှိမှာပါ။ လူနဲ့ လူတူ ပရိုင်းမိတ်ကြားက အဆင့်ဆင့်ပြောင်းလဲလာသမျှ မျိုးစိတ်အသီးသီးရဲ့ ရုပ်ကြွင်းတိုင်းကို မတွေ့နိုင်ပါ။



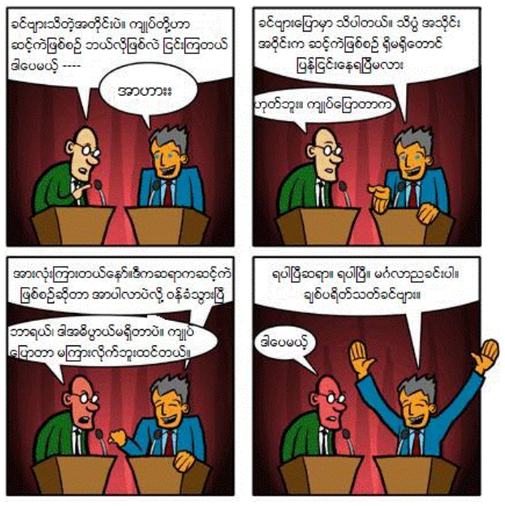
ကြားဆက် မျိုးစိတ်တွေရဲ့ ရုပ်ကြွင်းတွေကို တကယ်တွေ့ရှိတာမျိုးရော ရှိသလား။ ရှိပါတယ်ခင်ဗျ။ ခုခေတ် ငှက်တွေနဲ့ သူတို့ ဘိုးဘေး ဒိုင်နိုဆော အရင့်အမာကြီးတွေ ရဲ့ ကြားဆက် ငှက်မွေးနဲ့ ဒိုင်နိုဆောတွေ တွေ့နိုင်ပါတယ်။ ခုခေတ် ရေနေဝေလငါးနဲ့ သူ့ဘိုးဘေး ကုန်းနေ နို့တိုက်သတ္တဝါတွေရဲ့ ကြားဆက် ရုပ်ကြွင်းတွေလည်း တွေ့နိုင်ပါတယ်။

ယူဆချက်အမှား ၉ ။ 'ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်သီအိုရီဟာ မပြည့်စုံ၊ လောလောဆယ်မှာ ဇီဝအကြောင်း ပြည့်စုံစွာ မရှင်းပြနိုင်ပါ'



ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်သိပ္ပံဟာ ဆက်လက်တိုးတက်ပြောင်းလဲနေတဲ့ ပညာတစ်ရပ်ဖြစ်ပါတယ်။ တွေ့ရှိချက် အသစ်တွေရှိလာရင် ရှင်းပြချက်တွေကို အထောက်အထားတွေအရ လိုအပ်သလို ပြောင်းလဲ ပြင်ဆင်ရမှာပါပဲ။ ကျနော်တို့ဟာ ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်ယန္တရားကြီး ဘယ်လို လုပ်သလဲဆိုတာ အလုံးစုံ မသိပေမယ့် သက်ရှိဇီဝရဲ့ သမိုင်းကြောင်းကိုတော့ တော်တော် သိနေပါပြီ။ အချိန်နဲ့အမျှ သက်ရှိတွေ မျိုးခွဲသွားတဲ့ အဆင်သဏ္ဌာန် နဲ့ ဒီလိုပြောင်းလဲမှုတွေကို ဖြစ်စေတဲ့ အကြောင်းရင်းတွေကို အကြမ်းဖျင်းသိနေပါပြီ။ နောက်အနာဂတ်မှာလည်း ဒီထက်ပိုသိလာဦးမှာပါ။ သက်ရှိဇီဝ ဘာလို့ အဲလို အမျိုးမျိုးအထွေထွေ (မျိုးစိတ်သန်းချီအောင်) ကွဲပြားနေရလဲဆိုတာကို ရှင်းပြနိုင်တဲ့ သီအိုရီဆိုလို သမိုင်းတစ်လျှောက် ဟောဒို့ ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ် သီအိုရီတစ်ခုပဲ ကောင်းကောင်းရှိပါသေးတယ်။

ယူဆချက်အမှား ၁၀ ။ 'ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ် သီအိုရီက တကယ်တော့ အာပါလာကြီးပါ။ သိပ္ပံပညာရှင်တွေကတော့ ဝန်ခံမှာ မဟုတ်ပါဘူး'



ဖန်ဆင်းရှင်ဝါဒီတွေပြောတဲ့ ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်ရဲ့ ဟာကွက် ဟာကွက် ဆိုတာတွေကို သိပ္ပံပညာရှင်တွေ ပြန်ဆန်းစစ်တဲ့အခါမှာ သူတို့ပြောတဲ့ဟာကွက်ဆိုတာ တကယ်တော့ ဖန်ဆင်းရှင်ဝါဒီတွေ ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်သီအိုရီကို လွဲမှားစွာ နားလည်ထားကြလို့ဖြစ်လာတဲ့ အမြင်အလွဲတွေပါ။ သိပ္ပံပညာရှင်တွေဟာ ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ် သီအိုရီကို ဆက်လက် ပြုပြင်မွမ်းမံနေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒါဟာ ဒီသီအိုရီကြီးက မှားနေတာ အာပါလာကြီးလို့ ပြောလို့ မရပါဘူး။ သိပ္ပံဆိုတာ ဘယ်တော့မှ မပြီးတဲ့ ပန်းချီကားတစ်ချပ်ပါ။ လုပြီးသားကို ကောင်းတာလေးတွေ ထပ်တွေ့လို့ ထပ်ချယ်သနေတာပါ။ ပညာဆိုတာ လေ့လာလို့ ကုန်သည် မရှိဆိုသလို သီအိုရီကို ထပ်ချယ်သတာလည်း ဘယ်တော့မှ ပြီးမှ မဟုတ်ပါ။ သိပ္ပံနယ်ပယ်ဟာ ဉာဏ်ကြီးရှင်တွေ အလွန် ယှဉ်ပြိုင်တတ်တဲ့ နယ်ပယ်ဖြစ်လို့ တကယ်လို့ တစ်ယောက်ယောက်က လုပ်ခဲ့တဲ့ အလွဲကို နောက်တစ်ယောက်က တွေ့ရင် ထောက်ပြဖို့ အတိုင်းထက်လွန်ပါပဲ။

ယူဆချက်အမှား ၁၁ ။ 'ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်သီအိုရီဟာ စာရိတ္တဖောက်ပြားမှုကို အားပေးပါတယ်။ ကလေးတွေကို မင်းတို့ဟာ တိရစ္ဆာန်တွေပါပဲ လို့သင်ပေးထားရင် တိရစ္ဆာန်လို ကျင့်လိမ့်မယ်'

လူသားတွေဟာ တိရစ္ဆာန်လောကထဲက အုပ်စုဝင်တွေ ဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ဟာ ခန္ဓာဖွဲ့စည်းပုံအရရော၊ ဇီဝဓာတုဗေဒအရပါ တခြား တိရစ္ဆာန်တွေနဲ့ ဆက်နွယ်မှုရှိပါတယ်။ အဲလိုပဲ တခြား တိရစ္ဆာန်တွေနဲ့ ဝေမျှထားတဲ့ အပြုအမူ စရိုက်တွေလည်း ရှိပါတယ်။ ကလေးတွေကို ဂရုစိုက်တယ်။ အုပ်စုလိုက် အလုပ်လုပ်ကြတယ်။ ဒါမျိုးတွေပေါ့။ ဒါပေမယ့် တိရစ္ဆာန်တစ်မျိုးစီမှာ ထူးခြားတဲ့ အပြုအမူစရိုက် ကိုယ်စီ ရှိကြတယ်။ ဒီတော့ လူဆိုတာ လူလိုပဲ ကျင့်မှာပါ။ ပက်ကျိုးဟာ ပက်ကျိုးလို ပြုမူမှာပါ။ ရှဉ့်ဟာလည်း ရှဉ့်လိုပဲ ပြုမူမှာပါ။ အဲတော့ကာ ကလေးတွေဟာ ငါတို့လည်း တိရစ္ဆာန်တွေနဲ့ အမျိုးတော်တာပဲ လို့ သိသွားတာနဲ့ ရေခူတစ်ကောင်လို တွန့်လိမ်တွန့်လိမ် ဖြစ်နေမှာမဟုတ်ပါဘူး။ ခွေးတစ်ကောင်လို အမှိုက်ပုံထဲ ဝင်အိပ်နေမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါကြောင့် ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်နဲ့ စာရိတ္တဖောက်ပြားမှုနဲ့ ဆက်စပ်ချင်တာ လုံးဝ အဓိပ္ပာယ် မရှိပါ။ စာရိတ္တ ဆိုတာ ဘာဖြစ်သလဲဆိုတာကို အခြေခံတာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဘာဖြစ်သင့်သလဲ ဆိုတာကို အခြေခံတာပါ။

ယူဆချက်အမှား ၁၂ ။ 'ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်ဟာ လူအချင်းချင်း ဖိနှိပ်တာကို ထောက်ခံပါတယ်'

၁၉ရာစုနဲ့ ၂၀ရာစုဦးပိုင်းမှာ လူမှုအဖွဲ့အစည်း အသုံးချ ဒါဝင်ဝါဒ (Social Darwinism) ဆိုတဲ့ ဒဿနအလွဲတစ်ခု ထွက်ပေါ်လာပါတယ်။ ဒီအယူအဆအရဆိုရင် ဇီဝဖြစ်စဉ်ဖြစ်တဲ့ ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်သဘောကို လူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေမှာ အသုံးချဖို့ ကြိုးစားလာတာတွေ့ရတယ်။ ဒီ ရှုထောင့်အရဆိုရင် အားနည်းတဲ့လူ၊ ဇီဝသဘောအရ အသုံးမဝင်တော့တဲ့လူဆိုရင် ကျရှုံးသေဆုံးသင့်တယ်လို့ ဆိုလာတယ်။ ပြီးတော့ အဲဒါဟာ ကောင်းတဲ့ ပေါ်လစီ တစ်ခုဖြစ်ရုံမက စာရိတ္တပိုင်းဆိုင်ရာ ပါ မှန်ကန်တယ်လို့ ဆိုလာတယ်။ ဒီဝါဒက အဲခေတ်က ကိုလိုနီနယ်ချဲ့ခံရတဲ့ နိုင်ငံတွေ၊ ဆင်းရဲသားတွေ၊ ဖိနှိပ်ခံလူနည်းစုတွေဟာ သူတို့ အားနည်းလို့ ခံရတာ ခံကောင်းတယ်။ ဖိနှိပ်ကောင်းတယ်လို့ သွန်သင်လာတယ်။ ဒါက ဇီဝဗေဒရဲ့ ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ် သီအိုရီ မဟုတ်ပါဘူး။ ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်သီအိုရီကို နိုင်ငံရေးနဲ့ လူနည်းစုကောင်းကျိုးသက်သက်အတွက် တလွဲ အသုံးချလိုက်တာ သက်သက်ဖြစ်တယ်။ လူမှုအဖွဲ့အစည်း အသုံးချ ဒါဝင်ဝါဒဟာ မှားကြောင်း သက်သေပြခဲ့ပြီးပါပြီ။ ဒါပေမယ့် ဇီဝအသုံးချ ဒါဝင်ဝါဒ ဖြစ်တဲ့ ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်သီအိုရီကိုယ်တိုင်ကတော့ အခုတိုင်အောင် လက်ခံဆဲ မွမ်းမံဆဲ ခမ်းနားဆဲပါ။

ယူဆချက်အမှား ၁၃ ။ ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်နဲ့ ဘာသာရေးဟာ လုံးဝလုံးဝ မကိုက်ညီပါ

ဘာသာရေးနဲ့ သိပ္ပံသီအိုရီတစ်ခုဖြစ်တဲ့ ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်ဟာ အလွန်ခြားနားတဲ့ အရာတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ သိပ္ပံဟာ သဘာဝအဖြစ်အပျက်တွေကို ရှင်းပြဖို့ သဘာဝအကြောင်းရင်းတွေကိုပဲ ပြန်သုံးပါတယ်။ ဘာသာရေးကတော့ သဘာဝလောကကို ကျော်လွန်တဲ့ ယုံကြည်ချက်တွေနဲ့ ဆက်နွယ်နေတယ်။

ဘာသာရေးနဲ့ သိပ္ပံထဲက တစ်ခုပဲ ရွေးရမယ်ဆိုတာ လွဲမှားနေပါတယ်။ တချို့ဘာသာရေး ယုံကြည်ချက်တွေဟာ သိပ္ပံနဲ့ မကိုက်ညီတာ ရှိတော့ရှိပါတယ်။ ဥပမာ ကမ္ဘာကြီးနဲ့ သက်ရှိအပေါင်းကို ကမ္ဘာရက် ခြောက်ရက်တည်းနဲ့ ဖန်ဆင်းတယ်ဆိုတာမျိုးပေါ့။ ဒါပေမယ့် ဘာသာရေးအဖွဲ့အစည်းအတော် များများကတော့ သိပ္ပံပညာရပ်ဆိုင်ရာ တွေ့ရှိချက်တွေနဲ့ ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ် သီအိုရီတွေနဲ့ ပတ်သက်လို့ မကိုက်ညီတာ ထိပ်တိုက်တွေ့နေတာမျိုး မရှိကြပါဘူး။

ဘာသာရေးကိုင်းရှိုင်းသူ အများအပြားဟာ သဘာဝတရားဖြစ်စဉ်တွေကို ပိုနားလည်လာလို့ပိုလို့တောင်ယုံကြည်မှုတိုးလာပါသေးတယ်။ပြီးတော့သိပ္ပံအသိုင်းအဝိုင်းထဲမှာလည်း ဘာသာရေးကိုင်းရှိုင်းတဲ့ ပညာရှင်တွေ ထောင်ချီရှိပါတယ်။ ဒီပညာရှင်တွေဟာ ဘာသာတရားလည်း ယုံကြည်သလို ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်ကိုလည်း လက်ခံပါတယ်။ တချို့တွေအနေနဲ့တော့ ဘာသာတရားနဲ့ သိပ္ပံပညာဟာ နှိုင်းယှဉ်ချိန်ဆဖို့ မဖြစ်နိုင်တဲ့အရာတွေမို့ ရိုးရှင်းစွာပဲ ပဋိပက္ခမရှိဘူးလို့ ခံယူကြပါတယ်။

ယူဆချက်အမှား ၁၄ ။ 'ကျောင်းသားတွေကို ဖန်ဆင်းခြင်းဝါဒရော သိပ္ပံရော နှစ်မျိုးလုံး သင်ပေးသင့်တယ်။ ကျောင်းသားတွေ သဘောကျရာ လက်ခံကြပေါ့'

ပန်းသီးနဲ့ လိမ္မော်သီး နှိုင်းယှဉ်ဖို့ မဖြစ်နိုင်ပါ။

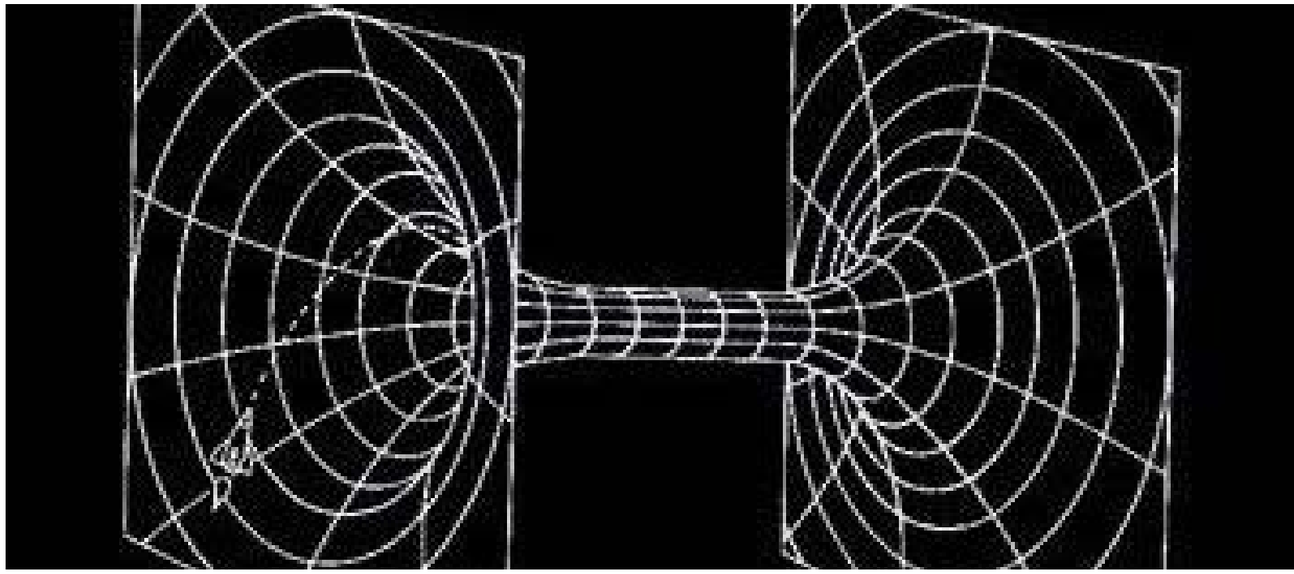
ဖန်ဆင်းခြင်းဝါဒဟာ ယုံကြည်မှုနဲ့ အယူအဆ အမျိုးမျိုးအထွေထွေ ရှိတဲ့အလျောက် တကယ်တော့ ဖန်ဆင်းခြင်းဝါဒနဲ့ သိပ္ပံနှစ်မျိုးကိုပဲကို နှိုင်းယှဉ်သင်ပေးတာ မဟုတ်ပါ။ ဖန်ဆင်းရှင်ဝါဒအမျိုးမျိုးနဲ့ နှိုင်းယှဉ်နေတာ ဖြစ်လိမ့်မယ်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ဒီအယူအဆတွေဟာ သိပ္ပံနည်းမကျတဲ့အတွက် သိပ္ပံစာသင်ခန်းနဲ့ မဆိုင်ပါဘူး။ သိပ္ပံစာသင်ခန်းမှာ သိပ္ပံနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ဆွေးနွေးမှုတွေ လုပ်နိုင်ပါတယ်။ ဌက်တွေဟာ ဒိုင်နိုဆောတွေကနေ ဆင်းသက်လာသလား၊ ဒိုင်နိုဆောတွေနဲ့ တူညီတဲ့ ဘိုးဘေးမျိုးစိတ်တစ်ခုက ဆင်းသက်သလားဆိုတာမျိုး ဆွေးနွေးနိုင်တယ်။ ဒါပေမယ့် သိပ္ပံနည်းကျတဲ့ ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်နဲ့ ဘာသာရေးနည်းကျတဲ့ ဖန်ဆင်းရှင်ဝါဒကို နှိုင်းယှဉ် ငြင်းခုန်နေတာကတော့ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ ဒါဟာ ဘာသာရေးသမားတွေကနေ သိပ္ပံသင်ရိုးတွေထဲကို သူတို့ အယူအဆတွေ သွတ်သွင်းဖို့ ကြိုးစားတာ သက်သက်ပါ။ သာဓက တစ်ခုအနေနဲ့ ပြရရင် ဉာဏ်ကြီးရှင် ဒီဇိုင်နာ (Intelligent Design) ဆိုတဲ့ စနစ်ကျတဲ့ သက်ရှိတွေအတွက် ဒီဇိုင်းဆွဲ ဖန်တီးသူ ရှိရမယ် လို့ ပြောဟောတဲ့ အယူအဆမျိုးပေါ့။ ဒီလိုအယူအဆတွေဟာ သိပ္ပံဝေါဟာရ များစွာနဲ့ ဖုံးလွှမ်းရုပ်ဖျက်ထားတဲ့ ဘာသာရေး အယူအဆများသာ ဖြစ်ပါတယ်။

ယူဆချက်အမှား ၁၅ ။ ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်ကိုယ်တိုင်ဟာ ဘာသာအယူအဆ တစ်ခုဖြစ်တယ်

ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ် သီအိုရီ ဆိုတာသိပ္ပံပါ။ ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်ဆိုတာဟာ သဘာဝလောကထဲက အဇထာက်အထားတွေ ရှိချက်တွေပေါ် အခြေခံကာ အဓိပ္ပာယ်ကောက်ယူ ပြီး သဘာဝဖြစ်စဉ်တွေကို ရှင်းပြဖို့ ကြိုးပမ်းတာပါ။ ဒါကြောင့် သိပ္ပံဆိုတာ ဘာသာရေး မဟုတ်ပါဘူး။ ဘာလို့ဆို ဘာသာရေးဆိုတာ သဘာဝလောကကို ကျော်လွန်တဲ့ (transcendental) ဖန်ဆင်းရှင်၊ တန်ခိုး၊ ဝိညာဉ်၊ လွတ်မြောက်မှု စတာတွေနဲ့ ပတ်သက်ပါတယ်။ သိပ္ပံက စမ်းသပ်စစ်ဆေးလို့ရတဲ့ လောကနယ်ပယ်မှာပဲ မေးခွန်းတွေထုတ်ပြီး အထောက်အထားနဲ့ ဖြေရှင်းပါတယ်။ အထောက်အထားနဲ့ ရလဒ်ကို အခြေခံပြီး အဖြေတွေလည်း တိုးတက်ပြောင်းလဲပါတယ်။ သိပ္ပံပညာက သဘာဝဖြစ်စဉ်တွေကို အသိဗဟုသုတအနေနဲ့ ရှာမှီးဖို့ ရည်ရွယ်ပါတယ်။ ဘာသာတရား ယုံကြည်မှုတွေကတော့ အန္တိမ မေးခွန်းတွေအတွက် ပြည့်စုံတဲ့ အဖြေတွေ ပေးပါတယ်။ ဘာသာတရားက လူ့ဘဝရဲ့ တန်ဖိုးနဲ့ အဓိပ္ပာယ်သတ်မှတ်ဖို့ ရည်ရွယ်တည်ဆောက် ထားတာ ဖြစ်တယ်။ သဘာဝလောကကြီး ဘယ်လို အလုပ်လုပ်သလဲဆိုတာကို လေ့လာဖို့ မဟုတ်ပါဘူး။

Adopted and Translated from - Misconceptions About Evolution, UCMP, Berkeley

- **ကျော်စွာလင်း**



Wormhole ဆိုတာဘာလဲ။

Wormhole ဆိုတာကတော့ စကြာဝဠာ ကြီးအတွင်း တစ်နေရာကနေ တစ်နေရာကို ချက်ချင်း ရောက်သွားနိုင်တဲ့ လမ်းကြောင်းတွေဖြစ်ပြီး Theoretical passage တစ်ခုအနေနဲ့သာ မှတ်ယူထားကြပါသေးတယ်။ ဒီအချင်းအရာကလဲ Einstein ရဲ့ General relativity theory နောက်မှာ ဖြစ်ပေါ်ယူဆလာကြတာဖြစ်ပါတယ်။

Wormhole Theory

၁၉၃၅ ခုနှစ်မှာ ရူပဗေဒပညာရှင်တွေဖြစ်တဲ့ Albert Einstein နဲ့ Nathan Rosen တို့နှစ်ဦးဟာ General Relativity သီအိုရီကိုသုံးပြီးတော့ စကြာဝဠာအတွင်း တစ်နေရာနဲ့ တစ်နေရာကို ချက်ချင်းရောက်နိုင်တဲ့ ဒိုးလျှိုပေါက်တွေ ရှိနေတယ်လို့ တင်ပြခဲ့ကြပါတယ်။ ဒီ ဒိုးလျှိုပေါက်တွေကို Einstein-Rosen Hole တွေလို့ ခေါ်ပြီးတော့ နောက်ပိုင်းမှာတော့ Wormhole များဟုသာ အလွယ်တကူခေါ်ယူလာကြပါတယ်။ ဒီ Wormhole တွေဟာ စကြာဝဠာအတွင်း အချိန် နဲ့ ဟင်းလင်းပြင်ကို ဖြတ်ပြီးတော့ တစ်နေရာကနေ တစ်နေရာကို သွားရာမှာ ချက်ချင်းပင်ဖြစ်စေ၊ အချိန်အနည်းငယ်အတွင်း ဖြစ်စေ ရောက်ရှိသွားစေနိုင်ပါတယ်။

Two Dimensional Space?

အိုင်းစတိုင်းဟာ စကြာဝဠာကြီးကို နှစ်ဖက်မြင် အနေနဲ့ ချဲ့ကြည့်ခဲ့ပါတယ်။ (အမှန်မှာတော့ ၂ ဖက်မြင် မဟုတ်ပါ။ စကြာဝဠာအတွင်း Dimension ပေါင်း ၂၀ ကျော်အထိ ရှိနိုင်တယ်လို့လဲ အချို့သော သိပ္ပံပညာရှင်တွေက ပြောကြားထားကြပါတယ်) အိုင်းစတိုင်းဟာ သူရဲ့ သီအိုရီကို ပိုမိုမြင်သာပြီး လွယ်ကူစွာ ရှင်းလင်းပြချင်လို့ ချဲ့ခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ စကြာဝဠာအတွင်းမှာ ဖြစ်ပျက်သမျှ အရာတိုင်းဟာ ဒီ ပြင်ညီ နှစ်ဖက်မြင် အပေါ်မှာသာ ဖြစ်ပျက်မယ်။ ဒီပြင်ညီအပေါ်မှာ ကျွန်တော်တို့ သိသမျှ အတိုင်းတွေအားလုံး အပါအဝင် (X,Y,Z,Time လက်ရှိတွေ အတိုင်း ၄ ခုကိုသာ သိသေး) အခြား အရာတွေအားလုံးတည်ရှိပါတယ်။ ဆိုလိုတာကတော့ အကွာအဝေး၊ အလင်း၊အချိန် စတဲ့ အားလုံးသော Quantity တွေဟာ ဒီပြင်ညီလမ်းကြောင်း ပေါ်မှာသာတည်ရှိပါတယ်။ ဒီပြင်ညီလမ်းကြောင်း ပေါ်မှာ မဟုတ်တော့ဘူးဆိုရင် သူ့အတွက် Time & Space ဟာ ဒီစကြာဝဠာထဲမှာ ဖြစ်ပျက်နေတဲ့ ကျန်တဲ့အရာတွေ ဘာနဲ့မှ အတူတူမဟုတ်တော့ပါဘူး။

အိုင်းစတိုင်းနဲ့ ရိုစမ် ဆိုတဲ့ သိပ္ပံပညာရှင် ၂ ဦးကတော့ ဒီပြင်ညီပြန့်နေတဲ့ စကြာဝဠာကြီးကို ခေါက်ကြည့်လိုက်ပါတယ်။ ပြီးတော့ ဒီပြင်ညီအတိုင်းမဟုတ်တဲ့ လမ်းကြောင်း တစ်ခုနဲ့ တစ်နေရာကနေ တစ်နေရာကို သွားနိုင်ပါတယ် လို့ ပြောလိုက်ပါတယ်။ ဒီအချိန်နဲ့ ဟင်းလင်းပြင်ကို ထွက်ပြီးတော့ပေါ့။

ဒါဟာ တစ်ကယ်ဖြစ်နိုင်လား။

ကျွန်တော်တို့ကြည့်ဖူးတဲ့ စိတ်ကူးယဉ်သိပ္ပံ ဇာတ်လမ်းတွဲတွေမှာတော့ Wormhole တွေနဲ့ စကြာဝဠာအတွင်း အလွန်ဝေးလံတဲ့ နေရာတွေကို ခရီးသွားလာနေကြတာ အတော်အများကို တွေ့မြင်ရပါတယ်။ အလွန်ဝေးလံလှတဲ့ နေရာတွေက ဂြိုလ်သားတွေကလဲ Wormhole ကိုသုံးပြီးတော့ ကမ္ဘာပေါ် ကိုမကြာခဏဆိုသလိုရောက်လာကြတယ်ဆိုပြီးလဲ တွေ့မြင်ရနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် တကယ်လက်တွေ့မှာတော့ ပိုမိုရှုတ်ထွေးလှပါတယ်။ ယခုထိလဲ အတည်ပြုထားတဲ့ Wormhole တစ်ခုကိုမှ မတွေ့ရသေးပါဘူး။

ပထမဆုံးပြဿနာကတော့အရွယ်အစားဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ လက်ရှိသီအိုရီတစ်ချို့မှာ ဖော်ပြတာကတော့ Wormhole တွေဟာ 10^-33 centimeter ခန့်သာရှိနိုင်ပါတယ်တဲ့။ ဒါပေမယ့် စကြာဝဠာပြန့်ကားနေတာကြောင့် wormhole

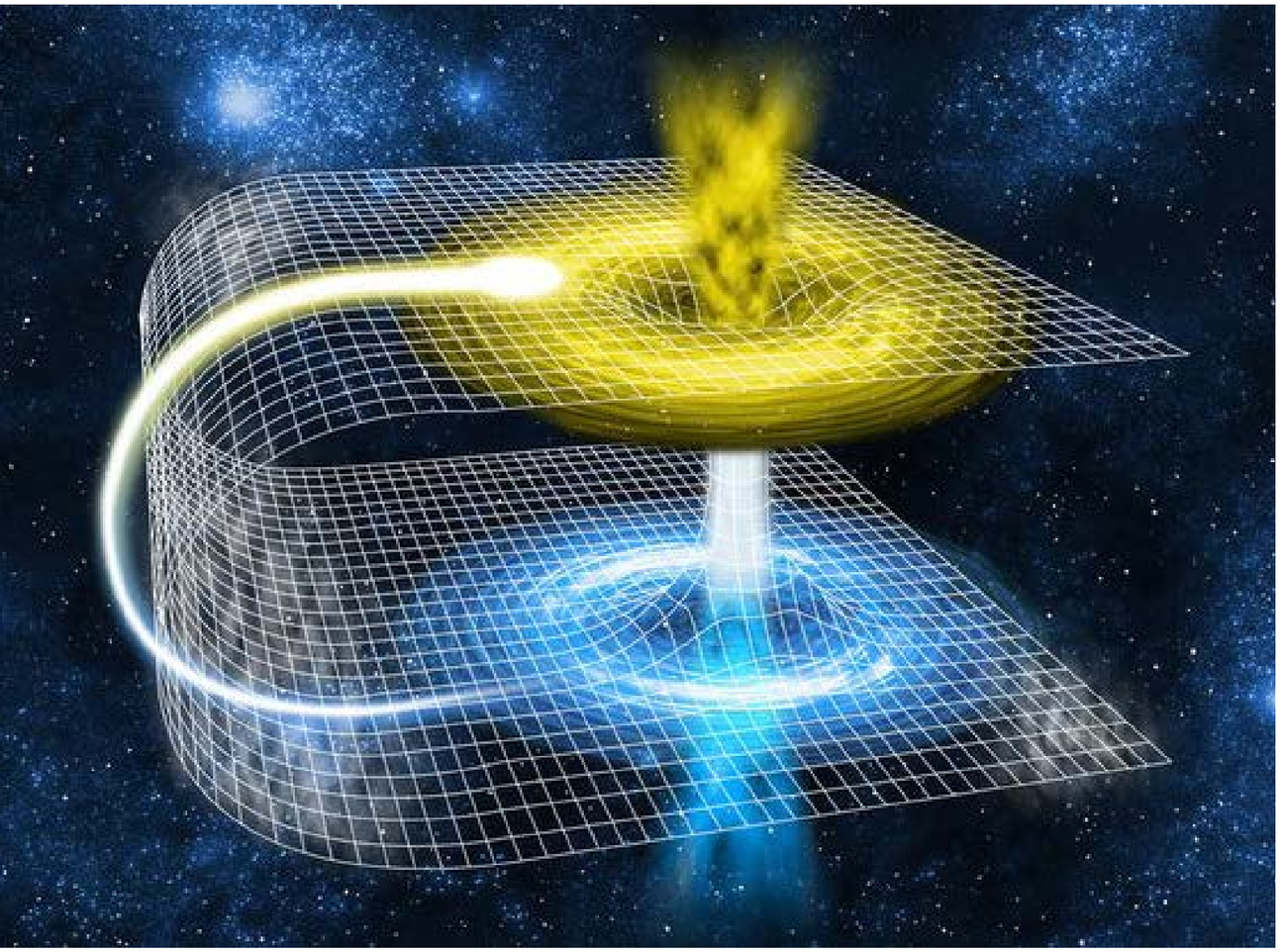
တွေရဲ့ အရွယ်အစားဟာ ပိုကြီးလာနေတယ်လို့လဲ ပြောထား ပြန်ပါတယ်။

နောက်တစ်ချက်ကတော့ တည်ငြိမ်မှု(Stability) မရှိတာပါပဲ။ ယခုခန့်မှန်းထားတဲ့ Einstein-Rosen Holes ခေါ် wormhole တွေဟာ စကြာဝဠာအတွင်း ခရီးသွားဖို့အတွက် အသုံးပြုလို့ မရနိုင်သေးပါဘူး။ ဘာလို့လဲ ဆိုတော့ သူတို့ဟာ အလျှင်အမြန် ကြေပျက်သွားတတ်ကြလို့ပါ။

ပြင်ပမတူညီပစ္စည်း(Exotic matter) တွေလဲရှိနေနိုင်ပါတယ်။ သူတို့ဟာ ဒီစကြာဝဠာအတွင်း ကမဟုတ်တာကြောင့် သူတို့ရဲ့ အကောင်းအဆိုးဂုဏ်သတ္တိတွေနဲ့ Dark Energy တွေကိုလဲ ခန့်မှန်းလို့မရနိုင်ပါဘူး။ ဒါကြောင့် အလွန်ကို အန္တရယ်များနိုင်ပါသေးတယ်။ဗြိတိသျှလူမျိုးနက္ခဗေဒပညာရှင် Stephen Hawking ကလဲ ပြောပြန်ပါတယ်။ Wormhole တွေဟာ ဒီစကြာဝဠာအတွင်း တစ်နေရာကနေ တစ်နေရာကို ပေါက်တာတင် မဟုတ်သေးဘဲ ဒီစကြာဝဠာပြင်ညီကနေ အခြားစကြာဝဠာပြင်ညီတစ်ခု ကိုပါ ပေါက်နေတဲ့ လမ်းတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်တဲ့။ ဒါကြောင့် အချိန်ခရီသွားသူ(Time Traveler) တွေ သုံးနိုင်ပါတယ်။ ဒီအချက်ကိုလဲ သူ(ဟော့ကင်း) က စိတ်ကူးယဉ်သက်သက်မဟုတ်ပဲ အမှန်တကယ် ဖြစ်နိုင်ပါတယ်လို့ အခိုင်အမာ ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။

ယခုလက်ရှိနည်းပညာတွေဟာ Wormhole ကို အရွယ်အစားကြီးလာအောင် ဖြစ်စေ၊ တည်ငြိမ်လာအောင် ဖြစ်စေ မစွမ်းနိုင်သေးပါဘူး။ ဒါပေမယ့် သိပ္ပံပညာရှင်တွေဟာ ဒီအချက်ကို များသောအားဖြင့် ယုံကြည်ကြပြီး Wormhole ကိုသုံးနိုင်တဲ့ နည်းပညာတွေကို ဆက်လက်ကြိုးစားရှာဖွေနေကြပါကြောင်း။

- သာထက်အောင်



ကျောက်ဖြစ်ရုပ်ကြွင်းတို့၏ သဘာဝအမှန်နှင့် အသုံးဝင်ပုံကို ထွေရှိခြင်း (၁)

ပုံ - ဤဂလော့ဆိုပက်ထရေး ကျောက်ခဲသည် မီဂယ်လိုဒွန် (Megalodon) ခေါ်သည့် ရှေးဦး ငါးမန်းဘီလူးကြီး၏ သွားရုပ်ကြွင်းဖြစ်သည်။

ကျောက်ဖြစ်ရုပ်ကြွင်းတို့၏ သဘာဝအစစ်အမှန်ကို သိရှိရသည်မှာ လွန်ခဲ့သော အနှစ် ၄၀၀ခန့်က ဖြစ်သော်လည်း ကျောက်ဖြစ်ရုပ်ကြွင်း များကို လူတို့ တွေ့ရှိကြသည်မှာ ကြာမြင့်လှပြီ ဖြစ်သည်။ [အင်္ဂလိပ်စကား (Fossil) မှာ ယခင်တစ်ချိန်က မြေကြီးထဲမှ တူးဖော်ပြီးရသော မည်သည့် အရာဝတ္ထုကို မဆိုအတွက် သုံးသည်။ အလယ်ခေတ် သို့ ရောက်လတ်သော်၊ Fossil ဟူသည် သက်ရှိသတ္တဝါယောင်ယောင် ပုံရိပ်သဏ္ဌာန်များထင်နေသော ကျောက်တုံးများ ဟု အဓိပ္ပာယ် ကွဲပြားလာသည်။] လူအများကမူ ကျောက်ဖြစ်ရုပ်ကြွင်း များဟူသည် ဖန်ဆင်းရှင်က သက်ရှိများကို ယခုကဲ့သို့ မဖန်ဆင်း မအောင်မြင်မီ ကြိုးစားစမ်းသပ် ကြည့်ရာမှ ကြွင်းကျန်ရစ်သော သက်မဲ့ ကျောက်များ ဟုသာ ထင်မှတ်မိကြသည်။ အချို့ကမူ နတ်ဆိုးက လူများကို ဖန်ဆင်းရှင်အား မယုံကြည်အောင် ယုံမှားသံသယ ဝင်အောင် လုပ်ထားသော ကျောက်တုံးများဟု မှတ်ယူကြသည်။ အချို့ကမူ သမ္မာကျမ်းစာဝင် နိုးဝါး ရေကြီးမှုကြီးတွင် အသက်ပါသွားသော သတ္တဝါများ၏ ရုပ်ကြွင်းများဟု ဆိုကြပြန်သည်။

ကျောက်ဖြစ်ရုပ်ကြွင်းဟု အဓိပ္ပာယ်ဆောင်သည့် Fossil ဟူသော စကားလုံး၏ အနက်ကို သီးသန့် သတ်မှတ်ခဲ့ပြီး ပထမဆုံးအကြိမ် ကျောက်ဖြစ်ရုပ်ကြွင်းများ၏ မူလအစနှင့် သဘာဝကို ကျကျနန လေ့လာသိရှိခဲ့သူလည်း ဖြစ်သော နီကိုလတ်စတန်နိ (Nicolas Steno) မှာ ၁၆၆၆ အောက်တိုဘာလတွင် အီတလီပြည် လီဗောနို (Livorno) မြို့လေးအနီး တံငါသည် နစ်ယောက်သည် အလွန်ကြီးမားသော ငါးကြီး တစ်ကောင် ဖမ်းမိလာကြသည်။ ငါးကြီး၏ အလွန်ကြီးမားလှသော အရွယ်အစားကြောင့် နယ်စားသည် အံ့အားသင့်သွားပြီး ငါးခေါင်းကြီး ဖြတ်၍ စတန်နိထံ ပေးပို့ လေ့လာစေခဲ့သည်။ စတန်နိသည် ငါးခေါင်းကို ဖျက်လျက် ၎င်း၏ ကြောက်မက်ဖွယ် မေးရိုးကြွက်သား တည်ဆောက်ပုံနှင့် အလုပ်လုပ်ပုံကို လေ့လာနေရင်း ငါးမန်း၏ သွားတစ်ချောင်းကို အကဲကြည့် မှန်ဘီလူးအောက်တွင် ကြည့်ကြည့်ရာ ဂလော့ဆိုပက်ထရေး (Glossopetrae) သို့မဟုတ် လျှာပုံသဏ္ဌာန် ကျောက်ခဲများဟု အနက်ရသည့် ကျောက်ခဲလေးများနှင့် ပုံစံဆင်တူသည်ကို သတိပြုမိခဲ့သည်။ ထို လျှာပုံသဏ္ဌာန် ကျောက်ခဲများမှာ ရောမခေတ် ကတည်းက လူတို့ တွေ့ရှိပြီး ဖြစ်သည်။ ရောမလူမျိုး သဘာဝပညာရှင် ပလိုင်နီ အကြီး (Pliny the Elder) ကမူ ၎င်းကျောက်ခဲများကို လပေါ်မှ ပဲ့ကျလာသော စန္ဒာကျောက်များ ဟု ရေးခဲ့သေးသည်။ စတန်နိသည် ထိုလျှာပုံစံ ကျောက်ခဲများနှင့် ငါးမန်း၏ သွားများကို နှိုင်းယှဉ် လေ့လာပြီးနောက် ထိုလျှာပုံစံ ကျောက်ခဲများသည် စင်စင်ငါးမန်းသွားများ ဖြစ်ကြောင်း ရိပ်စား မိသွားခဲ့သည်။

အခြား အီတလီ သိပ္ပံပညာရှင်များက ၎င်း ကျောက်ခဲများ ကို ပင်လယ်မှ မိုင်ပေါင်းများစွာ ကွာဝေးသော ကုန်းတွင်းဒေသ များတွင်လည်း တွေ့ရသဖြင့် ပင်လယ်နေ ငါးမန်း၏သွား မဟုတ်နိုင်ဟု ငြင်းဆိုကြသည်။ စတန်နိက ရှေးငါးမန်း များသည် ပင်လယ်ရေတိမ် ရှုံ့နွံထဲတွင် သေလျက် ၎င်းသေသော ဓရိယာ တစ်ဝိုက်မှာ နှစ်ကာလ ကြာညောင်း၍ ကုန်းခြောက်ဖြစ်သွား၍ သော်လည်းကောင်း၊ ကမ္ဘာ့ ပထဝီ မြေကြီးအားများ ကြောင့် ၎င်းဓရိယာ တစ်ခုလုံး ရွှေ့သွား၍ သော်လည်းကောင်း ဖြစ်နိုင်သည် ဟုရှင်းပြ၏။ သို့တိုင်အောင် ဂလော့ဆိုပက်ထရေးကျောက်ခဲများသည် ငါးမန်းသွား မဖြစ်နိုင် အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ငါးမန်းသွားသည် ကျောက်ခဲ ကျောက်သားထု မဟုတ်၍ဟု စောဒက တက်ကြပြန်၏။

စတန်နိသည် ၎င်း၏ လေ့လာစမ်းသပ်မှုကို အရိုးပုံသဏ္ဌာန်များ ထင်နေသော ကျောက်တုံးများကို လေ့လာမှု အထိ တိုးချဲ့လိုက်သည်။ သူ လေ့လာရသလောက် ဂလော့ဆိုပက်ထရေး ကဲ့သို့ပင် အခြား သက်ရှိ ပုံသဏ္ဌာန်များ ထင်နေသော ကျောက်များမှာလည်း တစ်ချိန်က နေထိုင်ခဲ့သော သက်ရှိတို့၏ ရုပ်ကြွင်းများ ဖြစ်မည်ဟု ယူဆခဲ့သည်။ သူတို့ခေတ်က ပေါ်ထွန်းနေသော အဏုမြူသီအိုရီ၏ ရှေ့ပြေး အမှုန်သီအိုရီ တစ်ခုဖြင့် အရိုးများသည် အချိန်ကြာမြင့်လာပြီး ဓာတ်ပြုမှုများ ဖြစ်လာခဲ့လျှင် ကျောက်အဖြစ် အသွင် ပြောင်းသွားနိုင်ကြောင်း ရှင်းပြရန် ကြိုးစားခဲ့သည်။ ထို့နောက် ၎င်း ရုပ်ကြွင်းများ မည်သို့ မည်ပုံ ကျောက်လွှာများကြား ရောက်နေသည်ကို ဆက်လက် လေ့လာခဲ့သည်။ နောက်ပိုင်းတွင် စတန်နိသည် မြစ်များက အနည်အနှစ်များ သယ်လာပြီး မြစ်ကမ်းနှင့်

ပင်လယ်ထဲသို့ သယ်ပို့ပုံ၊ အနည်းအနှစ်များ မာလာသောအခါ အနည်ကျကျောက် ဖြစ်ပေါ်ပုံ၊ ထိုအနည်ကျ ကျောက်များသည် အလွှာများကွဲနေပုံ၊ အထက်အလွှာသည် အောက်အလွှာထက် သက်တမ်းနုပုံ၊ ဓာတ်ပစ္စည်း ပါဝင်မှု ကွာခြားပုံစသည်ဖြင့် ဖော်ထုတ်တွေ့ရှိခဲ့ရာ ၎င်းကို ယနေ့ခေတ် ထွန်းကားလာသည့် ရှေးဟောင်း သက်ရှိပညာ (Paleontology) ကို အုတ်မြစ်ချပေးသူ သာမက ယနေ့ခေတ် ဘူမိဗေဒ၏ အုတ်မြစ်ချပေးခဲ့သူလည်း ဖြစ်ပေသည်။

- ကျော်စွာလင်း

Northern Light ဆိုတာဘာလဲ။

Northern Lights ဆိုသည်မှာ ညဉ့်ကောင်းကင်ယံတွင် လှပစွာ ဖြာထွက်သော ရောင်စုံ အလင်းတန်းများကို ခေါ်သည်။ မြန်မာလို ဥတ္တရအလင်းတန်း ဟု ခေါ်လေ့ရှိကြသည်။ အဓိပ္ပာယ်မှာ မြောက်ဘက်ပိုင်း ဒေသမှ အလင်းတန်းများ ဟူ၍ ဖြစ်သည်။ ၎င်းအလင်းတန်းများကို Aurora အလင်းတန်းများဟုလည်း ခေါ်ဆိုကြသည်။ (ဤဆောင်းပါးတွင် အခေါ်အဝေါ်ကို Northern Lights နှင့် Aurora အလင်းတန်း ဟူ၍သာ တစ်လှည့်စီသုံးသွားပါမည်။) Northern Lights အလင်းတန်းများသည် လွန်စွာ ထူးခြားဆန်းပြားသည်သာမက မှော်ပညာဖြင့် ဖန်တီးထားသည်ဟုပင် ထင်မှတ် မှားလောက်အောင် လှပပေသည်။ သို့သော် စာဖတ်သူသည် မြန်မာနိုင်ငံတွင် နေသူ ဖြစ်ပါက ထို Northern Lights ကို အပြင်လောကတွင် မြင်တွေ့နိုင်ရန် မဖြစ်နိုင်ပါ။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော် Northern Lights ကို ကမ္ဘာ့မြောက်ဘက်စွန်းနှင့် တောင်ဘက်စွန်း ဒေသများတွင်သာ မြင်တွေ့ရလေ့ ရှိသောကြောင့် ဖြစ်သည်။ အပြင်လောကတွင် မမြင်နိုင်သော်လည်း Northern Lights မည်သို့ မည်ပုံရှိသည်ကို Internet တွင် ရှာဖွေလေ့လာ နိုင်ပါသည်။ ဤဆောင်းပါးတွင်လည်း Northern Lights ပုံများကို အမြည်းသဘော လေ့လာနိုင်ရန် ဖော်ပြပေးထားပါသည်။

Northern Lights ဘယ်လို ဖြစ်ပေါ်လာလဲ။

အကြမ်းဖျင်းအားဖြင့် Aurora (ခေါ်) Northern Lights ဖြစ်ပေါ်ရခြင်းမှာ နေမှ ထုတ်လွှတ်လိုက်သည့် လျှပ်စစ်ဓါတ်ဆောင် အမှုန်ကလေးများ ကမ္ဘာ့လေထုထဲသို့ရောက်ရှိလာပြီး လေထုထဲမှ မော်လီကျူးများနှင့် ပွတ်တိုက်မှုကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသည်။ Northern Lights နှင့် နေပြောက်ဖြစ်စဉ် (sunspot activity) ဆက်နွယ်မှုကို ၁၈၈၀ ခုနှစ်တွင် စတင်လေ့လာတွေ့ရှိခဲ့သည်။ ၁၉၅၀ ပြည့်နှစ်များတွင် ပြုလုပ်ခဲ့သော သုတေသနလုပ်ငန်းများ၏ အကျိုးကျေးဇူးကြောင့် နေမှ အီလက်ထရွန်နှင့် ပရိုတွန် အမှုန်ကလေးများသည် solar wind ဟူသော ဖြစ်စဉ်ဖြင့် ကမ္ဘာလေထုထဲသို့ ဝင်ရောက်ကြောင်း သိရှိလာခဲ့ကြသည်။

နေ၏ မျက်နှာပြင် အပူချိန်သည် 5800 kelvin ထိပူပြင်းပြီး ၎င်းအပူချိန်တွင် ဓါတ်ငွေ့မော်လီကျူးများ အချင်းချင်း ပွတ်တိုက်မှု အကြိမ်ပေါင်းများစွာ ဖြစ်ပေါ်၍ ပြင်းထန်စွာ ပေါက်ကွဲကြသည်။ နေသည် မိမိဝင်ရိုးပေါ်တွင် လှည့်ပတ်နေသည်ဖြစ်ရာ ပေါက်ကွဲမှု ဖြစ်ချိန်တွင် အီလက်ထရွန်နှင့် ပရိုတွန် အမှုန်များသည် နေမှ လွတ်ကာ အာကာသသို့ လွှင့်စင် သွားကြသည်။ ထိုဖြစ်စဉ်ကို Solar Wind ဟုခေါ်ပြီး အဆိုပါ နည်းလမ်းဖြင့် ကမ္ဘာလေထုထဲသို့ လျှပ်စစ်ဆောင် အမှုန်များ ရောက်ရှိ လာကြသည်။ သို့သော် အားပြင်းသော ကမ္ဘာ့သံလိုက်စက်ကွင်းကြောင့် ၎င်းလျှပ်စစ်ဆောင် အမှုန်များသည် ကမ္ဘာမြေပေါ်သို့ တိုက်ရိုက် မကျရောက်နိုင်ဘဲ သံလိုက်စက်ကွင်းအားအဝေးပို့ဆုံးဖြစ်သည့် ဝင်ရိုးစွန်းဒေသများသို့ လမ်းကြောင်းသွေဖည်သွားကြသည်။ ဝင်ရိုးစွန်းဒေသများသို့ ရောက်ရှိသောအခါ ကမ္ဘာပေါ်မှ ဓါတ်ငွေ့အမှုန်များနှင့် နေမှ လွှင့်စင်လာသော လျှပ်စစ်ဆောင် အမှုန်များ ပွတ်တိုက်မှုဖြစ်ပြီး Northern Lights ဟုခေါ်သော အလင်းတန်းများ ထွက်ပေါ်လာကြသည်။

Northen Lights ကို ကမ္ဘာ့တောင်ဘက်စွန်း နှင့် မြောက်ဘက်စွန်းတွင် တွေ့နိုင်ပြီး မြောက်ဘက်စွန်းဒေသများတွင် ဖြစ်ပေါ်သော Northern Lights ကို 'Aurora borealis' ဟု ခေါ်ပြီး တောင်ဘက်ပိုင်းတွင် 'Aurora australis' ဟု ခေါ်ဝေါ်ကြသည်။ Aurora အလင်းတန်းများကို အရောင်မျိုးစုံဖြင့် တွေ့မြင်နိုင်ပြီး အစိမ်းနရောင်နှင့် ပန်းရောင် များမှာ အတွေ့ရ အများဆုံးဖြစ်သည်။ ထို့ပြင် အနီ၊ အဝါ၊ အစိမ်း၊ အပြာ နှင့် ခရမ်းရောင် များကိုလည်း တွေ့ရတတ်သည်။ လျှပ်စစ်ဓါတ်ဆောင် အမှုန်များနှင့် ပွတ်တိုက်သော ဓါတ်ငွေ့အမျိုးအစားပေါ် မူတည်၍ Northern Lights အရောင်သည်လည်း ပြောင်းလဲလေ့ရှိသည်။ တွေ့ ရအများဆုံးဖြစ်သော Northern Lights အရောင်ဖြစ်သည့် စိမ်းဝါရောင်နှန သည် ကမ္ဘာ့မြေပြင်အထက် မိုင် ၆၀ တွင်ရှိသော အောက်ဆီဂျင် မော်လီကျူးများ ပွတ်တိုက်မှုကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသည်။ အလွန်တွေ့ ရခဲသော အနီရောင် သီးသန့် Aurora အလင်းတန်းများသည် အမြင့်ပေ မိုင် ၂၀၀ ၀န်းကျင်တွင် ရှိသော အောက်ဆီဂျင် ဓါတ်ငွေ့ မှုန်များ ပွတ်တိုက်မှုကြောင့် ဖြစ်ပေါ်သည်။ နိုက်ထရိုဂျင်ဓါတ်ငွေ့ များသည် အပြာနှင့် ကြက်သွေးရောင် အလင်းတန်းများကို ဖြစ်ပေါ်စေသည်။

အလင်းတန်းများသည် ပုံစံမျိုးစုံဖြင့် တည်ရှိနိုင်ပြီး အချို့မှာ အကွက်ပုံစံ (သို့မဟုတ်) ပြန့်ကျဲနေသော တိမ်တိုက်ပုံစံ၊ အချို့ မှာ တံခွန် ပုံစံ၊ စက်ဝန်းပြတ်ပုံစံ၊ လှိုင်းထလှုပ်ရှားနေသော ပြတင်းပေါက်ခန်းဆီး ပုံစံ အစရှိသဖြင့် ပုံသဏ္ဍာန် အမျိုးမျိုးဖြင့် ကောင်းကင်ယံတွင် ခပ်မှိန်မှိန် အရောင်များဖြာထွက်လေ့ရှိသည်။ Aurora အလင်းတန်းဖြာထွက်မှုသည် အမြင့်ပေ မိုင် ၅၀ မှ မိုင် ၄၀၀ အတွင်းတွင် ဖြစ်ပေါ်လေ့ရှိသည်။

Northern Lights ကြည့်ရန် အကောင်းဆုံးနေရာများ

အထက်တွင် ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်း Northern Lights ကို တောင်ဘက်စွန်းနှင့် မြောက်ဘက်စွန်းဒေသများတွင် အတွေ့ရများသည်။ ကမ္ဘာ့အနောက်ဘက်ခြမ်း တောင်ဘက်စွန်းတွင်ရှိသော ဒေသတစ်ခုဖြစ်သည့် New Orleans ဒေသတွင် တွေ့ရသော်လည်း ကမ္ဘာ့အရှေ့ဘက်ခြမ်း တောင်ဘက်စွန်းဒေသများတွင်မူ Northern Lights များကို တွေ့မြင်နိုင်ခြင်း မရှိပေ။ Northern Lights ကို ကြည့်ရှုခံစားရန် အကောင်းဆုံးနေရာများမှာ မြောက်အမေရိကတိုက်ရှိ Canada အရှေ့မြောက်ပိုင်းဒေသများ(Yukon၊ Nunavut အစရှိသည့်ဒေသများ) နှင့် Alaska ပြည်နယ် အနောက်မြောက်ဘက်တို့ဖြစ်ကြသည်။ ထို့ပြင် Aurora ရောင်စဉ်တန်းများကို Greenland နှင့် Iceland နိုင်ငံ တောင်ဘက်စွန်းဒေသများ၊ Norway နိုင်ငံ မြောက်ဘက် ကမ်းရိုးတန်း နှင့် Siberia နိုင်ငံ၏ ကမ်းရိုးတန်းဒေသများတွင်လည်း တွေ့မြင်နိုင်ပေသည်။ ကမ္ဘာ့ တောင်ဘက်ခြမ်းတွင် ဖြစ်ပေါ်လေ့ရှိသော Aurora ရောင်စဉ်တန်းများသည် အန္တာတိကတိုက်နှင့် အိန္ဒိယ သမုဒ္ဒရာတောင်ဘက်ခြမ်းတွင်သာ ဖြစ်ပေါ်လေ့ရှိသောကြောင့် မြင်တွေ့ခဲလှသည်။ ယေဘုယျအားဖြင့် Northern Lights ကို အလင်းရောင်နည်းပါးသော နေရာများတွင် ကြည့်ရှုရန် အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ လူနေနည်းသော မြောက်ဘက်ပိုင်း ဒေသများသည် Northern Lights ကြည့်ရှုရန် အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။

Auroral ရောင်စဉ်တန်းများ ကြည့်ရှုရန် အကောင်းဆုံးအချိန်

Aurora ရောင်စဉ်ဖြာထွက်မှုဖြစ်စဉ်သည် ရာသီစက်ဝန်းကဲ့သို့ ထပ်ကာတလဲလဲဖြစ်နေသည်ကို သုတေသီများ ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ကြပြီး အချိန် ၁၁ နှစ်ကြာတိုင်း တစ်ကြိမ် ရောင်စဉ်ဖြာထွက်မှု အထွတ်အထိပ်သို့ ရောက်လေ့ရှိသည်။ နောက်ဆုံး ရောင်စဉ်ဖြာထွက်မှု အမြင့်ဆုံး အချိန်မှာ ၂၀၁၃ ခုနှစ် ဖြစ်သည်။ မြောက်ဘက်ပိုင်း ဒေသများတွင် ဆောင်းရာသီသည် ရောင်စဉ်တန်းများကို ကြည့်ရှုရန် အလွန်ကောင်းသော ရာသီဖြစ်သည်။ ညတာရှည်ပြီး တိမ်ကင်းစင်သောညများသည် Aurora ရောင်စဉ်တမ်းများကို ကြည့်ရှုရန် အခွင့်ကောင်းဖြစ်သည်။ Northern Lights ကြည့်ရှုရန် အကောင်းဆုံးအချိန်မှာ ဒေသစံတော်ချိန် ညသန်းခေါင် အချိန်ဖြစ်ပေသည်။

Northern Lights နှင့် ပတ်သက်သည့် ဒဏ္ဍာရီလာများ

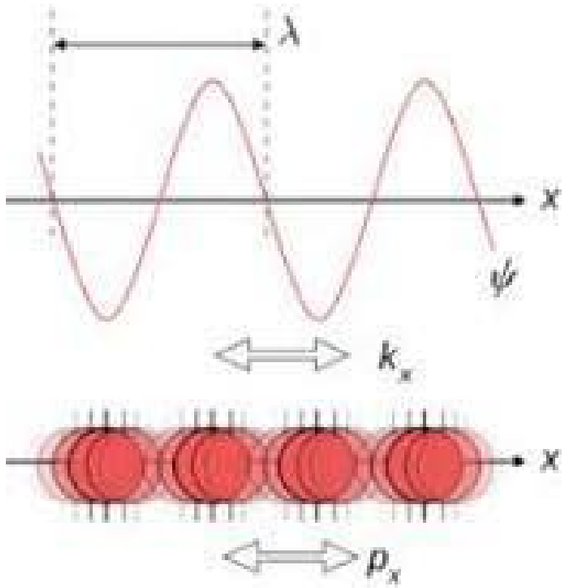
ကမ္ဘာ့မြောက်ဘက်ခြမ်း တွင်တွေ့ ရသော အလင်းတန်း 'Aurora borealis' သည် 'မြောက်ဘက်ဒေသ၏ အရုဏ်ဦး' ဟု အဓိပ္ပါယ်ရပြီး ကမ္ဘာ့တောင်ခြမ်း၏ အလင်းတန်း 'Aurora astralis' သည် 'တောင်ဘက်ဒေသ၏ အရုဏ်ဦး' ဟု အဓိပ္ပါယ်ရပေသည်။ ရောမတို့ ၏ ဒဏ္ဍာရီတွင် Aurora သည် အရုဏ်ဦးနတ်သမီးတစ်ပါး ဖြစ်လေသည်။ လူမျိုးစုအသီးသီးတွင် ရောင်စဉ်တန်းများနှင့် ပတ်သက်၍ ဒဏ္ဍာရီများ ရှိကြသည်။ အေဒီ ၁၁၀၀ မှ ၁၄၀၀ ခန့် က ရောင်စဉ်တန်းများဖြစ်ပေါ်ခြင်းသည် စစ် သို့မဟုတ် အငတ်ဘေး၏ ရှေ့ပြေးနိမိတ်ဟု မှတ်ယူကြသည်။ နယူးဇီလန်ကျွန်းမှ Maori ဟုခေါ်သောဒေသခံတိုင်းရင်းသားများနှင့် မြောက်အမေရိကတိုက် အပါအဝင် အချို့ ဥရောပတိုက်သားများသည် Northern Lights သည် မီးလျှံမီးတိုင် သို့ မဟုတ် မီးပုံပွဲမှ ရောင်ပြန်ဟပ်သော အလင်းများဟုပင် ထင်မြင်ယူဆခဲ့ကြသည်။ Winconsin ဒေသရှိ Menominee အင်ဒီးယန်းမျိုးနွယ်စု တို့ကမူ အလင်းတန်းများသည် manbai'wok ဟုခေါ်သော မုဆိုးနှင့် တံငါသည်များ၏ ဝိဉာဉ်များ တည်နေရာကို ညွှန်ပြသည်ဟု ယုံကြည်ကြသည်။ Alaska ဒေသမှ Inuit လူမျိုးတို့ကလည်း အလင်းတန်းများသည် ၎င်းတို့

အမဲလိုက်ရာမှ ရရှိလာသော သားကောင်များ၏ ဂိုဏ်ဥများဟု ယုံကြည်ကြသည်။ Aurora ရောင်စဉ်တန်းများသည် ၎င်းတို့လူမျိုးစု၏ စိတ်ဓာတ်ကို ဖော်ကြူးနေသည်ဟု ယုံကြည်သော မျိုးနွယ်များလည်းရှိကြပေသည်။

အချုပ်အားဖြင့်ဆိုရသော် ဒဏ္ဍာရီလာများနှင့် အသက်ရှူမှားလောက်အောင် လှပ ထူးခြားသော Northern Lights ကို တစ်ကြိမ်တစ်ခါမျှ မမြင်ဖူးလျှင် ကမ္ဘာ့ဂြိုဟ်ပေါ်တွင် လူသားဖြစ်ရကျိုးပင်နပ်မည်မဟုတ်ပေ။

- ထူးဇော်လွင်

ကွမ်တမ်သီအိုရီ ဖြတ်ဆက် (၁)



ခေတ်ပေါ် ရူပဗေဒသည် ရေလီတီဗီတီသီအိုရီနှင့် ကွမ်တမ်သီအိုရီ ဟူသော မက္ကိုင်ကြီးနှစ်ခုပေါ်၌ ဝင့်ပါးစွာ ရပ်တည်လျက်ရှိသည်။ သို့ရာတွင် ရေလီတီဗီတီ သည် အိုင်းစတိုင်း တစ်ဦးတည်း၏ စွမ်းပကားဖြင့် ဖော်ထုတ်ခဲ့သော လက်ရာမွန်တစ်ခုဖြစ်သော်လည်း ကွမ်တမ်သီအိုရီ ကမူ ပလန့်(ဂ်)၊ ဟိုင်ဆင်ဘဂ်၊ နီးလ်(စ်)ဘိုး၊ စရိုဒင်ဂါစသည်ဖြင့် ပညာရှင်အသီးသီး၏ အဆင့်ဆင့် သုတေသနပြုမှုမှ ရရှိလာသောအသီးအပွင့် ဖြစ်သည်။ သို့ရာတွင် အထက်ဖော်ပြပါ သီအိုရီနှစ်ခုလုံးမှာ တော်လှန်သည့်အသွင် ကိုဆောင်၍ အနှစ်သာရအရလည်း သာမန်အသိဉာဏ်နှင့် သွေဖည်သည့် သဘောရှိသော်လည်း ကွမ်တမ်သီအိုရီကမူ ပို၍ပင် ဆန်းသစ်သည့် သဘောရှိဟန်တူသည်။

အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော် ကွမ်တမ်သီအိုရီ၏ နိယာမများမှာ ကျွန်ုပ်တို့၏ လက်တွေ့ဘဝ အတွေ့အကြုံများနှင့် များစွာခြားနားလှသည်။ ဥပမာပေးရသော် နေ့စဉ်တွေ့မြင်နေကျ အဖြစ်သာ အရာဝတ္ထု တစ်ခုသည် အချိန်အခိုက်အတန့် တစ်ခုတွင် နေရာတစ်ထက်ပို၍ မတည်ရှိနိုင်ကြောင်း သာမန်အားဖြင့်သိရှိနိုင်သည်။ သို့သော် အက်တမ်၏ နျူကလိယကိုဝိုင်းပတ်သောအီလက်ထရွန်ခေါ် လျှပ်စစ်ဓာတ်မအမှုန်အမွှားတစ်ခု၏ တည်နေရာမှာ တိကျစွာမရှိဟု ကွမ်တမ်သီအိုရီက အဆိုပြုသည်။ တစ်နည်းအားဖြင့် ဆိုသော် အီလက်ထရွန် တစ်လုံး၏ တည်နေရာ သည် အတည်တကျမရှိပဲ ဖြစ်တန်ရာတိမ် (probability cloud) အနေဖြင့် စကြဝဠာ တစ်လျှောက် ဝေ့လျက် ရှိသည်။ သို့ရာတွင် ထိုဝေ့မှုသည် ညီညာမှု မရှိဘဲ အချို့နေရာများတွင် သိပ်သည်း၍ အချို့ နေရာများတွင် အင်မတန် မှေးမှိန်နေတတ်သည်။ ထိုသိပ်သည်းသော နေရာများတွင် အီလက်ထရွန်ကို ရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်ရန် ကျိန်းသေပေါက်နီးပါး သေချာသည်ဟု ဆိုလိုခြင်း ဖြစ်သည်။ အီလက်ထရွန် အတွက်မူ ထိုဖြစ်တန်ရာ တိမ်၏ သိပ်သည်းသော နေရာများမှာ အက်တမ်အတွင်းရှိသော နျူကလိယကို ဝိုင်းပတ်သော အီလက်ထရွန်ပတ်လမ်းများ ပင်ဖြစ်သည်။ ကြည့်ရှုသူ (observer) မှ တိုင်းတာမှု ပြုလုပ်လိုက်သည့် အခိုက်အတန့် တွင် ထိုအီလက်ထရွန်၏ တည်နေရာသည် ဖြစ်တန်ရာ တိမ်ကဲ့သို့ ပြန့်ကြဲမနေတော့ဘဲ "အတန်အသင့်" တိကျသော နေရာကို ပိုင်ဆိုင်လာသည်။

ဤတွင် "အတန်အသင့်" ဟုဆိုရခြင်း၏ အကြောင်းအရင်းမှာ ကွမ်တမ်သီအိုရီ၏ ခြေခံနိယာမ တစ်ခု၏ အကျိုးဆက်ကြောင့် ဖြစ်သည်။ ရိုးရှင်းစွာ ပြောရသော် အချင်းချင်း ပြည့်စုံစေသော တန်ဖိုးတွဲများ (complementary values)။ ဥပမာ - တည်နေရာနှင့် အရှိန်အဟုန် စသည်တို့ကို တိုင်းတာရာတွင် အခြေခံကန့်သတ်ချက် ရှိခြင်းကြောင့် တန်ဖိုးနှစ်ခုလုံးကို တိကျစွာမသိရှိနိုင်ပေ။ တစ်နည်းအားဖြင့် ဆိုရသော် အခိုက်အတန့် တစ်ခုအတွင်း အီလက်ထရွန်၏ တည်နေရာ တန်ဖိုးမှာ တိကျလေလေ
ထို အခိုက်အတန့် အတွင်း အီလက်ထရွန်၏ အဟုန်တန်ဖိုးမှာ ဝေဝါးလေလေ ဖြစ်သည်။

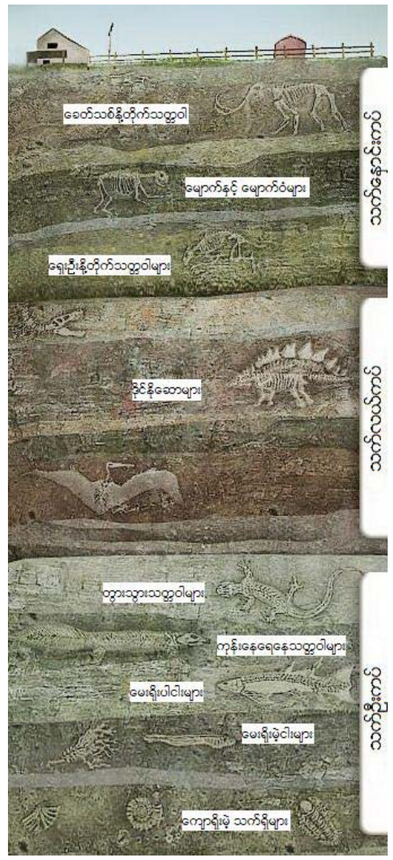
ဤနိယာမ၏ အရေးပါမှုကို ကွမ်တမ်သီအိုရီ၏ အခြေခံသဘောတရားဖြစ်သော လိုင်း - မြူမှုန် ဒွန်တွဲခြင်း ခေါ် (wave-particle duality) ဖြင့် ယှဉ်တွဲ၍ သိရှိနိုင်သည်။

ထို သဘောတရားအရ အီလက်ထရွန် ကဲ့သို့သော မြူမှုန် တို့သည် မြူမှုန်သဘာဝတင်မကဘဲ လိုင်းသဘာဝ ကိုလည်း ပိုင်ဆိုင် ထားကြသည်။ သို့ဖြစ်၍ လိုင်းတစ်ခု၏ ကြိမ်နှုန်းကို တိုင်းတာခြင်းသည် ထိုလိုင်း (သို့မဟုတ် မြူမှုန်) ၏ အဟုန်ကို တိုင်းတာခြင်းပင် ဖြစ်သည်။ ထို ကြိမ်နှုန်းကို တိုင်းတာလျှင် အကွာအဝေး တစ်ခုကို ဖြုန်း၍ တိုင်းတာရသည် ဖြစ်သဖြင့် မြူမှုန်၏ တည်နေရာ တန်ဖိုး၌ မတိကျမှု ပေါ် ပေါက်လာသည်။ ဤကဲ့သို့ မတိကျခြင်းမှာ တိုင်းတာသော ကိရိယာ တန်ဆာပလာတို့၏ အစွမ်းသတ္တိ နည်းခြင်းကြောင့် မဟုတ်ဘဲ သဘာဝ ဓမ္မတာ၌ပင် မသေချာမှု (uncertainty) မှာ ပကတိ ဂုဏ်အရည်သွေး တစ်ခုဖြစ်နေခြင်း၊ တစ်နည်းအားဖြင့် ဆိုရသော် စကြာဝဠာ အတွင်း၌ ရှိအပ်သော ဒြပ်ဟူသမျှ ကိုဖွဲ့စီးထားသော အမှုန်များ (particles) - ဥပမာ အီလက်ထရွန်၊ ပရိုတွန်၊ ဖိုတွန် (အလင်းမှ ဒြပ်ထုသို့ ပြောင်း၍ရကြောင်း သိပ္ပံပညာရှင်များက ရှာဖွေတွေ့ရှိပြီး ဖြစ်သည်။) ကိုတိုင် လိုင်း-မြူ မှုန် သဘာဝကို ပိုင်ဆိုင်ထားခြင်းကြောင့် ဖြစ်သည်ဟု ပညာရှင်များက ကောက်ချက်ချ ကြသည်။

- ဆက်ရန်

- အောင်ဆက်ကေမင်း

ရုပ်ကြွင်းမှတ်တမ်းမှ အထောက်အထားများ တိုးတက်ပေါ်ပေါ်လာခြင်း



ပုံ - သက်ရှိဆက်ခံမှု ဥပဒေသကို သရုပ်ပြထားပုံ

ရုပ်ကြွင်းမှတ်တမ်းဆိုသည်မှာ ကမ္ဘာ့မြေလွှာထဲမှ ရရှိလာသော ကျောက်ဖြစ်ရုပ်ကြွင်းများနှင့် ၎င်းတို့၏ ကမ္ဘာ့မြေလွှာထဲ တည်နေပုံအစဉ် ဖြစ်သည်။ အင်္ဂလိပ်တူးမြောင်း အင်ဂျင်နီယာ ဝီလျံစမစ်သ် (William Smith) (၁၇၆၉-၁၈၃၉) သည် ကျောက်များကို လေ့လာကြည့်ရာ ထပ်ဆင့်အနည်ကျခြင်း ဥပဒေသ (Law of Superposition) အရ ကျောက်လွှာအသီးသီးတွင် တစ်မူထူးခြားနေသော ကျောက်ဖြစ်ရုပ်ကြွင်း အစုံလိုက် အသီးသီး ရှိသည်ကို တွေ့ရသည်။ ထိုကျောက်ဖြစ်ရုပ်ကြွင်းများသည် ကျောက်လွှာများအလိုက် ပုံမှန်နှင့် ခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်သော အစည်အလိုက် တစ်ခုပေါ် တစ်ခု ထပ်လျက်ရှိသည်။ ထို့ပြင် အလှမ်းဝေးသော နေရာနှစ်ခုမှ ကျောက်လွှာများကို ၎င်းတို့တွင် ပါရှိနေသော ကျောက်ဖြစ်ရုပ်ကြွင်းများအရ ဆက်စပ်ပြနိုင်သည်။ ဤသဘောတရားကို သက်ရှိဆက်ခံမှု ဥပဒေသ (Principle of Faunal Succession) ဟု အမည်တပ်လိုက်သည်။

စမစ်သ်သည် ဒါဝင်၏ ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်သီအိုရီမျိုး ထိုခေတ်က မရှိသေး၍ အဘယ်ကြောင့် ဤသက်ရှိဆက်ခံမှု ဥပေဒသဖြစ်ရသည်ကိုမရှင်းပြနိုင်ခဲ့ပေ။ဒါဝင်၏ဇီဝဆင့်ကဲဖြစ်စဉ် အယူအဆအရမူ ခေတ်အလိုက်ရှိခဲ့သော သက်ရှိများသည် သက်ဆိုင်ရာ ခေတ်အလိုက် ကျောက်လွှာများတွင် ကျောက်ဖြစ်ရုပ်ကြွင်းများ ချန်ခဲ့ပြီး ခေတ်အသစ်တစ်ခု ကျောက်လွှာအသစ်တစ်ခု ပြောင်းသွားတိုင်း ထိုခေတ်အလျောက် ဖြစ်ထွန်းဆင့်ကဲပေါ် ပေါက်လာသော မျိုးစိတ်အသစ်များက ကျောက်ဖြစ်ရုပ်ကြွင်း အသစ်များကို ချန်သွားမည်။ ပထမခေတ်က ရှိသော သတ္တဝါမျိုးစိတ် တစ်ခုခု မျိုးပြုန်းသွားခဲ့လျှင် ဒုတိယခေတ် အတွက် ကျောက်လွှာတွင် ကျောက်ဖြစ်ရုပ်ကြွင်း များမတွေ့ရနိုင်တော့ပေ... စသည်ဖြင့် ရှင်းပြနိုင်သည်။ စင်စစ်တွင်မူ စမစ်သ် ဖော်ထုတ်ခဲ့သည့် သက်ရှိဆက်ခံမှု ဖြစ်စဉ်ကို ဒါဝင်သည် သူ၏ ဇီဝဆင့်ကဲဖြစ်စဉ် အတွက် အဓိကအကိုးအကားများ အဖြစ်တင်ပြခဲ့ပေသည်။

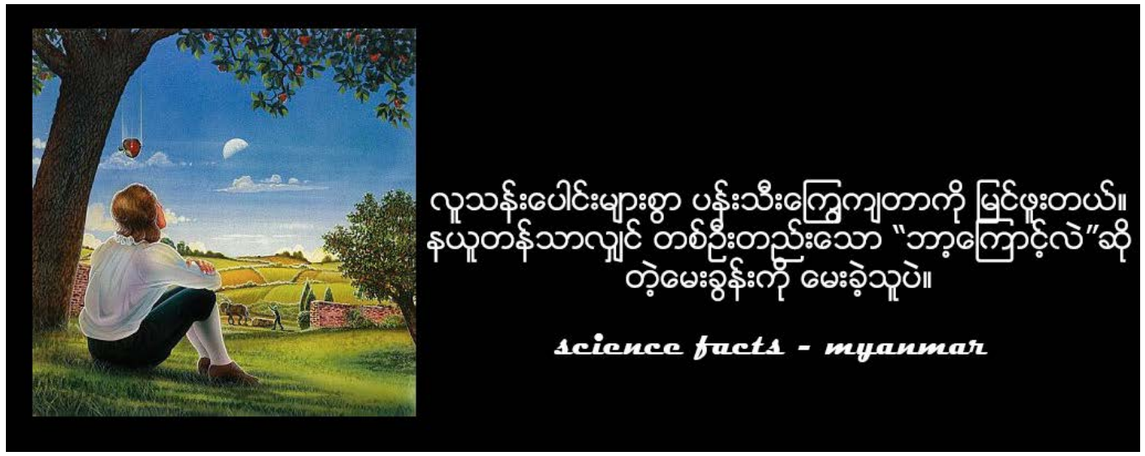
ဒါဝင်သည် သူ၏ နာမည်ကျော် သက်ရှိမျိုးစိတ်တို့၏ မူလအစ (On the Origin of Species) ကို ရေးစဉ်က တွေ့ရှိရသမျှ ရှေးအကျဆုံး ဆိုသည့် ကျောက်ဖြစ်ရုပ်ကြွင်းများသည် ယခုအခါတွင် လွန်ခဲ့သော နှစ်သန်း ၅၄၀လောက်ဟု သိရသော ကန်ဗရီယန်ယုဂ် (Cam-

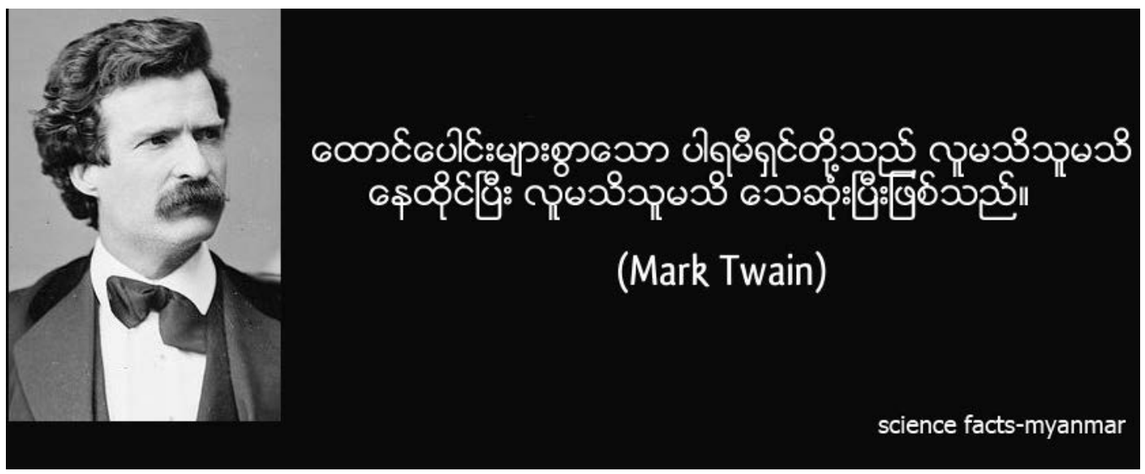
brian Period) အတွင်းက ဖြစ်သည်။ ပိုမိုရှေးကျသော ရုပ်ကြွင်းများ မတွေ့ရခြင်းက ဒါဝင်ကို သူ၏သီအိုရီ မှန်ပါ့မည်လောဟု စိုးရိမ်တိုးစေခဲ့သည်။ သို့သော် သူသည် ထို့ထက် ရှေးကျသော ရုပ်ကြွင်းများ တွေ့ရှိရန် မျှော်လင့်ကြောင်း ကျွန်ုပ်တို့သည် ကမ္ဘာကြီး၏ အစိတ်အပိုင်း သေးသေးလေးကိုသာ တိတိကျကျ သိနိုင်ကြောင်း ဆိုခဲ့ဖူးသည်။ ဒါဝင်သည် ကန်ဗရီယန်ယုဂ် ကျောက်လွှာတွင် ရုတ်တရက်ကြီး ပေါ်ပေါက်လာခြင်းမှာ မဖြစ်နိုင်။ သူ့ထက်နည်းသော မျိုးပေါင်းစုများမှ တဖြည်းဖြည်း ပွားလာရမည်ဖြစ်၍ ကန်ဗရီယန်အကြိုကာလမှ ရုပ်ကြွင်းသစ်များ တွေ့ရဦးမည်ဟု သူမျှော်လင့်ပေမည်။

ဒါဝင်ခေတ်လောက်တည်းက သိပ္ပံပညာရှင်များသည် ရုပ်ကြွင်းမှတ်တမ်း အထောက်အထားများကို မျက်မှောက်ခေတ်မှ လွန်ခဲ့သော နှစ်သန်း ၃၅၀၀အထိ တိုးချဲ့သိရှိပြီးဖြစ်သည်။ တွေ့ရှိရသော ရုပ်ကြွင်းအများစုမှာ အဏုဇီဝ ရုပ်ကြွင်းများသာ ဖြစ်သည်။ ရှေးဦးဘက်တီးရီးယားများသာ ဖြစ်သည်။ သို့သော် ယခုခေတ် အခါတွင်မူ ကန်ဗရီယန်ထက် ရှေးကျသော ရှေးဦးဇီဝခေတ် (Proterozoic Eon) မှ လက်ရှိသြစတြေးလျှဲ ရှိသော အက်ဒီယာကာရန် ဇီဝအုံ (Ediacaran Biota) နှင့် ရုရှား ပင်လယ်ဖြူကမ်းခြေရှိ ဗန်ဒီယန် ဇီဝအုံ (Vendian Biota) တို့မှ ရုပ်ကြွင်းကြီးများ (Macrofossil) များကို တွေ့ရပြီး ဖြစ်သည်။ သက်တမ်းအားဖြင့် လွန်ခဲ့သော နှစ် ၅၇၅သန်း ရှိပြီး ပေါများ၍အမျိုးမျိုး ရှိသော ရှေးကျလှသည့် သတ္တဝါရုပ်ကြွင်းများဖြစ်ကြသည်။

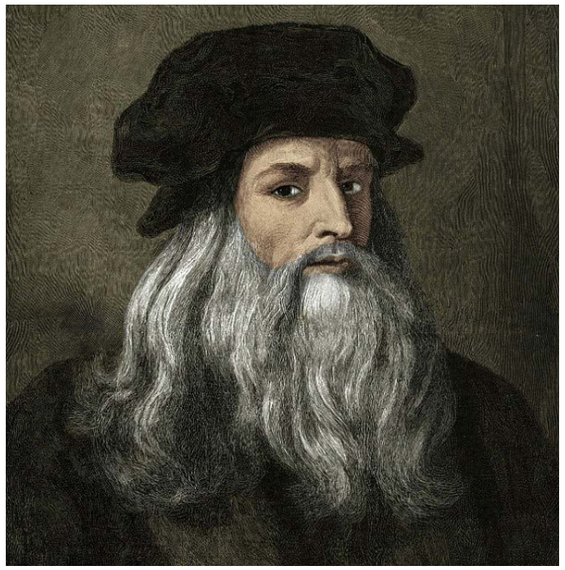
ပုံ - သက်ရှိဆက်ခံမှု ဥပဒေသအရ သက်ရှိမျိုးစိတ်ရုပ်ကြွင်းတို့ကို ကျောက်လွှာများတွင် အစဉ်လိုက်တွေ့ရသည်။ ဥပမာ ဒိုင်နိုဆောများကို ထရိုင်ယဆစ်ယုဂ်ကျောက်လွှာတွင် စတင်တွေ့ရှိရသည်။ ထို့နောက် ၎င်းထက်သက်တမ်းပိုနသည့် ၎င်းအပေါ်မှ ဂျူရပ်ဆစ်ကျောက်လွှာနှင့် ခရီတေးရှတ်ကျောက်လွှာများတွင် ဆက်လက်တွေ့ရှိရသည်။ ခရီတေးရှတ်ယုဂ်ကျောက်လွှာထက် သက်တမ်းနသည့် ပလေယိုဂျင်းကျောက်လွှာများတွင် မတွေ့ရှိရတော့ပေ။ ထို့ကြောင့် ဒိုင်နိုဆောသည် ထရိုင်ယဆစ်ယုဂ်တွင် စတင်ပေါ်ပေါက်ပြီး ခရီတေးရှတ်ယုဂ်တွင် အနီးစပ်ဆုံး မျိုးတုံးသွားသည်ဟု ကောက်ချက်ဆွဲနိုင်သည်။ ကျောက်ဖြစ်ရုပ်ကြွင်းအားလုံးကို ကျောက်လွှာအသီးသီး၌ ဤသို့အစီအစဉ်မျိုးဖြင့် တွေ့ရှိရပေသည်။

- ကျော်စွာလင်း





လီယိုနာဒို ဒါဗင်ချီ (Leonardo Da Vinci)



လီယိုနာဒို ဒါဗင်ချီသည် အီတလီလူမျိုး ပါရမီရှင် တစ်ယောက်ဖြစ်သည်။ လီယိုနာဒိုဒါဗင်ချီအား မသိသည့် ဖြစ်စေဦး သူ၏ကမ္ဘာကျော်ပန်းချီကား ဖြစ်သည့် မိုနာလီဇာ ပန်းချီကားကိုမူ သိကြမည်သာဖြစ် သည်။ ကမ္ဘာတစ်လွှား နာမည်ကြီးခဲ့သော ပန်းချီကားအတွင်းမှ အမိပွာယ်အမျိုးမျိုး ဆောင်နေသော အမျိုးသမီး၏ အပြုံးကြောင့် လည်းကောင်း၊ သူဆွဲသားထားခဲ့သည့် ပန်းချီလက်ရာများ ကြောင့် လည်းကောင်း အခြားသော ပန်းချီကားအားလုံးထက် ပိုမို လူသိများကာ ကမ္ဘာကျော်ခဲ့သော ပန်းချီကား တစ်ချပ် ဖြစ်သည်။သူကားအလွန်တော်သောပန်းချီဆရာတစ်ယောက် အဖြစ် နာမည်ကြီးသည်။ သို့သော် ပန်းချီပညာရပ် တစ်ခုတည်းသာ တတ်ကျွမ်းပြီး နာမည်ကျော်ခဲ့သူမဟုတ်။ အနုပညာလောက တွင်သာမက သိပ္ပံပညာ လောကတွင်ပါ အရေးပါ အရာရောက်သူ တစ်ဦးဖြစ်သည်။ သူတတ်ကျွမ်းခဲ့သော ပညာရပ်များနှင့် ပတ်သတ်ပြီး သူ၏ ဂုဏ်ထူးများကို ဖော်ပြမည်ဆိုပါက အတွေးအခေါ်ပညာရှင်၊ ပန်းချီ ဆရာ၊ ပန်းပုဆရာ၊ ဗိသုကာပညာရှင်၊ တေးဂီတပညာရှင်၊ သချိုင်းပညာရှင်၊ အင်ဂျင်နီယာ၊ တီထွင်သူ၊ ခန္ဓာဗေဒပညာရှင်၊ ဘူမိဗေဒပညာရှင်၊ မြေပုံပညာရှင်၊ ရုက္ခဗေဒပညာရှင်နှင့် စာရေးဆရာတို့ဖြစ်သည်။ သူသည် အထက်ပါကဲ့သို့များပြားလှသော ပညာရပ်တို့တွင် ချိုင့်နှံ့စပ်ခဲ့သူ ဖြစ်သောကြောင့် သူ့အား `တီထွင်မှု စိတ်ကူးစိတ်သန်းများဖြင့် ပြာယာခပ်နေသောသူ´ (THE MAN OF FEVERISHLY INVENTIVE IMAGINATION) ဟု တင်စားပြောဆိုခဲ့ကြသည်။ သမိုင်းပညာရှင် ဟယ်လင်ဂါဒ်နာ က `သူစိတ်ဝင်စားတဲ့ နယ်ပယ်နဲ့ နက်ရှိုင်းမှုတွေဟာ သာမန်ထုံးတမ်းစဉ်လာ နယ်ပယ်တွေရဲ့ အကန့်အသတ်တွေရှိမနေပဲ သူရဲ့ စိတ်အခြေအနေတွေနဲ့ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးတွေကမဟာလူသားတစ်ယောက်အဖြစ် ရှုမြင်ရပါ တယ်။´ ဟု မှတ်ချက်ပြုခဲ့သည်။

ငယ်ဘဝ(၁၄၅၂ ~ ၁၄၆၆)

ကမ္ဘာကျော်ပညာရှင်ကြီးဖြစ်မည့် လီယိုနာဒိုဒါဗင်ချီ၏ ငယ်ဘဝသည် မလှမပ ပင်ရှိခဲ့သည် ဟု ဆိုရမည်ဖြစ်သည်။ ဒါဗင်ချီအား ၁၄၅၂ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ ၁၅ ရက်၊ မနက် (၃) နာရီအချိန်မှာ ဖလော်ရိစန့် နယ်၊ အာနိုမြစ်၏ တောင်နိမ့်ပိုင်း၊ ဗင်စီမြို့ ဆူကန်အရပ်တွင် မွေးဖွားခဲ့သည်။ ဒါဗင်ချီ သည် ဖလိုရန်တိုင်းရှေ့နေတစ်ဦးဖြစ်သော မက်ဆာဝီရိုဖရိုအို ဟီနိုဒီအန်တိုနီအို ဒဗင်စီ နှင့် အရှေ့အလယ်ပိုင်းမှ ဆင်းရဲသား ကျေးကျွန်တစ်ဦးဖြစ်သော ကက်တီရိနား တို့၏ တရားမဝင်သား တစ်ဦးဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် ဒါဗင်ချီ တွင် မျိုးရိုးမရှိခဲ့ပေ။ ဒါဗင်ချီ၏ နာမည်အပြည့်အစုံမှာ လီယိုနာဒို ဒီဆာဝီရို ဒါဗင်ချီ ဖြစ်ပြီး အဓိပ္ပာယ်မှာ `ဗင်ချီမြို့မှ ဆာဝီရို၏ သားလီယိုနာဒို´ ဖြစ်သည်။ သို့သော် နာမည်အပြည့်အစုံတွင် ပါရှိသည့် `ဆာ´မှာ သူ၏ ဖခင်သည် လူကြီးလူကောင်း တစ်ဦး ဖြစ်ကြောင့် ဖော်ပြထားခြင်းဖြစ်သည်။ ဒါဗင်ချီ၏ ငယ်ဘဝအကြောင်းအရာများအား သိရှိသူ နည်း သည်။ သူ၏ ငယ်ဘဝကို ပြောမည်ဆိုလျှင် သူသည် ငါးနှစ်အရွယ်ထိ အန်ချန်ရွာလေးတွင်သာနေထိုင်ခဲ့သည်။ ထို့နောက် ဖရန်စက်ကိုမြို့လေးတွင် အဖေ၊ အဘိုး အဘွား၊ ဦးလေး တို့နှင့်အတူနေထိုင်ခဲ့သည်။ သူ့အဖေသည် အယ်ဘီရာ ဟုခေါ်သော သူ့အားချစ် နှစ်သက်သည့် အသက် ၁၆ နှစ်အရွယ် မိန်းကလေးတစ်ယောက်နှင့် လက်ထက်ခဲ့သော်လဲ ငယ်ရွယ်သော အချိန်မှာတွင် သေဆုံးသွားခဲ့သည်။

ငယ်ဘဝတွင် ထင်ရှားသောအကြောင်းအရာအားဖြင့် နှစ်ခုသာ မှတ်တမ်းတင်ထားပြီး ယင်းဖြစ်ရပ်မှ တစ်ခုအား တစ်နေ့တွင် နာမည်ကျော်ကြားသူ တစ်ဦးဖြစ်မည်ဟု ကြိုတင် နိမတ်ဖတ်သော လက္ခဏာ ဖြစ်သည်။ ယင်းဖြစ်ရပ်မှာ ဒါဗင်ချီ၏ ငယ်ဘဝ တစ်နေ့တွင် ပုခက်ထဲ၌ အိပ်စက် နေစဉ်ဖြစ်သည်။ ကောင်းကင်ပေါ်တွင် မည်သူလွှတ်တင်ထားမှန်း မသိရသော စွန်တစ်စင်းသည် ပြတ်ကျလာကာ ဒါဗင်ချီ၏ ပုခက်ပေါ်တွင် ပျံဝဲနေခဲ့သည်။ ထို့ပြင် စွန်တွင် တပ်ဆင်ထားသော သားမွေးများက ဒါဗင်ချီ၏ မျက်နှာကို ပွတ်သပ်ပေးသကဲ့သို့ ရှိနေခဲ့သည်။ နောက်ဖြစ်ရပ်တစ်ခုမှာ သူ၏ စူးစမ်းလေ့လာလိုစိတ်အား ထင်ဟပ်ပြသ နေသလိုဖြစ်နေခဲ့သည်။ ဒါဗင်ချီသည် မီးတောင်ပေါက်ကွဲသောအချိန်တွင် လှိုက်ဂူတစ်ခုကို တွေ့ရှိခဲ့ပြီး အထဲ၌ ခိုအောင်းနေသော ကြောက်မက်ဖွယ် သတ္တဝါကြီးများ ရှိမည်ဟု ထင်မှတ်ကာ အဖော်မပါပဲ တစ်ကိုယ်တည်း မှောင်မဲနေသော လှိုက်ဂူကြီးထဲသို့ ဝင်ကြည့်ခဲ့သည်။ မည်သည့်အရာမျှ မတွေ့ရှိရသော်လည်း သူ၏ ထိန်းမရသော စူးစမ်းလိုစိတ်အား ထင်ဟပ် ပြသသည့်

ဖြစ်ရပ်တစ်ခုပင် ဖြစ်သည်။

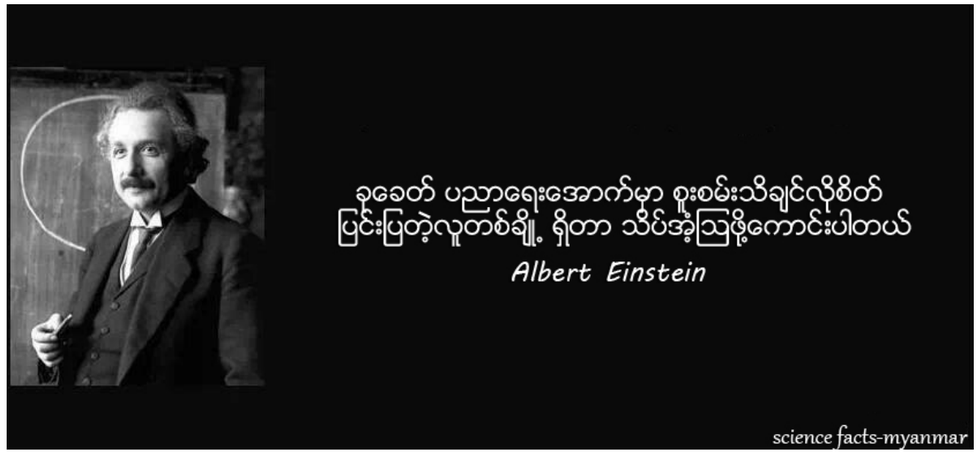
လီယိုနာဒိုဒါဗင်ချီ၏ ဘဝ အစောပိုင်းကာလ များကို ဖော်ပြရာတွင် အချို့သောအချက် များမှာ ခန့်မှန်းယူဆ ချက်များသာ ဖြစ်ခဲ့သည်။ ဤသို့ ဖြစ်ရခြင်းမှာလည်း ဒါဗင်ချီသည် အလွန်မထင်မရှား ဘဝမှ လာသောကြောင့် ဖြစ်သည်။ သို့သော် ကလေးဘဝ လွန်မြောက်ပြီး အောင်မြင်သော ပန်းချီဆရာ ဘဝအစိတ်အပိုင်းများကိုမူ ပန်းချီဆရာလည်းဖြစ်ပြီး သမိုင်းရေးဆရာလဲဖြစ်သူ ဗာဆာရီ က ဒါဗင်ချီ အကြောင်း ရေးသားထားသော အကြောင်းအရာများတွင် ဖော်ပြခဲ့သည်။ ယင်းအထဲတွင် လယ်သမား တစ်ယောက်နှင့် အဝိုင်းပုံ ဒိုင်းတစ်ချပ် အကြောင်းလဲ ပါဝင်ခဲ့သည်။

ဗာဆာရီ၏ အဆိုအရ တစ်ခါသော် ဒါဗင်ချီ၏ ဖခင်ဖြစ်သူ ဆာပီရိုအား လယ်သမားတစ်ယောက် မှ သူကိုယ်တိုင်ပြုလုပ်ထားသော အဝိုင်းပုံဒိုင်းတစ်ချပ်ပေါ်တွင် လှပသော အရုပ်တစ်ခုဆွဲပေးပါရန် တောင်းဆိုခဲ့သည်။ ယင်းအား ဒါဗင်ချီမှ တာဝန်ယူခဲ့ကာ ပါးစပ်မှ မီးများမှုတ်ထုတ်နေသော ကြောက်မက်ဖွယ် သတ္တဝါကြီး တစ်ကောင် ပုံအား ဆွဲသားပေးခဲ့သည်။ သို့သော် ဆွဲသားထားသည့် လက်ရာမှာ အလွန်မြောက်သောကြောင့် ဆာပီရိုမှ လယ်သမားအားမပေးဘဲ အနုပညာပစ္စည်းများ ရောင်းဝယ်သူကို ရောင်းချလိုက်သည်။ အနုပညာပစ္စည်း ရောင်းဝယ်သူမှာလည်း အလွန်ပင်လက်ရာ မြောက်လှသော ပစ္စည်းဖြစ်သည့်အတွက် မီလန်မြို့စားအား တစ်ဖန် ပြန်လည်ရောင်းချခဲ့သည်။ ဆာပီရို မှ ရရှိသော အမြတ်ငွေဖြင့် အသည်းအား မြွားဖောက်နေသည့်ပုံ ရေးဆွဲထားသည့် အခြားဒိုင်းတစ်ခုအား ဝယ်ယူကာ လယ်သမားအား ပြန်လည် အစားပေးအပ်ခဲ့သည်။ ဤသည်မှာ ဒါဗင်ချီ၏ ငယ်ဘဝ လက်စွမ်းပြမှုများပင်ဖြစ်သည်။

၁၄၆၆ ခုနှစ်၊ အသက် (၁၄) နှစ်တွင် ဒါဗင်ချီသည် ဖလောရင့်မြို့၏ အကောင်းဆုံးလုပ်ငန်းခွင် များမှ တစ်ခု ဖြစ်သော အနုပညာရှင် ဗယ်ရိုချီယို ၏ အလုပ်ခန်းတွင် အလုပ်သင်အဖြစ် ဝင်ရောက် လုပ်ကိုင်ခဲ့သည်။ တစ်နေ့တွင် ဒါဗင်ချီသည် ဗယ်ရိုချီယို နှင့်အတူ The Baptism of Christ အမည်ရှိ ပန်းချီကားကိုဆွဲနေခဲ့သည်။ ယင်းပန်းချီကားတွင် ဒါဗင်ချီဆွဲထားသည့် ခရစ်တော်၏ ဝတ်ရုံကိုကိုင်ထား သည့် နတ်သမီး နစ်ပါးပုံကို မြင်ပြီးသည့် နောက်တွင် မြင့်မားလှသော ဆွဲသားချက်များ၊ နည်းစနစ်များ သည် သူထက်အလွန်ပင်သာနေကြောင်းသတိပြုမိသောအခါ ဆရာဗယ်ရိုချီယိုသည် သူဆွဲလက်စ စုတ်တံကို ချကာ ပန်းချီဆွဲခြင်းအလုပ်ကို ရာသက်ပန် စွန့်လွှတ်လိုက်တော့သည်။

ဆက်ရန်...

- **သာထက်အောင်**



ဂီဇာ ပိရမစ် ဟော် Great Pyramid ၏ ပဟေဠိများ

အီဂျစ်နိုင်ငံ၏ အထင်ကရဖြစ်သော ဂီဇာဒေသရှိ Great Pyramid နှင့်ပတ်သက်၍ အငြင်းပွားဖွယ်၊ အံ့အားသင့်ဖွယ် ဖြစ်ရပ်များ အကြောင်းအရင်းများမှာ ဒုနဲ့ ဒေးပင်။ ကျွမ်းကျင်သူများက ယင်း ပိရမစ်မစ်ကြီးသည် ဖာရိုဘုရင်လေး ခုဖူ အတွက်ဆောက်ထားသည်ဟု သုံးသပ်ထားကြသည်။ သို့သော် ဘုရင်လေး ခုဖူ ၏ မာမီရုပ်အလောင်းမှာ ယခုချိန်ထိ မတွေ့နိုင် ပျောက်ဆုံးနေဆဲဖြစ်သည်။ အလောင်းရှိမည်ဟု ထင်ရသောအခန်းအား မည်သို့မှ ဖွင့်မရသည့်အဆုံး ဒိုင်းနမိုက်ဖြင့် ခွဲကာ ရှာဖွေခဲ့သော်လဲ အချည်းနှီးပေ။ အလောင်းမှာမူ ပျောက်ဆုံးဆဲပင်ဖြစ်သည်။ ဟိုလေးတကျော်ကျော်ဖြစ်သွားသည့် သတင်းမှာ ထိုသုတေသနအဖွဲ့ပင် အားလုံးတို့သည် ကျိန်စာအတိုင်း တစ်ယောက်ပြီး တစ်ယောက် အသက်ဇီဂိန်ချုပ်သွားကြခြင်းပင်။ ထို့ကြောင့် ရှေးအီဂျစ်တို့၏ ကျိန်စာများမှာ နားလည်ရခက်သလို အလွန်ကြောက်ဖို့ကောင်းသည့် အချင်းအရာဖြစ်သာ လက်ခံမှတ်ယူရလိမ့်မည်။

ဤ Great Pyramid နှင့်ပတ်သက်ပြီး နားလည်ရခက်သော စဉ်စားဆုံးဖြတ်ရခက်သောအချက်များမှာ အံ့အား သင့်ဖွယ်ကောင်းလောက်အောင်ပင် များပြား တိုက်ဆိုင်လွန်းလှသည်။ ယင်းထို့ထဲမှ ကျွန်ုပ်သိသလောက် အချက်များကို တင်ပြပါမည်။ လိုအပ်သည့် အချက်များရှိပါကလဲ ဆွေးနွေးပေးစေချင်ပါသည်။

- ပိရမစ်မစ်ကြီးအား ကျောက်တုန်းပေါင်း 2,300,000 ခန့်ဖြင့် တည်ဆောက်ထားသည်။ ထိုကျောက်တုန်းများမှာ ပျမ်းမျ 15 တန်စီလေးပြီး အလေးဆုံးကျောက်တုန်းများမှာမူ တန် 80 ထိလေးသည်။ ပိရမစ်မစ်ကြီး၏ အလေးချိန်ကို စဉ်းစားကြည့်ပါ။ <ဤမျှလေးလံလှသော ပိရမစ်မစ်ကြီးအား နစ်ပေါင်း ၄၅၀၀ ခန့် မြေမကျံပဲ တည်တန့်နေအောင် ထိုခေတ်က တည်ဆောက်သူတို့သည် Soil Test ကို ဘယ်လိုစစ်ခဲ့သနည်း။

-ထို့ပြင် ကျောက်တုန်းကြီးများအား ဤကဲ့သို့ရထဲသို့ မည်သို့သယ်ယူခဲ့ကြသနည်း။ <တည်ဆောက်စဉ်ခေတ်ကာလမှာ ဘီး အသုံးပြုမှု မတိုင်ခင်(Before the invention of Wheel) ဖြစ်သည်။

- ဤကျောက်တုန်းကြီးများမှာ အထူးပင် ပုံစံညီညွတ်ပြီး ကြားတွင် ဘလိတ်ခါး တစ်ချပ်ကို ထည့်လို့ မရပါ။ <ဤကဲ့သို့ မြင့်မားလှသော stone cutting နည်းလမ်းကို ၎င်းတို့ ထိုခေတ်ကတည်းကတွေ့ရှိခဲ့ပါသလား။>

- ပိရမစ်မစ်၏ အခြေပြုထားသည့်နေရာ 13 ဇက သည် လွန်စွာပင် ညီညာစွာပြန့်ပြူးသည်။ <ထိုခေတ်ကလူတို့၏ Leveling Technique တို့သည် ယခုခေတ်ထက်သာသည်။>

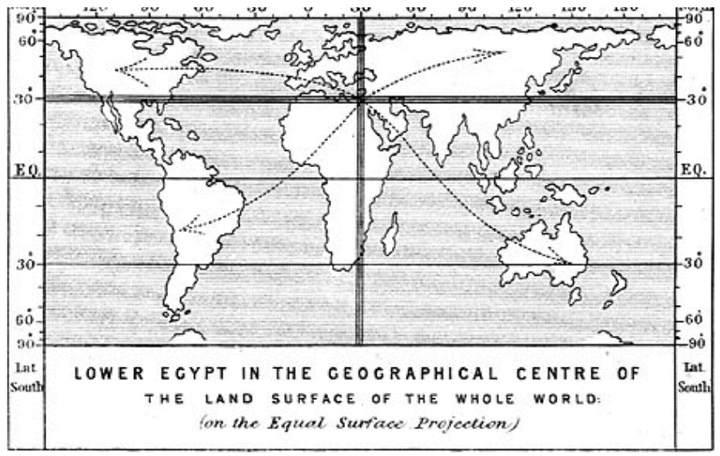
ပိရမစ်မစ်ကြီးသည် သင်္ချာ၊ ပထဝီနှင့် အာကာသ တို့နှင့်ဆက်သွယ်ချက်များမှာ လွန်စွာအံ့သြဖို့ ကောင်းပါသည်။ ယင်းတို့အား အချက်များအဖြစ် ကျွန်ုပ်သိသလောက် တင်ပြပါမည်။

၁။ စက်ဝိုင်းတစ်ခု၏ အဝန်းနှင့် အချင်းအချိုးမှာ 22/7 ခေါ် Pi ဖြစ်သည်။ ဤကိန်းမှာ ဘယ်သောအခါမှ စားလို့မပြတ်သောကိန်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ <ပိရစ်မစ်ကြီး၏ အမြင့်ကို ၂ နဲ့မြှောက် အခြေဖြင့်စားပါက Pi တန်ဖိုးနှင့် အတူတူဖြစ်သည်။

၂။ ပိရစ်မစ်ကြီး၏ အစောင်းမှာ 51.85 ဒီဂရီဖြစ်သည်။ ယင်းကို Tangent ယူပါက 4/¶ ဖြစ်သည်။

၃။ပိရစ်မစ်ကြီး၏အခြေဧရိယာမှာ 365.24ကုပစ်မီတာဖြစ်သည်။ <ယင်းမှာ ကမ္ဘာတစ်နှစ်တာ၏ရက်အရေအတွက်နှင့် ကွက်တိပင်တူသည်။ နည်းနည်းလေးမှ မလွဲ။

၄။ ကမ္ဘာ့ကုန်းမြေများအားလုံး၏ ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်အထက် ပျမ်းမျှအမြင့်မှာ 5449 လက်မဖြစ်သည်။ <ပိရစ်မစ်ကြီး၏အမြင့်မှာလဲ 5449 လက်မဖြစ်သည်။



၅။ ပိရစ်မစ်ကြီး၏ တည်နေရာကို လက်တီကျူ လောင်ဂျီကျူ မျဉ်းများ ဆွဲလိုက်ပါက ကမ္ဘာ့ကုန်းမြေဧရိယာအား ၄ ခြမ်းအညီအမျှ စိတ်ပိုင်းပြီးသား ဖြစ်လိမ့်မည်။ (အောက်ပါပုံကို ကြည့်ပါ။)

၆။ ပိရစ်မစ်ကြီး၏ မျက်နှာ ၄ ဘက်စလုံးမှာ အနည်းငယ် ခုံးနေသည်။ ထို့ကြောင့် ပိရစ်မစ်ကြီးမှာလဲ ခုံးပိုင်းသော အနေအထားတွင် တည်ရှိသည်။ <ဤ အခုံး၏ အချင်းဝက်မှာ ကမ္ဘာ့ ပင်ရိုးစွန်းနှစ်ဘက်၏ အချင်းဝက်နှင့် အချိုး အတူတူပင်ဖြစ်သည်။

၇။ ပိရစ်မစ်ကြီး၏ အလေးချိန်အား 1 ထရီလီယံ(10^13) ဖြင့်မြှောက်ပါက ကမ္ဘာ့အလေးချိန်နှင့် တစ်ထပ်တည်းဖြစ်သည်။

၈။ ဘုရင်မ အခန်း၏ ပျမ်းမျှအပူချိန်သည် ၆၈ ဒီဂရီ ဖာရင်ဟိုက်ဖြစ်သည်။ <ကမ္ဘာ့ ပျမ်းမျှ အပူချိန်မှာလဲ ၆၈ ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ပင်ဖြစ်သည်။

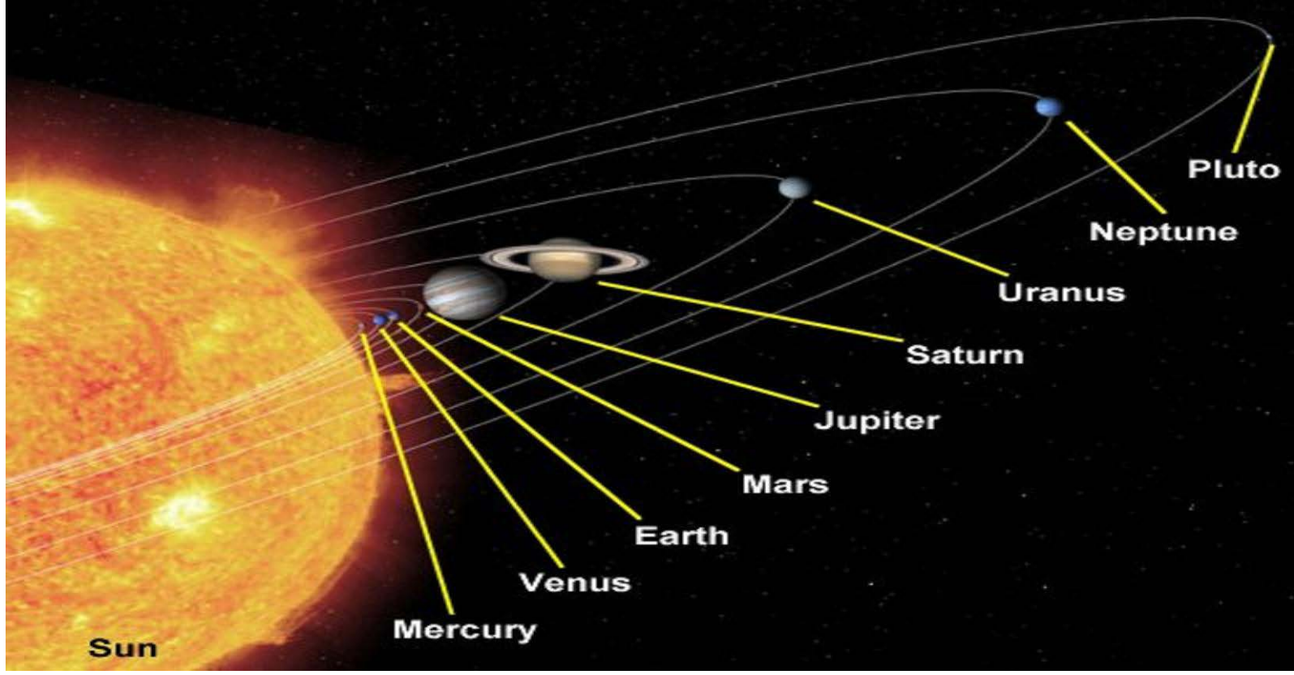
၉။ လက်တီကျူလောင်ဂျီကျူမျဉ်းများနှင့် တစ်ထပ်တည်း ထောင့်မှန်တည်ဆောက်ထားသောကြောင့် မွန်းတည့်ချိန်တွင် အရိပ် စိုးစဉ်းမျှမထွက်ပါ။

၁၀။ ပိရစ်မစ်၏ အမြင့်ကို ၁ ဘီလီယံနဲ့ မြှောက်လျှင် ကမ္ဘာနှင့်နေအကွာအဝေး ဖြစ်သည်။ ၁၁။အထဲတွင်ရှိသော ခေါင်းတလားများ၏ ပတ်လည်အနားကို ၂ နဲ့မြှောက်၊ သန်း ၁၀၀ နဲ့ ထပ်မြှောက်လျှင် နေ၏ အချင်းဝက်နှင့်ညီမျှသည်။

၁၁။ ပိရစ်မစ် ၃ ခုတည်ရှိနေသည့်အနေအထားသည် Orion Constellation ၏ ကြယ် ၃ လုံး တည်ရှိနေသည့် အနေအထားနှင့် တစ်ထပ်တည်းတူနေသည်။

စဉ်းစားစရာ..ဂျင်း ပိရမစ်များကို မည်သူတို့ဆောက်ခဲ့သနည်း? အီဂျစ်တွေ (Egyptian)တင်ပဲလား ? ဤမျှအထိ တိကျသော အချက်အလက်များ စနစ်တကျ နည်းပညာများ တိုက်ဆိုင်မှုများသည် ထိုခေတ်ကာလ လူသားတို့၏ စွမ်းရည်များကို သံသယဖြစ်စရာ ကောင်းလှပါသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ ထိုပိရမစ်များကို တည်ဆောက်ရာတွင် လူသားတို့ချည်းပဲ တည်ဆောက်ခဲ့ကြခြင်း မဟုတ်နိုင်ဟု သုံးသပ်သူများလည်း ရှိကြပေသည်။ ဂြိုလ်သား (Alien)တို့တည်ဆောက်ခဲ့ကြမည် သို့မဟုတ် ၎င်းတို့၏ အကူအညီဖြင့် တည်ဆောက်ခဲ့ကြခြင်း ဖြစ်လိမ့်မည်ဟု ကောက်ချက်ဆွဲသူများလည်း ရှိနေကြသည်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေ ပိရမစ်များ၏ သမိုင်းကြောင်းနှင့် ဖြစ်တည်မှုများသည် လွန်စွာမှ စိတ်ဝင်စားဖွယ် ကောင်းလှပေသည်။

- **သာထက်အောင်**



ကမ္ဘာ့နေအဖွဲ့အစည်းထဲက အကြီးဆုံး ဂြိုဟ်ဖြစ်တဲ့ ဂျူပီတာ (သို့) ကြာသပတေးဂြိုဟ် အကြောင်း သိကောင်းစရာ

ဂျူပီတာဂြိုလ်ဟာ ဓာတ်ငွေ့အများစုနဲ့ ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ မရှင်သန်နိုင်ပါဘူး။ သို့ပေမဲ့ ဂျူပီတာရဲ့ ဂြိုလ်ရံလတွေပေါ်မှာ ရှိနေတာ တွေ့ရှိခဲ့ရပါတယ်။

ဂျူပီတာဂြိုလ်ပေါ်မှာ မြင်ရတဲ့ အနီရောင် အစက်ကြီးက ကမ္ဘာ နှစ်လုံး သုံးလုံး စာရှိတဲ့ ဧရာမကြောက်မယ်ဖွယ် မုန်တိုင်းကြီးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီမုန်တိုင်းကြီးဖြစ်ပေါ်နေတာ နှစ်ပေါင်း ရာနဲ့ချီနေပါပြီ။ ဂျူပီတာဟာ သူဝင်ရိုးပေါ်မှာ တစ်ပတ်ပြည့်အောင် လည်ဖို့ ၁၀ နာရီသာ ကြာပါတယ်။ နေကို တစ်ပတ်ပြည့်အောင် ပတ်ဖို့အတွက်တော့ ကမ္ဘာနှစ် ၁၂ နှစ် (သို့) ကမ္ဘာရက် ၄၃၃၃ ကြာပါတယ်။ ဝင်ရိုးပေါ်မှာ လည်ပတ်တာ မြန်ဆန်လွန်းတဲ့အတွက် အရည်စီးဆင်းမှုအရှိန်အဟုန်က ပြင်းထန်ပြီး တိမ်တိုက်တွေကိုလည်း ဂြိုလ်ပတ်ပတ်လည် ပျံ့နှံ့သွားစေပါတယ်။ ဂျူပီတာဂြိုလ်မှာ မှိန်ပျပျ အကွင်းစနစ် (faint ring system) ရှိပြီး ၁၉၇၉ ခုနှစ်က The Voyager 2 ခရီးစဉ်မှာ ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။

- **ဝီအက်စ်**

၂၁ ရာစုဒုတိယကုန်နှင့် သက်ရှိလူသားမျိုးနွယ်တို့၏ သမိုင်းစာမျက်နှာသစ်

အနာဂတ်တစ်ချိန်ဖြစ်တဲ့ ၂၁ ရာစုအကုန်မှာ လူသားတွေနဲ့ကမ္ဘာကြီး ဘာတွေဖြစ်လာမလဲ၊ လူသားသမိုင်းတစ်လျှောက် ဖြစ်ပေါ် လာနိုင်တဲ့ ကြီးမားတဲ့ အပြောင်းအလဲကြီးများ စတာတွေကို ပညာရှင်များက စိတ်ကူးပုံဖော် ခန့်မှန်းတွက်ချက်ထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ခန့်မှန်းချက်များထဲမှာ လူမှုရေး၊ စီးပွားရေး၊ နိုင်ငံရေး၊ ဆက်သွယ်သွားလာရေး စတဲ့ အကြောင်းအရာများ ပါဝင်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် အနာဂါတ် လူသားမျိုးနွယ်တို့ရဲ့ အကြောင်းကို ပညာရှင်များက ပုံဖော်ထားတာကို လေ့လာကြည့်ရအောင်။

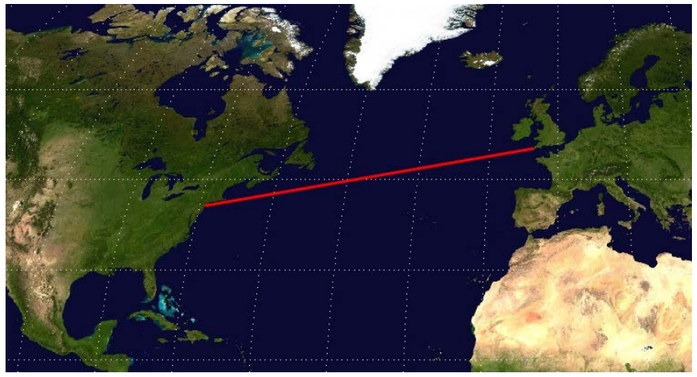
၂၀၈၀

လူသားအများစုသည် ဇီဝနည်းပညာကို အထူးပြုသူများဖြစ်လာလိမ့်မည်။

ယနေ့ကာလ လူသား အများစုဟာ ဇီဝနည်းပညာ အသုံးပြု တစ်ကိုယ်ရည် ကျန်းမာရေးကာကွယ်တဲ့ စက်အသေးလေးတွေကို ကိုယ်ခန္ဓာမှာ တပ်ဆင်နေကြပါပြီ။ တစ်ကိုယ်ရည် ကျန်းမာရေး ကာကွယ်တဲ့ စက်အသေးတွေကို အသွေးအသားထဲ တပ်ဆင်ရပေမဲ့ နာကျင်မှု လုံးဝရှိမှာ မဟုတ်သလို ပျက်စီးခြင်းလည်း မရှိပါဘူး။ မွေးကတည်းက တပ်ဆင်ပေးထားတဲ့ အထူးအဆင့်မြင့် စက်ရုပ်မျက်လုံးနဲ့ နားတွေဟာ ရူပါမင်းတစ်ယောက်လို အကြားအမြင်ကို ရရှိစေမှာပါ။ အလွန်သေးငယ်တဲ့ နာနိုဦးနှောက်ကလည်း တွက်ချက်မှုတွေကို ကွန်ပြူတာတစ်လုံးလို ဆောင်ရွက်နိုင်မှာဖြစ်သလို လူတစ်ယောက်က သန့်ရှင်းတဲ့ အောက်စီဂျင်လေကို တစ်ချက်မျှ ရှူရှိုက်လိုက်တာနဲ့ တစ်နာရီခန့်ကြာသည်အထိ အောက်စီဂျင်မဲ့နေရာဒေသမှာ နေထိုင်ရှင်သန်နိုင်စွမ်း ရှိမှာပါ။ ဒါတွေကတော့ လူသားတိုင်းနီးပါး မွေးဖွားလာကတည်းက တပ်ဆင်ဆောင်ရွက်ပြီး ပါဝင်လာမယ့် အရာတွေပါ။ ၂၀၈၀ ပြည့်နှစ်မှာ လူဖြစ်ခွင့်ရသူတွေဟာ အလွန်ကံကောင်းကြပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ အတိတ်ကာလ လူသားတွေ စိတ်ကူးမယဉ်နိုင်လောက်တဲ့ နည်းပညာတွေနဲ့ ၂၂ ရာစုကို ဖြတ်သန်းဖို့ ပြင်ဆင်ကြတော့မှာပါ။ ၂၀၈၀ ခုနှစ် လူသားတွေဟာ အားကစားသမားတစ်ယောက်လို လျှင်လျှင်မြန်မြန် ပြေးနိုင်တယ်၊ သေနတ်ပစ်ခတ်မှုဒဏ်ကို အချက်ပေါင်းများစွာ ခံနိုင်တယ်၊ ရာသီဥတု ပြောင်းလဲခြင်းအတွက်လည်း သိပ်ပြီး ပြဿနာမရှိပါဘူး။ လူသားတွေဟာ အလွန်ကို ဉာဏ်ကောင်းမွန်တဲ့ မျိုးစိတ်တစ်ခုဖြစ်လာပါပြီ။ ဒါတွေ အားလုံးဟာလည်း သူတို့ဦးနှောက်ကတဆင့် ချိတ်ဆက်ထားတဲ့ အဆင့်မြင့် နည်းပညာ ကိရိယာတွေကြောင့်ပါပဲ။

ဥရောပတိုက် နှင့် အမေရိကတိုက်ကို ကူးလူးသွားလာရန် ရေအောက် ဥမင်လိုင်ခေါင်း ဖောက်လိမ့်မည်။

လူသားသမိုင်းတစ်လျှောက် အကြီးမားဆုံးနဲ့ အံ့အားသင့်ဖွယ် အကောင်းဆုံး အင်ဂျင်နီယာ ပရောဂျက်တစ်ခုကို လူသားတွေဖန်တီးလိုက်ပါပြီ။ တစ်နာရီမိုင် ၄၀၀၀ နှုန်းသွားနိုင်ပြီးအလွန်လျှင်မြန်တဲ့ကျဉ်ဆန်ရထားကဲ့သို့ပို့ဆောင်ရေးယာဉ်များ သွားလာနိုင်ဖို့အတွက် ရေအောက်ဥမင်လိုင်ခေါင်းကြီးကို လူသားတွေ တည်ဆောက်ဖို့ ကြိုးစားနေပါပြီ။ ဒီ လမ်းသစ်ကြီး ပြီးစီးသွားခဲ့ရင် နိုင်ငံတကာ ခရီးသွားဇည့်သည်များအနေနဲ့ ဥရောပတိုက်နဲ့ အမေရိကတိုက်ကို အချိန် တစ်နာရီအတွင်း သွားလာနိုင်တော့မှာပါ။ ကာဗွန်နာနိုအမျိုးအစား မြေအောက်လိုင်ခေါင်းဟာ မြေအောက်လျှင်လှုပ်ရှားမှုကိုလည်း ခံနိုင်ရှိပြီး အလိုအလျောက် ပြန်လည် တည့်မတ်စေတဲ့ စနစ်ကို ထည့်သွင်းတည်ဆောက်ထားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ စီမံကိန်းရဲ့ စုစုပေါင်း ကုန်ကျစရိတ်ကတော့ ကာလပေါက်ဈေး အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၈၈ - ၁၇၅ ဘီလီယံဂဏန်းကျင် ရှိနိုင်ပါတယ်။



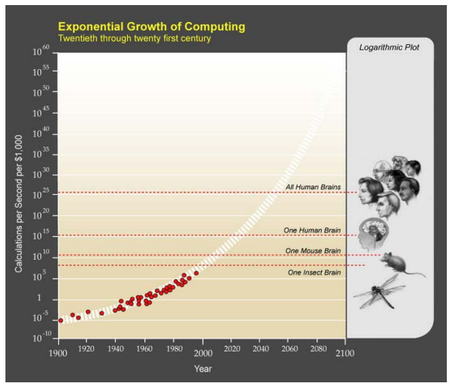
၂၀၈၂

ဝင်ရိုးစွန်း ပိုလာဂက်ဝံများ မျိုးတုန်းမည့် အန္တရာယ်ဖြင့် ရင်ဆိုင်ရမည်။

၂၀၀၀ ပြည့်နှစ် နှင့် ၂၀၅၀ ပြည့်နှစ်ကြား ပိုလာဂက်ဝံမျိုးနွယ် ၇၀ ရာနှုန်းကျော် ပျောက်ကွယ်သွားပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ ၂၀၈၀ အကျော်မှာတော့ ကမ္ဘာ့ရာသီဥတု ပူပြင်းလာမှုကြောင့် ရေခဲများ အရည်ပျော်လာပြီး ဂရင်းလန်းကျွန်းကြီး တစ်ခုလုံး ပျောက်ကွယ်သွားမှာပါ။ တခြားသော ဂင်ရိုးစွန်းဒေသမှ ရေခဲပြင်များမှာလည်း အစိတ်စိတ် အမွှာမွှာ အခြေအနေသို့ ရောက်ရှိလာပါလိမ့်မယ်။ ပြင်ညီရေခဲပြင် မဟုတ်တာကြောင့် ရေခဲပြင် ပိုလာဂက်ဝံများဟာ တစ်နေရာနဲ့ တစ်နေရာကို သွားရောက်ဖို့အတွက် အလွန်ခက်ခဲပင်ပန်းစွာ သွားလာရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအချက်တွေ အပြင် ကမ္ဘာကြီးပူနွေးလာမှုကလည်း ပိုလာဂက်ဝံများမျိုးပွားခြင်းကို ထိခိုက်လာပြီး အသက်ရှင် ရပ်တည်နိုင်မှုနှုန်းတွေကလည်း နည်းလာမှာပါ။

တွားသွားသတ္တဝါမျိုးစိတ် ငါးမျိုးတွင် တစ်မျိုးသည် ကမ္ဘာပေါ်မှ ပျောက်ကွယ်သွားမည်။

၂၀၈၀ နောက်ပိုင်းမှာ သက်ရှိမျိုးနွယ်စိတ်များစွာ ကွယ်ပျောက်မှုတွေ ဖြစ်လာမှာပါ။ ကမ္ဘာကြီးပူနွေးမှု နောက်ဆက်တွဲကြောင့် ဆက်တိုက် ကွယ်ပျောက်နေတဲ့ မျိုးစိတ်တွေထဲမှာ တွားသွားမျိုးတွေဟာ အလျှင်အမြန် ကွယ်ပျောက်နေပါတယ်။ တွားသွားမျိုးစိတ်တွေရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်တွင်း အပူချိန်များ ပြောင်းလဲမှု ဖြစ်နိုင်ပြီး သူတို့အတွက် အစာရေစာ ရှားပါးလာမှုကလည်း ကမ္ဘာကြီးပေါ်မှာ သူတို့ ရှင်သန်ဖို့အတွက် ခက်ခဲလာတဲ့ အချက်တွေဖြစ်ပါတယ်။



၂၀၈၃

အထူးအဆင့်မြင့် ဉာဏ်ရှိသည့် ကွန်ပြူတာများ တီထွင်လာနိုင်မည်။

ယနေ့ သတ္တရာဇ ၂၀၈၀ ခေတ် ကွန်ပြူတာတစ်လုံးရဲ့ တွက်ချက်နိုင်မှု စွမ်းအားဟာ ဘီလီလျံနဲ့ ချီတဲ့ လူသားဦးနှောက်အားလုံးပေါင်းထက် အလွန်သာပါတယ်။ လက်တော့ကွန်ပြူတာတစ်လုံးရဲ့ စွမ်းဆောင်နိုင်မှုကတော့ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်တစ်သောင်းခန့်က အချက်အလက်များကို ၁၀ မိုက်ခရိုစက္ကန့်အတွင်း တွက်ချက် ရှင်းပြနိုင်မှာပါ။ နည်းပညာပြောင်းလဲမှုဟာ အလွန်ကြီးမားလျှင်မြန်တဲ့ နှုန်းနဲ့ ပြောင်းလဲနေပါတယ်။ လူတွေဟာ အရာရာကို အင်တာနက်ခေတ်တုန်းကထက် အလွန်လွယ်ကူလျှင်မြန်စွာ သိရှိ နားလည် ရှာဖွေ သဘောပေါက်နိုင်ကြတော့မှာပါ။

၂၀၈၄

စက်ရုပ်အရာရှိများကို စတင်အသုံးပြုလာမည်။

အလိုအလျောက်စနစ်များ၊ လူသားနဲ့တူသော ရွေ့လျားစက်ရုပ်များ စသည်တို့ကို ကမ္ဘာ့မြို့ကြီး အားလုံးနီးပါးမှာ အသုံးပြုနေကြပါပြီ။ စက်ရုပ်တွေဟာ အလွန်မြင့်မားတဲ့ ဉာဏ်ရည်ရှိပြီး ဘယ်နေရာ ဘယ်ဒေသမှာမဆို အမျိုးမျိုးသော တာဝန်တွေကို ထမ်းဆောင်နိုင်ပါတယ်။ အလွန်အရည်အသွေး ကောင်းမွန်တဲ့ ဆက်သွယ်ရေး အချက်အလက်များ သာမက ဘဏ်အကောင့်၊ အခွန်ငွေကိစ္စ၊ ဈေးဝယ်ထွက်ခြင်း စတာတွေအပြင် လမ်းပေါ်မှာရှိတဲ့ လူတိုင်းကို ချက်ချင်း ရပ်ကြည့်အချက်အလက် စစ်ဆေးခြင်းစနစ်ကိုလည်း ဆောင်ရွက်ခွင့်ရှိပါတယ်။ များသောအားဖြင့် လူသားရဲ အရာရှိ နေရာတွေမှာ အစားထိုး အသုံးပြုမှာ ဖြစ်ပြီး နည်းပညာချို့ယွင်းမှု မရှိအောင်လည်း အထူးထိန်းချုပ်ရေး ပရိဂရမ်များကို ထည့်သွင်းရေးဆွဲထားမှာပါ။ သို့သော်လည်း စက်ရုပ်အရာရှိများ အသုံးပြုမှု အလွန်အမြောက်အများ မဖြစ်အောင် နိုင်ငံတကာ ဥပဒေအရ တင်းတင်းကြပ်ကြပ် တားမြစ်ထားပါလိမ့်မယ်။

၂၀၈၅

ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ငွေကြေးယူနစ်တစ်ခု ပေါ်ပေါက်လာမည်။

အမေရိကန်နိုင်ငံဦးဆောင်တဲ့ ကမ္ဘာ့စူပါ အင်အားကြီး နိုင်ငံများ စုစည်းကာ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ငွေကြေးယူနစ် အသစ်တစ်ခုကို တီထွင်ဖန်တီးလိုက်ပါပြီ။ နိုင်ငံတကာ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများဟာ မျှတမှုများရှိလာပြီး ပိုမို အားထုတ်လာကာ ပိုမိုတည်ငြိမ်လာပါတယ်။ အတိတ်ကာလများတုန်းက ဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့ ငွေကြေးဖောင်းပွမှုကိစ္စများကို မေ့လိုက်ကြပါပြီ။ ငွေကြေးဖောင်းပွမှုကြောင့် ဆင်းရဲခြင်းဆိုတဲ့ ခံစားချက်မဖြစ်ရလေအောင် ပိုမိုကောင်းမွန်တဲ့ စနစ်သစ်ကို နိုင်ငံတကာ ဘောဂဗေဒပညာရှင်များ အတည်ပြုလိုက်ကြပါပြီ။

မည်သို့ပင် ကောင်းမွန်တဲ့ စနစ်များကို ပညာရှင်တွေ ပြုလုပ်ပေးစေကာမှ ငွေမဲ့လူတန်းစားများကတော့ ကမ္ဘာပေါ်မှာ ရှိနေဆဲပါ။ ယနေ့ခေတ်ကာလ ငွေပေးချေမှုစနစ်အရ ကဒ်စနစ်ကို အသုံးမပြုတော့ဘဲ ကိုယ်ပေါ်မှာ တပ်ဆင်ထားတဲ့ အလွန်အဆင့်မြင့်တဲ့ ချပ်စ်ပြားလေးမှ တဆင့် ငွေပေးချေရမှာပါ။ နိုင်ငံတိုင်းရဲ့ တစ်နစ်ထုတ်ကုန်တန်ဖိုး ရငွေတွေဟာ အွန်လိုင်းပေါ်မှ ကုန်စည်နှင့် ဂန်ဆောင်မှု အရောင်းအဂယ်များမှသာ ဖြစ်ပြီး လူတိုင်း အွန်လိုင်းမှ တဆင့် ဈေးဂယ်ခြင်းကို လွယ်ကူနားလည်စွာ အသုံးပြုတတ်ကြပြီ ဖြစ်ပါတယ်။

၂၀၈၆ - ၂၀၈၉

လူသားများ အာကာတွင်း ခရီးသွား နည်းစနစ်သစ် ရှာကြံအောင်မြင်မည်။

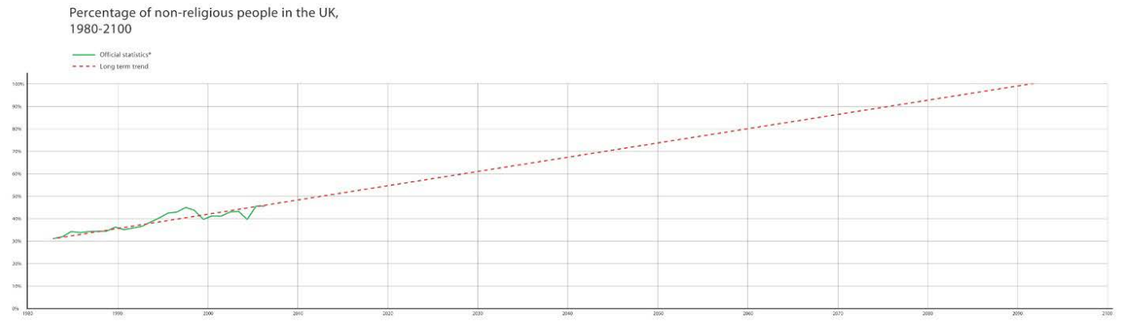
နေအလင်းရောင်ဖြင့် အာကာသတွင်း ခရီးနှင်ခြင်း၊ နူကလီးယားစွမ်းအင်ဖြင့် အာကာသတွင်း ခရီးနှင်ခြင်း စတာတွေဟာ လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၀ စုနှစ်ပေါင်းများစွာတုန်းက အာကာသတွင်း ခရီးသွားဖို့ အဓိကအသုံးပြုခဲ့တဲ့ စနစ်တွေ ဖြစ်ပါတယ်။ ယနေ့ ကာလမှာတော့ ကုန်ကျစရိတ်ကို အတတ်နိုင်ဆုံး လျော့ချဖို့နဲ့ အာကာသတွင်း ယာဉ်များကို ပိုမိုကောင်းမွန်တဲ့ ထိန်းချုပ်စနစ်နဲ့ပြုလုပ်ဖို့ကြိုးစားလာကြပါပြီ။ ငွေကြေးနဲ့ နည်းပညာအရ အကုန်အကျများစွာ သက်သာစေမယ့် အာကာသတွင်း ခရီးသွား စနစ်သစ်ကို စတင်စမ်းရာမှာတော့ ဂျူပီတာဂြိုလ်ကို အဓိက ဦးတည်ထားပါလိမ့်မယ်။ ဒီစနစ်သစ်ဟာ လူသားများရဲ့ အာကာသတွင်း ခရီးသွားခြင်း သမိုင်းမှာ မှတ်တမ်းတစ်ခု စိုက်ထူနိုင်ပါလိမ့်မယ်။

၂၀၉၀

ဥရောပယဉ်ကျေးမှုတွင် ဘာသာရေးပါဂင်နေမှု မေးမှိန်သွားလိမ့်မည်။

၁၉၈၀ ခုနှစ်အတွင်း ဥရောပမှာ နေထိုင်တဲ့ လူတွေထဲမှ သူတို့ကိုယ် သူတို့ ဘာသာမဲ့လို့ ခံယူထားသူ ရာနှုန်းဟာ ၈% သာ ရှိပြီး ယခုအချိန်မှာတော့ ၉၀% အထိ ရှိလာပါပြီ။ ၂၀၀၀ ပြည့်နှစ် ဂန်းကျင်များမှ လူမျိုးကြီး ဘာသာရေး ကိုးကွယ်သူများဟာ ဘာသာရေးနဲ့ ယဉ်ကျေးမှုကို ခွဲခြားပြီး ဘာသာရေးကိုးကွယ်မှုထက် ယဉ်ကျေးမှုကိုသာ အလေးထားမှုများလာပါတယ်။ ခေတ်ပညာတတ် ဆေးပညာရှင်များက ဘာသာရေးကိုးကွယ်မှုကို "သေခြင်းတရားကို ကြောက်သောရောဂါ" လို့ ကွင်းပွန်းအမည်တပ်ပါလိမ့်မယ်။ စက်ရုပ်များနဲ့ ဇီဂနည်းပညာလူသားများ အလွန်ထားကားနေတဲ့ ခေတ်ကာလအတွင်း ရှေးခေတ်အတွေးအခေါ်များကို အခြေခံတဲ့ ဘာသာရေးအကြောင်းအရာများမှာ လူ့အသိုင်းအဝိုင်း အတွင်း တဖြည်းဖြည်း မေးမှိန်ပျောက်ကွယ်သွားပါလိမ့်မယ်။ တိရစ္ဆာန်များ (အထူးသဖြင့် လင်းပိုင်များ၊ မျောက်များ) နဲ့ လူသားများ အပြန်အလှန် ဆက်သွယ်ပြောဆိုနိုင်တဲ့ အဆင့်မြင့်နည်းစနစ်တွေ ပေါ်ပေါက်လာခြင်းကလည်း ဘာသာရေးကန့်သတ်မှု ဘောင်တချို့ကို ကျော်လွန်သွားပါတယ်။

ဥရောပတိုက်မှာ ဘာသာရေးကိုးကွယ်ယုံကြည်မှု အလွန်နည်းပါးလာသလို အမေရိကန်ကလည်း ဥရောပနောက်ကို အမှီလိုက်နေပါတယ်။ အာရှတိုက်အတွင်းမှာတော့ ဘာသာရေးနှင့် သိပ္ပံပညာအကြား အငြင်းပွားမှုများ အထူးပြင်းထန်လာပြီး ဘာသာရေးယုံကြည်ချက် ပြင်းထန်သူများက သိပ္ပံပညာကို လုံးဂလက်မခံ ဆန့်ကျင်မှုများ ပြုလုပ်ကာ သီးသန့် လူ့အဖွဲ့အစည်း အဖြစ် ရပ်တည်လာကြပါတယ်။

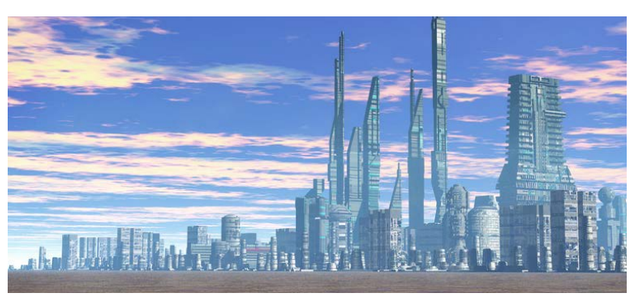


၂၀၉၂

အန္တာတိက အနောက်ပိုင်းဒေသသည် ကမ္ဘာ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု အမြန်ဆုံး ဒေသဖြစ်လာမည်။

၂၀ ရာစု အစောပိုင်းမှာ စတင်တွေ့ရှိခဲ့ပြီး ရေခဲအတိ ဒီဒေသကြီးဟာ ယနေ့အချိန်မှာတော့ မယုံနိုင်လောက်အောင် စည်ပင်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်နေပါပြီ။ ပါနစူလား မြောက်ပိုင်းဒေသဟာ ယခုအချိန်မှာတော့ မြို့ကြီးပြကြီး အဖြစ်သို့ အသွင်ကူးပြောင်းသွားပါပြီ။ လူဦးရေ သန်းနဲ့ချီ နေထိုင်ကြပြီး ကြီးမားကျယ်ပြန့်တဲ့ ရေခဲပြင်မျက်နှာပြင်ကြီးများ အရည်ပျော်လာမှုက လူသားအမြောက်အများအတွက် မြေဒေသအသစ်တစ်ခု ဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။ ဒေသကြီး အတွင်းမှာ စိုက်ပျိုးရေး ပြုလုပ်နိုင်တဲ့ နေရာများ ဖြစ်ပေါ်လာပြီး မြောက်ပိုင်းဒေသတွေမှာ မြေအနေအထား ပိုကောင်းလာနိုင်ပါတယ်။ ဂင်ရိုးစွန်းဒေသရဲ့ အပူချိန်ကတော့ တခြား အအေးပိုင်းဒေသတွေဖြစ်တဲ့ အလာစကာဒေသ၊ အိုင်စလန်နဲ့ မြောက်ဆန်စီနာဗားဒေသတွေထက် ပိုအေးပါတယ်။

ကမ္ဘာကြီး ပူနွေးလာမှုကြောင့် ကမ္ဘာ့အရပ်ရပ်မှ လူများ အန္တာတိက ဒေသကို အလျှင်အမြန် ကူးပြောင်းလာပါလိမ့်မယ်။ အန္တာတိကဒေသရဲ့ ဖြစ်ရပ်က အနီးစပ်အဆုံး အနေနဲ့ ၁၈ ရာစု၊ ၁၉ ရာစု အတွင်းက အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာ ဖြစ်ပုံနဲ့ တူညီပြီး ကမ္ဘာ့ယဉ်ကျေးမှုပေါင်းစုံ မြို့တော်ကြီးတွေဖြစ်တဲ့ နယူးယောက်၊ လန်ဒန်တို့လို ဖြစ်လာမှာပါ။



၂၀၉၅

ကမ္ဘာ့ဘာသာစကားအများစုကို အသုံးမပြုကြတော့ပါ။

အလွန်လျင်မြန်တဲ့ဂလိုဘယ်လိုက်ဇေးရှင်းကြောင့် ၂၀ရာစုမှာတင် ဘာသာစကားပေါင်း၇၀၀ကျော်ပျောက်ဆုံးခဲ့ပါပြီ။ လူတိုင်းနီးပါးဟာ ရှေးခေတ်စကားပုံတွေ၊ စာဆိုတွေ၊ ရိုးရာတွေကို မေ့လျော့ကုန်ပြီး ကမ္ဘာကြီး ကျဉ်းမြောင်းလာတာနဲ့ အမျှ ဘုံတူညီတဲ့ စကားတွေကို ယေဘုယျအသုံးပြုပါတော့တယ်။ အာရှနဲ့ အာဖရိကမှ မိဘများက လူမှုရေး၊ စီးပွားရေး အခြေအနေများ ပြောင်းလာမှုကြောင့် သူတို့ရဲ့ သားသမီးများကို ဒေသတွင်း စကားထက် ကမ္ဘာသုံး အဓိကကျတဲ့ ဘာသာစကားများကိုသာ သင်ယူစေခိုင်းပါတယ်။ ၂၀၉၀ ပြည့်နှစ်ကျော်များမှ ဆယ်ကျော်သက် လူငယ်များကတော့ နှုတ်အားဖြင့် စကားပြောသည်ထက် လျှပ်စစ်အီလက်ထရောနစ်များဖြင့်သာ အချင်းချင်းဆက်သွယ်ပြောဆိုမှုများ ပြုလုပ်တာကြောင့် လူသားအချင်းချင်း စကားပိုင်းဖွဲ့ပြောဆိုရာမှာ အခက်အခဲများ ရှိလာပါတယ်။ လူနည်းစု မျိုးနွယ်များဟာ စစ်ပွဲကြောင့်သော်လည်းကောင်း၊ သဘာဝဘေးအွန္တရာယ်ကြောင့်သော်လည်းကောင်း လွတ်ကင်းရာ ပြောင်းရွှေ့ရေး ဘာသာစကားနဲ့ ယဉ်ကျေးမှုများ ပျောက်ကွယ်သွားရပါတယ်။ ခေတ်သစ် ကမ္ဘာကြီးမှာ ရှေးခေတ်အသုံးအနှုန်း အပြောအဆို၊ ကျေးလက်စကားပုံစတာတွေ လုံးဝသေဆုံးသွားမှာပါ။ အင်္ဂလိပ်၊တရုတ်နဲ့ စပိန်ဘာသာစကားတွေဟာ နိုင်ငံတကာ စီးပွားရေး၊ လူမှုရေးနဲ့ သိပ္ပံနည်းပညာအတွက် အဓိကကျတဲ့ ဘာသာစကားတွေ ဖြစ်လာမှာပါ။

၂၀၉၉

အမေဇုန်မိုးသစ်တောကြီးရဲ့ ၈၀%ကျော် ပျောက်ဆုံးမည်။

သစ်ခုတ်ခြင်း၊ မိုးခေါင်ခြင်း၊ တောမီးလောင်ခြင်း ကွန်ရာရဖြစ်ခြင်း၊ စိုက်ပျိုးရေးနှင့် စက်မှုလုပ်ငန်းများ တိုးချဲ့ခြင်း စတာတွေကြောင့် ၂၀၉၉ ကာလမှာ အမေဇုန်မိုးသစ်တောရဲ့ ငါးပုံ တစ်ပုံမျှသာ ကျန်ရှိပါတော့တယ်။ သစ်တောများ ပြုန်းတီးလာတာနဲ့ အမျှ သစ်တောကြီးကို မှီတင်းနေထိုင်တဲ့ သက်ရှိသက်မဲ့ မျိုးစိတ်များလည်း တဖြည်းဖြည်း ရှားပါး မျိုးတုံးပျောက်ကွယ်လာပါတယ်။

ဂန်ထမ်းတစ်ဦး၏ အလုပ်ချိန်သည် တစ်ပတ်ကို နာရီ ၂၀ အောက်သာ ရှိတော့မည်

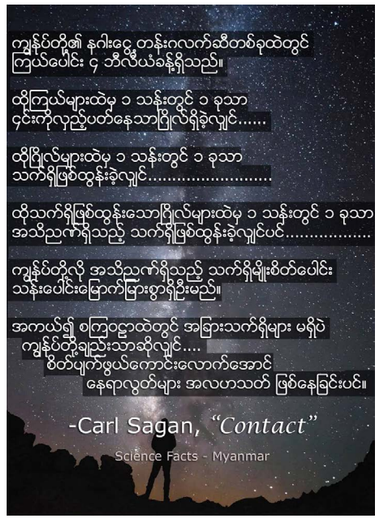
၁၈၀၀ ပြည့်နှစ် အစောပိုင်း ကာလများက အမေရိကန်နှင့် ဥရောပ အလုပ်သမားတွေဟာ တစ်ပတ်ကို အလုပ်ချိန် နာရီပေါင်း ၇၀ - ၉၀ ဂန်းကျင် လုပ်ကိုင်ရပါတယ်။ ရရှိတဲ့ လစာပမာဏဟာလည်း အလွန်နည်းပါးပြီး အလုပ်သမားအခွင့်အရေးလည်း အပြည့်အဝ မရရှိကြပါဘူး။

၁၉ ရာစု နောင်းပိုင်းမှာတော့ အလုပ်သမားလှုပ်ရှားမှု ပြင်းထန်လာပြီး လုပ်ငန်းခွင်မှာ သတ်မှတ်စည်းမျဉ်းများ ချမှတ်ပေးဖို့ တောင်းဆိုလာကြရင်း အလုပ်သမားများဘက်မှ ကာကွယ်ပေးတဲ့ ဥပဒေများစွာ ပြဋ္ဌာန်းခဲ့သလို အမျိုးသမီးများနှင့် ကလေးငယ်များကို လုပ်ငန်းခွင်မှာ လုံခြုံမှုပေးနိုင်ဖို့ ဆောင်ရွက်ချက်တွေကိုလည်း လုပ်ဆောင်ခဲ့ကြပါတယ်။

၂၀ ရာစု အတွင်းမှာတော့ အနိမ့်ဆုံး လုပ်ခလစာ ဥပဒေ၊ အလုပ်ပြတ်ခွင့် ရက်သတ်မှတ်ခြင်း စတာတွေ အတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။ ၁၉၇၀ ပြည့်နှစ်မှာ အမေရိကန်နိုင်ငံသား အလုပ်သမားတစ်ယောက်အနေနဲ့ တစ်ပတ်အလုပ်ချိန် ၅၇ နာရီ ပြုလုပ်ရာမှ ၁၉၂၀မှာတော့ ၄၉နာရီထိကျဆင်းခဲ့ပါတယ်။အလုပ်ချိန်ကျဆင်းမှုကြောင့်ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းရည်လည်းတဖြည်းဖြည်း ကျဆင်းလာခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့လည်း ဒုတိယကမ္ဘာစစ် ဖြစ်ပွားနေချိန်မှာ ဒီအခြေအနေကို ပြည်လည်တည့်မတ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။

၂၁ ရာစု အစောပိုင်းကာလတွေမှာ အလုပ်သမား အလုပ်ရှင် ပြဿနာ ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေဆဲ ဖြစ်ပေမဲ့ လူချည်းသက်သက် မဟုတ်တော့ပါဘူး။ ယနေ့ခေတ် ကွန်ပြူတာများရဲ့ ဘိုးအေ ကွန်ပြူတာများလည်း အတူတကွ ပါဂင်လာပါပြီ။ ၂၀၅၀ ခုနှစ် ဂန်းကျင်မှာတော့ ရှေးအခါကလို လူသားအလုပ်သမားတစ်ယောက်အနေနဲ့ တီထွင်ဖန်တီးနိုင်မှု၊ ဉာဏ်ရည်ဉာဏ်သွေး သိပ်မလိုတော့ဘဲ ကွန်ပြူတာ လုပ်ဆောင်ချက်များကို ထိန်းညှိပေးရန်သာ လိုအပ်တော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ၂၀၄၀ ဂန်းကျင်မှာ လုပ်ငန်းခွင် အတွင်း တစ်ပတ်ကို အလုပ်ချိန် နာရီ ၃၀ သာ လုပ်ဆောင်ရန် လိုတော့မှာ ဖြစ်ပြီး နည်းပညာများ အလွန်မြင့်မားလာမှုကြောင့် ၂၁ ရာစု အကုန်မှာ လူသားများရဲ့ တစ်ပတ်အလုပ်ချိန် နာရီ ၂၀ သာ ရှိပါတော့တယ်။ အနာဂါတ်စီးပွားရေး လောကကြီးမှာ အလုပ်ချိန် လျော့နည်းလာမှုကြောင့် အလုပ်လက်မဲ့များ ဖြစ်ပွားလာမည် မဟုတ်ဘဲ လူသားများအတွက် အားလပ်ချိန်များသာ ပိုမိုရရှိလာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။

- ဝင်းကိုကိုအောင်



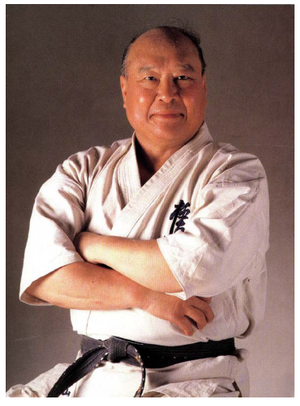
စူပါ စွမ်းဒအားရှင်များ

ကလေးနှစ်ယောက် X-men ရုပ်ရှင် ကြည့်ပြီး စကားပြောနေကြသည်။ တစ်ယောက်ကပြောသည် "ဟေ့ကောင်... ငါကတော့ ဇာတ်လမ်းထဲက Wolverine ကို အရမ်းကြိုက်တယ်ကွာ" နောက်တစ်ယောက်က "ငါတော့ Magneto မှ Magneto ပဲ။ သူတို့ လို့ စူပါစွမ်းအားတွေ ရှိတဲ့လူ အပြင်မှာတကယ်ရှိရင်မိုက်မယ်နော်"။ ဟုတ်ကဲ့။ စူပါ လူသားတွေ တကယ်ရှိပါတယ်။ X-men ထဲက ဇာတ်ကောင်တွေလောက် မစွမ်းပေမယ့် သာမန်လူထက် ပိုမိုတဲ့ သဘာဝလွန် စူပါ ပါဝါတွေ ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ စူပါ လူသားတွေ အပြင်မှာ တကယ်ရှိပါတယ်။ အဲ့လို သဘာဝလွန် စွမ်းအားတွေ ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ လက်တွေ့ ဘဝ က လူသား ၁၀ ယောက် အကြောင်း ဖော်ပြထားပါတယ်။ ဖတ်ကြည့်ကြပါဦး။

Michel Lotito

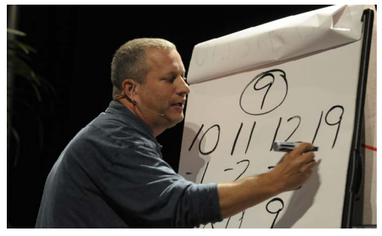
Michel Lotito ကို နာမည်ပြောင် Monsieur Mange-tout လို့ခေါ်ကြပါတယ်။ "တွေ့သမျှ အကုန်စားနိုင်သူ" လို့အဓိပ္ပယ်ရပါတယ်။ Michel Lotito မှာ အရာတော်တော်များများကို ခြေဖျက်နိုင်တဲ့ အစာအိမ်ရှိပါတယ်။ သူဘာတွေစားလဲ ပြောပြရင် ယုံဖို့တောင် ခက်ပါမယ်။ Michel Lotito ဟာ သတ္တု၊ ဖန် နဲ့အဆိပ်တွေကိုပါ စားနိုင်ပါတယ်။ သူဘဝသက်တမ်း တစ်လျှောက်မှာ စက်ဘီးတွေ၊ shopping centre က လက်တွန်းလှည်းတွေ၊ TV တွေစားခဲ့ပါတယ်။ ဒါတင်ပဲလားဆိုတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ Cessna 150 အမျိုးအစား လေယာဉ်တစ်စင်းလုံးကိုတောင် ကိုက်ဖြတ်စားသောက်ခဲ့ပါတယ်။ သူ့ကို ဆေးရုံမှာ စစ်ဆေးကြည့်တဲ့အခါ သူ့အစာအိမ်နံရံတွေက သာမန်လူထက် ၂ ဆ လောက်ပိုမို ထူ နေတာကိုတွေ့ ခဲ့ကြပါတယ်။ သူမသေခင်ထိ စားခဲ့တဲ့ သတ္တုအလေးချိန်ဟာ ၉ တန် တောင်ရှိပါသတဲ့။ သူဟာ တခြား ထွေထွေထူးထူးရောဂါ မရှိဘဲ သက်ကြီးရောဂါနဲ့ ကွယ်လွန်သွားပြီမို့လို့ ခင်ဗျားတို့ကို စားမှာ စိတ်ပူစရာမလိုတော့ပါဘူး။

Mas Oyama



The Godhand ဆိုတဲ့ နာမည်ပြောင်နဲ့ လူသိများပါတယ်။ Mas Oyama ကို ၁၉၂၀ ဂန်းကျင်မှာ ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာ ဖွားမြင်ခဲ့ပြီး ကိုရီးယားနာမည်ကတော့ Choi Yeong Eui ဖြစ်ပါတယ်။ ကိုရီးယားနိုင်ငံကနေ ဂျပန်နိုင်ငံကို ပြောင်းရွှေ့သွားပြီး နောက်ပိုင်း Mas Oyama ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ ကျော်ကြားတဲ့ ကရာတေးသိုင်းသမား ဖြစ်လာပါတယ်။ ခင်ဗျား ဒီလူနဲ့ ရန်မဖြစ်ခဲ့မိတာ ကံတော်တော်ကောင်းပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ သူဟာ ကျွဲရိုင်းတွေကို လက်နက်မဲ့ သတ်ပုတ်ရတာ အလွန်ဂါဝသနာပါပြီး ကျွဲရိုင်း ၅၂ ကောင်ကို တစ်ပြိုင်နက် သတ်ပုတ်ဖူးတဲ့လူမို့လို့ပါ။ အဲ့ဒီ ကျွဲရိုင်း ၅၂ ကောင်မှာ ကံမကောင်းတဲ့ သုံးကောင်ကတော့ သူ့ ရဲ့ လက်သီးတစ်ချက်စီနဲ့ ပဲ ဘဝကူးသွားပြီး ကျန်အကောင်များရဲ့ ဦးချိုများဟာလည်း သူ ရဲ့ ကရာတေး အစွမ်းတွေနဲ့ချိုးခြင်း ခံခဲ့ရပါတယ်။ ကျွဲဖြစ်ရတာလည်း မသက်သာဘူးနော်။ Mas Oyama ကို ဂျပန်တွေက "One strike, certain death" ဆိုတဲ့ ဆိုရိုးစကားနဲ့ ဥပမာပေးပြောလေ့ရှိပြီး နောက်ပိုင်းမှာ သူ့ကို "The Godhand" လို့ ဂုနာမည်ပြောင်နဲ့ ခေါ်ဝေါ်ကြပါတယ်။

Scott Flansburg



ခင်ဗျားမှာ ငွေစာရင်းတွေတွက်ဖို့၊ ဒါမှမဟုတ် သင်္ချာပုစ္ဆာတစ်ပုဒ်တွက်ဖို့ Calculator မရှိဖြစ်နေလား။ ဒါဆိုရင်တော့ ခင်ဗျားကို Scott Flansburg ဆိုတဲ့လူက ကူညီပေးနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ Scott Flansburg လို့ ခေါ်တဲ့လူဟာ အလွန်အံ့သြဖွယ်ရာ သင်္ချာစွမ်းရည်ကို ပိုင်ဆိုင်ထားပြီး အလျင်မြန်ဆုံး လူသား Calculator အဖြစ် ထင်ရှားပါတယ်။ သူဟာ ကိန်းဂဏန်းများ ပေါင်းခြင်း၊နုတ်ခြင်း၊ မြှောက်ခြင်း၊ စားခြင်းအပြင် နှစ်ထပ်ကိန်းရင်း၊ သုံးထပ်ကိန်းရင်းများကို အထူးချွန်ဆုံး သင်္ချာပညာရှင်များထက်ပင် ပိုမိုလျင်မြန်စွာ တွက်ချက်နိုင်ပါတယ်။ Scott ကို TV အစီအစဉ်တွေ၊ အစည်းအဝေးတွေမှာ တွေ့ ဆုံမေးမြန်းဖို့ ဖိတ်ခေါ်လေ့ရှိကြပြီး Scott က သူ့ ရဲ့ တွက်ချက်မှုတွေကို ပိုပြီး မြန်မြန်ဆန်ဆန် အဖြေထွက်စေချင်ရင် သူစကားကို သာမန်ထက် မြန်မြန်ပြောမှပဲဖြစ်နိုင်မယ်လို့ ပြောခဲ့ပါတယ်။

Ma Xiang Gang

Ma Xiang Gang ကို လျှပ်စစ်လူသားလို့ လူသိများပါတယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၆ နှစ်လောက်က Ma Xiang Gang ဟာ သူ့ အိမ်အပြင်မှာ ရုတ်တရက် လျှပ်စီးလက်သွားတာကို မြင်လိုက်ရပြီး အပြင်ထွက်ကြည့်တဲ့အခါမှာ ပိုင်ယာကြိုးတစ်ချောင်း ပြတ်ကျနေတာကို တွေ့ ခဲ့ရပါတယ်။ သူဟာ အဲ့ဒီ ပြတ်ကျနေတဲ့ ပိုင်ယာကြိုးကို ပြင်ဖို့ ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲ သူကိုင်ထားတဲ့ ပိုင်ယာကြိုးဟာ လျှပ်စစ်စီးနေတယ်ဆိုတာကိုသိလိုက်ရပြီး သူ့ကိုယ်မှာ ဓါတ်လိုက်မှုကို လုံးဝမခံစားရကြောင်း တွေ့ ရှိခဲ့ပါတယ်။ နောက်ပိုင်း စမ်းသပ်ချက်များအရ Ma Xiang Gang ဟာ ၂၂၀ ဗို့ အားကိုပင် မည်သည့် ဒဏ်ရာမှမရဘဲ ခန္ဓာကိုယ်ထဲ စီးဆင်းစေနိုင်ပြီး သူ၏ လက်တစ်ဖက်မှ မီးသီးကို ကိုင်လိုက်သောအခါ မီးလင်းလာသည်ကို တွေ့ ရှိခဲ့ရသည်။ တဖြည်းဖြည်းနဲ့ Ma Xiang Gang ဟာ လျှပ်စစ်ဓါတ်ကို စွဲလမ်းလာပြီး လျှပ်စစ်နဲ့ ထိတွေ့ လိုက်ရင် ပိုလန်းဆန်းလာတယ် လို့ တောင် ပြောခဲ့ပါတယ်။

Wim Hof

ဒီလူကတော့ ရေခဲလူသားလို့ ထင်ရှားပါတယ်။ နှင်းတောထဲမှာ လူတစ်ယောက် လျှောက်ပြေးနေတာ စူပါ ပါဝါလို့ မထင်ရပါဘူး။ ဒါပေမယ့် Wim Hof ကတော့ အာတိတ်ဒေသက အပူချိန် အနုတ် ၂၀ ဒီဂရီပဲ ရှိတဲ့ နှင်းတောထဲမှာ ဘောင်းဘီတိုတစ်ထည်ကလွဲလို့ ဘာအဝတ်အစား၊ ဖိနပ် မှ မပါဘဲ ၅ နာရီ နဲ့ ၂၅ မိနစ်ကြာအောင် ပြေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ သူဟာ အလွန်အေးခဲနေတဲ့ အပူချိန်မှာ သူ့ ရဲ့ စိတ်ထဲကနေ ခန္ဓာကိုယ်အပူချိန်ကို လိုသလို ထိန်းချုပ်လို့ ရပါတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ Wim Hof ဟာ tummo လို့ ခေါ်တဲ့ ယောဂကျင့်စဉ်ကို လေ့ကျင့်လေ့ရှိပြီး အဲ့ဒီကျင့်စဉ်ဟာ တိဘက်ကုန်းပြင်မြင့်မှ ဘုန်းတော်ကြီးများက ခန္ဓာကိုယ်အပူချိန်ကို ထိန်းချုပ်ရာတွင် အသုံးပြုကြတယ်လို့ သိရပါတယ်။

Isao Machii

ဂျပန် ဆာမူရိုင်းတွေ ဓားခုတ်ကျွမ်းကျင်တာ ကြားဖူးကြမယ် ထင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သာမန် ဆာမူရိုင်း ဓားခုတ် ကျွမ်းတာလောက်ကတော့ Isao Machii ဆိုတဲ့လူ အိပ်နေသလောက်ပဲရှိပါတယ်။ Isao Machii ဟာ သူ့ဆီကို ဦးတည်ပစ်တဲ့ မည်သည့်ပစ္စည်းကိုမဆို ဓားနဲ့ထက်ဂက်ပိုင်းဖြတ်စွမ်း ရှိပြီး တစ်နာရီ ဂုဂဂ ကီလိုမီတာနှန်းနဲ့ ပစ်လိုက်တဲ့ တင်းနစ်ဘောလုံးကို ထက်ဂက်ပိုင်းဖြတ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ သေနတ်နဲ့ နှစ်ကြိမ်ပစ်ရာမှာလည်း နှစ်ကြိမ်လုံး ကျည်စေ့များကို ဓားနဲ့ အံ့သြဖွယ်ရာ ပိုင်းဖြတ်ပြီး စွမ်းရည်ပြသ ခဲ့ပါတယ်။ Isao ရဲ့အဆိုအရ သူဟာ ဓားခုတ်ရာမှာ မျက်လုံးအသုံးပြုခြင်းထက် စိတ်ထဲကနေ အရာဝတ္ထုများရဲ့ လမ်းကြောင်းကို ပုံဖော်ကြည့်တယ်လို့ သိရပါတယ်။

Dave Mullins

Dave Mullins ကို နယူးဇီလန်နိုင်ငံမှာ မွေးဖွားပြီး ရေငုပ်စံချိန်တော်တော်များများ တင်ထားနိုင်သူဖြစ်ပါတယ်။ သူ့ ရဲ့ ထူးခြားတဲ့ အစွမ်းကတော့ အောက်ဆီဂျင်နဲ့ အခြား ဂိရိယာ တန်ဆာပလာများမပါဘဲ ရေအနက် ၁၀၈ မီတာအထိ ရေငုပ်နိုင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ Dave Mullins ဟာ ၄ မိနစ်နဲ့ ၂ စက္ကန့်အတွင်း ရေအောက်မှာ ၂၄၄ မီတာ ကူးခတ်ပြီး လေတစ်ရှိုက်အတွင်း ရေအောက်မှာ အဝေးဆုံး သွားနိုင်သူ အဖြစ် ကမ္ဘာ့ စံချိန်တင်ထားသူဖြစ်ပါတယ်။ Dave Mullins ဟာ သူ့ရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ကြွက်သားတွေကို အောက်ဆီဂျင် မလုံလောက်ချိန်တွေမှာတောင် ပုံမှန်အလုပ်လုပ်နိုင်အောင် လေ့ကျင့်ထားပြီး အဆိုပါ ကျင့်စဉ်ကြောင့် ရေငုပ်သမားတော်တော်များများထက် ရေအောက်မှာ ကြာကြာနေနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။

Dave Mullins

Dave Mullins ကို နယူးဇီလန်နိုင်ငံမှာ မွေးဖွားပြီး ရေငုပ်စံချိန်တော်တော်များများ တင်ထားနိုင်သူဖြစ်ပါတယ်။ သူ့ ရဲ့ ထူးခြားတဲ့ အစွမ်းကတော့ အောက်ဆီဂျင်နဲ့ အခြား ဂိရိယာ တန်ဆာပလာများမပါဘဲ ရေအနက် ၁၀၈ မီတာအထိ ရေငုပ်နိုင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ Dave Mullins ဟာ ၄ မိနစ်နဲ့ ၂ စက္ကန့်အတွင်း ရေအောက်မှာ ၂၄၄ မီတာ ကူးခတ်ပြီး လေတစ်ရှိုက်အတွင်း ရေအောက်မှာ အပေးဆုံး သွားနိုင်သူ အဖြစ် ကမ္ဘာ့ စံချိန်တင်ထားသူဖြစ်ပါတယ်။ Dave Mullins ဟာ သူ့ရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ကြွက်သားတွေကို အောက်ဆီဂျင် မလုံလောက်ချိန်တွေမှာတောင် ပုံမှန်အလုပ်လုပ်နိုင်အောင် လေ့ကျင့်ထားပြီး အဆိုပါ ကျင့်စဉ်ကြောင့် ရေငုပ်သမားတော်တော်များများထက် ရေအောက်မှာ ကြာကြာနေနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။

Ben Underwood

Ben ကို Bat man လို့ တင်စားကြပါတယ်။ ရုပ်ရှင်ထဲကလို Bat man တော့မဟုတ်ပါဘူး။ Ben ဟာ အသက် ၂ နှစ်အရွယ်မှာ မျက်ကြောလွှာကင်ဆာရောဂါကို ခံစားခဲ့ရပြီး အသက် ၃ နှစ်အရွယ်မှာပဲ သူ့ ရဲ့ မျက်လုံးများကို ထုတ်ပစ်ခဲ့ရပါတယ်။ သို့သော် သူ အရှုံးမပေးခဲ့ပါ။ သူဟာ သူ့ နည်းသူ့ ဟန်နဲ့ လောကကြီးကို မြင်နိုင်အောင်ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်။ နောက်ဆုံးမှာတော့ သူဟာ အသံကိုအသုံးပြုပြီး ပတ်ဝန်းကျင်ကိုမြင်နိုင်မယ့် နည်းလမ်းကိုရရှိခဲ့ပါတယ်။ Ben ဟာ လင်းနို့တွေလို သူ့ ရဲ့ လျှာကနေ အသံအမျိုးမျိုးထွက်ကြည့်ပြီး အရာဝတ္ထုတွေက ပြန်လာတဲ့ ပဲ့တင်သံနဲ့ အကွာအဝေးကိုမှန်းဆပြီး အကူအညီမလိုသွားလာနိုင်ခဲ့ပါတော့တယ်။ နောက်ပိုင်းမှာ သူ့ ရဲ့ စွမ်းရည်ပိုမိုကောင်းမွန်လာပြီး basketball ကစားခြင်း ၊ စကိတ်စီးခြင်း ၊ ဘောလုံးကန်ခြင်း တို့ကိုပါ ပြုလုပ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ကမ္ဘာပေါ်မှာ ဒီလို ပဲ့တင်သံကို အာရုံခံပြီး သွားလာနိုင်တာ Ben တစ်ယောက်တည်းရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း Ben အသက် ၁၆ နှစ် (ဇန်နဝါရီလ ၁၉ရက်၊ ၂၀၀၉ခုနှစ်) မှာ မျက်ကြောလွှာကင်ဆာရောဂါနဲ့ ပဲ ဆုံးပါးခဲ့ပါတယ်။

John Chang

John Chang ဆိုတဲ့လူကတော့ ၂၀ ရာစုအကုန်ပိုင်းလောက်က ထူးဆန်းတဲ့ ကျိုကုန်းသိုင်းဆရာတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ သူဟာ Java ကျွန်းစုမှာ အပ်စိုက်ဆရာအဖြစ်ရော သမားတော်တစ်ယောက်အဖြစ်ပါ အသိအမှတ်ပြုခံရသူဖြစ်ပြီး လူတော်တော်များများက သူ့ မှာ ထူးဆန်းတဲ့ အစွမ်းတွေရှိတယ်လို့ ဆိုကြပါတယ်။ သူဟာ သူ့အကြောင်းတွေကို မှတ်တမ်းရိုက်ကူးခံဖို့ အမြဲငြင်းပယ်လေ့ရှိပြီး ၁၉၈၀ပြည့်နှစ်မှာတော့ သတင်းထောက်အဖွဲ့ တစ်ဖွဲ့ ရဲ့ အဖွဲ့ဝင်တစ်ယောက်ကို ဆေးကုသပေးရာကနေ တောင်းဆိုချက်ကြောင့် မှတ်တမ်းရိုက်ကူးခံဖို့ လက်ခံခဲ့ပါတယ်။ John Chang ဟာ သတင်းထောက်တွေဆီက 'သူ့ အကြောင်းကို လူအများရှေ့မထုတ်ပြပါဘူး' ဆိုတဲ့ ကတိတောင်းပြီးတဲ့နောက်မှာ အစွမ်းတချို့ ကိုထုတ်ဖော်ပြသခဲ့ပါတယ်။ သူဟာ သူ့ ခန္ဓာကိုယ်ထဲက အားပြင်းတဲ့စွမ်းအင်တစ်မျိုးကို အခြားလူတစ်ဦးဆီ စီးကူးပြရုံသာမက သတင်းစာစက္ကူအချို့ ကိုလည်း 'ခဲ' လို့ ခေါ်တဲ့ ပညာသုံးပြီး မီးခြစ်မပါဘဲ မီးရှို့ ပြခဲ့ပါတယ်။ ကတိမတည်တဲ့ သတင်းထောက်တွေဆီက သူ့ အကြောင်း သတင်းပို့ နှံ့ သွားတာကို ကြားသိရပြီးတဲ့နောက်မှာ John Chang ကို ဘယ်မှာမှ ရှာလို့ မတွေ့ တော့ပါဘူး။

အထက်မှာ ဖော်ပြထားတာတွေကတော့ သဘာဝလွန်စွမ်းအားပိုင်ရှင် ၁၀ ယောက်အကြောင်းပါ။ ဒီထက် ထူးခြားတဲ့ အစွမ်းတွေပိုင်ဆိုင်တဲ့ လူသားတွေလည်း ရှိနေနိုင်ပါတယ်။ သင်လည်း တစ်ဦးအပါအဝင်ဖြစ်နေနိုင်ပါတယ်။ မှန်ထဲသေချာပြန်ကြည့်ဖို့ မမေ့နဲ့ နော်။

Source:Youtube

- **HtooZawLwin**-

Milky way band across the sky over rising the moon

Canon 6D
Rokinon8mm f3.5
f/3.5
Iso1600
47s on polaries star tracker
Wundwin, Mandalay, Myanmar.
Stargazermyohlaing

Thanks for your contribution

Aung Sat K Min

Htoo Zaw Lwin

Kyaw Zwar Lynn

Ko Myo Hlaing
(Star Gazer)

Thant Htoo Aung

ပီအက်စ်

If you would like to contribute,
please send content to - editor@sciencemyanmar.com

CURIOSITY
www.sciencemyanmar.com

Associated pages

Science facts Myanmar
facebook.com/science.facts.myanmar

အာကာသနှင့် စကြာဝဠာ
facebook.com/enarget

Paleontology and Geology
facebook.com/paleontology.and.gelogy

Visionary Enterprise
facebook.com/visionaryenterprise
linkedin.com/company/visionaryentreprise

curiosity-science-magazine-year-1-issue-3-1691666171451.pdf

CURIOSITY

Aug 2014| issue 003

THE FIRST
ONLINE SCIENCE MAGAZINE
IN MYANMAR

ကြယ်တာရာ ခရီးသည်

- Quantum Theory မိတ်ဆက် ၂
- Hyper Space (သို့) စကြဝဠာ၏ လှုပ်သောအနာဂတ်
- ရှေးရိုးစွဲအယူဝါဒများနှင့် သံသယစိတ်
- ကြိုးမျှင် Theory

Pleiades Star cluster or M45 or 7Sisters Taurus constellation ထဲက သာမန်မျက်စိဖြင့် မြင်နိုင်တဲ့ ကြယ်စုတွေပါ။ ကြယ်တွေရဲ့ အေးက ကြယ်တွေက အရောက်ပြန်မှုကြောင့် မြင်ရတဲ့ ဓာတ်ပုံတွေပါ။ ဓာတ်ပုံတွေရဲ့ လမ်းကြောင်းကိုကြည့်ပြီး သူတို့ရဲ့မူလနေရာကို ခန့်မှန်းနိုင်ပါသေးတယ်။ Camera Lens ကိုသာအသုံးပြုပြီး ရိုက်ယူထားတာပါ။

Cover Photo: Stargazer Myo Hlaing

ဆောင်းပါးများကို curiosity@sciencemyanmar.com သို့ မည်သူမဆို ပေးပို့နိုင်ပါသည်။

Issue 3, August 2014

PC Version

www.sciencemyanmar.com

CURIOSITY

The first science e magazine in Myanmar

Executive Director
Win Ko Ko Aung

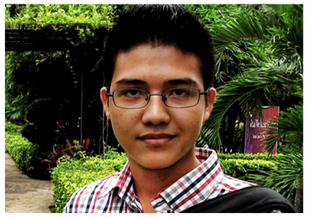
Editorial Director
Thar Htet Aung

Digital Desinger
Alfred

Senior Editor
Nyan Hein Aung

Managing Editor
Htoo Zaw Lwin

Graphic Desinger
Legend



Editor-in-Chief
Kyaw Zwar Lynn

Find Us on

Linked in facebook

Services Department
curiosity@sciencemyanmar.com
+95 9 448 044 225

Release to the worldwide.

မိတ်ဆက်

ကျွန်တော်တို့ သိပ္ပံပညာကို လေ့လာနေရခြင်းသည် ကျွန်ုပ်တို့ အလွန်သုံးကျလွန်းသောကြောင့် လေ့လာနေခြင်း မဟုတ်ပါ။ နှစ်ခြိုက်လို့သာ လေ့လာတာ။ နှစ်ခြိုက်ရတာလဲ စကြဝဠာကြီးနှင့် သဘာဝတရားကြီးက လှလို့သာ။ သဘာဝတရားကြီးသာ မလှရင် အဲ့ဒီ သဘာဝတရားဟာ သိဖို့ မတန်ပါ။ သဘာဝတရားဟာ သိဖို့မတန်ရင် ဘဝဟာလဲ နေဖို့ မတန်ပါ။

အခုဆို ကျွန်တော်တို့ Curiosity Online Science Magazine ထုတ်ဝေတာ တတိယအကြိမ်မြောက်ရှိပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ ထုတ်ဝေရခြင်း ရည်ရွယ်ချက်မှာလဲ ရိုးရှင်းပါတယ်။ မြန်မာစာပေလောကရဲ့ အနည်းငယ် အားနည်းကာ လိုအပ်နေတဲ့ ကဏ္ဍာတစ်ရပ်ကို ကျွန်တော်တို့လူငယ်များ တစ်ခန်းတစ်ရပ်အနေနဲ့ ပါဝင်ဖြည့်ဆည်းပေးဖို့ပါပဲ။ ကျွန်တော်တို့ဟာ သိပ္ပံပညာရှင်များ မဟုတ်ပါ။ ကမ္ဘာ့အဆင့်မီ သိပ္ပံတက္ကသိုလ်ကြီးများတွင် တက်ရောက်နေကြသူများလည်း မဟုတ်ပါ။ သိပ္ပံပညာကို စိတ်ပါဝင်စားကြ၍ ဝါသနာထုံကြသူ လူငယ်များသာ ဖြစ်ပါတယ်။

ကျွန်တော်တို့ မြန်မာပြည်မှာ သိပ္ပံပညာကို စိတ်ဝင်စားကြသူ လူငယ်များစွာ ရှိကြပါတယ်။ သို့သော် ဤသိပ္ပံအကြောင်းအရာများဟာ နေရာတစ်ရာမှာတင် ဖုံးကွယ်နေပါတယ်။ လက်ဖက်ရည်ဆိုင်တွင် သိပ္ပံအကြောင်း မပြောကြပါ။ ဘတ်စ်ကားပေါ်မှာတွင်လည်း ဆွေးနွေးလေ့ မရှိကြပါ။ စကြဝဠာကြီး နဲ့ သဘာဝတရားကြီးဟာ အရမ်းကို ဆန်းကျယ်လှပပြီး စိတ်ဝင်စားစရာ ကောင်းလှပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီအကြောင်းကို ကျွန်တော်တို့ ကဗျာဆရာကြီးများက မဖွဲ့နွဲ့ကြပါ။ စာရေးဆရာများကလဲ မရေးသားကြပါ။ အဆိုတော်များကလည်း မသီဆိုကြပါ။ အစိုးရနဲ့ ပညာရေးစနစ်ကြီး တစ်ခုလုံးကလည်း အလေးထားသင့်သလောက် မထားသောအခါ ဤလှပဆန်းကျယ်လှသော သိပ္ပံပညာသည် ကျွန်တော့် အတွက် အဘိဓာန်တစ်အုပ်ကို လက်မှာကိုင်၊ ကွန်ပြူတာရှေ့မှာ ငုတ်တုတ်ထိုင်ကာ နေ့စဉ်နှင့် အမျှ ခက်ခဲစွာ ဖတ်ရှုနေရသော ညနေခင်း အွန်လိုင်းလက်ချာများ အဖြစ်သာ အဆင့်လျော့ကျခဲ့ရပါတယ်။ တကယ်တော့ ဒီခေတ်ကြီးဟာ လူအများ ပြောပြောနေကြသလို သိပ္ပံခေတ်ကြီး မဟုတ်သေးပါဘူးဗျာ။

အခုလိုကျွန်တော်တို့နဲ့ဝါသနာတူလူငယ်များ၊ (လူကြီးများလည်းပါကောင်းပါနိုင်ပါတယ်)နဲ့အဆက်အဆံရှိသွားတဲ့အတွက် ကျွန်တော်အရမ်းဝမ်းသာပါတယ်။ ဒီမဂ္ဂဇင်းဟာ ကျွန်တော်တို့ရေးထားတာကို မိတ်ဆွေတို့ဖတ်ရတယ်ဆိုပေမယ့် တကယ်တော့ ကျွန်တော်တို့တွေဟာ စကားပိုင်းတစ်ပိုင်းဖွဲ့ပြီး ပြောနေသလိုပါပဲ။ မိတ်ဆွေတို့ဆီမှာ သိပ္ပံအကြောင်း ပြောပြစရာ၊ ပြောပြချင်တာတွေရှိရင် editor@sciencemyanmar.com မှာဖြစ်စေ၊ Magazine Official Facebook Page မှာဖြစ်စေ၊ မဂ္ဂဇင်း ဖြစ်မြောက်ရေးတာဝန်ခံအယ်ဒီတာ အဖွဲ့ဝင် တစ်ယောက်ယောက်က တစ်ဆင့်ဖြစ်စေ စာမူများကို ပေးပို့နိုင်ပါတယ်။

အခုလို မဂ္ဂဇင်းကို Download ပြုလုပ်ပြီး ဖတ်ရှုပေးတဲ့အတွက် ကျွန်တော်တို့ဘက်က အရမ်းကျေးဇူးတင်တဲ့အပြင် ဝမ်းသာအားရမိပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ဟာ ကျောင်းသားများသာ ဖြစ်တဲ့အတွက် ဒီမဂ္ဂဇင်းများ စာများအနည်းငယ် နည်းနေနိုင်ပါတယ်။ သို့သော် ကျွန်တော်တို့ဟာ ဒီမဂ္ဂဇင်းကို ကိုယ်ကျိုးအတွက် ပြုလုပ်ခြင်းလဲ မဟုတ်သလို၊ အကောင်းဆုံး ဖြစ်အောင် ကြိုးစားနေကြခြင်း ဖြစ်ကြောင်းကိုတော့ လေးစားစွာ အသိပေးအပ်ပါသည် ခင်ဗျာ။

လေးစားစွာဖြင့်
သာထက်အောင်
Editorial Director
Curiosity Science Magazine အဖွဲ့သားများ

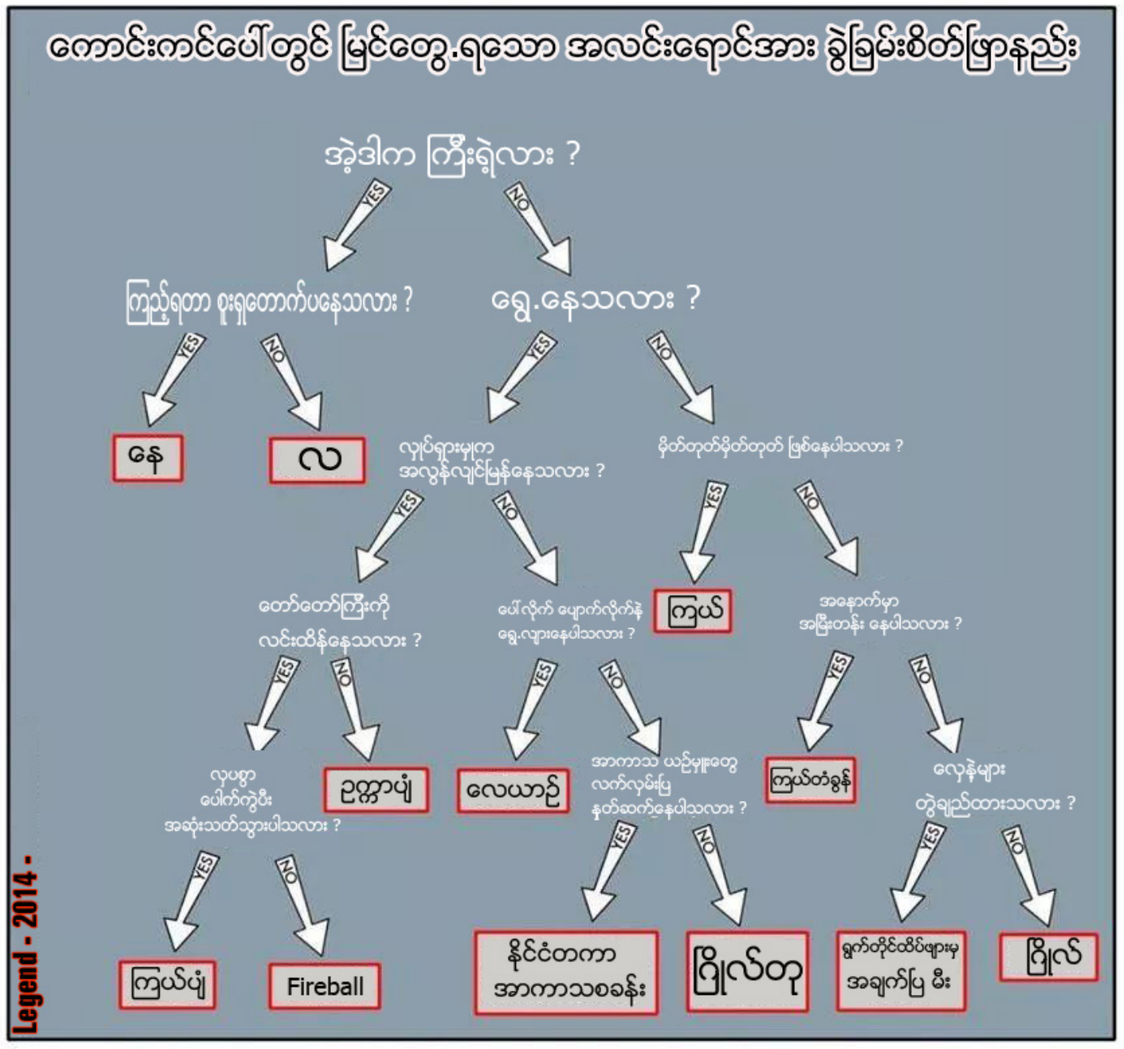
မာတိကာ

- The Diary Of A Glow Stick Aka Light Stick ၅
- ကောင်းကင်ပေါ်တွင် မြင်တွေ့ရသော အလင်းရောင်အား ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာနည်း ၆
- Comic Calender သို့မဟုတ် စကြဝဠာသမိုင်း အကျဉ်း ၆
- ဘရာဇီးက ထူးခြားတဲ့ မြစ်ဆုံက ဘယ်လိုဖြစ်လာသလဲ ၁၀
- ရှေးရိုးစွဲ အယူဝါဒများနှင့် သံသယစိတ် ၁၂
- ကမ္ဘာပေါ်က အားအပြင်းဆုံးဗုံး သို့မဟုတ် Tzar Bomba ၁၄
- The Gift Of God ၁၇
- ဦးနှောက်ရဲ့ ၁၀ ရာခိုင်နှုန်းပဲ သုံးရသေးတာလား ၂၁
- လပုံရိပ် ဖမ်းကြစို့ ၂၄
- ကွမ်တမ် သီအိုရီ မိတ်ဆက် - ၂ ၂၆
- Hyper Space သို့မဟုတ် စကြဝဠာ၏ လှပသောအနာဂတ် ၂၈
- Air Force One ဆိုတာ ၃၁
- ကမ္ဘာကြီးရဲ့ သက်တမ်းကို ထုတ်ဖော်တွက်ချက်ခြင်း ၃၄
- Cartoon ၃၈
- ကမ္ဘာ့ပြင်ပ သက်ရှိရှာဖွေခြင်း ဥပဒေ ၄၄
- ကြိုးမျှင် သီအိုရီ ၄၈

The Diary Of A Glow Stick Aka Light Stick

My Life is undemanding
My task is simple
I'm cheap
I'm waterproof
I can tolerate high pressure
Most of us are spent at parties It's our duty to be marched as we play a major role
Our body has two parts~ The inner and the outer containers
We bright with our own lights
We do not need any outside energy source
We emit light as soon as people flex us Followed by series of chemical reactions inside us
People dance holding us
People sing holding us
People jump holding us
People enjoy holding us
I can feel the happiness of people while we are being held and waved
We are meant for single use only
We are thrown into bin after celebration
Nobody keeps us anymore After a short-term period, we are nothing but the stick who used to give the warmest glow in our lifetime.

~ တိုးမြတ်နိုင်



~ Legend

Cosmic Calendar သို့မဟုတ် စကြဝဠာသမိုင်း အကျဉ်း

ရုတ်တရက်ကြားလိုက်ရင်တော့ ကြောင်သွားနိုင်ပါတယ်။ ဘာလဲ Cosmic Calendar ဆိုတာပေါ့။ ပြက္ခဒိန်တွေနဲ့ ကျွန်တော်တို့ရင်းနှီးပါတယ်။ အခုလက်ရှိသုံးနေတဲ့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြက္ခဒိန်ကို Gregorian Calendar လို့ခေါ်ပါတယ်။ အခုပြောမဲ့ Cosmic Calendar ကတော့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ စကြာဝဠာ သမိုင်းကြောင်းကြီးတစ်ခုလုံး (the big bang (မဟာပေါက်ကွဲမှု) မှသည် ယနေ့အထိ - 13.82 billion နှစ်ပေါင်း) ကို ပြက္ခဒိန် တစ်ခုအနေနဲ့ ခြုံငုံကြည့်လိုက်ခြင်းပါပဲ။ မဟာပေါက်ကွဲမှု စတင်ဖြစ်ပေါ်တဲ့အချိန်ဟာ January လ 1 ရက်နေ့ ည ၁၂:၀၀ တိတိ မှာဖြစ်ပြီးတော့ ယခုကျွန်တော်တို့ ရောက်ရှိနေတဲ့အချိန်ဟာ December လ ၃၁ ရက်နေ့ ည ၁၂:၀၀ တိတိ ဖြစ်ပါတယ်။ သူ့ရဲ့အဓိက ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ ရှည်လျားလှတဲ့ စကြာဝဠာကြီးရဲ့သမိုင်းကြောင်းကို ထင်ထင်ရှားရှား သိစေလိုခြင်းနဲ့ စကြာဝဠာတစ်ခုလုံးရဲ့ သမိုင်းနဲ့ အဖြစ်အပျက်တစ်ခုရဲ့ (မိမိနှစ်သက်ရာ ဘယ်အဖြစ်အပျက်ကိုမဆို) အချိန်ကို လွယ်ကူစွာ နှိုင်းယှဉ်နိုင်ပါတယ်။ ၁၉၇၇ ခုနှစ်မှာ Carl Sagan က သူ့ရဲ့စာအုပ် "The Dragons of Eden" မှာ စတင်ပြီး မိတ်ဆက်ပေးခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ် ။

Cosmic Calendar ပြပုံ။ Photo – Cosmo: A Spacetime Odyssey

အသုံးပြုသော စကေးများ

ဒီပြက္ခဒိန်မှာ အသုံးပြုတဲ့ စကေးတွေက အောက်ပါအတိုင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။

၁ လ = နှစ်သန်းပေါင်း ၁၂၅၀

၁ ရက် = နှစ်သန်းပေါင်း ၄၀

၁ စက္ကန့် = ၄၇၅ နှစ်

ဖြစ်စဉ်များ

ကဲ . . ဒီပြက္ခဒိန်ရဲ့ January 1 ရက်နေ့ကစလို့ ယနေ့ချိန်ထိ စကြာဝဠာ သမိုင်းကြောင်းကို နဲနဲလေ့လာကြည့်ရအောင်။ (bya = billion years ago, mya = million years ago)

မဟာပေါက်ကွဲမှု [January 1st , 12:00 am (13.82 bya)] - the big bang (ဝါ) မဟာပေါက်ကွဲမှု စတင်ဖြစ်ပေါ်လာတယ်။ စကြာဝဠာ အတွင်းရှိ ရှိရှိသမျှသော အရာဝတ္ထုများနဲ့ စွမ်းအင်များဟာ အဲဒီပေါက်ကွဲမှုကနေ အစပြုခဲ့ပါတယ်။ ကျယ်ပြန့်လာသည်နှင့်အမျှ စကြဝဠာဟာ အပူချိန်လဲလျော့ကျလာပြီး နောင်နှစ်ပေါင်း သန်း ၂၀၀ ကျော်ထိ အလင်းရောင် မရှိဘဲ အမှောင်အတိ ကျနေခဲ့ပါတယ်။

ပထမဆုံးကြယ် [January 10th] -ဖြစ်တည်လာခဲ့တဲ့ ဟီလီယမ် နှင့် ဟိုက်ဒရိုဂျင် ဓာတ်ငွေ့များဟာ ဒြပ်ဆွဲအားကြောင့် အချင်းချင်း ဆွဲကပ်ပြီး ကြယ်များ ဖြစ်ပေါ်လာတယ်။ ပထမဆုံးသောကြယ်ဟာ Cosmic Calendar အရ January ၁၀ရက်နေ့မှာ ဖြစ်တည်လာခဲ့တယ်။

ပထမဆုံး ဂလက်ဆီ [January 13th] - တဖန် ကြယ်တွေဟာ ဒြပ်ဆွဲအားကြောင့် စုဝေးလာကြပြီး သေးငယ်သော ဂလက်ဆီများ ပေါ်ပေါက်လာရတယ်။

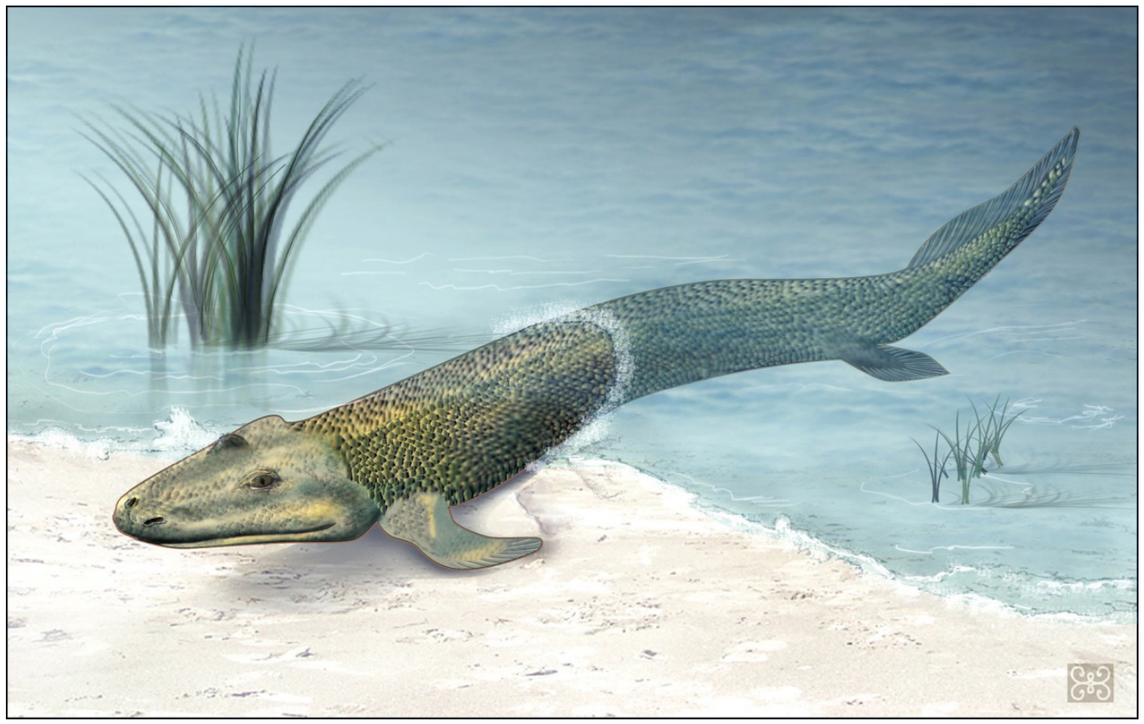
နဂါးငွေ့တန်းဂလက်ဆီ [March 15th (11 bya)] - သေးငယ်တဲ့ ဂလက်ဆီတွေကနေ တဖြည်းဖြည်း စုဝေးလာကာ ဂလက်ဆီကြီးများအဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲလာရတယ်။ အဲဒီ့ ဂလက်ဆီတွေထဲက ကျွန်တော်တို့၏ နဂါးငွေ့တန်းဂလက်ဆီ ကိုတော့ March ၁၅ ရက်နေ့မှာ စတင်မြင်တွေ့ရပါတယ်။

နေ [August 31st (4.57 bya)] - ဂလက်ဆီတွေလဲ ရှိလာပြီ။ ကြယ်တွေလဲ ရှိလာပြီ ။ ကဲ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ နေမင်းကြီး

ကကော။ August 31st ရောက်တဲ့အခါကျ (4.5 bya) မှာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့နေမင်းကို စတင်မြင်ရပါပြီ။

ကမ္ဘာနဲ့ လ [September 16th (4 bya)] - ကျွန်တော်တို့ နေစကြာဝဠာကြီးရဲ့ အခြားသော ဂြိုဟ်များလိုပါပဲ၊ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကမ္ဘာဟာလဲ နေမင်းကြီးရဲ့ပတ်လည်မှာရှိနေတဲ့ ဓာတ်ငွေ့တွေနဲ့ ဖုန်မှုန့်တွေက ဒြပ်ဆွဲအားကြောင့် စုစည်းရင်း ကြိမ်ဖန်များစွာ ပွတ်တိုက်မှုတွေကနေ ကမ္ဘာရဲ့ပုံကြမ်းကို စတင် ရရှိလာပါတယ်။ အဲ့ကမှ ကျွန်တော်တို့ကမ္ဘာကြီးကို ဂြိုဟ်သိမ်တစ်ခုက ဝင်တိုက်လိုက်ပါတယ်။ ထိုဝင်တိုက်မှုမှ ပဲ့ထွက်လာသော အပိုင်းအစများ စုပေါင်းကာ လ ဖြစ်ပေါ်လာပါတယ်။ အဲဒီအချိန်တုန်းက လဟာ ကမ္ဘာနှင့် နီးကပ်စွာ တည်ရှိနေတယ်။ တဖြည်းဖြည်း ကမ္ဘာမြေကြီး အပူချိန်လျော့ကျလာတာနဲ့အမျှ သမုဒ္ဒရာများ ပေါ်ပေါက်လာပါတယ်။ လဆွဲအားများ လွန်းတဲ့အတွက် ဒီရေလှိုင်းလုံးတွေဟာ ယခုထက် အဆထောင်ပေါင်းများစွာ ပိုမို မြင့်နေပါတယ်။ ဒီရေအားတွေကြောင့် လဟာ ပိုမို ကမ္ဘာကနေ တဖြည်းဖြည်း ဝေးကွာသွားတယ်။ Cosmic Calendar ရဲ့ September လ ၂၁ ရက်နေ့မှာ ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ကမ္ဘာ နှင့် လ မွေးဖွားလာရပြီ ဖြစ်ပါတယ်။

သက်ရှိများပေါ်ပေါက်ခြင်း [September 21st (3.5 bya)] - ဘယ်ကဘယ်လိုစပြီး သက်ရှိဖြစ်လာသလဲ ဆိုတာကတော့ ကျွန်တော့်ကို မမေးပါနဲ့။ ကျွန်တော်လဲမသိသလို ဘယ်သူမှလဲမသိပါဘူး၊ သက်ရှိတို့ရဲ့အစဟာ ဒီနေ့အထိ မည်သူမျှ မသိရှိသေးတဲ့ ကိစ္စတစ်ခုပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ November လ ၉ ရက်နေ့ ရောက်တဲ့အခါမှာ ကျွန်တော်တို့ဟာ Eukaryote လို့ ခေါ်တဲ့ နျူကလိယပ်စ် (သို့မဟုတ်) ဆဲလ်ဝတ်ဆံပါတဲ့ ဇီဝသက်ရှိလေးတွေကို စတင်မြင်တွေ့ရပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ December လ ရဲ့ ၁၇ ရက်နေ့မှာ Tiktaalik လို့ ခေါ်တဲ့ ငါးလေးဟာ ရေထဲကနေထွက်လာပြီး ကုန်းပေါ် စတက်ခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ခင်ဗျားတို့ရဲ့ အဘိုးပေါ့ဗျာ။



Tiktaalik - (Photo : Internet)

ဒိုင်နိုဆောများ၊ သစ်တောများ၊ အစရှိတဲ့အရာ အားလုံးဟာ December လ ရဲ့ နောက်ဆုံးအပတ်မှာ ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်ဖြင့် ပေါ်ပေါက်လာခဲ့ပါတယ်။ ခုထိတော့ ကျွန်တော်တို့ လူသားတွေကို အရိပ်အမြွက် တောင် မမြင်ရသေးပါဘူး။

လူသားများ [December 31st 9:45 pm (3.5 mya)] - ကျွန်တော်တို့ခင်ဗျားတို့ရဲ့ ဘိုးဘေးတွေဟာ ခြေနှစ်ချောင်းပေါ် စတင် ရပ်တည်လာပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ လွန်ခဲ့သော မျိုးရိုးဆက်ပေါင်း ၄၀,၀၀၀ ကျော်လောက်ကအထိ ကျွန်တော်တို့ လူသားတွေဟာ ခြေသလုံးအိမ်တိုင်တွေ ၊ အစုအဖွဲ့ အသေးလေးတွေအဖြစ် ဖွဲ့စည်းနေထိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။ ကဲ ကျွန်တော်တို့လူသားတွေ ဟာ ဒီစကြာဝဠာသမိုင်းကြီး တစ်ခုလုံးကိုဖော်ပြထားတဲ့တစ်နှစ်တာ ပြက္ခဒိန်ကြီးမှာ တစ်ကယ်နေရာယူခဲ့တာဟာ နောက်ဆုံး နာရီရဲ့ တစ်မိနစ်အတွင်းမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကဲ ဆက်ကြည့်ရအောင်။

December 31st 11:59 pm (လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း ၃၀,၀၀၀ ခန့်) - ပထမဆုံးသော ပန်းချီဟု ယူဆရသော

ပုံများကို ဂူနံရံများပေါ်တွင် စတင်တွေ့ရှိလာတယ်။ အဲဒီအချိန်မှာပဲ နက္ခတ္တဗေဒ ကို စတင် အသုံးပြုလာကြတယ်။ ရာသီဥတု အပြောင်းအလဲ၊ တောရိုင်းတိရိစ္ဆာန်အုပ်ရွှေ့ပြောင်းခြင်းများကို နက္ခတ်တွေကို လေ့လာကာ ခန့်မှန်း တွက်ချက်လာကြတယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ပေါင်း ၁၀,၀၀၀ ခန့် မှာတော့ ကျွန်တော်တို့ လူသားတွေဟာ အစုအဖွဲ့ရွာကလေးတွေအဖြစ် နေထိုင်လာကြတယ်။ စိုက်ပျိုးရေး မွေးမြူရေး အစ ရှိသည်များကို စတင်ပြုလုပ်လာကြတယ်။

December 31st, 11:59 pm, 20 seconds (သန်းခေါင်ချိန်ရောက်ရန် စက္ကန့် ၄၀ အကြာ - လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း ၆,၀၀၀ ခန့်က) ကျွန်တော်တို့လူသားများသည် ပြောဆိုသော စကားများကို စာထက် အက္ခရာ တင်တက်လာတယ်။ ဒီအချိန်ကတော့ လူသမိုင်း၏အစလို့ ဆိုနိုင်ပါပြီ။ သမိုင်းစာအုပ်ထဲမှာ ပါတဲ့ ဘုရင်တွေ၊ စစ်ပွဲတွေ၊ မင်းသားတွေ၊ တိုးတက်နေတဲ့ ယနေ့ ခေတ်သိပ္ပံရဲ့ ရှာဖွေတွေ့ရှိမှုတွေ၊ နယူတန်၊ အိုင်းစတိုင်း အစရှိတဲ့ လူတွေ ဒီလူတွေအကုန်ဟာ Cosmic Calendar ကြီးရဲ့ နောက်ဆုံး စက္ကန့် ၄၀ အတွင်းမှာ ဖြစ်ပွားခဲ့တာချည်းပါပဲ။ တစ်နည်းအားဖြင့် စကြာဝဠာကြီးရဲ့သမိုင်းဟာ တစ်နှစ် ရှိမယ်ဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ရဲ့သမိုင်းဟာ စက္ကန့် ၄၀ ပဲ ရှိပါတယ်။

ညသန်းခေါင်မတိုင်မီ ၇ စက္ကန့် အလိုတွင် တမန်တော် Moses ကိုမွေးဖွားခဲ့ပါတယ်။ ဗုဒ္ဓ ကို ၆ စက္ကန့် အလို, Jesus ကို ၅၅ စက္ကန့်အလိုနှင့် တမန်တော် Muhammad ကို ၃ စက္ကန့်အလိုမှာ မွေးဖွားခဲ့တယ်။ Columbus ကမ္ဘာပတ်ခဲ့တာ ၂ စက္ကန့်တောင် မကြာသေးပါဘူး။ ကျွန်တော်တို့ သိပ္ပံကို စတင်အသုံးပြုပြီး သဘာဝတရား ကို စတင် နားလည်အောင်ပြုလုပ်တာကတော့ လွန်ခဲ့တဲ့ တစ်စက္ကန့်ကမှ ဖြစ်ပါတယ်။

ကဲ . . အခုလောက်ဆို Cosmic Calendar ဆိုတာရဲ့ သဘောတရားကို နားလည်လောက်ပါပြီ။ သေးငယ်လှတဲ့ ကျွန်တော်တို့ လူသားသမိုင်းကိုကြည့်ပြီး အားငယ်သွားသလား။ အားမငယ်ပါနဲ့ ဂုဏ်ယူလိုက်ပါ။ ဒီလောက်သေးငယ်တဲ့ အတိုင်းအတာလေးမှာ ကျွန်တော်တို့ဟာ ဒီခရီးကို ရောက်အောင် ကျွန်တော် တို့ရဲ့ဘိုးဘေးတွေဟာ ကြိုးစားခဲ့ရတာပါ။ ကဲခင်ဗျားတို့ ကျွန်တော်တို့လဲ ကျွန်တော်တို့ နောက်မျိုးဆက်တွေအတွက် Cosmic Calendar ထဲမှာ နှုန်းကိုမြှင့်ပြီး ဆက်လက် လျှောခတ်ကြတာပေါ့ဗျာ။

References

http://visav.phys.uvic.ca/~babul/AstroCourses/P303/BB-slide.htm

MacFarlane, S., & Druyan, A. (2014, March 9). Cosmos: A Spacetime Odyssey [Documentry].

Sagan, C. (1977). The Dragons of Eden: speculations on the evolution of human intelligence. New York: Random House.

~ သော်ဇင်ထွန်း

အရက်အနည်းငယ်ကို ကင်းမြီးကောက် (scorpion) ပေါ်သို့ လောင်းချလိုက်ပါက
ကင်းမြီးကောက်သည်ရူးသွားပြီး သူ့အဆိပ်ဆူးနှင့် သူပြန်ထိုးမိကာ သေဆုံးနိုင်သည်ကို
သင်သိပါသလား။

ကြက်သွန်နီ အခွံန္ဓာနေစဉ် ပီကေ ဝါးနေပါက မျက်ရည် မကျတော့ကြောင်းကို
သင်သိပါသလား။

ဘရာဇီးက ထူးခြားတဲ့မြစ်ဆုံက ဘယ်လိုဖြစ်လာသလဲ

Photo credit: Terry Feuerborn via Flickr

ဒီပုံကိုကြည့်လိုက်ရင် အကြီးအကျယ် ပတ်ဝန်းကျင် ညစ်ညမ်းနေတာလို့ ထင်ရတယ်။ ဒီနေရာက ဘရာဇီးနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ နီဂရိုး (Negro River) မြစ်နဲ့ ဆိုလင်မိုစ်မြစ် (Solimões River) နှစ်ခု ပေါင်းစုံပြီး အမေဇုံမြစ်အောက်ပိုင်း ဖြစ်စေတဲ့ နေရာပါ။ ဒီလိုထူးခြားတဲ့ ဖြစ်စဉ်က ၆ ကီလိုမီတာ (၃.၇မိုင်) ရှည်လျားပါတယ်။

စင်စစ်တော့ ဒီဖြစ်စဉ်ဟာ မြစ်နှစ်ခုရဲ့ ပေါင်းဖက်လို့မရတဲ့ အရည်အသွေးတွေကြောင့် ဖြစ်ရပါတယ်။ နီဂရိုးမြစ်က နာမည်နဲ့လိုက်အောင် အနက်ရောင်ရှိတဲ့မြစ် ဖြစ်ပါတယ်။ သူ့မှာ ရွှံ့အနည်အနှစ်တွေ သိပ်မပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ကိုလမ်ဘီယာနိုင်ငံတောမြို့တွေထဲ ဖြတ်စီးဆင်းတဲ့အခါ သစ်ပင်ထွက်ပစ္စည်း တစ်မျိုးဖြစ်တဲ့ တန်နင် (Tannin) ပမာဏများစွာ ပါဝင်နေတယ်။ ဒါကြောင့် လက်ဖက်ရည်ပုပ်ပုပ်အရောင်မျိုး ရလာတယ်။ ရေရဲ့ပျမ်းမျှအပူချိန်က ၂၈ ဒီဂရီဆဲလ်ဆီးယပ်စ် ရှိတယ်။ ရေစီးနှုန်းက တစ်နာရီကို ၂ ကီလိုမီတာ နှုန်းနဲ့ ဖြည်းညှင်းစွာ စီးဆင်းပါတယ်။

ဆိုလင်မိုစ် ကတော့ အင်းဒီးစ်တောင်တန်းတွေကို ဖြတ်စီးစဉ်က ရွှံ့နှံနှစ်တွေ ပို့ချလာတဲ့အတွက် မလိုင်ပြည့်တဲ့ ကော်ဖီရောင်ရှိတယ်။ သူကတော့ နည်းနည်း ပိုအေးတယ်။ ပျမ်းမျှအပူချိန် ၂၂ ဒီဂရီဆဲလ်ဆီးယပ်စ်ပဲ ရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် နီဂရိုးထက် ရေစီးသန်တယ်။ တစ်နာရီကို ၆ ကီလိုမီတာနှုန်းနဲ့ စီးပါတယ်။

ဒီလို ပါဝင်သယ်ဆောင်လာတဲ့ပစ္စည်း၊ ရေစီးနှုန်း၊ အပူချိန်နဲ့ သည်းသိပ်ဆ ကွာခြားမှုတွေကြောင့် ဒီမြစ်နှစ်ခု ဆုံကာစမှာ အလွယ်တကူမရောနှောနိုင်ဘူး။ အရောင်ကွဲပြားမှုက သိပ်ထင်ရှားလွန်းနေပါတယ်။ ဒီမြစ်ဆုံကို ဂြိုဟ်တုကနေတောင် လှမ်းမြင်ရနိုင်တယ်။ ရေစီးစဉ်မှာ တဖြည်းဖြည်းနဲ့ အတားအဆီးတွေ ကျောက်ဆောင်တွေနဲ့ ကြုံရတော့ ကြီးမားတဲ့ဝဲဂယက်တွေ ဖြစ်လာတယ်။ အဲတော့မှပဲ ဒီဝဲဂယက်တွေက မြစ်ရေနှစ်ခု ရောမွှေပေးလိုက်ပါတယ်။ မားနောက်စ် (Manaus) မြို့ကို လာတဲ့ ခရီးသည်တွေအတွက် ဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့နေရာဆိုရင်လည်း မှားမှာ မဟုတ်ပါဘူး။

ဒါကတော့ မြစ်ဆုံကို NASA ရဲ့ Earth Observing - 1 ဂြိုဟ်တုကနေ မြင်ရတဲ့ပုံပါ။ မားနောက်စ်မြို့နဲ့ ကပ်လျက်စီးနေတဲ့ မြစ်မဲကြီးက နီဂရိုးမြစ်ပေါ့။ နောက်တစ်ဖက်က စီးလာတဲ့ အညိုရောင်မြစ်က ဆိုလင်မိုစ်မြစ် ဖြစ်ပါတယ်။

Refrence

http://www.iflscience.com/environment/what-causes-brazil%E2%80%99s-bizarre-meeting-waters

~ ကျော်စွာလင်း

တစ်ကမ္ဘာလုံးရှိ စာကြည့်တိုက်တွေမှာ အခိုးခံရဆုံးစာအုပ်အဖြစ် မှတ်တမ်းဝင်နေသော စာအုပ်ဟာ ဂင်းနစ်စံချိန်များ (Guinness Book of Records) စာအုပ်ဖြစ်ကြောင်း သင်သိပါသလား။

ရှေးရိုးစွဲအယူဝါဒများနှင့် သံသယစိတ်

-သာထက်အောင်

"နေဝင်တာသွားကြည့်ရအောင်"၊ "ကျွန်တော်ဒီနေ့ နေမထွက်ခင်ကတည်းက အစောကြီးနိုးနေတာ"၊ စသဖြင့်။ သိပ္ပံပညာကမည်မျှပင် ဝင်ရောက်ရှင်းပြရှင်းပြ ကျွန်ုပ်တို့သည် ထိုဝေါဟာရများကို သုံးမြဲပင်။ မြန်မာစကားတွင် သာမဟုတ် အင်္ဂလိပ်စကားအပါအဝင် တစ်ကမ္ဘာလုံးကပါ သုံးနေကြစမြဲပင်။ နေ့စဉ်နေ့တိုင်းဆိုသလို ကျွန်ုပ်တို့သည် သိပ္ပံပညာ၏ ရှာဖွေတွေ့ရှိထားမှုများကို လျစ်လျူရှုထားကြသည်။ အမှုမဲ့အမှတ်မဲ့နေကြသည်။ လက်ဆင့်ကမ်းလာသော ရှေးထုံးအယူအဆများသည် ယနေ့ခေတ်လူနေမှုဘဝ၏ အဓိက နေရာအခန်းကဏ္ဍတစ်ခုအဖြစ် နေရာယူထားဆဲပင်။ ကောင်းပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် နှစ်ရှည်လများ တည်တံ့ခဲ့သော အရာများကို တန်ဖိုးထားတတ်ကြသည်။ ပို၍ မြတ်နိုးတတ်ကြသည်။ ရှေးမူများကို စွန့်ပယ်ရမည်ကို နှမြောတတ်ကြသည်။ အစဉ်အလာများကို ချိုးဖောက်ရမည်ကို ကြောက်ရွံ့ကြသည်။ သို့သော် ရှေးဟောင်းအဆိုတိုင်း မှန်ပါသလား၊ ကောင်းပါသလား။ ဤမေးခွန်းကို လူငယ်တစ်ယောက်ဖြစ်သော ကျွန်ုပ်မှ မဝံ့မရဲမေးကြည့်ပါမည်။

အစတွင် ကျွန်တော်ပြောခဲ့သော အကြောင်းအရာများကို ပြန်စဉ်းစားကြည့်ပါ။ "နေဝင်သည်၊ နေထွက်သည်။" "Sunset, sunrise"။ ထိုစကားများထဲတွင် လူသားတို့၏ မသိနားမလည်မှုအား လစ်လျူရှုထားသည့် အတွေ့များစွာပါနေသည်။

ရှေးယခင်က လူသားတို့မှာ စကြဝဠာနှင့် ပတ်သက်၍ သူတို့သည် ဘယ်အချိန်၊ ဘယ်နေရာတွင် ရောက်နေသည်ကို စိုးစွန်းမျှပင် မသိကြပါ။ စကြဝဠာအတွင်းရှိ အရာအားလုံးမှာ ကမ္ဘာကိုသာ ဗဟိုပြု၍ လည်နေသည်ဟု ထင်ကြသည်။ ယခု ကျွန်ုပ်တို့သည် သိပ္ပံပညာအကူအညီဖြင့် စကြဝဠာအတွင်း ဂြိုဟ်များနှင့် ကြည်များ သွားလာပုံအပါအဝင် သူတို့၏ သဘောသဘာဝများကိုပါ သိနေပြီဖြစ်သည်။ ကမ္ဘာသည် နေမင်းကြီးအား လှည့်ပတ်နေသည့်အပြင် မိမိဝင်ရိုးပေါ်တွင်ပါ လည်နေသည်ဖြစ်သောကြောင့် နေအား မျက်နှာမူလိုက် မမူလိုက်ဖြစ်နေသည်။ ထို့ကြောင့် နေနှင့်ညဆိုတာ ဖြစ်ပေါ်လာရသည်။ ဤအချက်အား စဉ်းစားကာ ရှေးသုံးစကားများကို ပယ်ကြည့်ပါ။ မည်သို့ ဖြစ်လာမည်နည်း။ "သမီး၊ နေမင်းကြီးရဲ့ မြင်ကွင်းဟာ မိုးကုတ်စက်ပိုင်းရဲ့ အောက်ကိုရောက်သည်ထိ ကမ္ဘာကြီးလည်မပြီးခင် အိမ်ပြန်လာနော်။" ဤစကားပြောလို့မဆုံးခင်မှာပင် ထိုသမီးသည် အပြင်ထွက်ပြီးသွားလောက်ပြီ ဖြစ်မည်။ ဤသို့ဖြင့် မတတ်သာသောကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် သိပ္ပံပညာကို လျစ်လျူရှုခဲ့ရသည်။ ရှေးယခင်က ကျွန်ုပ်တို့၏ ဘိုးဘေးဘီဘင် အဆက်များသည် ကောင်းကင်ပေါ်မှ ဖြစ်ရပ်များကို တအံ့တသြ ကြည့်ရှုလေ့ရှိကြသည်။ ကောင်းကင်၌ မှိတ်တုတ်မှိတ်တုတ်ဖြစ်နေသော အစက်ကလေးများကို မည်သည် အရာများဖြစ်သည်ဟု စိုးစွန်းမှ မသိကြချေ။ ၎င်းတို့သည် ဂြိုဟ်များ၊ ကျွန်ုပ်တို့နေမင်းကြီးကဲ့သို့ကြယ်များဖြစ်ကြသည်ကို မည်သူကမှ မစဉ်းစားမိခဲ့ကြပါ။ ကမ္ဘာတစ်ဝန်း ဒေသအသီးသီးမှ လူမျိုးအစုံစုံတို့သည် တူညီသောကြယ်များအားကြည့်ရှုကာ ပုံသဏ္ဌာန်အမျိုးမျိုးကိုမြင်၍ ဒဏ္ဍာရီအသွယ်သွယ်ကို ဖန်တီးယုံကြည်ခဲ့ကြသည်။

တစ်ခါတစ်ရံတွင်ကောင်းကင်ယံမှပုံရိပ်များမှာ သာမန်မြင်နေကြအတိုင်းမဟုတ်ပဲတစ်မျိုးတစ်ဖုံထူးခြားနေတတ်သည်။ ၇၅ နှစ်လျှင်ကမ္ဘာပေါ်မှ မြင်ရသော အလွန်လှပသော ဟေလီကြယ်တံခွန်အား ထိုခေတ်ကလူတို့အတွက် ထိတ်လန့်တကြား အံ့သြခဲ့ကြသည်။ ထိုကြယ်တံခွန်သည် တစ်ခုတည်းဖြစ်သည်၊ ၇၆ နှစ်တိုင်းကမ္ဘာအနားသို့ရောက်သည်၊ ဆိုတာကိုလည်း ၁၇၁၅ ခုနှစ်တွင် Edmond Halley ဆိုသော လူတစ်ဦးက မပြောခင်အထိ မည်သူမှမသိခဲ့ကြပါ။ အမှီးတန်းလန်းနှင့်ကြယ်များကိုမြင်ရခြင်း၊ ကြယ်များ အောက်သို့အများအပြားပြုတ်ကျနေခြင်း၊ လမင်းကြီးက နေအားဖုံးကွယ်လိုက်ခြင်း၊ လမင်းကြီး တစ်ခါတစ်ရံ အနီရောင်သမ်းသွားခြင်း၊ လမင်းကြီး အဆမတန်ကြီးမားလာခြင်း စသည်ဖြင့် မိုင်ပေါင်း သန်းသိန်းချီပေးသော နေရာများမှ ဇရာမဩဇာထုကြီးများ၏ နေရာအသွားအလာသည် ကမ္ဘာပေါ်မှ ဤသေးငယ်လှသော သက်ရှိများနှင့် အဆင့်မြင့် မျောက်မျိုးနွယ်တစ်စုဖြစ်သည့် ကျွန်ုပ်တို့လူသားတို့အား အကျိုးသက်ရောက်သည်ဟု ယုံကြည်ခဲ့ကြသည်။ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်၊ ရောဂါပိုးပျံ့နှံခြင်း၊ တိုင်းပြည်မငြိမ်မသက်ဖြစ်ခြင်း စသော ကံဆိုးမိုးမှောင်ခြင်းတို့ ကျရောက်စေရန် နိမိတ်ပြခြင်းဖြစ်သည်ဟု ကမ္ဘာတစ်ဝန်းမှ လူသားတို့ ယုံကြည်ခဲ့ကြသည်။

တစ်ခါတစ်ရံ လမင်းကြီး အလွန်ကြီးလာသောအခါတွင် ဝံပုလွေများအူမည်၊ ထို့နောက် လူစင်စစ်မှ ဝံပုလွေဖြစ်သွားကာ အပြစ်ရှိသောသူများအား လိုက်လံနှိမ်နင်းမည် စသည့် စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ရာ စိတ်ဖင်စားဖွယ်ရာ ပုံပြင်များကို သင်လဲ ဖတ်ဖူးမည် ထင်ပါသည်။ သို့သော် ထိုအရာများမှာ လွန်ခဲ့သော နှစ်ပေါင်း ၄၀၀ ခန့်မှ လူအများ လက်ခံခဲ့သောအရာ ဖြစ်သည်။ သိပ္ပံပညာထွန်းကားသော ဤခေတ်ကြီးတွင်မူ အဓိပ္ပာယ်လုံးဝမရှိကာ ရယ်စရာကောင်းသော ဟာသများသာဖြစ်ပေလိမ့်မည်။ ယခုညတွင် စူပါမွန်း (Super Moon) ဟုခေါ်သော လအားပိုမိုကြီးမားစွာမြင်ရမှုဖြစ်လိမ့်မည်။ ထိုအခါသဘာဝဘေးအန္တရာယ်နှင့် အခြားကံဆိုးခြင်းများ ဖြစ်ပေါ်မည်ဟု ကျွန်ုပ်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှ လူအများစုပြော၍ အများစုမှ လိုက်လံ ယုံကြည်နေကြသောအခါ အနည်းငယ်မျှ စိတ်ပျက်မိပါသည်။ အယုံလွယ်သော ကျွန်ုပ်တို့မြန်မာလူမျိုးများကိုလဲ အားမလိုအားမရ ဖြစ်မိပါသည်။

ကမ္ဘာသည် နေအား စက်ဝိုင်းပုံ လမ်းကြောင်းအတိုင်း မဟုတ်ပဲ ဘဲဥပုံ လမ်းကြောင်းအတိုင်း ပတ်နေသည်။ ထို့အတူ လသည်လည်း ကမ္ဘာအား ဘဲဥပုံလမ်းကြောင်းအတိုင်း ပတ်နေသည်။ ထို့ကြောင့် ကမ္ဘာနှင့် အနီးဆုံးဖြစ်သည့်အချိန်ဆိုတာရှိသည်။ ထိုအချိန်မျိုးတွင် တစ်ခါတစ်ရံ လပြည့်သည်နှင့် တိုက်ဆိုင်နေတတ်သည်။ ဤဖြစ်ရပ်ကို Perigee ဟုခေါ်သည်။ Nickname အဖြစ် Super Moon ဟု ခေါ်နိုင်သည်။ ဒီလိုအချိန်မျိုးတွင် လသည် ၃၀% ခန့် ပိုမို တောက်ပ၍ ၁၄% ခန့် ပိုမို ကြီးမားနေမည် ဖြစ်သည်။ ယခုနှစ်အတွင်း ထိုဖြစ်ရပ် ၃ ခါ ဖြစ်သည်နှင့် ကြုံရသည်။ ဂျူလိုင် ၁၂၊ သြဂုတ် ၁၀၊ နှင့် စက်တင်ဘာ ၉ ရက်နေ့တို့ ဖြစ်သည်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေကာမူ ထိုဖြစ်ရပ်သည် အနီးကပ်ဆုံးအဖြစ် ကျွန်ုပ်တို့မြန်မာလူမျိုးများ၏ ယုံလွယ်သောစိတ် နှင့် သိပ္ပံအသိပညာ နည်းပါးခြင်းကို မီးမောင်းထိုးပြသွားခြင်းပင် ဖြစ်ပါသည်။

ကျွန်ုပ်တို့သည် လူသားများဖြစ်ကြသည်။ အရာရာကို စူးစမ်းလေ့လာကြသည်။ စဉ်းစားတွေးခေါ်နိုင်ကြသည်။ ကမ္ဘာ့မျိုးဆင့်ပြောင်းလဲမှုတွင် အမြင့်ဆုံးအဆင့်သို့ရောက်ရှိခဲ့ကြသော သက်ရှိများဖြစ်ကြသည်။ အသိပညာဗဟုသုတများကို လက်ဆင့်ကမ်းခဲ့ကြကာ အသစ်သစ်များကိုလဲ ရှာဖွေနေဆဲဖြစ်သည်။ သိပ္ပံပညာ၏ အကြီးမားဆုံးရန်သူမှာ လစ်လျူရှုခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ ရှေးရိုးစွဲများကို အကြွင်းမဲ့ယုံကြည်ခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ သိပ္ပံပညာကို သူဘာမှာမသိဘူးဆိုတာကို သိသည်။ ဝန်ခံသည်။ မသိခြင်းမှာ ရှက်ရွံ့စရာမဟုတ်ပေ။ သိချင်ယောင်ဆောင်ခြင်းသာ ရှက်စရာကောင်းသော

လုပ်ရပ်ဖြစ်ပေသည်။ မိမိအလုံးစုံသိပြီဟု ထင်မှတ်လိုက်သည်နှင့် တစ်ပြိုင်နက် အသိပညာတိုးတတ်မှု ရပ်တန့်သွားပေလိမ့်မည် ဖြစ်သည်။ အရာရာကို သံသယ ထားပါ။ ချင့်ချိန်တွေးတောစဉ်းစားပါ။ ဘယ်သူပြောလို့မှ မယုံလိုက်ပါနှင့်။ မိမိစိတ်ကျေနပ်မှု အတွက်လည်း မယုံလိုက်ပါနှင့်။ ဤသို့အားဖြင့် ပိုမို မြင့်မားသော ညဏ်ပညာများ ထွန်းပြောင်နိုင်ပါလိမ့်မည်ဟု မျှော်မှန်းလျက် ဒွိဟတွေးတတ်သော လူငယ်တစ်ယောက်၏ ဆောင်းပါးကို အဆုံးသတ်အပ်ပါသည်။

~ သာထက်အောင်

ကမ္ဘာပေါ်က အားအပြင်းဆုံးဗုံး ဆို့မဟုတ် Tzar Bomba

Tzar bomba (အသံထွက်: ဇာဘုံဘာ) ရုရှားလို ဗုံးဘုရင်လို့ အဓိပ္ပာယ်ရတဲ့ ဒီဗုံးဟာ ကမ္ဘာ့သမိုင်းမှာ ပေါက်ကွဲမှု အားအပြင်းဆုံး ဗုံးတစ်လုံးအဖြစ် စံချိန်တင်ထားပါတယ်။ ၄င်းကို Big Ivan လို့လည်း နာမည်ပြောင် ပေးထားပါသေးတယ်။ ပေါက်ကွဲအား ၅၇ မဂ္ဂါတန် (မဂ္ဂါတန် = ဗုံးပေါက်ကွဲအား၊ ဒိုင်းနမိုက် တန် ၁ သန်း နှင့် ညီမျှသော ပေါက်ကွဲအား။) ရှိပြီးတော့ ဆိုဗီယက်ရုရှားက တီထွင်နိုင်ခဲ့တဲ့ ဟိုက်ဒြိုဂျင်ဗုံး အမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဗုံးရဲ့ပြင်းအားကို နှိုင်းယှဉ်ပြရရင် ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်းက ဂျပန်နိုင်ငံ၊ ဟီရိုရှီးမားနဲ့ နာဂါစာကီ မြို့နှစ်မြို့မှာ ကြဲချခဲ့တဲ့ အဏုမြူဗုံး ၂ လုံးပေါင်းခြင်းရဲ့ အဆ ၁၄၀၀ ဆ ပိုအားပြင်းပါတယ်။ ဒီလောက်ဆို Tzar bomba အားပြင်းတယ် မပြင်းဘူးဆိုတာ ငြင်းစရာ မလိုလောက်တော့ဘူး ထင်ပါတယ်။

၁၉၆၁ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ မှာ ဆိုဗီယက်ရုရှား ခေါင်းဆောင်ဖြစ်သူ နီခီတာ ခရူးချော့ဖ်က ၁၉၅၈ ခုနှစ်ကတည်းက စောင့်ထိန်းလိုက်နာခဲ့တဲ့ ရုရှား၊ ဗြိတိန်၊ အမေရိကန် သုံးနိုင်ငံ အဏုမြူလက်နက် စမ်းသပ်မှု မပြုလုပ်ရေး သဘောတူညီချက်ကို ချိုးဖောက်ဖို့ စီစဉ်ခဲ့ပါတယ်။ ၁၉၆၁ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလမှာ ကျင်းပမယ့် ၂၂ ကြိမ်မြောက် ကွန်မြူနစ်ပါတီ ညီလာခံမှာ ရုရှားနိုင်ငံရဲ့စစ်အင်အား ပြသဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီး ကမ္ဘာ့ပေါက်ကွဲမှု အားအပြင်းဆုံးဗုံးနဲ့ အနောက်နိုင်ငံတွေကို စွမ်းရည်ပြသဖို့ ပြင်ဆင်ပါတော့တယ်။

ပြဿနာက ခရူးချော့ဖ် စိတ်တိုင်းကျနိုင်မယ့် ဗုံးအရွယ်အစားမျိုး ရုရှားမှာ တီထွင်နိုင်ခြင်း မရှိသေးတာပါပဲ။ ထိုအချိန်ထိ ရုရှားနိုင်ငံက ဖောက်ခွဲနိုင်ခဲ့တဲ့ အားအပြင်းဆုံး ဗုံးကတော့ puny 3 MT RDS-37 လို့ အမည်ရတဲ့ ဗုံးဖြစ်ပြီး ခရူးချော့ဖ်ကတော့ ဒီထက် အဆမတန် အားပြင်းတဲ့ဗုံးမျိုးကို လိုလားနေခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါမှသာ ၁၉၅၄ ခုနှစ်က အမေရိကန်နိုင်ငံက စမ်းသပ်အောင်မြင်ခဲ့တဲ့ 15 MT Castle Bravo ဗုံးရဲ့စံချိန်ကို အလွယ်တကူ ချိုးဖျက်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။

ခရူးချော့ဖ်ဟာ သူမျှော်မှန်းထားတဲ့ ဗုံးကို ညီလာခံမတိုင်မီ အဆုံးသတ်နိုင်ဖို့အတွက် ပညာရှင် ၄ ဦးပါဝင်တဲ့ အဖွဲ့ တစ်ခုကိုဖွဲ့ခဲ့ပါတယ်။ ထိုပညာရှင် ၄ ဦးကတော့ Victor Adamskii, Yuri Babaev, Yuri Smirnov နဲ့ Yuri Trutnuv တို့ ဖြစ်ပြီးတော့ သူတို့ဟာ ၂၄ ပေရည်လျားသော အဆင့် ၃ ဆင့်နဲ့ ပေါက်ကွဲမယ့် အဏုမြူဗုံး တစ်လုံးကို ရက်သတ္တပတ် ၁၅ ပတ်အတွင်း အပြီးတည်ဆောက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။

တရားဝင်အမည် AN602 လို့ပေးထားတဲ့ Tzar bomba မှာ အဆင့်သုံးဆင့်ပါဝင်တဲ့ Teller-Ulam (Teller-Ulam = Stanislaw Ulan နဲ့ Edward Teller တို့တီထွင်ထားတဲ့ ပြင်ပဖိအားကြောင့် အဆင့်ဆင့် ပေါက်ကွဲစေသော ပုံစံ။) ဒီဇိုင်းကို အသုံးပြုထားပါတယ်။ ပထမအဆင့်အနေနဲ့ ပင်မဟိုက်ဒြိုဂျင်အက်တမ် ပြိုကွဲခါတ်ပြုခြင်း ဖြစ်ပေါ်ပြီး ၄င်းက ဒုတိယအဆင့်မှာရှိတဲ့ လောင်စာအရောအနှောကို ဖိအားပေးလိုက်ပါတယ်။ အဲဒီကနေ နောက်ဆုံးအဆင့် အနေနဲ့ အလွန်ကြီးမားတဲ့ အဏုမြူ အပူစွမ်းအင်ကိုပါ ဖိအားပေးလိုက်ပါတယ်။ ဒီလို ဟိုက်ဒြိုဂျင် အဆင့်ဆင့် ပြိုကွဲခါတ်ပြုခြင်း ဖြစ်စဉ်တွေကို ပေါင်းစပ်လိုက်တဲ့အခါ ယူရေနီယမ် ခါတ်ပေါင်းဖိထဲမှာ ခါတ်ပေါင်းခြင်းဖြစ်ပေါ်ဖို့ လုံလောက်တဲ့ စွမ်းအင်ကို ရရှိစေပါတယ်။

အဲဒီ ဟိုက်ဒရိုဂျင်ဗုံး စီမံကိန်းကို အလောတကြီးနဲ့ ခက်ခက်ခဲခဲ ဆောင်ရွက်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် ဒီလိုဗုံးမျိုး တစ်လုံးတည်းသာ ပြုလုပ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ဗုံးရဲ့အလေးချိန်ဟာ ၂၇ တန် ရှိပြီး ထိုအလေးချိန်ဟာ ၄င်းကို မြေပြင်ပေါ်ကြဲချဖို့ သယ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ လေယာဉ်ရဲ့အလေးချိန်နဲ့ တူညီလုနီးပါး ရှိခဲ့ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ဗုံးရဲ့အရွယ်အစားဟာလည်း အလွန်ကြီးမားတဲ့အတွက် လေယာဉ်ရဲ့ ဗုံးသိုလှောင်ခန်း တံခါးကိုတောင် ဖျက်ပြီး သယ်ဆောင်ခဲ့ရပါတယ်။

အခက်အခဲများစွာနဲ့ တည်ဆောက်ခဲ့တဲ့ Tsar bomba ကို အောက်တိုဘာလ ၃၀ ရက်၊ ၁၉၆၁ ခုနှစ် မနက် ၁၁ နာရီ

၃၂ မိနစ် အချိန်မှာ လေယာဉ်မှူး အန်ဒရေ ဒါနော့ဗ်ဆက်ဗ်ရဲ့ လေယာဉ်ကနေ ကြဲချခဲ့ပါတယ်။ ဗုံးကို အမြင့်ပေ ၆၅၀၀ မိုင်ကနေ နီဗာရာ ဇမ်လျာဒေသရှိ မစ်ယူရှိခါ စမ်းသပ်နယ်မြေသို့ လေထီးနဲ့တကွ ဖြေးညှင်းစွာ ကြဲချခဲ့ပါတယ်။ ဗုံးမပေါက်ကွဲခင်ထိ လေယာဉ်မှူးမှာ ဗုံးစက်ကွင်းထဲက လွတ်အောင် ဆုတ်ခွာနိုင်ဖို့ အချိန် ၁၈၈ စက္ကန့်သာ ရရှိခဲ့ပါတယ်။ Big Ivan ခေါ် Tsar Bomba ဗုံးဟာ အမြင့်ပေ ၂.၅ မိုင် အရောက်မှာတော့ ကြောက်မက်ဖွယ် ပြင်းပြင်းထန်ထန်ပေါက်ကွဲခဲ့ပါတယ်။

ဗုံးပေါက်ကွဲရာမှ ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ မီးတောက်လုံးကြီးဟာ အချင်း၀က် ပေ ၁၀,၀၀၀ နီးပါးထိ ရောက်ရှိခဲ့ပြီး ပေ နှစ်သိန်း တစ်သောင်းအမြင့်ရှိတဲ့ မှိုပွင့်ပုံ မီးခိုးလုံးကြီးကတော့ စထရာတိုစဖီးယား လေထုအလွှာအထိ ရောက်ရှိခဲ့ပါတယ်။ ဗုံးပေါက်ကွဲရာကနေ ထွက်ပေါ်လာတဲ့အလင်းရောင်ကို ကီလိုမီတာ တစ်သောင်းကနေတောင် မြင်နိုင်ပြီး ဗုံးပေါက်ကွဲအားကို ငလျင်တိုင်းတာရေးစခန်းတွေကလည်း ၅ ရစ်ချက်တာစကေး ပြင်းအားရှိတယ် မှတ်တမ်းတင်ခဲ့ပါသေးတယ်။ ပေါက်ကွဲအားကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ shockwave လှိုင်းများက လေထုဖိအား ၃၀၀ PSI ထိ ဖြစ်ပေါ်စေခဲ့ပြီး အဆိုပါ shockwave လှိုင်းများဟာ တစ်ကမ္ဘာလုံးကို ၃ ပတ်တိတိ ပျံ့နှံ့ ရောက်ရှိခဲ့ပါတယ်။ ပေါက်ကွဲမှု နောက်ဆက်တွဲလှိုင်းရဲ့ သက်ရောက်မှုကြောင့် ကီလိုမီတာ ၉၀၀ အကွာအဝေးမှာရှိတဲ့ နော်ဝေ နဲ့ ဖင်(နဲ်)လန် နိုင်ငံတွေက အိမ်ပြတင်းပေါက်မှန်တွေပါ ကွဲထွက်ကုန်ပါတယ်။ ၅၅ ကီလိုမီတာ အကွာမှာရှိတဲ့ ဆာဗာနီ စွန့်ပစ်မြို့ဟောင်းဆိုရင် ရှိခဲ့မှန်းတောင် မမှတ်မိလောက်အောင် မြေပြင်နဲ့ တသားတည်း ဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်။ နောက်ပိုင်း လေ့လာချက်တွေအရ ဗုံးပေါက်ကွဲခဲ့တဲ့ နေရာဟာ ချောမွတ်ပြီး ရေခဲပြင်စကိတ်စီးကွင်းသဏ္ဌာန် ကျန်ရစ်ခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။

မျက်မြင်သက်သေတစ်ဦးရဲ့ အဆိုအရဆိုရင် "ဗုံးမပေါက်ခင်မှာပဲ ခါတ်ပြုမှုကြောင့် ဗုံးကြဲလေယာဉ်အောက်က တိမ်တိုက်တွေနဲ့ အကွာအဝေးတော်တော် ဝေးဝေးထိဟာ အလွန်အားပြင်းလွန်းတဲ့ အလင်းနဲ့ လင်းထိန်သွားပါတယ်။ အဲဒီ အလင်းရောင်ကြောင့် အိမ်မြေအောက်ခန်းတွေထိပါ လင်းထိန်သွားပြီး တိမ်တွေဟာလည်း အရောင်တောက်လွန်းလို့ ဖောက်ထွင်းပြီးတောင် မြင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီနောက် ဗုံးကြဲလေယာဉ်ကို တိမ်လွှာ ၂ ခု ကြားကနေ ပျံသန်းလာတာကို တွေ့မြင်ခဲ့ရပါတယ်။ တစ်ပြိုင်နက်ဆိုသလိုပဲ လေယာဉ်ရဲ့ အောက်ဘက်မြေပြင်မှာတော့ လင်းထိန်နေတဲ့လိမ္မော်ရောင် မီးဘောလုံးကြီးတစ်ခုကလည်း တဖြည်းဖြည်း ထွက်ပေါ်လာတာကို တွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ မီးဘောလုံးကြီးဟာ အလွန်ကြီးမားလွန်းလို့ ဂျူပီတာဂြိုဟ်ကြီးလားလို့တောင် ထင်မှားစရာရှိပါတယ်။ တဖြည်းဖြည်းနဲ့ မီးလုံးကြီးဟာ အထက်ကောင်းကင်ကို မြင့်တက် ကြီးထွားလာခဲ့ပါတယ်။ တိမ်တိုက်ထူထူကြီးတွေကို ဖြတ်သန်းပြီးတာတောင် ကြီးထွားမှု

မရပ်တန့်ခဲ့ပါဘူး။ မီးလုံးကြီးဟာ တစ်ကမ္ဘာလုံးကို စုပ်ယူမြိုသွင်းတော့မယ့်အသွင် ထွက်ပေါ်နေပြီး ဒီအဖြစ်အပျက်ကို ကြည့်နေရတာဟာ သဘာဝလွန်ဖြစ်ရပ်တစ်ခုကို ကြည့်နေရသလို အိပ်မက်တစ်ခုမက်နေသလိုပါပဲ။"

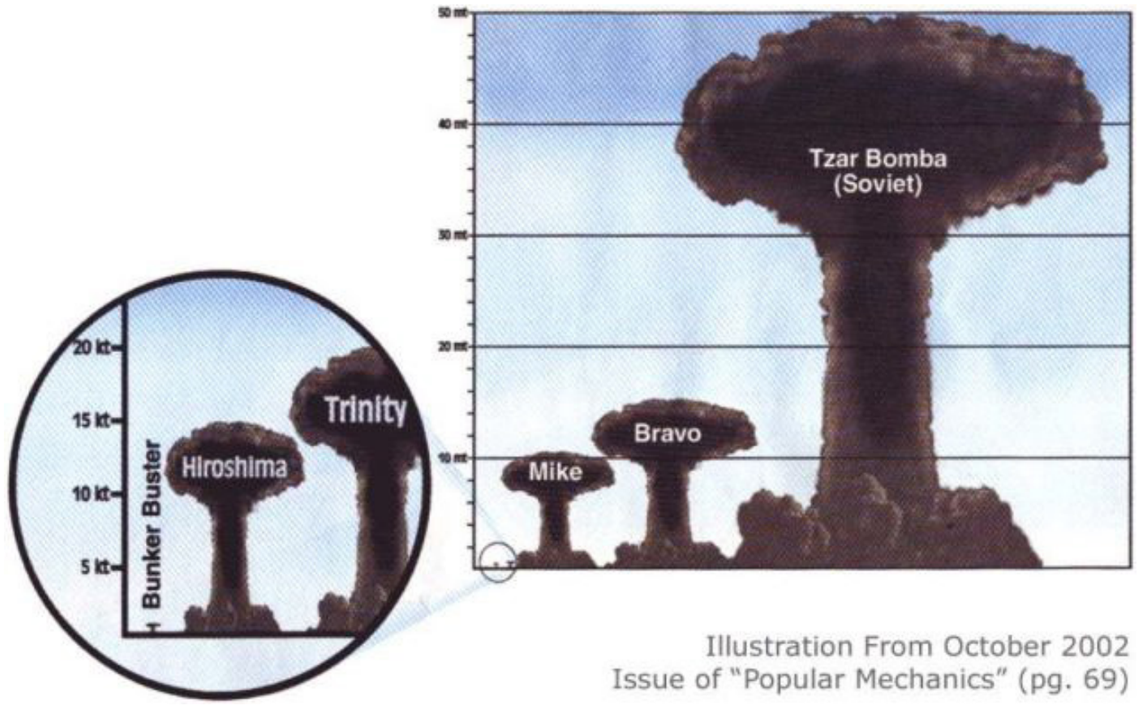


Illustration From October 2002
Issue of "Popular Mechanics" (pg. 69)

ဒီလို လုံဝဥသုံ ဗျက်စီးပစ်နိုင်စွမ်းဟာ Tsar Bomba ရဲ့ အမှန်တကယ် စွမ်းဆောင်ရည်အစစ် မဟုတ်သေးပါဘူး။ ဒါဟာ ဗုံးရဲ့ ပြင်းအား ၅၀ ရာခိုင်နှုန်းနဲ့ ဖောက်ခွဲခဲ့တာသာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဗုံးကို ဒီဇိုင်းပြုလုပ်တုန်းက ၁၀၀ မဂ္ဂါတန် ပြင်းအားနဲ့ ပေါက်ကွဲစေဖို့ ရည်ရွယ်ခဲ့တာပါ။ Tsar bomba ဟာ ပြိုကွဲအားလျင်မြန်တဲ့ ဖိသိပ်ထားတဲ့ယူရေနီယမ်ကို ဗုံးရဲ့ ဒုတိယနဲ့ တတိယအဆင့်တွေမှာ သုံးစွဲပစ်နိုင်စွမ်းရှိပြီး ၄င်းဟာ ပိုမိုကြီးမားတဲ့ ဓါတ်ပြုမှုနဲ့ နောက်ဆက်တွဲ စွမ်းအင်ထုတ်လုပ်မှုတို့ကို ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် စမ်းသပ်မှု မပြုလုပ်ခင်မှာပဲ ဆိုဗီယက်ခေါင်းဆောင်က ဖိသိပ်ထားတဲ့ ယူရေနီယမ်တွေကို ခဲ (lead) နဲ့ လဲလှယ်စေခဲ့ပါတယ်။ အဲ့လိုပြုလုပ်လိုက်တာကြောင့် ဆိုဗီယက်ရုရှားမှာရှိတဲ့ လူနေထူထပ်တဲ့ဒေသတွေမှာ ရေဒီယိုသတ္တိကြွအမှုန်တွေ မရောက်ရှိအောင် တားဆီးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။

ဖိသိပ်ထားတဲ့ ခဲ တွေကို အသုံးပြုလိုက်တဲ့အတွက် ဗုံးရဲ့ ပြင်းအားကို ၅၀ ရာခိုင်နှုန်း လျော့ချလိုက်ရုံတင် မကဘဲ

ရေဒီယိုသတ္တိကြွအမှုန် ပျံ့နှံ့ခြင်းကို ၉၇ ရာခိုင်နှုန်း လျော့နည်းစေခဲ့ပါတယ်။ ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးနဲ့ အင်အားအပြင်းဆုံး ဗုံးဖြစ်တဲ့ Tzar Bomba ဟာ ကမ္ဘာပေါ်မှာ စမ်းသပ်ခဲ့သမျှ အဏုမြူလက်နက်တွေထဲမှာ အသန့်ရှင်းဆုံးသော၊ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးနည်းသော အဏုမြူလက်နက်တစ်ခု အဖြစ်လည်း မှတ်တမ်းဝင်ခဲ့ပါတယ်။ ရုရှားနိုင်ငံဟာ နောက်ထပ် ၂ နှစ်အကြာမှာ မြေပေါ်အဏုမြူလက်နက်စမ်းသပ်မှု မပြုလုပ်ရေးစာချုပ်ချုပ်ဆိုနိုင်ခဲ့ပြီး မြေပေါ် အဏုမြူလက်နက် စမ်းသပ်မှုတွေ လုံးဝ ကွယ်ပျောက်သွားပါတော့တယ်။

~ ထူးဇော်လွင်

Marijuana (သို့) cannabis (သို့) Pot (သို့) ဆေးခြောက်ဟာ တစ်ကမ္ဘာလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ လူသုံးစွဲမှု အများဆုံး မူးယစ်ဆေးဝါးအဖြစ် သတ်မှတ်ခံထားရပါတယ်။ ဆေးခြောက်မှာ ဓါတုပစ္စည်းပေါင်း ၄၀၀ ခန့်ပါဝင်ပေမဲ့ အဓိကအားဖြင့် ပါဝင်တာကတော့ THC (delta - 9-tetrahydrocannabinol) ပါ။ ဆေးခြောက်ရဲ့ပြင်းအား ပျော့အားကို ပါဝင်တဲ့ THC ပမာဏ အနည်းအများဖြင့် သတ်မှတ်နိုင်ပါတယ်။ THC ပမာဏ များခြင်း နည်းခြင်းသည်လည်း ဆေးခြောက်ပင် အမျိုးအစား၊ ရာသီဥတု၊ စိုက်ပျိုးသောမြေ၊ ရိပ်သိမ်းသောအချိန် တို့အပေါ် မှာ များစွာ မှီခိုနေပြန်ပါတယ်။ တကယ်တော့ ဆေးခြောက်ဆိုတာ သဘာဝအရ ပေါက်နေတဲ့ သစ်ပင်တစ်မျိုးသာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီသစ်ပင်လေးကို အသုံးပြုတာဟာ ဘာကြောင့် တရားမဝင်ဖြစ်နေရတာလဲ။ ဆေးခြောက်ဟာ လူကို တကယ်ရော အကျိုးယုတ်စေတာလား။ ကောင်းကျိုးတွေရော မပေးနိုင်ဘူးလား ဆိုတာကို သိပ္ပံနည်းကျ လေ့လာထားတဲ့ အချက်အလက်များဖြင့် ကျွန်တော်တို့ လေ့လာဆန်းစစ် ကြည့်ရအောင်။

၁။ ဆေးခြောက်ဟာ ဦးနှောက်ဆဲလ် အသစ်အသစ်ပွားခြင်းဖြစ်စဉ်ကို ပိုမို အားပေးထောက်ပံ့ပါတယ်။ အလွန်အကျွံ မဟုတ်သော ဆေးခြောက်သုံးစွဲခြင်းဟာ မှတ်ဉာဏ်ကို ပိုမို အားကောင်းလာစေပြီး စိတ်ဖိစီးမှုနှင့် စိတ်ကျရောဂါများကို သိသိသာသာ သက်သာသွားစေနိုင်ပါတယ်။

၂။ ဆေးခြောက်ဟာ Alzheimer ရောဂါ (ဦးနှောက် ပုံမှန်အလုပ် မလုပ်နိုင်တော့ဘဲ မှတ်ဉာဏ်ချွတ်ယွင်းခြင်း၊ ဝိသစ္ဆာ စကားမပြောနိုင်တော့ခြင်း စသည် ဖြစ်ပွားစေသော ရောဂါတစ်မျိုး၊ အကြိုဇရာရောဂါ။) ဖြစ်ပွားနှုန်းကို သိသိသာသာ လျော့နည်းစေနိုင်ပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ဆေးခြောက်မှာပါဝင်တဲ့ ဆေးဖက်ဝင်ပစ္စည်းများဟာ ဦးနှောက်တွင်း

အနည်ကျသည့် ဖြစ်စဉ်များကို ဟန့်တားပေးနိုင်သောကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ သုတေသနပေါင်းများစွာ ပြုလုပ်ထားချက်များအရ တွေ့ရှိရပါတယ်။

၃။ နောက်ဆုံးလေ့လာတွေ့ရှိချက်များအရ ဆေးခြောက်ဟာ ကင်ဆာရောဂါ၊ Multiple Sclerosis ရောဂါ တို့ကြောင့် ဖြစ်တဲ့ နာကျင်မှုအလွန်ပြင်းထန်တဲ့ ဝေဒနာတွေကို သိသာစွာ လျော့ပါးသွားစေနိုင်ပါတယ်။ အသုံးပြုနေကျ အကိုက်အခဲပျောက်ဆေးများဖြင့် မသက်သာသောလူနာများကို ဆေးခြောက်နဲ့ သက်သာသွားအောင် ကုသပေးနိုင်ပါတယ်။

၄။ တခါတရံ ခံတွင်းပျက်ခြင်းမဟုတ်ဘဲ ကင်ဆာရောဂါ ၊ AIDS ရောဂါ၊ Cysticbrosis ရောဂါများကြောင့် လုံးဝအစားမစားချင်လောက်အောင် ခံတွင်းပျက်နေပါက ဆေးခြောက်ဖြင့် အစာစားချင်စိတ်ကို လှုံ့ဆော်ပေးနိုင်ပါတယ်။ သာမန်အခြေအနေရှိတဲ့ လူတစ်ယောက်ဟာ ဆေးခြောက်သုံးစွဲထားရင် အရင်ကထက်ပိုပြီး အစာစားချင်စိတ်ကို ဖြစ်ပေါ်လာစေပါတယ်။

၅။ လူသိနည်းတဲ့ အချက်တစ်ချက်ကတော့ ဆေးခြောက်ပင်မှ စက္ကူထုတ်လုပ်လို့ရတယ် ဆိုတာပါပဲ။ ဆေးခြောက်ပင်မှ ပင်စည် အကိုင်းအခက်တို့ကို အမျှင်ပြုလုပ်ပြီး စက္ကူ ထုတ်လုပ်ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဆေးခြောက်ပင်မှ စက္ကူထုတ်လုပ်ခြင်းဟာ စီးပွားရေးအရ အလွန်စိတ်ဝင်စားဖွယ် ကောင်းလှပါတယ်။ ဆေးခြောက်ပင် ၈က တစ်သောင်းမှ တစ်နှစ်အတွင်း ထုတ်လုပ်နိုင်သောစက္ကူပမာဏဟာ သစ်တော ၈က သုံးသောင်းမှ နှစ်ပေါင်း ၃၀ လောက် ထုတ်လုပ်ရမဲ့ စက္ကူပမာဏ ထက် ပိုမိုများပြားနေပါတယ်။

၆။ အမေရိကန် ရောဂါထိန်းချုပ်ရေးစင်တာက ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ စစ်တမ်းအရ ကမ္ဘာပေါ်မှာ တစ်နှစ်ကို လူပေါင်း ၇၅၀၀၀ လောက်ဟာ အရက်သောက်ခြင်းကြောင့် သေဆုံးခဲ့ရပါတယ်။ ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းကြောင့် သေဆုံးသူအရေအတွက်ဟာလည်း ၄၃၅၅၀၀၀ ယောက် လောက်ရှိပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ယခုအချိန်ထိ ဆေးခြောက်သုံးစွဲခြင်းကြောင့် သေဆုံးသွားရတဲ့ လူ အရေအတွက်က တစ်ဦးတစ်ယောက်မှ မရှိသေးပါဘူး။ သိပ္ပံ ပညာရှင်များတောင် အံ့သြနေရတဲ့ အချက်တစ်ချက်ကတော့ ဆေးခြောက်ရွက်ကို နည်းအမျိုးမျိုးဖြင့် ရှူရှိုက်သုံးစွဲသော လူ ၂၀၀၀ ကို သုတေသန ပြုလုပ်ရာမှာ သူတို့ဟာ အဆုပ်ကင်ဆာ ဖြစ်နိုင်ချေ လုံးဝ မရှိသလောက်နည်းပါးနေတာကို အံ့သြဖွယ်လေ့လာ တွေ့ရှိရပါတယ်။

၇။ ဆေးခြောက်ကို အများအားဖြင့် ရှူရှိုက်ခြင်းအားဖြင့် သုံးစွဲလေ့ရှိပါတယ်။ တခါတရံမှာ အစားအသောက်ထဲ ထည့်ချက်တာ၊ ဆေးခြောက်ပါတဲ့ ကွတ်ကီးတွေ ချောကလက်တွေ ပြုလုပ်တာ၊ လက်ဖက်ရည်ကဲ့သို့ သောက်သုံးတာ စသည်ဖြင့် အသုံးချလေ့ရှိပါတယ်။ ဆေးခြောက်ရဲ့ သိသာထင်ရှားတဲ့ ဂုဏ်သတ္တိတွေကတော့ စိတ်ဖိစီးမှုကို လျော့ကျစေခြင်း၊ စိတ်ကို ကြည်နူးပျော်ရွှင်စေခြင်း၊ ရယ်မောချင်စိတ်ကို ပိုမို ဖြစ်ပေါ်စေခြင်း အကိုက်အခဲများကို လျော့ကျစေခြင်းနှင့် ကင်ဆာရောဂါအတွက် ဓာတုကုထုံး (Chemotherapy) ခံယူခြင်းကြောင့် ဖြစ်တဲ့ မူးဝေမှု၊ ပျို့အန်မှုကို သက်သာစေခြင်းတို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။

၈။ ဆေးခြောက်ဟာ နှလုံးမှ သွေးစီးဆင်းမှုဖြစ်စဉ်ကို နှေးကွေးသွားစေပြီး သွေးတိုးလဲကျစေနိုင်ပါတယ်။ သူငယ်ပြန် မေ့လျော့ဝေဒနာ (Dementia) ကြောင့် ကိုယ်အလေးချိန် တက်လာခြင်းနှင့် အပြုအမူ မူမမှန်ခြင်းတို့ကိုလည်း ဆေးခြောက်သုံးစွဲခြင်းဖြင့် သက်သာစေပါတယ်။ ဆေးခြောက်မှာပါဝင်တဲ့ THC ဟာ ကင်ဆာရောဂါ ပျံ့ပွားမှုနှုန်းကို ထိန်းချုပ်နိုင်ပြီး ကင်ဆာဆဲလ်တွေကိုလည်း သေစေနိုင်ပါတယ်။

၉။ လွန်ခဲ့သော နှစ်ပေါင်း ၅၀၀၀ ကျော် (2700 B.C) လောက်ကတည်းက တရုတ်ပြည်မှာ ဆေးခြောက်ကို အိမ်သုံးဆေးဝါးအဖြစ် သုံးစွဲခဲ့ကြောင်း အထောက်အထားတွေ တွေ့ရှိရပါတယ်။ ရှေးခေတ် အီဂျစ်နဲ့ ဂရိ လူမျိုးတွေဟာလည်း နေထိုင်မကောင်း ဖျားနာမှုများအတွက် ဆေးခြောက်ကိုသုံးစွဲခဲ့ကြပါတယ်။ အမျိုးသမီးများ ဓမ္မတာသွေးပေါ်ချိန်မှာ ဖြစ်တတ်တဲ့ ဝမ်းပိုက် နာကျင်ကိုက်ခဲခြင်းတွေကို ဆေးခြောက်အသုံးပြုခြင်းဖြင့် သက်သာစေနိုင်ပါတယ်။ အင်္ဂလန်ပြည့်ရှင် ဝိတိုရိယဘုရင်မကြီးဟာ ငယ်စဉ်အခါက ဓမ္မတာမလာခင် နာကျင်ကိုက်ခဲမှုများကိုသက်သာစေဖို့ သမားတော်များအကြံပေးတဲ့ ဆေးခြောက်ကို သုံးစွဲခဲ့ပါတယ်။

၁၀။ လေ့လာစမ်းသပ်ချက်များအရ ရေတိမ်ရောဂါ (Glaueoma) ကြောင့် မျက်စိအာရုံကြောပျက်စီးပြီး အမြင်အာရုံဆုံးရှုံးခြင်း မဖြစ်စေရန် ဆေးခြောက်သုံးစွဲခြင်းဖြင့် ကာကွယ်နိုင်ပါတယ်။ အတက်ရောဂါ ရှိသူများဟာ အတက်ရောဂါထိန်း ဆေးများနှင့် ဆေးခြောက်ကို တွဲသောက်ပါက အတက်ရောဂါထက္ကြွန်း သိသိသာသာ လျော့နည်းသွားစေတယ်လို့ လက်တွေ့သုတေသနပြုလုပ်ချက်များအရ လေ့လာတွေ့ရှိရပါတယ်။

ဆေးခြောက်ဟာ အထက်ပါအတိုင်း ကောင်းကျိုးများစွာရှိပေမဲ့ ကမ္ဘာ့အနှံ့အပြားမှာတော့ ဥပဒေအရ တားမြစ်ထားပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဆေးခြောက်ကို နည်းလမ်းအမျိုးမျိုးဖြင့် ခွင့်ပြုထားတဲ့ နိုင်ငံတွေလည်းရှိပါတယ်။

Argentina နိုင်ငံမှာ ဆေးခြောက်ကို တစ်ကိုယ်ရေ အိမ်မှာသုံးစွဲတာကို ခွင့်ပြုထားပါတယ်။ (ဆိုလိုတာက အိမ်ထဲမှာ ဆေးခြောက်ရှူနေတဲ့ လူတစ်ယောက်ကို ဘယ်ရဲမှ လာဝင်မဖမ်းပါဘူး)

Australia နိုင်ငံရဲ့ တချို့သော ပြည်နယ်တွေမှာ ဆေးခြောက်ကို တစ်ကိုယ်ရေ သုံးစွဲခြင်းနဲ့ ၂ ပင်ထက် မပိုသော ဆေးခြောက်ပင် စိုက်ပျိုးခြင်းတို့ဟာ ဥပဒေအရ တရားဝင်ပါတယ်။

Belgium နိုင်ငံမှာ အသက် ၁၈ နှစ်အထက် လူတစ်ယောက်ဟာ (3 grams) ထက် မပိုသောဆေးခြောက်ကို တစ်ကိုယ်ရေ သုံးစွဲခြင်းနဲ့ ဆေးခြောက်ပင်တစ်ပင် စိုက်ပျိုးခြင်းဟာ ဥပဒေအရ တရားဝင်ပါတယ်။

Brazil နိုင်ငံမှာလည်း တစ်ကိုယ်ရေ ဆေးခြောက်သုံးစွဲခြင်းကို အရေးမယူပါဘူး။

Cambodia နိုင်ငံမှာတော့ ဆေးခြောက်ကို လွယ်လင့်တကူ ဝယ်ယူရရှိနိုင်ပြီး Public Area များမှာလည်း လွတ်လပ်စွာ သုံးစွဲနိုင်ပါတယ်။ Phnom Penh, Siem Reap နဲ့ Sihanoukville တို့မှာရှိတဲ့ "Happy" restaurants တွေမှာလည်း ဆေးခြောက် ထည့်ချက်ထားတဲ့ စားသောက်ဖွယ်ရာများကို အလွယ်တကူ မှာယူသုံးဆောင်နိုင်ပါတယ်။

Canada နိုင်ငံမှာ medical use အတွက် ဆေးခြောက်ကို သုံးစွဲ၊ သယ်ယူ၊ စိုက်ပျိုးနိုင်ပါတယ်။

Colombia နိုင်ငံမှာ အရွယ်ရောက်ပြီးသော လူတစ်ယောက်ဟာ ဆေးခြောက် (22 Grams) အောက် တစ်ကိုယ်ရေ သုံးစွဲခြင်းဟာ တရားဝင်ပါတယ်။

Costa Rica နိုင်ငံမှာလည်း တစ်ကိုယ်ရေ သုံးစွဲခြင်းနဲ့ တစ်ကိုယ်ရေသုံးစွဲဖို့ ဆေးခြောက်စိုက်ပျိုးခြင်းကို အရေးမယူပါဘူး။

Croatia နိုင်ငံမှာလည်း တစ်ကိုယ်ရေ ဆေးခြောက်သုံးစွဲခြင်းကို အရေးမယူပါဘူး။

Czech Republic နိုင်ငံမှာလည်း (15 grams) ထက် မပိုသောဆေးခြောက်သုံးစွဲခြင်းနဲ့ ၅ ပင်ထက် မပိုသော ဆေးခြောက်စိုက်ပျိုးခြင်းကို ခွင့်ပြုပါတယ်။ အစိုးရကလည်း 1 April 2013 ကစပြီး Medical use အတွက် ဆေးခြောက် အရောင်းဆိုင်များကို တစ်နိုင်ငံလုံးမှာ ဖွင့်လှစ်ခွင့်ပေးထားပါတယ်။

Ecuador နိုင်ငံမှာလည်း (10 grams) အောက် ဆေးခြောက်ပမာဏကို တစ်ကိုယ်ရေ သုံးစွဲခြင်းအတွက် ခွင့်ပြုပါတယ်။

Indiaနိုင်ငံမှာတော့ဟိန္ဒူရိုးရာဓလေ့များအရသုံးစွဲခြင်း၊ရောင်းချခြင်း၊စိုက်ပျိုးခြင်းဟာဥပဒေအရကိုတရားဝင်ပါတယ်။ အစိုးရကိုယ်တိုင်လည်း ဆေးခြောက်အရောင်းဆိုင်များ ဖွင့်လှစ်ထားပေးပါတယ်။ India နိုင်ငံ ရဲ့ ပြည်နယ်အချို့မှာ ဆေးခြောက်ကို အကြီးအကျယ် စိုက်ပျိုးလေ့ရှိပြီး India နိုင်ငံ မှာတော့ဆေးခြောက်ကို Ganja လို့ လူသိများပါတယ်။

Iran နိုင်ငံမှာလည်း ဆေးခြောက် သုံးစွဲခြင်းနှင့် ရောင်းချခြင်း ကို အရေးမယူပါဘူး။ ဆေးခြောက်ကို ဥပဒေအရ တရားဝင် စိုက်ကြိုက် စိုက်ပျိုးခွင့်ရှိပါတယ်။

Jamaica နိုင်ငံမှာလည်း ဆေးခြောက်ကို သုံးစွဲခြင်း ၊ရောင်းချခြင်း၊ စိုက်ပျိုးခြင်းကို အရေးမယူပါဘူး။ မြန်မာပြည်တွင် ကွမ်းယာဆိုင်များ ပေါများသကဲ့သို့ Jamaica နိုင်ငံမှာလည်း ဆေးခြောက် အရောင်းဆိုင်များကို လမ်းဘေးမှာ လွယ်လင့်တကူ တွေ့နိုင်ပါတယ်။

Maxico နိုင်ငံမှာ 21 August 2009 ကစပြီး (5 grams) ထက် မပိုသောတစ်ကိုယ်ရေ ဆေးခြောက်သုံးစွဲခြင်းကို ခွင့်ပြုပါတယ်။

Netherlands နိုင်ငံမှာ ဆေးခြောက်ထွက်ကုန်များကို ကော်ဖီဆိုင်တွေမှာတင် လွယ်ကူစွာ ဝယ်ယူရရှိနိုင်ပါတယ်။ တစ်ကိုယ်ရေ သုံးရန်စိုက်ပျိုးခြင်းနှင့် သုံးစွဲခြင်းကို ခွင့်ပြုထားပါတယ်။ မြို့တော် Amsterdam မှာ ရှိတဲ့ Smoking area တွေမှာ ဆေးခြောက်ကို လွတ်လပ်စွာ ရှုရှိုက် သုံးစွဲနိုင်ပါတယ်။

Pakistanနိုင်ငံမှာလည်းတစ်ကိုယ်ရေသုံးစွဲခြင်းနှင့်တစ်ကိုယ်ရေသုံးစွဲဖို့ဆေးခြောက်စိုက်ပျိုးခြင်းကို အရေးမယူပါဘူး။

Peru နိုင်ငံမှာလည်း (8 grams) ထက် မပိုသော ဆေးခြောက်သုံးစွဲခြင်း၊ စိုက်ပျိုးခြင်းနှင့် သယ်ဆောင်ခြင်းတို့ကို အရေးမယူပါဘူး။

Portugal နိုင်ငံမှာတော့ ဆေးခြောက် သုံးစွဲခြင်း၊ စိုက်ပျိုးခြင်းနှင့် သယ်ဆောင်ခြင်း တို့ကို ကြိုက်သလို လုပ်ဆောင်လို့ ရပြီး အရေးမယူပါဘူး။

Russia နိုင်ငံမှာလည်း (6 grams) ထက် မပိုသော တစ်ကိုယ်ရေသုံးစွဲခြင်းနှင့် အပင် ၂၀ ထက် မကျော်သော ဆေးခြောက်စိုက်ပျိုးခြင်းတို့ကို အရေးမယူပါဘူး။

Spain နိုင်ငံမှာလည်း ဆေးခြောက်တစ်ကိုယ်ရေ သုံးစွဲခြင်းနှင့် တစ်ကိုယ်ရေသုံးရန် ဆေးခြောက်စိုက်ပျိုးခြင်းတို့ကို

အရေးမယူပါဘူး။

Switzerland နိုင်ငံမှာ တစ်ကိုယ်ရေ ဆေးခြောက်သုံးစွဲခြင်းကို ခွင့်ပြုပါတယ်။ ဥပဒေအရ လူတစ်ဦးဟာ ဆေးခြောက် ၄ ပင်အထိ တရားဝင် စိုက်ပျိုးခွင့်ရှိပါတယ်။

အမေရိကန်နိုင်ငံမှာ Colorado and Washington ပြည်နယ်တွေမှာ ဆေးခြောက်သုံးစွဲမှုကို အရေးမယူပါဘူး။ တခြားပြည်နယ် ၂၀ မှာလည်း Medical use အတွက် ဆေးခြောက်ကို တရားဝင် သုံးစွဲခွင့်ရှိပါတယ်။ တစ်နိုင်ငံလုံးမှာ ဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ တရားဝင်ဆေးခြောက် အရောင်းဆိုင်အရေအတွက်ဟာ Mc Donalds ဆိုင် အရေအတွက် ထက်တောင် များပါတယ်။

Uruguay နိုင်ငံကတော့ ကမ္ဘာပေါ်မှာ ဆေးခြောက်နဲ့ပတ်သက်ပြီး အလွတ်လပ်ဆုံးနိုင်ငံပါပဲ။ ကြိုက်သလို သုံးစွဲ ကြိုက်သလိုသယ်ယူ၊ ကြိုက်သလိုရောင်းချ၊ ကြိုက်သလောက်စိုက်ပျိုး၊ ဆေးခြောက်နဲ့ ဆိုင်တဲ့ ကိစ္စအဝဝဟာ Uruguay နိုင်ငံမှာ ဥပဒေအရကို တရားဝင်ပါတယ်။

သိပ္ပံ ပညာရှင်တွေရဲ့ မြောက်များစွာသော စမ်းသပ်ချက်တွေအရ ဆေးခြောက်ရဲ့ ကောင်းကျိုးက များစွာရှိကြောင်းသိရှိနေပါပြီ။ ကမ္ဘာမှာ ဆေးခြောက်ရဲ့ ကောင်းကျိုးကိုသိရှိပြီး ခွင့်ပြုပေးနေတဲ့နိုင်ငံပေါင်း ၂၄ နိုင်ငံ ရှိနေပါပြီ။ နောက်ထပ်လည်း နိုင်ငံများစွာ ထပ်မံပေါ်ပေါက်လာဖို့ရှိပါတယ်။ လောကမှာ ဘယ်အရာမှ Perfect မဖြစ်ဘူးဆိုတဲ့ စကားအတိုင်း ဆေးခြောက်မှာလည်း အစွမ်းထက်သောအာနိသင်များစွာအပြင် ဆိုးကျိုးအချို့လည်းရှိပါတယ်။ ဆေးခြောက်ကြောင့် အိပ်ငိုက်ခြင်းနဲ့ စိတ်အခြေအနေ ပြောင်းလဲခြင်းတို့ ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ အဓိကက ကြောက်စိတ်ပါ။ သာမန်အခြေအနေမှာ ဘာမှ မဟုတ်တဲ့ ကိစ္စလေးတစ်ခုဟာ ဆေးခြောက်သုံးစွဲသူတွေရဲ့ စိတ်ထဲမှာ ကြောက်ရွံ့ထိတ်လန့်မှုကို ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ သွေးမတိတ်ရောဂါ ရှိသူများ၊ သွေးကျဲဆေး သောက်နေရသူများမှာ သွေးမတတိတ်ရောဂါ ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ သွေးချို ပမာဏကိုလည်း မြင့်တက်စေနိုင်ပါတယ်။ တကယ်တော့ ဆေးခြောက်ဆိုတာ မူးယစ်ဆေးဝါး လုံးဝမဟုတ်ပါဘူး။ မူးယစ်ဆေးဝါးအဖြစ် မှားယွင်း စာရင်းသွင်း ဥပဒေအရ ပိတ်ပင်ခံထားရသော ကောင်းကျိုးများစွာရှိတဲ့ "The gift of God" သာလျှင် ဖြစ်ပါကြောင်း။

Ref - Wikipedia

- Science News Online Article
- Live Science Article
- New Scientist Article
- Scientific American Article
- Scientific facts of Pot

~ Legend

လူရဲ့ ပေါင်အရိုးဟာ ကွန်ကရစ် (concrete) ထက်ပိုမာတာ သင်သိပါသလား။

လူတစ်ယောက်ရဲ့ နှလုံးခုန်နှုန်းဟာ တစ်နေ့ကို အကြိမ် 100,000 ထက်ပိုတာကို သင်သိပါသလား။

ဦးနှောက်ရဲ့ ၁၀ ရာခိုင်နှုန်းပဲ သုံးရသေးတာလား

ဦးနှောက်က ၁၀ရာခိုင်နှုန်းပဲ သုံးစွဲတယ် ဆိုတာ လူအများကြားမှာ ပျံ့နှံ့နေတဲ့ ခေတ်ပေါ်ဒဏ္ဍာရီ (Urban Legend) တစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီဒဏ္ဍာရီအရ လူသားတွေက သူတို့ဦးနှောက်တွေရဲ့ ၃%၊ ၁၀%၊ ၂၇% စတဲ့ သေးငယ်တဲ့ ရာခိုင်နှုန်းအစိတ်အပိုင်း တစ်ခုအထိသာ သုံးစွဲနိုင်သေးတယ်လို့ ဆိုတယ်။ လူ ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုလည်း မှားယွင်း သတ်မှတ်ခဲ့ကြဖူးတယ်။ အဲဒီအထဲမှာ အိုင်းစတိုင်းလည်း ပါတယ်။ လူဟာ ဦးနှောက်ရဲ့ ရာခိုင်နှုန်း အနည်းငယ်ကိုသာ သုံးတဲ့အတွက် အသုံးမပြုရသေးတဲ့ စွမ်းရည်တွေရှိနိုင်မယ်၊ ဉာဏ်ရည်ဉာဏ်စွမ်း တိုးတက်လာမယ်လို့လည်း ဆိုလေရဲ့။

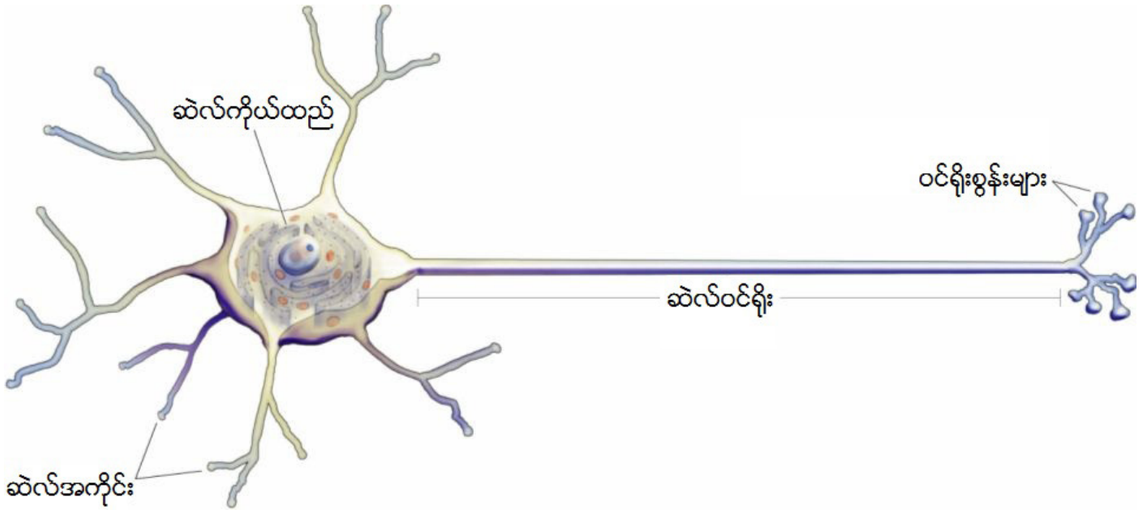
ဉာဏ်ရည်က လေ့ကျင့်ပေးရင် တိုးတက်နိုင်တယ်ဆိုပေမယ့် ဦးနှောက်ရဲ့ အစိတ်အပိုင်းများစွာက မသုံးစွဲရ သေးတဲ့အတွက် လှုံ့ဆော်ဖွင့်လှစ်ပေးနိုင်တယ် ဆိုတာကတော့ သိပ္ပံနည်းကျ သီအိုရီတစ်ခုထက် လူသိများတဲ့ ပုံပြင် ဒဏ္ဍာရီတစ်ခုနဲ့သာ တူပါတယ်။

ဒဏ္ဍာရီရဲ့ ဇာစ်မြစ်

၁၈၉၀ လောက်တုန်းက ဟားဗတ် တက္ကသိုလ်က စိတ်ပညာရှင် William James နဲ့ Boris Sidis တို့က Boris ရဲ့သား သာမန်ထက် ဉာဏ်ကောင်းတဲ့ ကလေးပါရမီရှင်လေး William Sidis ရဲ့ ဉာဏ်ရည်ဖွံ့ဖြိုးမှုကို လေ့လာကြည့်ခဲ့တယ်။ လူကြီးတစ်ယောက်ရဲ့ IQ ၂၅၀ - ၃၀၀ လောက် ရထားတာကို တွေ့ခဲ့တယ်။ William James က လူတွေဟာ သူတို့စိတ်စွမ်းရည်ရဲ့ တစိတ်တပိုင်းကိုသာ သုံးစွဲနိုင်သေးတယ်လို့ ပရိတ်သတ်ကို ထုတ်ဖော်ပြောခဲ့ဖူးတယ်။ ၁၉၃၆ခုနှစ်မှာ အမေရိကန်စာရေးဆရာ Lowell Thomas က စာအုပ်တစ်အုပ်အတွက် အမှာစာရေးတုန်း ဒီအယူအဆကို သုံးသပ်ပြရင်းနဲ့ အတိအကျရာခိုင်နှုန်းတစ်ခုပါ ထည့်ရေးမိခဲ့တယ်။ "ပါမောက္ခ William James က သာမန်လူတွေက စိတ်စွမ်းရည်ရဲ့ ၁၀% ပဲ သုံးနိုင်တယ်လို့ ပြောခဲ့ဖူးတယ်" လို့ သူရေးလိုက်မိတယ်။

၁၉၇၀ မှာ စိတ်ပညာရှင် Georgi Lozanov ကလည်း လူတွေဟာ စိတ်စွမ်းရည်ရဲ့ ၅ - ၁၀ ရာခိုင်နှုန်းပဲ

သုံးနေသေးတယ်လို့ ပြောဖူးတယ်။ အဲဒီ ဇာစ်မြစ်အယူအဆတွေကနေ ကြည့်ရင် ဦးနှောက် ၁၀ ရာခိုင်နှုန်း ဒဏ္ဍာရီက ၁၉ ရာစု နှောင်းပိုင်းနဲ့ ၂၀ ရာစု ဦးပိုင်း အာရုံကြောပညာ လေ့လာမှုတွေကို နားလည်လွဲတာ၊ သို့မဟုတ် တင်ပြပုံ လွဲတာတွေကနေ ဖြစ်လာတယ်လို့ ကျွန်တော်တို့ ပြောနိုင်တယ်။ ဥပမာ ဦးနှောက်နေရာ အသီးသီးရဲ့ လုပ်ငန်းတွေက ရှုပ်ထွေးလို့ ထိခိုက်ဒဏ်ရာကြောင့် မျှော်လင့်ထားတဲ့ ချို့ယွင်းချက်မျိုး မတွေ့ရဘူး။ ဒါကြောင့် အဲဒီ ဦးနှောက်နေရာတွေက ဘာတွေလုပ်ဆောင်သလဲ အာရုံကြောပညာရှင်တွေ စဉ်းစားကြတယ်။ နောက်တော့ ဦးနှောက်မှာ ကော်ဆဲလ် (Glial Cell) တွေသာ အများဆုံး ပါတာကိုတွေ့ရှိရတယ်။ ကော်ဆဲလ်တွေက ဦးနှောက်အာရုံကြောဆဲလ်တွေကို စုစည်းချိတ်ဆက်ပေးပြီး အာဟာရ ထောက်ပံ့ပေးတာကလွဲရင် ဦးနှောက်နဲ့ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းတွေမှာ မပါဝင်ကြတာကို တွေ့လာရတယ်။ အဲဒီအပြင် ဦးနှောက်ထဲမှာ ဒေသန္တရအာရုံကြောဆဲလ် (Local Neurone) များစွာ ရှိကြောင်း Dr. James W. Kalat က ရေးသားခဲ့ဖူးသေးတယ်။ အာရုံကြောဆဲလ်မှာ ပြင်ပလျှပ်စစ်သတင်းတွေကို လက်ခံတဲ့ ဆဲလ်အကိုင်း (Dendrite) နဲ့ နှောက်ထပ်ဆဲလ်တွေဆီ လျှပ်စစ်ပို့လွှတ်တဲ့ ဆဲလ်ဝင်ရိုး (Axon) ရှိတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒေသန္တရ အာရုံကြောဆဲလ်တွေမှာတော့ ဆဲလ်ဝင်ရိုး မရှိဘူး။ သူနဲ့အနီးတဝိုက်က အာရုံကြောဆဲလ်တွေနဲ့သာ လက်ခံ ပို့လွှတ်လေ့ရှိတယ်။ စင်စစ်တော့ အဝေးကြီးကို လျှပ်စစ်ပို့လွှတ်တာနဲ့အနီးတဝိုက်ကို ပို့လွှတ်တာလေးပဲ ကွာခြားတာပါ။ အဲဒီ ဒေသန္တရအာရုံကြောဆဲလ် တွေရဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ကို သေချာနားမလည်ပဲ ပြောဆိုရေးသားရင်းနဲ့ ၁၀ % ဒဏ္ဍာရီက ပို၍ထွင်လာပုံရတယ်။



ဒဏ္ဍာရီကို ချေပဆွေးနွေးခြင်း

အာရုံကြောပညာရှင် Barry Gordon ကတော့ အဲဒီဒဏ္ဍာရီက ဟာသမြောက်အောင် မှားယွင်းတယ်လို့ ပြောခဲ့တယ်။ ကျွန်တော်တို့က ဦးနှောက်တစ်ခုလုံးကို သုံးစွဲနေတာပါ။ ပြီးတော့ ဦးနှောက်ရဲ့ အစိတ်အပိုင်းအများစုက တချိန်လုံး နိုးကြားပါတယ် လို့ ဖြည့်စွက်ပြောခဲ့တယ်။ အာရုံကြောသုတေသီ Barry Beyerstein က ဒဏ္ဍာရီကို ချေပတဲ့ အထောက်အထား ခုနှစ်ခုကို ထုတ်ဖော်ခဲ့တယ်။

(၁) ဦးနှောက်ထိခိုက်မှု လေ့လာချက်အရ ဦးနှောက်ရဲ့ ၉၀ ရာခိုင်နှုန်းက မသုံးဘူးဆိုရင် အဲဒီနေရာတွေကို ထိခိုက်မိပါက စွမ်းရည်ဆုံးရှုံးမှု မဖြစ်သင့်ဘူး။ လက်တွေ့မှာတော့ စွမ်းရည်ဆုံးရှုံးမှု မဖြစ်တဲ့ ဦးနှောက်ထိခိုက်မှုဆိုတာ မရှိဘူး။ ဦးနှောက် အစိတ်အပိုင်း အနည်းငယ်ကို ထိခိုက်မိရုံနဲ့ ကြီးမားတဲ့ ဆုံးရှုံးမှုတွေ ဖြစ်လေ့ရှိတယ်။

(၂) ဦးနှောက်လျှပ်စစ်လေ့လာချက်အရ လူက ဘာပဲလုပ်နေနေ၊ ဦးနှောက်ကတော့ တက်ကြွနိုးကြားဆဲပဲ။ တချို့နေရာတွေက ပိုတက်ကြွတာမျိုး ရှိပေမယ့် ဦးနှောက်ထိခိုက်မှု မရှိရင် ပကတိ မနိုးကြားတဲ့ ဦးနှောက် အစိတ်အပိုင်းဆိုတာ မရှိပါ။

(၃) PET နဲ့ fMRI စတဲ့ ဦးနှောက်ပုံဖော်လေ့လာနည်းတွေအရ အသက်ရှင်နေတဲ့ဦးနှောက်ကို တိုက်ရိုက်ပုံဖော် လေ့လာလို့ရပါတယ်။ လူက အိပ်ပျော်နေရင်တောင် ဦးနှောက် အစိတ်အပိုင်းတွေ အားလုံးက အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိ လှုပ်ရှားနိုးကြားနေတာကို တွေ့ရတယ်။ ဦးနှောက်မှာ ကြီးမားတဲ့ ထိခိုက်မှုရှိမှသာ ငြိမ်သက်တဲ့ နေရာတွေကို တွေ့နိုင်တယ်။

(၄) ဦးနှောက်က အောက်ဆီဂျင်နဲ့ အာဟာရသုံးစွဲမှုအရ ကြည့်ရင် ကျန်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထက် အဆမတန် သုံးဖြုန်းတဲ့

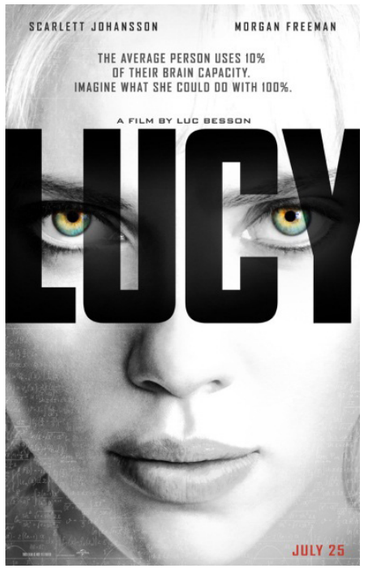
အင်္ဂါဖြစ်တယ်။ ခန္ဓာကိုယ် အလေးချိန်ရဲ့ ၂ ရာခိုင်နှုန်းပဲ ရှိပေမယ့် ခန္ဓာကိုယ် တစ်ခုလုံးရဲ့ ၂၀ ရာခိုင်နှုန်း စွမ်းအင်ကို လိုအပ်တယ်။ တကယ်လို့ ဦးနှောက်ရဲ့ ၉၀ % က မလိုအပ်ဘူး/ ထုတ်မသုံးဘူး ဆိုရင် ပိုသေးငယ်ထိရောက်တဲ့ ဦးနှောက်က လူရဲ့ရှင်ကျန်ရစ်မှုအတွက် ပိုတွက်ချေ မကိုက်ပါလား။ ဒါကြောင့် သဘာဝ၏ရွေးချယ်မှုက အာဟာရနဲ့ မမျှတ မထိရောက်တဲ့ ဦးနှောက်တွေကို ပယ်သတ်သွားမှာဖြစ်တယ်။ နောက်ပြီး သားဖွားခြင်းအနေနဲ့ဦးခေါင်းကြီးတဲ့ ကလေးက မွေးဖွားဖို့ ခက်ခဲတယ်။ ဦးနှောက်ကြီးရင် ဦးခေါင်းခွံပိုကြီးပါတယ်။ တကယ်လို့ ဦးနှောက်ရဲ့ ၉၀ % သာ အသုံးမပြုနိုင်ရင် ဦးခေါင်းခွံကြီးတာက ဘာမှ အကျိုးမရှိပါဘူး။ ကလေးမွေးဖွားရတာ ပိုခက်ခဲတာပဲ ရှိလိမ့်မယ်။ ဒါကြောင့် ထုတ်မသုံးရသေးတဲ့ ဦးနှောက်အကြီးကြီး ဆင့်ကဲဖြစ်ပေါ် လာဖို့ ဆိုတာကိုက ဖြစ်နိုင်ချေ အလွန်အမင်းနည်းပါတယ်။

(၅) ဦးနှောက်နေရာအလိုက် လုပ်ငန်းစဉ်တွေကို လေ့လာကြည့်တဲ့အခါ ဦးနှောက်က အင်္ဂါတစ်ခုလုံး အနေနဲ့ လုပ်ဆောင်နေတာ မဟုတ်ပါ။ ရလာတဲ့သတင်း အချက်အလက်မျိုးစုံကို စီစဉ်ပြင်ဆင်တဲ့ နေရာတွေ အသီးသီးရှိကြတယ်။ တကယ်တော့ ဦးနှောက်နေရာ အသီးသီးရဲ့ လုပ်ငန်းစဉ်တွေကို မြေပုံဆွဲချဖို့ ဆယ်စုနှစ်ပေါင်းများစွာ အာရုံကြောပညာရှင်တွေ အားထုတ်နေကြတာပါ။ ဘာလုပ်ငန်းမှ မလုပ်တဲ့ ဦးနှောက်နေရာဆိုတာ မတွေ့ဖူးပါဘူး။

(၆) ဆဲလ်အမြှေးပါးပေါ်ကို တန်စတင် လျှပ်စစ်ဓာတ်စွန်း ထည့်ပြီး ဆဲလ်မှာ လျှပ်စစ် စီးဆင်းတာကို လေ့လာတဲ့ အဏုတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာ လေ့လာချက် (Microstructural Analysis) ဆိုတာ ရှိပါတယ်။ ဦးနှောက်ထဲက ဆဲလ်တစ်လုံးတည်းကို လျှပ်စစ်ဓာတ်စွန်း ထည့်ပြီး စမ်းသပ်ပါတယ်။ တကယ်လို့ ဦးနှောက်ရဲ့ ၉၀ % က အလုပ်မလုပ်ဘူးဆိုရင် ဒီလေ့လာနည်းကနေ ထင်ရှားတဲ့ လက္ခဏာတစ်ခုခု ပြသရမှာပါ။

(၇) စိတ်လေ့ကျင့်မှုများရင် ကျွမ်းကျင်မှုနဲ့ မှတ်ဉာဏ်ဆိုင်ရာ ဦးနှောက်ဆဲလ်တွေကြား လျှပ်စစ် ပိုစီးကူးတယ်။ သူတို့ကြား ဆက်သွယ်မှု ပိုခိုင်မြဲတယ်။ အဲဒီအခါ သူတို့ရဲ့ ဇီဝကမ္မဖွဲ့ဖြိုးမှုတွေကို အားပေးတဲ့ လှုံ့ဆော်ဓာတ်တွေ ထွက်လာတယ်။ အဲဒီလှုံ့ဆော်ဓာတ်တွေကြောင့် သူတို့ ရှင်သန်နေတာပါ။ ဦးနှောက်ဆဲလ်တွေက မသုံးစွဲပဲထားရင် တနည်း လျှပ်စစ်မစီးကူးရင် ယို့ယွင်းပျက်စီးသွားတယ်။ တကယ်လို့ ဦးနှောက်ရဲ့ ၉၀ % သာ မလှုပ်ရှားငြိမ်သက်နေလေ့ ရှိမယ်ဆိုရင် အရွယ်ရောက်ပြီး လူသေအလောင်းတွေကို ရင်ခွဲစစ်ဆေးတဲ့အခါ ကျယ်ပြန့်တဲ့ ဦးနှောက်တစ်ရှူး ယို့ယွင်းမှုတွေကို တွေ့ရမှာပါ။ ဒါက လက်တွေ့ တွေ့ရှိချက်တွေနဲ့ လုံးဝ ကိုက်ညီမှုမရှိပါဘူး။

လူအများကြားမှာ



စာအုပ်၊ ရုပ်ရှင်နဲ့ ဝတ္ထုတိုများစွာမှာ အဲဒီဒဏ္ဍာရီနဲ့ ဆက်နွယ်ပါဝင်ခဲ့ဖူးတယ်။ The Dark Fields (၂၀၀၁) ဝတ္ထုနဲ့ သူ့ကိုမှီငြမ်းတဲ့ Limitless (၂၀၁၁) ရုပ်ရှင်တွေမှာ ဦးနှောက်ရဲ့ ၂၀ % ပဲ သုံးနိုင်ကြောင်း ပါဝင်ပါတယ်။ Flight of the Navigator (၁၉၈၆) ရုပ်ရှင်မှာ ဂြိုဟ်သားသိပ္ပံပညာရှင်တွေက လူတွေမှာ ဦးနှောက်ရဲ့ ၁၀ % ပဲ သုံးကြောင်း တွေ့သွားတယ်လို့ ပါရှိတယ်။ Phenomenon (၁၉၉၆) ရုပ်ရှင်ထဲက ဇာတ်ကောင်က မတော်တဆမှုတစ်ခုကြောင့် ဦးနှောက်နေရာတချို့ကို လှုံ့ဆော်မိသွားပြီး သာလွန်တဲ့ ဉာဏ်စွမ်းနဲ့ စိတ်တန်ခိုးတွေ ရသွားပါတယ်။ Lucy (၂၀၁၄) မှာဆိုရင် ဆေးဝါးတစ်မျိုးကြောင့် ဦးနှောက်ရဲ့ မသုံးရသေးတဲ့စွမ်းရည်တွေကို Lucy ဆိုတဲ့ အမျိုးသမီးတစ်ယောက်က ရရှိသွားပြီး ၁၀ % ကို ကျော်လွန်သွားတာနဲ့ နတ်ဘုရားလို စွမ်းရည်တွေ ရရှိလာတယ်လို့ ရိုက်ကူးပြထားပါတယ်။ ၂၀၁၀ ခုနှစ် အောက်တိုဘာ ၂၇ ရက်နေ့ 'ဒဏ္ဍာရီချေဖျက်သူများ' (Mythbusters) ရုပ်မြင်သံကြားအစီအစဉ်မှာ ပဟေဠိတစ်ခုကို စဉ်းစားဖြေရှင်းနေတဲ့ အစမ်းသပ်ခံကို MRI ပုံဖော်စက်ကိုသုံးပြီး လေ့လာတဲ့အခါ ဦးနှောက်လှုပ်ရှားမှုက ၁၀ % ကို များစွာ ကျော်လွန်နေကြောင်း လက်တွေ့ ပြသခဲ့ဖူးပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဦးနှောက်ရဲ့ ရာခိုင်နှုန်း အနည်းငယ်ကိုသာ ကျွန်တော်တို့ သုံးနိုင်သေးတယ်ဆိုတာကို ထောက်ပံ့တဲ့ လက်တွေ့အထောက်အထားက မရှိသလောက်ပါပဲ။

ဒါဆိုရင် ဘာက တကယ့်လှုံ့ဖွံ့ချက်လဲ

ဦးနှောက်ရဲ့ လုပ်ငန်းတွေကို ကျယ်ပြန့်စွာ နားလည်ပြီး ဖြစ်ပေမယ့် ဦးနှောက်ဆဲလ် (ကော်ဆဲလ်နဲ့ အာရုံကြောဆဲလ်) တွေ ပေါင်းစပ်ပြီး ရှုပ်ထွေးတဲ့ အပြုအမူတွေ၊ စိတ်ရောဂါတွေ ဘယ်လိုဖြစ်လာတယ် ဆိုတာရဲ့ လှုံ့ဖွံ့ချက်တွေ ရှိနေသေးတယ်။ အကျယ်ပြန့်ဆုံး အလှုံ့ဖွံ့ဆုံး မေးခွန်းကတော့ ဦးနှောက်ရဲ့ နေရာမျိုးစုံက ဘယ်လိုပေါင်းစပ်ပြီး

သိမှုဖြစ်ပေါ်လာရသလဲ ဆိုတာပါပဲ။ သိမှု (Consciousness) တည်ရှိတဲ့ ဦးနှောက်အစိတ်အပိုင်း ဆိုတာ မတွေ့ရှိထားဘူး။ ပညာရှင်တွေကတော့ ဦးနှောက်ဆဲလ်တွေ အားလုံးစုပေါင်းလို့ သိမှု ဖြစ်လာရတယ်လို့ပဲ ယူဆနေရသေးတယ်။ ဒါကြောင့် သိမှုနဲ့ ဦးနှောက်ရဲ့ ဆက်နွယ်မှုဆိုတာ ထုတ်မသုံးရသေးတဲ့ ဉာဏ်စွမ်းတွေအကြောင်းလိုပဲ ဦးနှောက်အကြောင်း ပြည့်စုံစွာ မဖြေရှင်းနိုင်သေးတဲ့ အကြောင်းအရာတစ်ခု ဖြစ်နေပါတယ်။

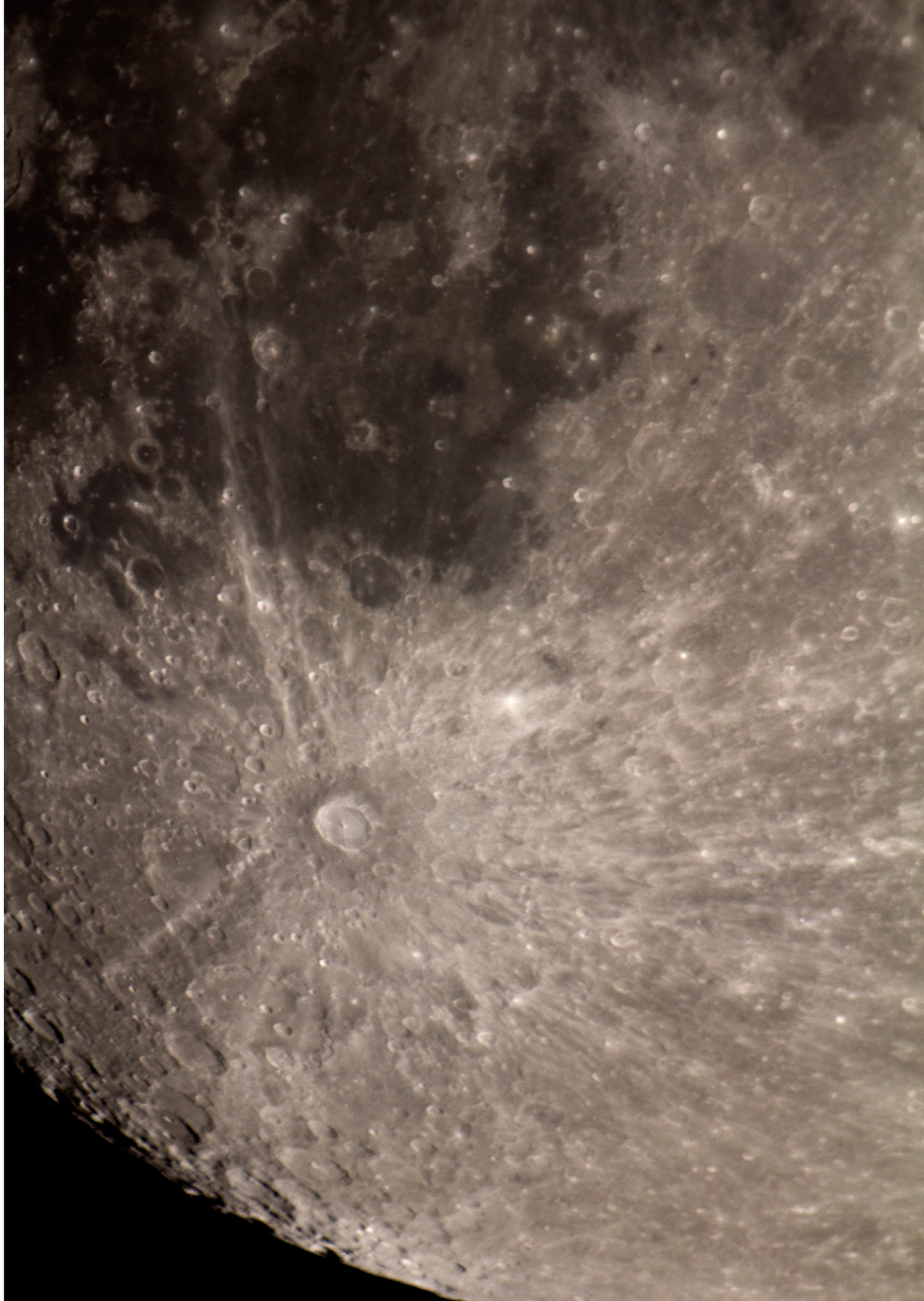
~ ကျော်စွာလင်း

လေပုံရိုပ် ဖမ်းကြစို့

လပြည့်ည တစ်ခုခုမှာ လရဲ့ အချင်းဟာ ကွမ်ဟာကနေ ကြည့်ရင် 0.5 ° လောက် ရှိပါတယ်။ DSLR Lens တစ်ခုခုနဲ့ ရိုက်ယူဖို့ ဆိုရင် သေးငယ်တဲ့ subject လို့ဆိုရမယ်။ ဘာလို့တုန်းဆိုရင် သာမန်လူတွေမှာ ပိုင်ဆိုင်လေ့ရှိတဲ့ 200mm focal length lens ရဲ့ fov က 10 ° x 7 ° ဆိုရင် လဟာ သေးသေးလေးပဲပေါ်မှာပါ။ ကောင်းမွန်တဲ့ လပုံရိုက်ယူဖို့ DSLR lens ထက်သင့်တော်တဲ့ အရာကတော့ telescope တစ်ခုဖြစ်မှာလို့ ယူဆမိပါတယ်။

ယခုပုံကတော့ အချင်း ၈လက်မ ရှိတဲ့ Meade dobsonian mount telescope ပေါ်မှာ Canon60d ကို သုံးပြီး prime focus ပုံစံနဲ့ တစ်ချက်ထည်း ရိုက်ထားခဲ့တာပါ။ လရဲ့ အထင်ကရ Tycho ပတ်ဝန်းကျင်ပါ။ dobsonian mount ဆိုတာကတော့ astrophoto အတွက်သင့်တော်တဲ့ mount ပုံစံမဟုတ်ပါဘူး observe လုပ်ဖို့ပဲသင့်တဲ့ mount ဖြစ်တယ်။ သို့ပေမဲ့ အကောင်းဆုံးမဟုတ်ပေမဲ့ သင့်တော်တဲ့ ပုံကိုရဖို့ ဆန္ဒတစ်ခုကို ရှေ့ထားပြီးရိုက်ခဲ့ပါတယ်။

~ Stargazer ကိုမျိုးလွိုင်

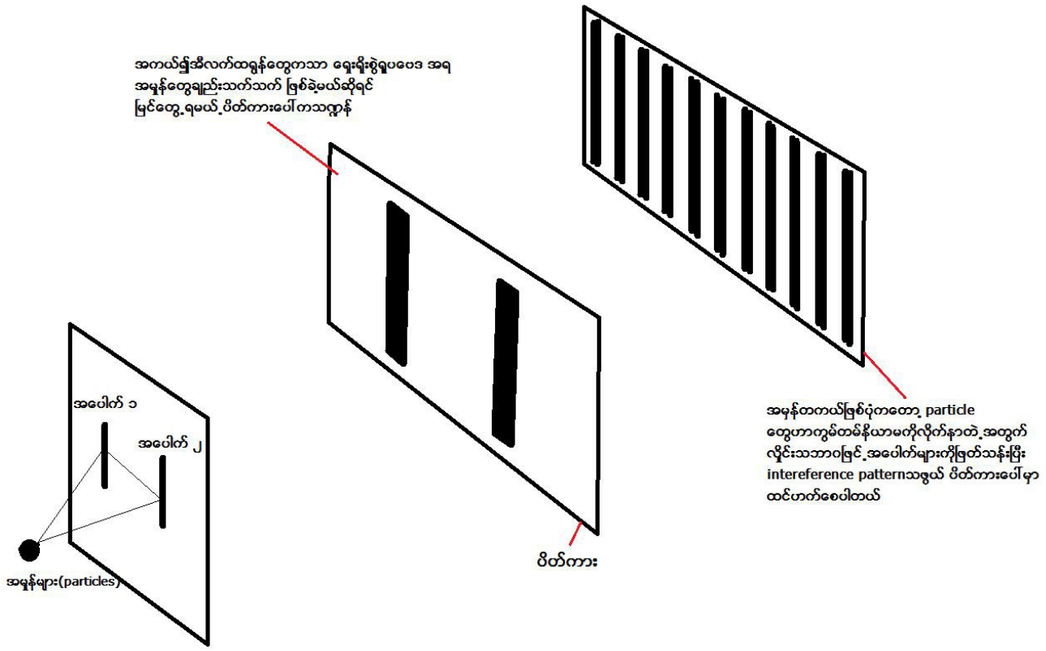


ကွမ်တမ်သီအိုရီ မိတ်ဆက် - ၂

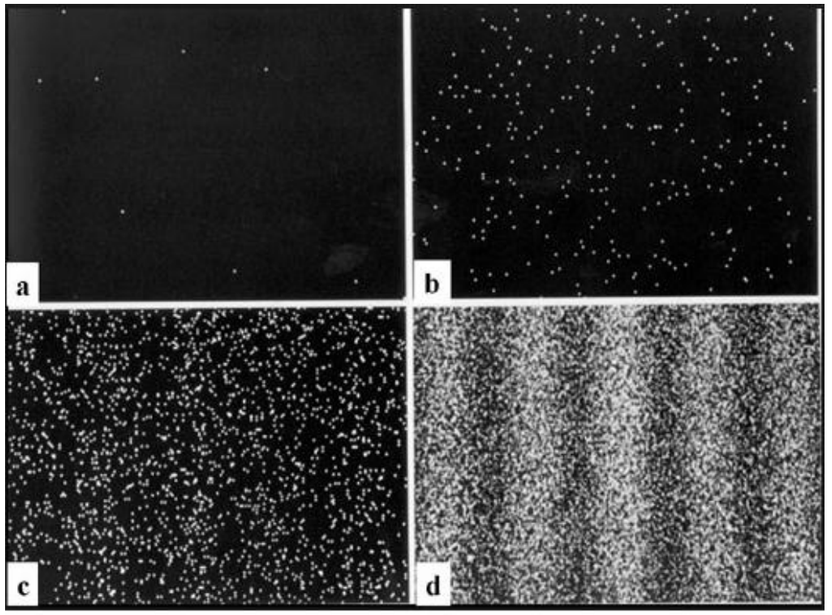
ဒီလအတွက်တော့ ကွမ်တမ်လောကရဲ့လှိုင်း - အမှုန်ဒွန်တွဲမှုသဘာဝကို ထင်ဟပ်စေတဲ့ Double Slit experiment ခေါ် နှစ်ပေါက်ဟ စမ်းသပ်ချက်အကြောင်း ဆက်လက်တင်ပြပါမယ်။

ရှေးဦးစွာ လှိုင်းတွေရဲ့သဘာဝအကြောင်း အနည်းငယ် ရှင်းချင်ပါတယ်။ လှိုင်းလို့ပြောလိုက်တာ ဒေါင်လိုက်လှိုင်း (longitudinal wave) နဲ့ ကန့်လန့်ဖြတ်လှိုင်း (transverse wave) ဆိုပြီး နှစ်မျိုးနှစ်ဖုံရှိကြောင်း နဝမတန်း ရူပဗေဒမှာ သင်ကြားခဲ့ဘူးတာ မှတ်မိကြမယ်ထင်ပါတယ်။ လှိုင်းနှစ်မျိုးရဲ့ အဓိကကွာခြားချက်ကတော့ ကြားခံနယ်မှာ ရွှေ့လျားတဲ့ ပုံစံအပေါ်မူတည်ပါတယ်။ အလျားလိုက်လှိုင်းတွေဟာ ကြားခံနယ်နဲ့ မျဉ်းပြိုင်အဖြစ် ရွှေ့လျားတတ်ကြပြီး ကန့်လန့်ဖြတ်လှိုင်းတွေကတော့ ကြားခံနယ်နဲ့ ထောင့်မတ်ကျစွာ ရွှေ့လျားလေ့ရှိပါတယ်။ စပရိန်တွေကို ဦးတည်ချက်တစ်ခုတည်းမှာ လှုပ်ခါလိုက်ရင် ပေါ်ပေါ်က်လာတဲ့ လှိုင်းတွေနဲ့ အသံလှိုင်းစသည်တွေဟာ ဒေါင်လိုက်လှိုင်းတွေဖြစ်ပြီးတော့ X ray, ဂါမာလှိုင်း အစရှိတဲ့ လျှပ်စစ်သံလိုက်စွမ်းအင်တွေကတော့ ကန့်လန့်ဖြတ်လှိုင်းတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ အလင်း (visible light) ဟာလည်း ဖိုတွန်များနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့အတွက်ကြောင့် တနည်းအားဖြင့်ပြောရမယ်ဆိုရင် ဖိုတွန်တွေဟာ အမှုန်သဘာဝအပြင် လှိုင်းသဘာဝကိုလည်းပိုင်ဆိုင်ကြပါတယ်။ ဒါကတော့ အလင်းမှမဟုတ်ပါဘူး၊ အီလက်ထရွန်တို့လို မျှမှုန်တွေဟာလည်း တိုင်းတာမှုအပေါ်မူတည်ပြီး လှိုင်းသဘာဝကို ထုတ်ဖော်ပြသလေ့ရှိပါတယ်။

နှစ်ပေါက်ဟ စမ်းသပ်ချက်ကတော့ တိုင်းတာမှုရဲ့ သဘာဝအပေါ်မူတည်ပြီး ပြောင်းလဲတတ်တဲ့ မျှမှုန်၊ အထူးသဖြင့် အီလက်ထရွန်ရဲ့သဘာဝကို စမ်းသပ်တဲ့နည်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ပိတ်ကားတစ်ချပ်ပေါ်မှာ အီလက်ထရွန် ကိုထင်ဟပ်စေဖို့ အပေါက်နှစ်ပေါက်ကိုဖြတ်ပြီး ပစ်လွှတ်ပါတယ်။ နှစ်ပေါက်လုံးဖွင့်ထားတဲ့အခါမှာ ပိတ်ကားပေါ်မှာ လင်းတစ်လှည့် မှောင်တစ်လှည့် အကွင်းတွေကို တွေ့ရှိရပါတယ်။ ဒီအကွင်းတွေဟာ လှိုင်းတွေအချင်းချင်း ထိတွေ့ကျတဲ့အခါ ထိတွေ့ပုံပေါ်မူတည်ပြီးအပြုသဘောအရလှိုင်းယှက်ခြင်း (constructive interference) နဲ့အဖျက်သဘောအရလှိုင်းယှက်ခြင်း (destructive interference) စသည်တို့မှ ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့သဏ္ဌာန်များနှင့် နိယာမအားဖြင့် ဆင်တူနေကြောင်းတွေ့ရပါတယ်။



အထက်ပါပုံကတော့ စမ်းသပ်ချက်ရဲ့ နောက်ဆုံးရလဒ်ကို ဖော်ပြထားတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အီလက်ထရွန်ကို တစ်လုံးချင်း ပစ်လွှတ်မယ်ဆိုရင် အဆင့်ဆင့်တွေ့ရမယ့် ရလဒ်တွေကတော့ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါတယ်။



အီလက်ထရွန်များတဖြည်းဖြည်းစုစောင်းခြင် interference pattern သဖွယ်ဖြစ်ပေါ်လာပုံ

အမှန်တကယ် အီလက်ထရွန်ကသာ မျှမှုန်သက်သက်ဖြစ်မယ်ဆိုရင် လှိုင်းတွေအချင်းချင်း ထိတွေ့ဆက်ဆံပြီး ဖြစ်ပေါ်လာတတ်တဲ့ interference pattern (လှိုင်းအယှက်ပုံသဏ္ဌာန်) သဖွယ် အလှည့်ကျအလင်းနဲ့ အမှောင်ကွင်းတွေကို တွေ့မြင်ရမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒီလိုပုံသဏ္ဌာန် ပေါ်ပေါက်ဖို့ဆိုရင်တော့ အီလက်ထရွန်ဟာ အပေါက်နှစ်ပေါက်လုံးမှ ဖြတ်သွားဖို့ အတွက် လှိုင်းသဘာဝဖြစ်မှ ရပါမယ်။

ထူးဆန်းတာက အပေါက်တစ်ပေါက်သာ ဟထားခဲ့ရင် လှိုင်းအယှက်ပုံသဏ္ဌာန်က ပျောက်ကွယ်သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါမှမဟုတ်ပဲ အပေါက်နှစ်ပေါက်လုံးရဲ့ အဝနားမှာ အီလက်ထရွန် ဘယ်အပေါက်ကနေ ဖြတ်သွားမလဲဆိုတာ တိုင်းတဲ့ကိရိယာ (particle detector) ထားလိုက်တဲ့အခါ ကျပြန်တော့လည်း လှိုင်းအဝှက်ပုံသဏ္ဌာန်ဟာ ပျောက်ကွယ်သွားပြန်ပါတယ်။ တနည်းအားဖြင့်ပြောရရင် အီလက်ထရွန်ဟာ နှစ်မျိုးနှစ်ဖုံသော သဘာဝကို ပိုင်ဆိုင်ထားပေမယ့်လည်း တိုင်းတာမှုအပေါ်မူတည်ပြီး အချိန်ကာလတစ်ခုအတွင်းမှာ သဘာဝတစ်ခုကိုပဲ ထင်ဟပ်နိုင်ပါတယ်။

~ အောင်ဆက်ကောမင်း

တစ်နှစ်တစ်နှစ် ကမ္ဘာပေါ်မှာ မြွေကိုက်ခံရပြီး သေတဲ့လူထက်
ပျားတုပ်ခံရပြီးသေတဲ့လူက ပိုများတယ်ဆိုတာ
သင်သိပါသလား။

Hyper Space သို့မဟုတ် စကြဝဠာဆိုင်ရာ လှပသော အာနာဂတ်

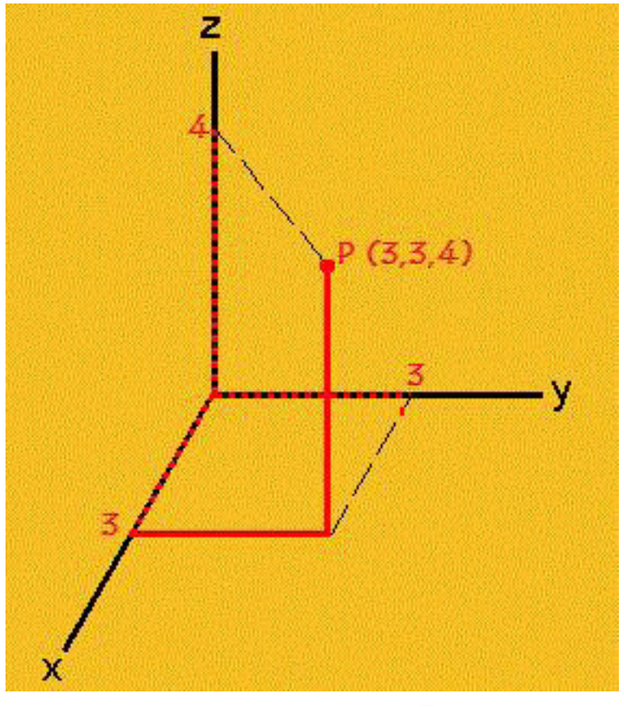
"စိတ်ကူးယဉ် တွေးခေါ်နိုင်စွမ်းသည် ပညာဗဟုသုတ ရှိခြင်းထက်ပိုမို အရေးပါလေသည်။ ပညာဗဟုသုတ တို့မည်သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ သိရှိပြီးသော အချက်အလက်များ၏ ကန့်သတ်ချင်းကိုခံထားရပြီး စိတ်ကူးယဉ်တွေးခေါ်ခြင်း တို့သည်ကား နောက်ထပ် သိရှိရဦးမည့်၊ ရှာဖွေတွေ့ရှိရဦးမည့် အချက်အလက်များနှင့်တကွ လွတ်လပ်စွာ ပျံသန်းနိုင်လေသည်။"

- Albert Einstein

သိပ္ပံပညာ ဟူသည် မသိရှိသေးသော အရာများ၊ စကြာဝဠာ နှင့် သဘာဝတရားကြီး၏ ထူးဆန်းအံ့သြဖွယ်ရာ အရာများ၊ ကြယ်များ ပေါက်ကွဲခြင်း (ဝါ) Supernova များမှ အစပြုပြီး နှင်းဆီပန်းချပ်လေး ဘာလို့ရဲနေရတာလဲ ဆိုတာက အဆုံးကို လေ့လာကြပါတယ်။ ဒီလိုလေ့လာရာမှာ တစ်ခါတစ်လေ ကျတော့ ကျွန်တော်တို့ ဟာ နဂိုရှိရင်းစွဲအသိတွေ၊ Common sense လို့ခေါ်တဲ့ သာမန်သိနားလည်မှုတွေကို တစ်ခါတစ်လေ ခဏ ချထားခဲ့ရတာမျိုး ရှိပါတယ်။ အခု Hyperspace လို့ခေါ်တဲ့ အတိုင်းများတဲ့ အာကာသထဲကို ခင်ဗျားနဲ့ ကျွန်တော် ခဏလောက် ခရီးတူတူ ထွက်ကြည့်ရအောင်လား။ လိုက်ခဲ့ပါ ခဏလောက်၊ ခင်ဗျားရဲ့ ပင်ကိုယ်အသိတွေ၊ အခြေခံတွေကို ခဏမေ့ခဲ့လိုက်၊ တခြားကမ္ဘာတစ်ခုကို ကျွန်တော်လိုက်ပြတယ်လို့ သဘောထားပြီး လိုက်ခဲ့လိုက်ပါ မိတ်ဆွေရေ။

လေးဘက်တိုင်း ဆိုတာ ?

Relativity Theory နဲ့ သိပ်မစိမ်းကားတဲ့လူတွေဆို လေးဘက်တိုင်းလို့ခေါ်တဲ့ 4 - dimensions အကြောင်း ကို ရင်းနှီးကြမှာပါ။ အကျဉ်းချုပ်လေး ကျွန်တော်ပြန်ပြောပြပါရစေ။ ကျွန်တော်တို့နေတဲ့ ကမ္ဘာကြီးဟာ အတိုင်း ၃ ခု အတွင်းမှာ တည်ရှိနေကြပါတယ်။ အရာရာ တိုင်းဟာ အလျား၊ အနံ၊ အမြင့် (ဝါ) Cartesian Co - ordinate အနေဖြင့် ပြောရပါလျှင် x, y, z ဝင်ရိုး ၃ ခု ကြားထဲမှာ တည်ရှိနေပါတယ်။ ကမ္ဘာပေါ်မှာရှိတဲ့ မည်သည့် နေရာတစ်ခုကိုမဆို ညွှန်ပြလိုပါက (x, y, z) ဖြင့် ညွှန်ပြလိုပါတယ်။



Cartesian Co-ordinates ပြပုံ

ပုံတွင် ပြထားသော အမှတ် P ကို ညွှန်ပြသော ရာတွင် x တန်ဖိုး ။ 3, y တန်ဖိုး 3, z တန်ဖိုး 3 ရှိ သောကြောင့် P (3,3,4) ဟု ဖော်ပြလေသည်။

ထို သုံးဘက်တိုင်းတွင် နောက်ထပ် အချိန်ဟူသော အတိုင်းတစ်ခု (Dimension တစ်ခု) ထပ်မံ ပေါင်းထည့်လိုက်ရာ

လေးဘက်တိုင်းဟု ခေါ်လေသည်။ အမှတ် P ကလေး သည် (3, 3, 4) နေရာတွင် အချိန်တိုင်း ရှိမနေနိုင်။ သတ်မှတ်ထားသော အချိန်တစ်ခုတွင်သာ ရှိနိုင်လေမည်။ ဥပမာ ခင်ဗျားနဲ့ ကျွန်တော်နဲ့ နေရာတစ်ခုမှာ တွေ့ဖို့ ချိန်းကြတယ်ဆိုပါတော့။ A လမ်းနဲ့ B လမ်း ဆုံက C tower ရဲ့ လေးလွှာမှာ ညနေ ၄ နာရီ တွေ့ရအောင်လို့ ကျွန်တော်က ပြောလိုက်တယ်ဆိုပါတော့။ A လမ်း ဆိုတာက x, B လမ်း ဆိုတာက y, ၄ လွှာ ဆိုတာက z ဖြစ်ပြီး ညနေ လေးနာရီ ဆိုတာ က တော့ time လို့ခေါ်တဲ့ အချိန်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ လေးဘက်တိုင်းမှာ x, y, z သည် တည်နေရာ (Space) ကို ဖော်ပြလို့ တည်နေရာပြ အတိုင်းများ (Spatial Dimensions) လို့ ခေါ်ပြီး time ကတော့ အချိန်ကို ညွှန်းတဲ့ Dimension ဖြစ်လို့ အချိန်ပြအတိုင်း (Time Dimension) လို့ သတ်မှတ်ပါတယ်။ စုပေါင်းပြီးတော့ Spacetime Dimensions, နေရာ - ကာလပြ အတိုင်းများ လို့လဲခေါ်ပါတယ်။ ဒါလောက်ဆိုရင် လေးဘက်တိုင်း သဘောတရားကို ရှင်းလောက်ပါပြီ။

Hyperspace ဆိုတာ ?

ကျွန်တော်တို့ စကြာဝဠာကြီးဟာ တည်နေရာပြ အတိုင်းသုံးခုနဲ့ အချိန်ပြအတိုင်း တစ်ခု ကြားထဲ မှာ တည်ရှိနေပါတယ်။ စကြာဝဠာကြီးအတွင်း ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ အကြောင်းအရာများ (အက်တမ် များမှအစပြုပြီး ဂလက်ဆီများအထိ) ဒီအတိုင်းလေးခုနဲ့ ဖော်ပြလို့ရပါတယ်။ သို့ပေမဲ့ ကျွန်တော်တို့စကြာဝဠာမှာ ဒီအတိုင်းလေးခုပဲ ရှိတာလား။ ဒီအတိုင်းလေးခုထက် ပိုတဲ့အတိုင်းတွေ ကျွန်တော်တို့ ခန့်မှန်းလို့ မရတဲ့အတိုင်းတွေ မရှိတော့ဘူးလား။ Hyperspace ခေါ် အတိုင်းများ အာကာသ ဆိုတာဟာ ခုနက ပြောခဲ့တဲ့ အတိုင်းလေးခု အပြင် အခြားအပို အတိုင်းတွေ ပါရှိနေတယ် လို့ ယူဆရတဲ့ Space ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ စကြာဝဠာကြီးဟာ အဲ့ ဒီအတိုင်းများ အာကာသမှာ တည်ရှိတယ်လို့ ဒီ သီအိုရီ အရဆိုပါတယ်။ ရှိပြီးသား အတိုင်းလေးခု အပြင် အတိုင်းစုစုပေါင်း ဆယ်ခု ရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ ဒီသီအိုရီဟာ သက်သေပြပြီးသား သီအိုရီတစ်ခု မဟုတ်ပါဘူး။ Evolution တို့ Gravity တို့လို တိကျသေချာတဲ့အချက်အလက် (Fact) တစ်ခု မဟုတ်ပါဘူး။ ဒီ အတိုင်းများအာကာသ သီအိုရီ ဟာ တကယ်ရှိ၊ မရှိ ဆိုတာ အခုထိ ဆွေးနွေးနေကြတုန်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။

General Relativity Theory, Quantum Mechanics, Electrodynamics အစရှိတဲ့ သီအိုရီတွေကို တစ်ခုချင်း ဖြေရှင်းအသုံးချတဲ့နေရာမှာတော့ ကျွန်တော်တို့ ဟာ ဒီ အတိုင်းလေးခုထဲ နဲ့ အဆင်ပြေနေပါတယ်။ အဲ့ဒီလိုပြေနေတာတွေဟာ အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိပဲ ပြေပါတယ်။ တကယ်လို့ တစ်ချို့ အခြေအနေတွေရောက်တဲ့အခါကြရင် ဆိုကြပါတော့ Quantum Mechanics ရဲ့ သဘောတရားတွေကို အရေးပါပြီးအသုံးချနေရတဲ့နေရာကျရင် General Relativity Theory ရဲ့ သဘောတရားတွေ အသုံးချ ရတာ ကိုးလိုးကန့်လန့်တွေ ဖြစ်ကုန်ရော။ အဲ့အတိုင်းပဲ General Relativity Theory အဆင်ပြေနေတဲ့အချိန်မှာ Quantum သွားသုံးလို့ မရပြန်ဘူး။ ဒီအခါမှာ သိပ္ပံပညာရှင်တွေဟာ ဒီသီအိုရီ နှစ်ခုလုံး အဆင်ပြေပြေ အသုံးချလို့ရအောင်၊ ပေါင်းစပ်လို့ရအောင် ကြိုးစားပါတော့တယ်။ အဲ့မှာ ဝုကျတော့တာပေါ့ဗျာ။ Relativity ဆိုတာမျိုး က အာကာသ နဲ့ ချီပြီး ကြီးမားတဲ့အရာတွေကို လေ့လာတဲ့သဘောမျိုး Quantum ကြတော့ ဟိုးအက်တမ်ထက် အဆများစွာ သေးငယ်တဲ့ အက်တမ်အောက်အမှုန် (ခေါ်) Sub - atomic Particles တွေကို လေ့လာတဲ့ဘာသာရပ်။ ဆင်ထီး နဲ့ ပုရွက်ဆိတ်မ ကို ဦးရွှေရိုးနဲ့ ဒေါ်မိုး က ခိုင်းသလို ဖြစ်နေတော့တာပေါ့။ ထွက်လာတဲ့ ကိန်းတွေကလဲ အနန္တကိန်းတွေ (Infinity) တွေဖြစ်ကုန်ရော။ ဒါပေမဲ့ ဒီသီအိုရီတွေကို အတိုင်းများတဲ့ အာကာသ Hyperspace ထဲထည့်စဉ်းစားလိုက် တဲ့ အခါမှာကျတော့ လှလှပပ ဖြစ်နေတာကို တွေ့ရပါတယ်။ ဒီအတိုင်းများ အာကာသရဲ့ သဘောတရား အပေါ် အခြေခံပြီးတော့ Quantum နဲ့ Relativity ကို ပူးပေါင်းပေးဖို့ကြိုးစားတဲ့ ပေါင်းစပ်သီအိုရီခေါ် Unify Theory တွေ အများကြီး ပေါ် ထွက်လာပါတယ်။ အထင်ရှားဆုံး တစ်ခုကတော့ String Theory လို့ခေါ်တဲ့ ကြိုးမျှင်သီအိုရီပါ။ ဒီသီအိုရီတွေ ဟာ ရူပဗေဒမှာ အသုံးဝင်ပြီး အရမ်းလှပတဲ့ သီအိုရီတွေ ဖြစ်ပေမဲ့ ဝမ်းနည်းဖွယ်ကောင်းလောက်အောင်ပဲ ဒီနေ့ထိ သက်သေမပြနိုင်ကြသေးပါဘူး။

Dimension အတိုင်းများများဆိုတာ ?

ဟုတ်ပါပြီ မောင်သော်ဇင်ထွန်းရ။ မင်းပြောတာ အတိုင်းများများဆိုတော့ X, Y, Z အတိုင်း ၃ ခု နဲ့ အချိန်ဆိုတဲ့ အတိုင်းတွေအပြင် ဘယ်ကလာ အတိုင်းက ထပ်ရှိဦးမှာလဲကွလို့ မေးစရာ ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ ဟုတ်ပါတယ်။ Dimension လို့ခေါ်တဲ့အတိုင်းတွေ ဟာ လူသားတွေ စဉ်းစားလို့ရတာဟာ x, y, z ၃ ခု နဲ့ အချိန် အဲ့ ၄ ခု ပဲရှိပါတယ်။ အဲ့ ၄ ခု ထက် ပိုစဉ်းစားဖို့ မဖြစ်နိုင်ပါ။ Herman Helmboldt ဆိုတဲ့ သိပ္ပံပညာရှင်ကတော့ Dimension တွေကို ထပ်တွေးရတာ မျက်ကန်းနေတဲ့လူတစ်ယောက်ကို အနီဆိုတဲ့ အရောင်ကို ရှင်းပြရသလိုပါပဲတဲ့။ အရောင်ဆိုတာ မသိတဲ့လူတစ်ယောက်ဟာ အနီဆိုတာ ဘာလဲဆိုတာ ဘယ်လိုမှ မသိနိုင်သလို ပဲပေါ့ ။ ကျွန်တော်တို့ လူသားတွေ ဟာ အနီရောင်ဆိုတာ ဘာမှန်းမသိတဲ့ မျက်ကန်းတွေလိုပါပဲတဲ့။ Peter Freund ဆိုတဲ့ ရူပဗေဒ ပညာရှင်ကတော့ ကျန်တဲ့ အတိုင်းတွေဟာ အလိပ်လိပ်ခွေနေတဲ့ စမ်းလို့မရတဲ့အလုံးလေးတွေအဖြစ် ဖြစ်သွားတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။

Hyperspace အပေါ် အခြေခံသော သီအိုရီများ

ဒီအတိုင်းများ အာကာသ အပေါ်အခြေခံထားတဲ့ သီအိုရီတွေ ကတော့ လက်ရှိမှာ အများကအများရှိပါတယ်။ အတိုင်းများအာကာသကို အခြေခံပါတယ်ဆိုတော့မှ အခြေခံအတိုင်း ၄ ခု ထက်တော့ပိုသုံးပြီပေါ့ မဟုတ်ဘူးလား။ တကယ်ကလဲ သဘာဝမှာ ဖြစ်တဲ့အဖြစ်အပျက်တွေ အားလုံးဟာ အတိုင်းများများနဲ့ ကြည့်နိုင်ရင် ပိုရှင်းပါတယ်။ ဥပမာ ပြောရရင် စာမေးပွဲခန်းထဲမှာ ဆိုပါတော့။ ဆရာဟာ ကျောင်းသားတွေနဲ့ အတူတူရောထိုင်နေရင် ဘယ်ကျောင်းသား ခိုးချနေလဲ ဘယ်ကျောင်းသားတွေ တိုင်ပင်ဖြေနေလဲဆိုတာသိဖို့ ခက်ခဲရှုပ်ထွေးပါတယ်။ ဘာလို့ လဲဆိုတော့ သူဟာ ကျောင်းသားတွေနဲ့ အတူတူ နှစ်ဘက်တိုင်း ထဲမှာ (x, y plane ပေါ်မှာ) ကြည့်နေတာမို့ပါ။ ဒါပေမဲ့ ဆရာဟာ စင်ပေါ်တက်ကြည့်လိုက်တဲ့ အခါမှာတော့ ခန်းမတစ်ခုလုံးကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်း မြင်ရပါတယ်။ ဒါဟာ နှစ်ဘက်တိုင်းကနေ ထွက်ပြီး သုံးဖက်တိုင်းဖြစ်တဲ့ (x, y, တင်မက z ကို ပါထည့်ပေါင်းပြီး) ကြည့်လိုက်တဲ့အတွက် ဖြစ်ပါတယ်။ အတိုင်းတစ်ခု တိုးလိုက်တဲ့အခါမှာ သူ့အတွက် ဒီစာမေးပွဲခန်းမဟာ အလွန် ရှင်းလင်းသွားပါတယ်။ Gravity လို့ခေါ်တဲ့ ဆွဲငင်အားနဲ့ Light လို့ခေါ်တဲ့ အလင်း တို့ကို လေးဘက်တိုင်းကို အတိုင်းတစ်ခု ထပ်တိုး၊ ၅ ဘက်တိုင်းကနေ ကြည့်လိုက်တဲ့ အခါမှာကြတော့ သက်ဆိုင်ရာ ညီမျှခြင်းတွေ ဟာ အံကိုက် နေတာကိုတွေ့ရပြန်တယ်။ စူပါကြိုးမျှင် သီအိုရီ (Superstring Theories) တွေဟာလဲ ဒီအတိုင်းများ အာကာသ ကို အခြေခံတဲ့ သီအိုရီတွေပါပဲ။ ရူပဗေဒရဲ့ အခြေခံအားကြီးလေးခုနဲ့ အခြေခံအမှုန်တွေအားလုံးကို လှလှပပ ပေါင်းစပ် နိုင်အောင် ကြိုးစားနေတဲ့ သီအိုရီတစ်ခုပါ။ (ဒီအခြေခံအား လေးခု ကတော့ ဆွဲငင်အား (Gravitational Force), လျှပ်စစ်သံလိုက်အား (Electromagnetic Force), နျူးကလီးယား အား (Nuclear Force) နဲ့ နျူးကလီးယား အားပျော့ (Weak Interaction or Weak Nulear Force) တို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။) ဒီနေ့အထိတော့ ဒီအခြေခံအားတွေ အကုန်ကို ပေါင်းစပ်ဖို့ ကြိုးစားနေကြတာ အောင်မြင်သူ မရှိသေးပါ။ Hyperspace သီအိုရီတွေနဲ့ ဆိုရင်တော့ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။ သီအိုရီ ရဲ့အလိုရ အရာတိုင်း၊ ဒြပ်ထုတိုင်း၊ ကျွန်ုပ်တို့ကိုယ်တိုင်၊ ကြယ်များ၊ လများ၊ အကုန်လုံးသည် သည်အတိုင်းများအာကာသထဲမှ တုန်ခါမှုများသာလျှင် ဖြစ်လေသည်။ (Klauzer - Klein Theory အရ) အလင်းကိုယ်တိုင်ပင်လျှင် ငါးခုမြောက်အတိုင်း (5th Dimension) မှ တုန်ခါမှု သီးသန့်သာ ဖြစ်လေသည်။

Hyperspace ကို အသုံးချနိုင်လျှင် ?

လက်ရှိသိပ္ပံပညာရှင်တွေဟာ ဒီ အတိုင်းများအာကာသအပေါ် အခြေခံထားတဲ့ သီအိုရီတွေ အပေါ် တော်တော်အားထားနေပါတယ်။ ဘာလို့အားထားရလဲဆိုတာ ကြည့်ရအောင်။

- ပထမဦးဆုံး နယူတန် (Newton) သည် ဆွဲငင်အား အကြောင်းကို ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်။ ထို မှတစ်ဆင့် F=ma ဟူသော ညီမျှချင်းတစ်ခုက အစပြုပြီး ဒီနေ့တည်ရှိနေတဲ့ စက်မှုလောကကြီး ဖြစ်ပေါ်ခဲ့တယ်။ စက်မှုတော်လှန်ရေးကြီးဟာ ကမ္ဘာ့သမိုင်း ကို တစ်ချိုးတစ်ကွေ့ပြောင်းလဲလိုက်တယ်။ ဒီနေ့ထက်တိုင် အင်ဂျင်နီယာတွေ သင်နေရတဲ့ Statics တို့ Dynamics တို့ Structural Analysis တို့ဟာ ဆွဲငင်အား၊ အပြန်အလှန်သက်ရောက်မှုအားတွေ အပေါ် အခြေခံတဲ့ ညီမျှချင်းတွေ သုံးနေရတုန်းပဲ။

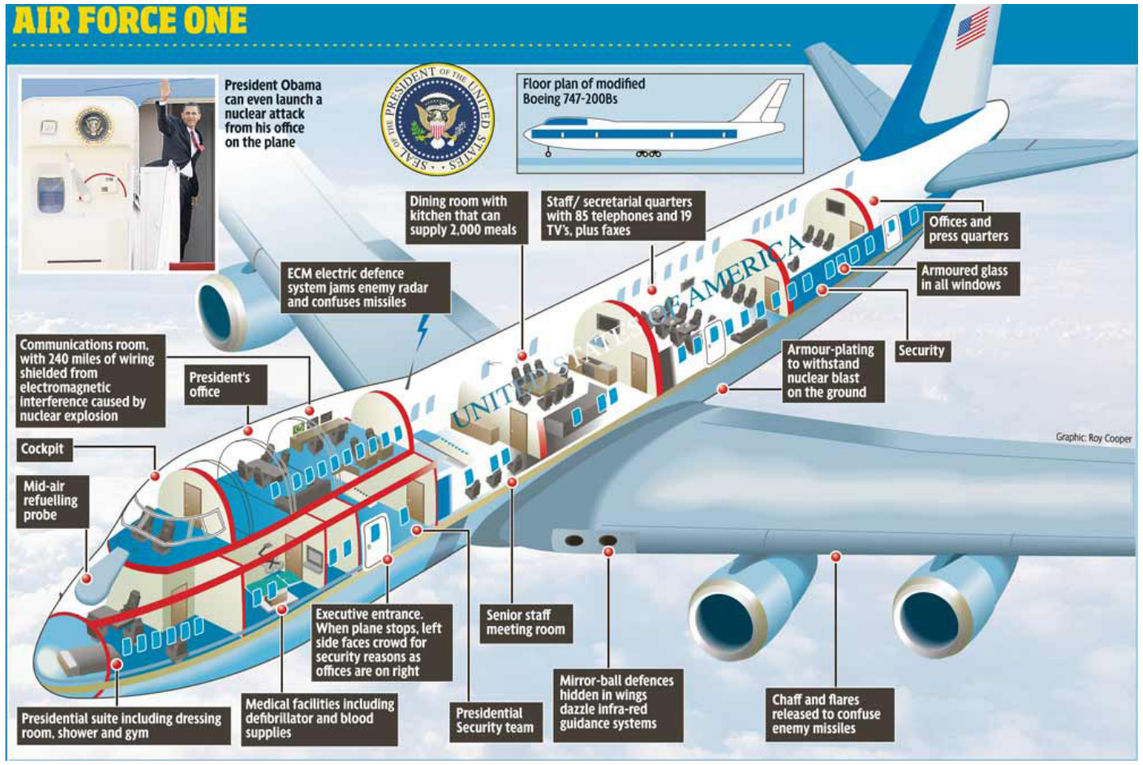
- ဒုတိယ တွင် Michael Faraday ရဲ့ စက်ကွင်း သီအိုရီ အပေါ်အခြေခံပြီး Maxwell ရဲ့တွက်ထုတ်ခဲ့တဲ့ ညီမျှခြင်းတွေနဲ့အတူ Electromagnetic Force ဟုတ်ခေါ်သော လျှပ်စစ်သံလိုက်အားကို အသုံးချနိုင်ခဲ့သည်။ ဒါဟာလဲ စက်မှုတော်လှန်ရေးထက်မနည်းတဲ့ ကြီးမားတဲ့ တစ်ချိုးတစ်ကွေ့တစ်ခုပါပဲ။ ရေဒီယို၊ တီဗွီ၊ ကက်ဆက် အစရှိလို့ I - phone, I - pad အဆုံး လျှပ်စစ်ပစ္စည်းတွေ ပေါ်ပေါက်လာခဲ့တယ်။

- တတိယ Nuclear Force လို့ ခေါ်တဲ့ နျူးကလီးယား အားကို ကိုင်တွယ်ပြလိုက်တဲ့ခါမှာတော့ ဟီရိုရှီးမား နဲ့ နာဂါစာကီ မြို့နှစ်ခု ပြာကျသွားခဲ့တယ်။ ဒီနေ့အထိ ကမ္ဘာ့မှာ နျူးကလီးယား လက်နက်ကို လူတွေဖိန့်ဖိန့်တုန်အောင် ကြောက်နေကြတုန်းပဲ။

ကဲ မိတ်ဆွေ၊ ဒီလောက်ဆို သဘောပေါက်ပြီဟုတ်။ တစ်ခုချင်းသီးသန့်အသုံးပြုရင်တောင်မှ အဲ့လောက်ကြောက်ဖို့ ကောင်းတဲ့အားတွေ အကုန်လုံးကိုသာ Hyperspace အခြေခံသီအိုရီတွေနဲ့ပေါင်းစပ်ပြီး အသုံးပြုနိုင်မယ်ဆိုလို့ကတော့ စကြာဝဠာသခင် မဖြစ်ဘူးလို့တောင်ဆိုလို့မရပါဘူး။ ကဲ အခုစာဖတ်နေတဲ့ သူငယ်ချင်းလဲ ဝါသနာပါရင် ကြိုးစားကြည့်လို့ ရတယ်နော်။ သိပ္ပံက လူငယ်၊ လူကြီးမရွေး စူးစမ်းလေ့လာလိုတဲ့စိတ်ရှိသူ၊ စိတ်ကူးဉာဏ်ထက်သန်သူတွေအတွက် အမြဲတံခါးဖွင့်ပါတယ်။ ဝင်ခဲ့လိုက်ပါ။ ဘာမှ မလိုပါဘူး။ သင်နဲ့သင့်ရဲ့ စိတ်ကူးဉာဏ်တွေပဲလိုအပ်ပါတယ်။

~ သော်ဇင်ထွန်း

Air Force One ဆိုတာ

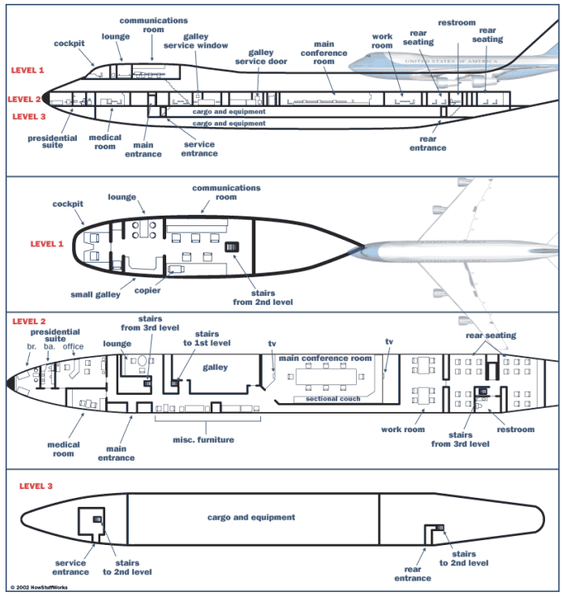


Air Force One ဆိုတာ တကယ်တော့ လေယာဉ်တစ်စီးရဲ့ အမည်နာမ မဟုတ်ပါဘူး။ အမေရိကန်သမ္မတဟာ ပြည်ပ ခရီးစဉ်တွေကိုသွားတဲ့အခါ U.S. Air Force လေယာဉ်တွေကိုစီးပြီး သွားလေ့ရှိပါတယ်။ အဲ့ဒီ U.S. Air Force လေယာဉ်ရဲ့ radio call name က Air Force One ဖြစ်ပါတယ်။ (အမေရိကန်သမ္မတ ဟာပြည်တွင်းခရီးစဉ်တွေမှာ U.S. Air Force လေယာဉ်ကို မစီးဘဲ စစ်တပ်လေယာဉ်ကိုသာစီးရင် အဲ့ဒီလေယာဉ်ကို Army One လို့ခေါ်ပါတယ်။ တချို့အချိန်တွေမှာ သမ္မတဟာ အထူးပြုလုပ်တည်ဆောက်ထားတဲ့ helicopter နဲ့ ခရီးသွားလာလေ့ရှိပါတယ်။ အဲ့ဒီ helicopter ကိုတော့ Marine One လို့ခေါ်ပါတယ်။ သမ္မတစီးတော်ယာဉ် ကားကိုတော့ The Beast လို့ခေါ်ပါတယ်။) ဒါပေမဲ့ အမေရိကန်သမ္မတဟာ ပြည်ပခရီးစဉ်တွေကို သွားတဲ့အခါ Air Force One လို့ radio call name ရှိတဲ့ U.S. Air Force လေယာဉ်ကိုပဲ စီးလေ့ရှိပါတယ်။ လက်ရှိမှာ Air Force One အမည်ခံတဲ့ U.S. Air Force လေယာဉ်က ၂ စီးရှိပါတယ်။ Boeing Company က အထူးပြုလုပ်တည်ဆောက်ပေးထားတဲ့ Boeing 747-200B (Limited Edition) ပါ။ ယင်း Air Force One လေယာဉ်ကြီးတွေဟာ အလျား ၇၀.၆ မီတာ၊ တောင်ပံနှစ်ဖက် အကွာအဝေး ၅၉.၆ မီတာ၊ အမြင့် ၁၉.၃ မီတာ ရှိပါတယ်။ ဈေးနှုန်းက အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၃၀၀ မီလီယံ လောက် တန်ကြေးရှိပါတယ်။ Air Force One လေယာဉ်ဟာ အမေရိကန်သမ္မတရဲ့ လေယာဉ်ဆိုပြီး တကမ္ဘာလုံးက သိရှိကြပါတယ်။ လေယာဉ်ရဲ့အရောင်ဟာ အဖြူရောင် အောက်ခံပေါ်မှာ အပြာရောင်ဖြင့် ဒီဇိုင်းဖော်ထားပြီး လေယာဉ်ရဲ့ ဘေးဘက်မှာ "United States of America " ဆိုပြီး စာတန်းထိုးထားပါတယ်။ အနောက်တောင်ပံမှာတော့ အမေရိကန် သမ္မတရဲ့ Seal တံဆိပ်ကို ခပ်နှိပ်ထားပါတယ်။ ကမ္ဘာရဲ့ ဘယ်နေရာမှာပဲ တွေ့တွေ့ မှားနိုင်စရာ လုံးဝမရှိတဲ့ အတုမရှိတဲ့ ဒီဇိုင်းပါ။

Air Force One ထဲမှာ အစည်းအဝေးလုပ်စရာ ခန်းမတွေ ရုံးခန်းတွေနဲ့ တကယ့် Office တစ်ခုအတိုင်းပါပဲ။ ဒါကြောင့်မို့လို့ Air Force One ကို လေပေါ်အိမ်ဖြူတော် "The flying White House" (သို့) လေပေါ် ဘဲဥပုံရုံးခန်း "The flying Oval Office" လို့ တင်စားခေါ်ဝေါ်ကြပါတယ်။ ထို့အပြင် Air Fore One ဟာ အထူးသီးသန့်လေယာဉ်တစ်ခုဆိုတာထက် အများကြီးပိုပါတယ်။ မြေပေါ်တိုက်ခိုက်မှုတွေကြုံလာတဲ့အခါ သမ္မတ ဘေးကင်းလုံခြုံစေရန်အတွက် mobile bunker အဖြစ်လည်း ဆောင်ရွက်နိုင်အောင် စီမံထားပါသေးတယ်။

Air Force one မှာ CF6 - 80C2B1 အမျိုးအစား ဂျက်အင်ဂျင် ၄ လုံး ပါပါတယ်။ Air Force One ဟာ Maximum speed တစ်နာရီကို 630 နဲ့ 700 မိုင်အကြား (1126 km) နှုန်းအထိ ပျံသန်းနိုင်ပါတယ်။ Air Force One ဟာ မြေပြင်မှ အမြင့်ပေ ၄၅၁၀၀ (မြေပြင်မှ အမြင့်ပေ ၈ မိုင်ခွဲ) ခန့်ထိ အမြင့်ဆုံးပျံသန်းနိုင်ပါတယ်။ (ခရီးသည်တင်သာမန် Boeing 747 လေယာဉ်တစ်စီးဟာ အမြင့်ပေ ၃၀၀၀၀ လောက် အထိသာ အမြင့်ဆုံး ပျံသန်းနိုင်ပါတယ်။) Air Force One ဟာ လောင်စာဆီပေါင်း 53,611 ဂါလံ (203,000 litres ခန့်) နဲ့ အလေးချိန် 833,000 ပေါင် (377,000 kg ခန့်) ကို တပါတည်း သယ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်။ ဆီအပြည့်ဖြည့်ထားပါက Air Force one ဟာ ကမ္ဘာတစ်ဝက်လောက်ကို မရပ်မနားပျံသန်းနိုင်ပါတယ်။ (ယင်းအကွာအဝေးဟာ အမေရိကန်နိုင်ငံ West Coast ရှိ Los Angeles မြို့မှသည် ဩစတြေးလျနိုင်ငံ Sydney မြို့အထိ မရပ်မနားပျံသန်းနိုင်တယ် လို့ဆိုလိုတာပါ။) Air Force One မှာ mid - ir refueling capability လည်းရှိလို့ လေပေါ်မှာ ပျံသန်းနေရင်း ဆီတင် B - 2 လေယာဉ်များမှ တဆင့် လေပေါ်မှာတင် မရပ်နားပဲ ဆီဖြည့်နိုင်ပါတယ်။

Air Force One လေယာဉ်အတွင်းပိုင်းမှာတော့ ကြမ်းပြင်အကျယ် 4,000 square feet ရှိတဲ့ အထပ် ၃ ထပ်ပါဝင်ပါတယ်။ ရုံးခန်းကျယ်ကြီးတွေ၊ အိမ်သာတွေ အစည်းအဝေးခန်းမတွေ များစွာပါဝင်ပါတယ်။ သမ္မတအတွက် အထူးစပါယ်ရှယ် အိပ်ခန်း ရေချိုးခန်း ရုံးခန်းနဲ့ GYM တို့လည်းပါဝင်ပါတယ်။ Air Force One မှာ ဆေးပစ္စည်းအပြည့်အစုံပါဝင်တဲ့ ခွဲစိတ်ခန်းတစ်ခုလည်းရှိပါတယ်။ ခွဲစိတ်ဆရာဝန်များလည်း သမ္မတ ဘယ်သွားသွား Air Force One ပေါ်မှာ အမြဲပါပါတယ်။ ထို့အပြင် လူ ၁၀၀ ကို တပြိုင်နက်ထဲ ကျွေးမွေးနိုင်တဲ့ စားဖိုဆောင် ၂ ဆောင်လည်း ပါဝင်ပါတယ်။ Air Force One ဟာ သာမန် ခရီးသည်တင်လေယာဉ် မဟုတ်ပဲ U.S. Air Force လေယာဉ် ဖြစ်တဲ့အတွက် လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုများကိုလည်း ကာကွယ်နိုင်အောင် စီမံထားပါတယ်။ ရန်သူတွေရဲ့ရေဒါတွေကို ဂျမ်းဖြစ်အောင်ပြု



လုပ်ပေးနိုင်တဲ့ electronic counter measures (ECM) လည်းပါဝင်ပါတယ်။ ထို့အပြင် အပူရှာဒုံးကျည်ဖြင့်တိုက်ခိုက်မှုကို ကာကွယ်နိုင်တဲ့ တန်ပြန် ဒုံးကျည် ပစ်လွှတ်မှုလည်း ပြုလုပ်နိုင်ပါသေးတယ်။ လေယာဉ်မှာတပ်ဆင်ထားတဲ့ မှန် ပြတင်းပေါက်တွေ မှန်တံခါးတွေအားလုံးဟာ ကျည်ကာ မှန်တွေပါ။ (အတည်မပြုနိုင်တဲ့သတင်းများအရ Air Force One ရဲ့ လေယာဉ်ကိုယ်ထည်ဟာ Nuclear ဒုံးကျည်တိုက်ခိုက်မှုကိုတောင် ခံနိုင်တယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။) Air Force One ထဲမှာရှိတဲ့ တချို့နေရာတွေကို လေယာဉ်ပေါ်အလည်အပတ်ရောက်ရှိလာတတ်ကြတဲ့ နိုင်ငံရေးသမားတွေ ဂျာနယ်လစ်တွေကို မသွားရလို့ ကန့်သတ်ထားပါတယ်။ အကယ်၍ လေယာဉ် အနကြမ်းစီးမှုတွေ ကြုံလာတဲ့အခါ လေယာဉ်ရဲ့ တည်ဆောက်ပုံအသေးစိတ်အချက်အလက်တွေကို အကြမ်းဖက်သမားတွေ မသိရှိနိုင်အောင်ပါ။

Air Force One ပေါ်မှာ တီဗီ ၁၉ လုံး၊ တယ်လီဖုန်း ၈၅ လုံး၊ two - way radios အမြောက်အများ၊ fax machines နဲ့ computer ချိတ်ဆက်မှုများစွာနဲ့ တခြား ရုံးသုံးပစ္စည်း အပြည့်အစုံ တပ်ဆင်ပါဝင်ပါတယ်။ တယ်လီဖုန်းစနစ်ဟာ မြေပြင်သို့စိတ်ချရသော ဖုန်းလိုင်းမှတဆင့် တိုက်ရိုက်ချိတ်ဆက်မှုစနစ်ပါ။ လေယာဉ်ပေါ်မှတဆင့် ကမ္ဘာပေါ်ရှိ မည်သည့်ဖုန်းကို မဆိုခေါ်ဆိုနိုင်ပါတယ်။ Air Force one ခရီးစဉ်လမ်းကြောင်းတွေဟာ ထိပ်တန်းလျို့ဝှက်ချက်တွေပါ။ သွားခါနီးမှ သက်ဆိုင်သူတို့ကို အသိပေးလေ့ရှိပါတယ်။ Air Force One လေယာဉ်တွေကို maryland မှာရှိတဲ့ Andrews Air Force Base မှာထားရှိပါတယ်။ သမ္မတဟာ အိမ်ဖြူတော်ကနေ Andrews Air Force Base ကို The marine One Halicopter နဲ့ လာလေ့ရှိပြီး တခြားလိုက်ပါမည့် သူများကတော့သက်ဆိုင်ရာ လုံခြုံရေးအစီအစဉ်ဖြင့် Andrews Air Force Base ကိုလာကြရပါတယ်။ Air Force One လေယာဉ် အဆင်းအတက်ကို Andrews Air Force Base မှသာပြုလုပ်ပါတယ်။ Air Force One ဟာ ခရီးသည် ၇၀ ဦးနဲ့ လေယာဉ်ဝန်ထမ်း ၂၆ ယောက်ကို အများဆုံး သယ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်။ လေယာဉ်အမှုထမ်းတွေဟာ လေယာဉ်ပေါ်မှာ ၂၄ နာရီ လုံး ပထမတန်းစား ဝန်ဆောင်မှုကို ပေးပါတယ်။

ဒီလောက်ဆိုရင် စာဖတ်သူများလည်း အမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့ ဥဿျောင် သမ္မတကြီးရဲ့ လေယာဉ် Air Force One အကြောင်း အတော်အတန် သိရှိလောက်ပြီလို့ထင်ပါတယ်။

~ Legend

အာကာသထဲမှာ ကမ္ဘာ့ဆွဲငင်အားမရှိတဲ့ အတွက်
အာကာသယာဉ်မှူးတွေ ငိုရင် မျက်ရည်မကျတာ
သင်သိပါသလား။

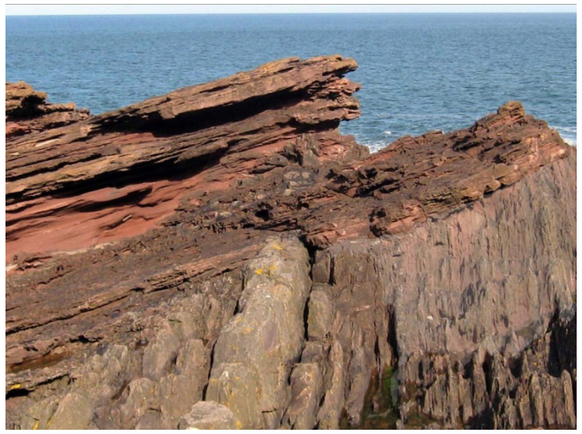
မျက်လုံးဖွင့်ပြီး နှာချေလို့ မရတာ သင်သိပါသလား။

ကမ္ဘာကြီးရဲ့သက်တမ်းကို ထုတ်ဖော်တွက်ချက်ခြင်း

ပုံ - ဂျိမ်းစ်ဟတ်တန် (၁၇၂၆-၁၇၉၇)

ရာစုနှစ်ပေါင်း များစွာကပင် လူများသည် ရှေးဟောင်း စာပေများကို ကိုးကား၍ ကမ္ဘာ၏အသက် မည်မျှရှိသည်ဟု ဆိုခဲ့ရာ၏။ ၁၆ရာစု ဩစတြီးယန်း ဘုန်းတော်ကြီး အက်ရာ (Archbishop Ussher) သည် သမ္မာကျမ်းစာဝင် အချက်အလက်များကိုသုံးပြီး ကမ္ဘာ၏အသက်ကို တွက်ကြည့်ရာ နှစ်၆၀၀၀ ရှိပြီဟုဆို၏။ နောက်ထပ် နှစ်၂၀၀ကျော် ကြာပြီးသော် စကော့လူမျိုး သိပ္ပံပညာရှင် ဂျိမ်းစ်ဟတ်တန် (James Hutton) သည် ကျောက်လွှာများ၏ သဘာဝကို စူးစမ်းလေ့လာရန် စကော့နယ်တစ်လျှောက် ခရီးထွက်ခဲ့သည်။

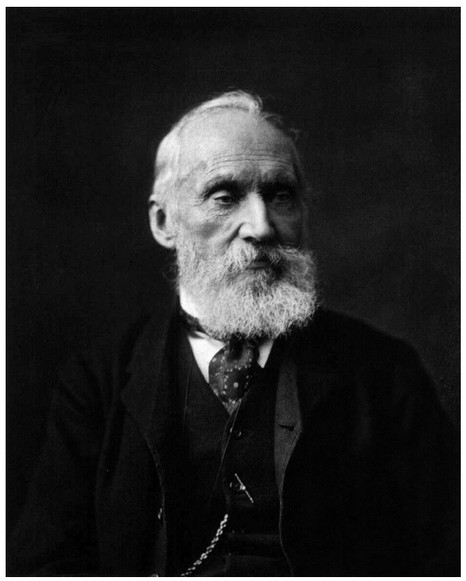
စကော့တလန် အရှေ့ဖက်ကမ်းရိုးတန်းတွင်ရှိသော ဆက်ကာပွိုင့် (Siccar Point) မည်သော အငူတစ်ခုကို ရောက်လာသောအခါ ထိုအငူ၏ ကျောက်လွှာများ တည်ရှိပုံမှာ ထူးခြားကြောင်းသတိပြုမိသည်။ ပင်လယ်ရေတိမ်တွင် ထိုးထွက်နေသော ကျောက်စွယ်တစ်ခုကို "ဟတ်တန်" ရောက်လာသောအခါ ထူးခြားချက်ကို ပိုမိုထင်ရှားစွာ မြင်လိုက်ရသည်။ ထိုကျောက်စွယ်လေးတွင်ကျော်လွှာနှစ်ထပ်ဖြစ်နေသည်ကို သူတွေ့၏။သူ့အရင်နီကိုလပ်စတန်နိုလက်ထက်ကတည်းကရှိသော



ပုံ - ဆက်ကာပွိုင့်မှဒေါင်လိုက်နှင့်ရေပြင်ညီကျောက်နှစ်လွှာ၏ ပဟေဠိဆန်စွာ တည်နေပုံ

အသိကြောင့် အောက်မှာနေသော ကျောက်သည် အထက်မှ ကျောက်ထက် သက်တမ်းရင့်ကြောင်း သူသိသည်။ ပင်လယ်ထဲ အနည်ထိုင်သည့်အခါ ရေပြင်ညီ အနည်ထိုင်သင့်သည်။ ရေပြင်ညီအနည်ထိုင်သွားသောအခါ ၎င်းအပေါ်မှ အနည်အသစ်များ ပိလာသောအခါ သိပ်သည်းသွားပြီး ရေပြင်ညီကျောက်၏အရစ်အရစ်များက ထောင့်မတ် မကျတကျဖြစ်နေသည်မှာ ထူးခြားပေသည်။ သို့သော် ၎င်းအပေါ်မှ သက်တမ်းနှကျောက်လွှာသည် ရေပြင်ညီ အတိုင်းသာ ရှိပေစည်။ ရေ၊ လေတိုက်စားထားသော အပေါ်ယံ ကျောက်လွှာနှင့် ထောင့်မတ်ကျအနည်ထိုင်သော အောက်ကျောက်လွှာ တို့၏ ပုံစံမှာ ပဟေဠိဆန်ပေသည်။

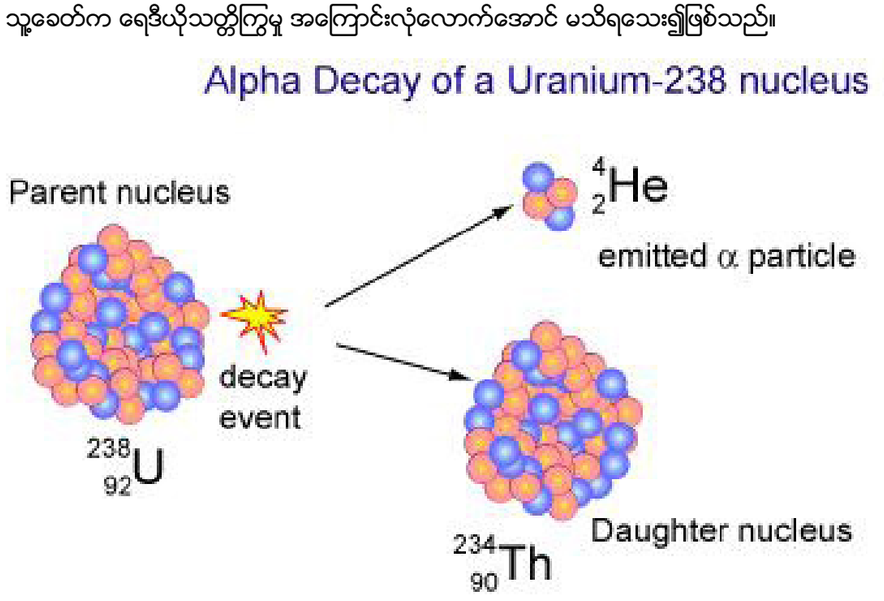
ပထမဆုံးအနေနှင့် အောက်မှ ကျောက်လွှာသည် မူလက ရေပြင်ညီရှိသော အနည်အနှစ်များ နှစ်ကာလရွေ့လျော်ကျောက် ဖြစ်လာရမည်။ ကမ္ဘာ ပထဝီအားကြီးများကြောင့် ရေပြင်ညီရှိသော ကျောက်လွှာသည် ထောင့်မတ်နီးပါး နေရာရွေ့သွားရမည်။ ထိုထောင့်မတ်နီးပါးရွေ့သွားသည့် ကျောက်လွှာပေါ်မှ နောက်ထပ်အနည်အနှစ်များ ထပ်ကျတင်မည်။ ထိုအနည်အနှစ်များသည် ၎င်းအောက်မှ ထောင့်မတ်ဖြစ်နေသော ကျောက်လွှာနှင့် အတူ ပေရာရီသော အနက်သို့ ပြန်လည်ရောက်ရှိအောင် အနည်အနှစ်များ နှစ်ချီ၍ ဖုံးရဦးမည်။ ထိုအခါ အပေါ်အလွှာသည် သွေ့ခြောက်ကျစ်လျစ်ပြီး အောက်အလွှာကဲ့သို့ အနည်ကျကျောက်မျိုး ဖြစ်လာရမည်။ ပြီးမှ ပေရာရီသောအနက်မှ မြေမျက်နှာပြင်သို့ တဖြည်းဖြည်း ထွက်ပေါ်လာရမည်။ သူ၏မှန်းဆချက်အရ ဤဖြစ်စဉ်တစ်ခုလုံးဖြစ်ရန် နှစ် ၆၀၀၀ သည် မလုံလောက်။ နှစ်သန်းဂဏန်း ရှိသင့်သည်ဟု ယူဆသည်။ သူထင်မြင်ချက်များကို သူတို့ အင်္ဂလိပ် သိပ္ပံပညာရှင် အသိုင်းအဝိုင်းတွင် ဖြန့်ဝေပေးခဲ့သည်။ ဂျိမ်းစ်ဟတ်တန်၏ တွေ့ရှိချက်သည် နောင်ပေါ်ထွန်းလာမည့် သိပ္ပံပညာရှင်များအတွက် သဲလွန်စနဲ့ အလုပ်တစ်ခု ပေးလိုက်ခြင်းပင်။ သဲလွန်စမှာ ကမ္ဘာ၏အသက်သည် နှစ်သန်းဂဏန်းရှိနိုင်ခြင်း ဖြစ်သည်။ အလုပ်မှာ ကမ္ဘာ၏အသက်ကို တတ်နိုင်သမျှ တိကျအောင် တိုင်းနိုင်ရန်ဖြစ်သည်။ ၎င်း၏တွေ့ရှိချက်ကြောင့် ကမ္ဘာမြေ၏ အကြောင်းကို လေ့လာသိရှိရန် လူတို့သည် ရှေးဟောင်းစာပေများကို မွှေနှောက်နေခြင်းထက် ကျောက်လွှာများကို လေ့လာခြင်းက ပိုမိုအကျိုးရှိကြောင်း သိလာကြသည်။



ပုံ - လော့ဒ်ကယ်လဗင် (၁၈၂၄-၁၉၀၇)

ဟတ်တန်၏တွေ့ရှိချက်သည် ၁၇၈၈ ခုနှစ်တွင်ဖြစ်သည်။ နောက်အနှစ် ၁၀၀မျှအကြာတွင် သာမိုဒိုင်နမစ် (Thermodynamics) ဆရာကြီး ရူပဗေဒပညာရှင် ဝီလျံသော်မဆင် (William Thomson) ခေါ် လော့ဒ်ကယ်လဗင် (Lord Kelvin) က သိပ္ပံနည်းကျ ကမ္ဘာ၏အသက်ကို တွက်ဖို့ ကြိုးစားခဲ့သည်။ သူ၏အမြင်တွင် ကမ္ဘာကြီးသည် တစ်ချိန်က ချော်ရည်ပူများနှင့် အတိုပြီးခဲ့သည် ဟုယူဆထားသည်။ ကမ္ဘာအတွင်းမှ ချော်ရည်ပူများကို ပန်းထုတ်တတ်သော မီးတောင်ကြီးများမှ ထိုအကြံကို ရဟန်တူ၏။ ထိုချော်ရည်အတိုပြီးသော ကမ္ဘာကြီးက တဖြည်းဖြည်း အပူလျော့ကျ၍ လက်ရှိ အခြေအနေ မြေမျက်နှာပြင် အပူချိန်သို့ ရောက်လာသည်ဟု ယူဆသည်။ သာမိုဒိုင်နမစ်ပညာအရ သူတွက်ချက်ကြည့်ရာ ချော်ရည်မျက်နှာပြင်မှ လက်ရှိအေးပြီးခဲ့နေသာမြေစိုင်မြေသား မျက်နှာပြင် ဖြစ်လာရန် နှစ်သန်း၂၀ ကြာဖွယ် ရှိသည်ဟု အဖြေရသည်။ သူနှင့် ခေတ်ပြိုင် ချားစ်ဒါဝင် ထုတ်ဖော်သည့် ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ် သီအိုရီကို နှစ်သန်း၂၀ ဟူသည့် ကမ္ဘာ့သက်တမ်းနှင့် မဖြစ်နိုင်ဟု ကန့်ကွက်ထောက်ပြခဲ့ဖူးသည်။ ၎င်း၏ ချော်ရည်ချော်ခဲ အတိုပြီးသော ကမ္ဘာအယူအဆမှန်သော်လည်း ကမ္ဘာအသက်ကိုတွက်ရာတွင် ဟာကွက်ရှိနေသည်။ ဤဟာကွက်မှာ ရေဒီယို သတ္တိကြွမှု (Radioactivity) ဖြစ်သည်။

၂၀ရာစု အစောပိုင်းသို့ရောက်သော် ရေဒီယိုသတ္တိကြွသော ရှားပါးသတ္တုများ ဖြစ်သည့် ယူရေနီယမ်၊ ပလူတိုနီယမ် စသည်တို့ကို စုစည်းပြီး အဏုမြူဗုံးများ ပြုလုပ်ဖောက်ခွဲခဲ့ကြသည်။ ၎င်းပေါက်ကွဲမှုများမှ ရသောစွမ်းအင်နှင့် အားသည် အလွန်ကြီးမားသည်ကို သတိပြုအပ်သည်။ ၎င်းအားကို နျူကလီယအားပြင်း ဟုခေါ်သည်။ သို့သော် မှန်မှန်နှင့် ဖြည်းဖြည်းချင်း အပူထုတ်လုပ်စေသည့် နျူကလီယအားပျော့ လည်းရှိသေးသည်။ ၎င်းအားကို ရေဒီယိုသတ္တိကြွ အဏုမြူများ၌ တွေ့နိုင်သည်။ ရေဒီယိုသတ္တိကြွ အဏုမြူများ၏ ဝတ်ဆံများသည် မတည်ငြိမ်ပေ။ မတည်ငြိမ်သဖြင့် ဝတ်ဆံသည် အပူစွမ်းအင်ထုတ်လုပ်လျက် ပိုမိုတည်ငြိမ်သည့် ဝတ်ဆံများ အဖြစ်ကွဲထွက်တတ်သည်။ ဤသို့ ကွဲထွက်ခြင်းမှာ ယိုယွင်းခြင်း (သို့မဟုတ်) ရေဒီယိုသတ္တိကြွခြင်းပင် ဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့သည် သဘာဝအလျောက် အခြား ဒြပ်စင်တူ အိုင်ဆိုတုပ်ကွဲ သို့မဟုတ် ဒြပ်စင်အသစ်အဖြစ် တဖြည်းဖြည်း ယို့ယွင်းသွားတတ်သည်။ ကမ္ဘာဦးအချိန်က ယူရေနီယမ်၊ သော်ရီယန်၊ ပိုတက်ဆီယမ် စသော ရေဒီယိုသတ္တိကြွဒြင်စင်များသည် ယခုအချိန်က ထက်ပိုများပေသည်။ ၎င်းတို့က ထုတ်နေသောအပူသည် ကမ္ဘာကြီးကို ချော်ရည်အတိုပြီးအောင် အရည်ပျော်ပြီး အပြင် ထိုအခြေအနေကိုလည်း နှစ်သန်းနှင့်ချီ၍ ထိန်းထားနိုင်ခဲ့ပေမည်။ လော့ဒ်ကယ်လဗင်၏ ကမ္ဘာအသက်နှစ်သန်း၂၀ သည် မလုံလောက်သေးပေ။ သို့သော် သူကိုလည်း အပြစ်မဆိုသာပေ။ သူ့ခေတ်က ရေဒီယိုသတ္တိကြွမှု အကြောင်းလုံလောက်အောင် မသိရသေး၍ဖြစ်သည်။

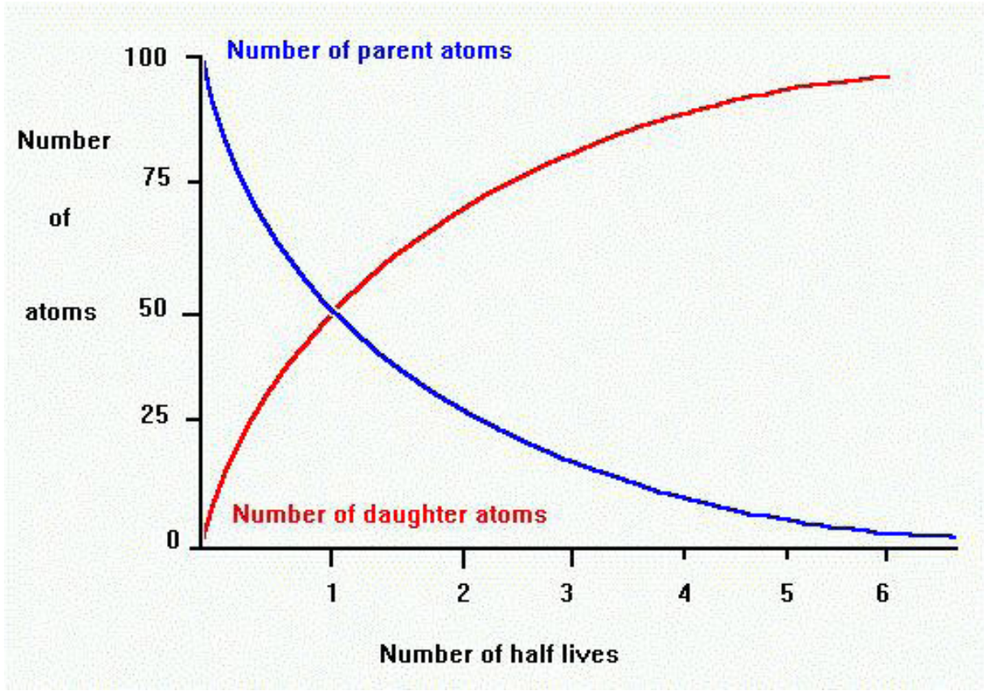


ပုံ - ယူရေနီယမ် -၂၃၈ မှ သော်ရီယန် -၂၃၄ အဖြစ် အယ်လဖာဓာတ်ရောက်ခြည် ထုတ်လွှတ်ခြင်းနည်းဖြင့် ယို့ယွင်းပုံ။

၂၀ရာစု သိပ္ပံပညာရှင် အာသာဟုမ်းစ် (Arthur Holmes) သည် ရေဒီယို သတ္တိကြွမှုကို အဏုမြူဗုံးကဲ့သို့ အကြမ်းဖက်မှု မဟုတ်သည့် အသုံးပြုနည်းတစ်ခုကို တွေ့ရှိခဲ့သည်။ ၎င်းမှာကျောက်တို့၏ အသက်ကိုတွက်ရာတွင် သုံးသောနည်းဖြစ်သည်။

သာဓကအားဖြင့် ကျောက်တုံးများထဲမှ ရေဒီယိုသတ္တိကြွ ယူရေနီယမ် သတ္တုသည် ဖြည်းညင်းစွာ ယို့ယွင်းပြီး ပိုမိုတည်ငြိမ်သော ခဲသတ္တုဖြစ်လာသည်။ ကျောက်လွှာတစ်လွှာတွင် ပါဝင်သော ယူရေနီယမ်နှင့် ခဲပမာဏအချိုးကို

အချက်အလက် အဖြစ်အသုံးချပြီး ၎င်းနှင့် ယို့ယွင်းနှုန်းတို့၏ ဆက်နွယ်မှုအရ ကြာချိန်ကို သိရနိုင်သည်။ ထိုကြာချိန်သည် ထိုကျောက်လွှာ၏ အသက်ပင်ဖြစ်သည်။ ကျောက်တုံးများကို သက်တမ်းကောက်နိုင်လျှင် အကြာရှည်ဆုံး၊ သက်တမ်းအရင့်ဆုံး ကျောက်တုံး၏အသက်သည် ကမ္ဘာပေါ်တွင် ချော်ရည်မှ အေးခဲပြီး ကျောက်ဖြစ်လာသော အချိန်၏အစပင် ဖြစ်သည်။ ကမ္ဘာပေါ်ရှိ တွေ့ရသမျှ သက်တမ်းအရင့်ဆုံးကျောက်များမှ သက်တမ်းကောက်ယူခြင်းဖြင့် ကမ္ဘာ၏အသက်ကို အနီးစပ်ဆုံး တွက်ယူနိုင်သည်။ အာသာ တွက်ယူ ကြည့်ရသလောက် ကမ္ဘာ၏အသက်မှာ နှစ်သန်း ၄၅၀၀ ကျော်ရှိပေသည်။ ၎င်းကိုလည်း အခြားပညာရှင်များက အကြိမ်ကြိမ် အတည်ပြုပြီးဖြစ်သည်။ ကယ်လဗင် ခန့်မှန်းခဲ့သည့် ကမ္ဘာအသက်ထက် များစွာကွာခြားကြောင်းကို နှိုင်းယှဉ်ကြည့်ပါလေ။



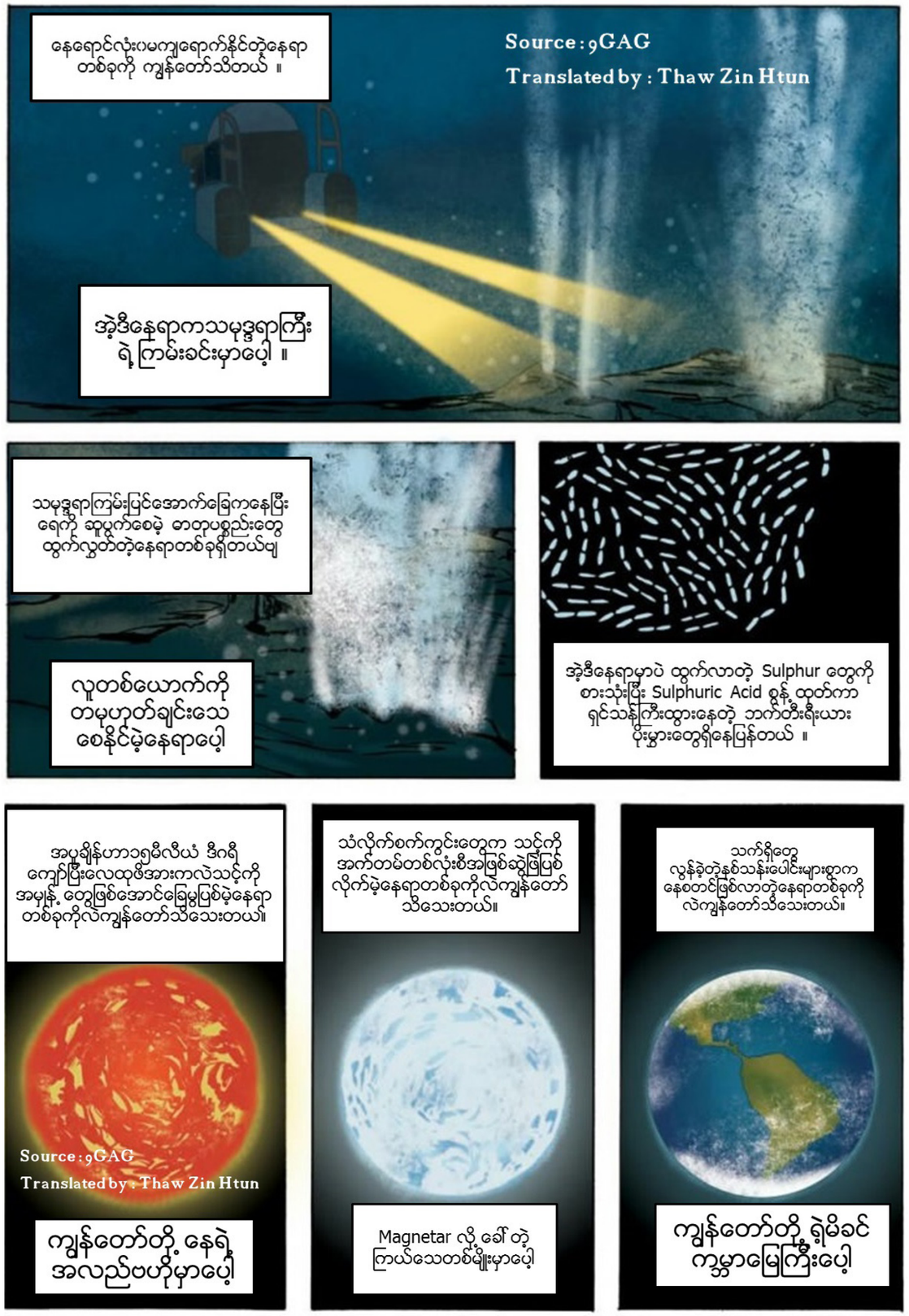
ပုံ - မူလရေဒီယိုသတ္တိကြွအိုင်ဆိုတုပ်သည် အခြားအိုင်ဆိုတုပ် တစ်မျိုးအဖြစ် ယို့ယွင်းသွားသည်။ ထို့ကြောင့် အချိန်နှင့်အမျှ ၎င်းတို့၏ ပမာဏအချိုးသည် ကွာခြားလာသည်။ ဤပမာဏအချိုးကို တွက်ခြင်းဖြင့် ကျောက်၏ သက်တမ်းကို တွက်နိုင်သည်။

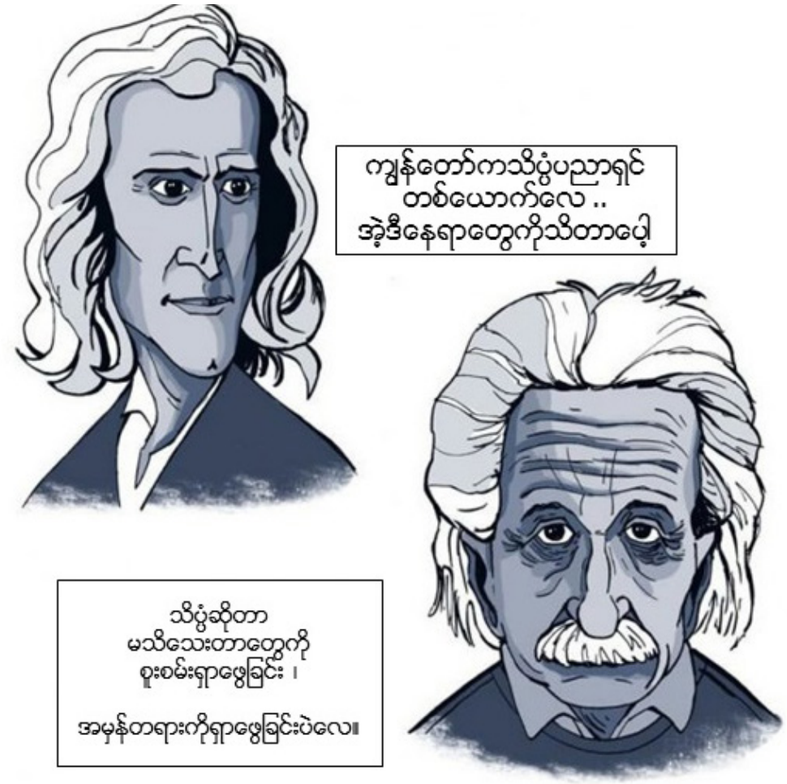
ရေဒီယိုသတ္တိကြွနည်းအရ တွက်ချက်ထားသည့် ကမ္ဘာအသက်မှာ ယနေ့ထိ လက်ခံထားသော ကမ္ဘာ အသက်ပင် ဖြစ်သည်။ စင်စစ်၌ ရူပဗေဒကို အခြေခံသည့် ရေဒီယိုသတ္တိကြွမှု အသိပညာကို ဘူမိဗေဒနှင့် ချိတ်ဆက်ခြင်းဖြင့် ကမ္ဘာ၏ အသက်ကို တွေ့ရှိရခြင်း ဖြစ်သည်။ ဤသက်တမ်းသည် ဇီဝဗေဒမှ ပြဆိုသည့် သက်ရှိဇီဝ၏ ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်အတွက် သင့်လျော်သည့်အချိန်ကာလလည်း ဖြစ်ပေသည်။ သို့ဖြစ်၍ ကမ္ဘာ၏ အသက်ကို တွေ့ရှိခြင်းသည် ဤသိပ္ပံပညာရပ်များစွာ၏ ချိတ်ဆက်ထောက်ပံ့မှုတစ်ရပ်ဟု ဆိုလျှင်လည်း မှားမည် မဟုတ်ပေ။ ကမ္ဘာ၏အသက်ကို တွေ့ရှိခြင်းသည် ကမ္ဘာ၏ သမိုင်းကို လေ့လာရန် အချိန်ဘောင် တစ်ခုသတ်မှတ်ပေးသကဲ့သို့ဖြစ်ပြီး အဖြစ်အပျက်များကို ကမ္ဘာ၏ ဘူမိသမိုင်းစဉ်အတွင်း ထည့်သွင်းရန် စဉ်းစားရာ၌ အမာခံအချက်အလက် တစ်ခုရရှိခြင်း မည်၏။

~ ကျော်စွာလင်း

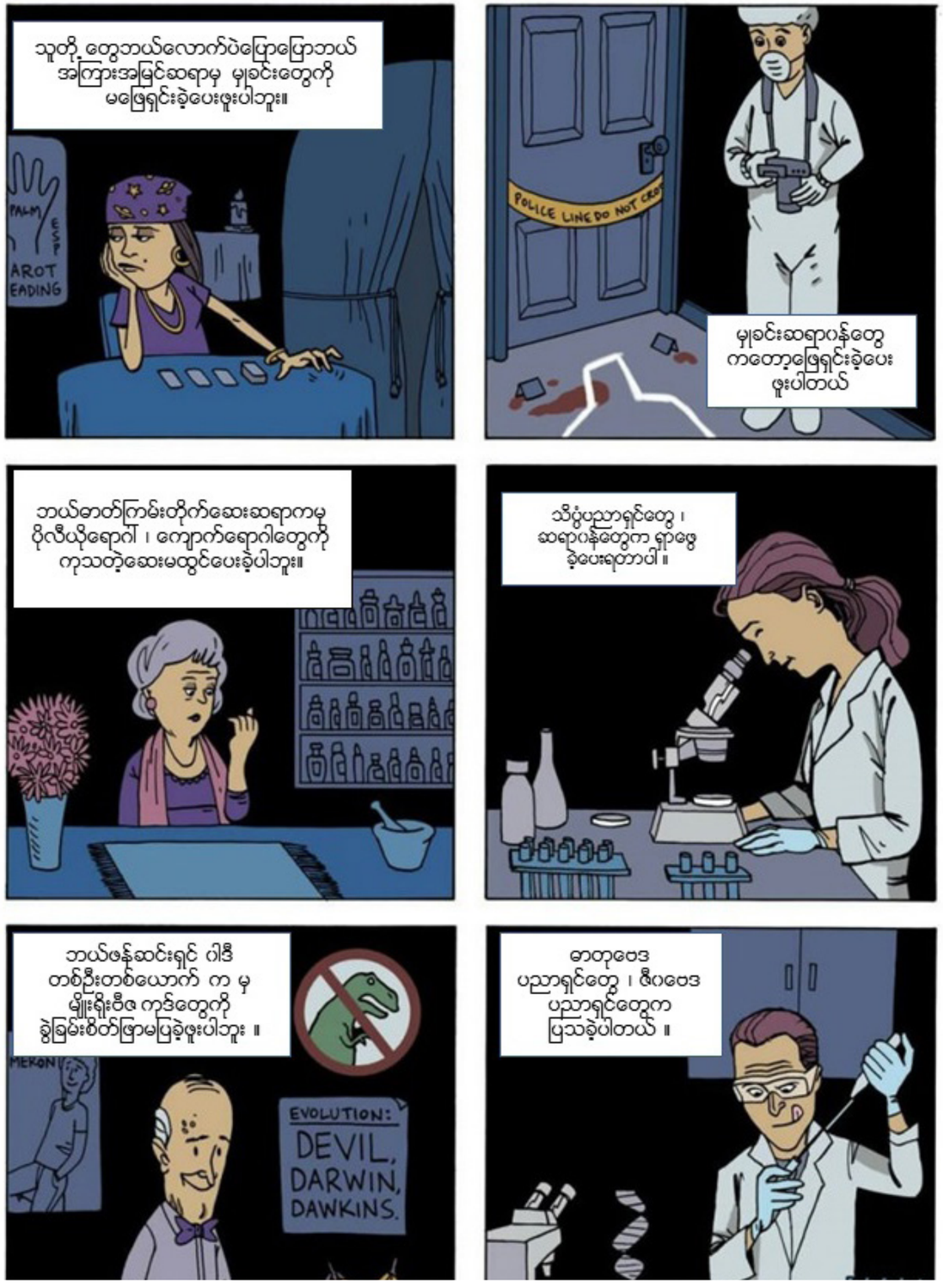
ငှက်ကုလားအုတ်ရဲ့မျက်လုံးဟာ သူ့ရဲ့ ဦးနှောက်ထက် ပိုကြီးတာကို သင်သိပါသလား။

Cartoon


နေရောင်လုံးဟမကျရောက်နိုင်တဲ့နေရာ
တစ်ခုကို ကျွန်တော်သိတယ် ။
Source : 9GAG
Translated by : Thaw Zin Htun
အဲ့ဒီနေရာကသမုဒ္ဒရာကြီး
ရဲ့ကြမ်းခင်းမှာပေါ့ ။
သမုဒ္ဒရာကြမ်းပြင်အောက်ခြေကနေပြီး
ရေကို ဆူပွက်စေမဲ့ ဓာတုပစ္စည်းတွေ
ထွက်လွှတဲတဲ့နေရာတစ်ခုရှိတယ်ဗျ
လူတစ်ယောက်ကို
တမုဟုတ်ချင်းသေ
စေနိုင်မဲ့နေရာပေါ့
အဲ့ဒီနေရာမှာပဲ ထွက်လာတဲ့ Sulphur တွေကို
စားသုံးပြီး Sulphuric Acid စွန့်ထုတ်ကာ
ရှင်သန်ကြီးထွားနေတဲ့ ဘက်တီးရီးယား
ပိုးမွှားတွေရှိနေပြန်တယ် ။
အုပ္ပချိန်ဟာ၅၅မီလီယံ ဒီဂရီ
ကျော်ပြီးလေထုဖိအားကလဲသင့်ကို
အမှုန့် တွေဖြစ်အောင်ခြေမွပြစ်မဲ့နေရာ
တစ်ခုကိုလဲကျွန်တော်သိသေးတယ်။
Source : 9GAG
Translated by : Thaw Zin Htun
ကျွန်တော်တို့ နေရဲ့
အလည်ဗဟိုမှာပေါ့!
သံလိုက်စက်ကွင်းတွေက သင့်ကို
အက်တမ်တစ်လုံးစီအဖြစ်ဆွဲဖြဲပြစ်
လိုက်မဲ့နေရာတစ်ခုကိုလဲကျွန်တော်
သိသေးတယ်။
Magnetar လို့ ခေါ် တဲ့
ကြယ်သေတစ်မျိုးမှာပေါ့!
သက်ရှိတွေ
လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်သန်းပေါင်းများစွာက
နေစတင်ဖြစ်လာတဲ့နေရာတစ်ခုကို
လဲကျွန်တော်သိသေးတယ်။
ကျွန်တော်တို့ ရဲ့မိခင်
ကမ္ဘာမြေကြီးပေါ့!


ကျွန်တော်ကသိပ္ပံပညာရှင်
တစ်ယောက်လေ ..
အဲ့ဒီနေရာတွေကိုသိတာပေါ့!
သိပ္ပံဆိုတာ
မသိသေးတာတွေကို
စူးစမ်းရှာဖွေခြင်း ၊
အမှန်တရားကိုရှာဖွေခြင်းပဲလေ။

Richard Feyman
အမြဲပြောခဲ့သလိုပေါ့!
ကျွန်တော်တို့ ကိုယ့်ကိုယ်
ကို
မလိမ်မိစေဖို့ နည်းလမ်းပေါ့!
Source : 9GAG
Translated by : Thaw Zin Htun



သူတို့ ရူပဗေဒ ကို အသုံးပြုခဲ့တယ် ။

သချိ်ာ ကို အသုံးချခဲ့တယ် ။

ဓာတုဗေဒ ၊ ဇီဝဗေဒ ၊ နက္ခတ္တဗေဒ နဲ့ အင်ဂျင်နီယာ
ဘာသာရပ်တွေကိုအသုံးပြုခဲ့ကြတယ် ။

သူတို့ သိပ္ပံပညာကို အသုံးပြုခဲ့ကြတယ်။

Source : 9GAG

Translated by : Thaw Zin Htun

ဆန်းစစ်တွေ့ ရှိမှုရဲ့ စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ရာတွေ ၊ ရှာဖွေတွေ့ ရှိဖူးခြင်း ပြုလုပ်ဖူးခြင်းမရှိသေးတာတွေကို ရှာဖွေတွေ့ ရှိခွင့်ရလို့ ၊ ပြုလုပ်ခွင့်ရ လို့ ခံစားရတဲ့ လှပချို့မြိန်တဲ့အရာသာတွေကို သင်ခံစားရပါလိမ့်မယ်။
ဘယ်သူမှမသိသေးတဲ့အရာတွေကို သိရှိခွင့်ရလိမ့်မယ် ။
အနာဂတ်ကြည့်ဖန်လုံးတွေ ၊ ဗေဒင်ဖဲချပ်တွေ ၊ ရာသီခွင်တွေဘာမှမလိုအပ်ဘူး ။
သင့်ရဲ့ ဦးနှောက်နဲ့ သင့်ရဲ့ တွေးခေါ် နိုင်စွမ်းတွေ ပဲလိုအပ်လိမ့်မယ်။
TELESCOPE
GALAXY STAR 2000
သိပ္ပံပညာမှ သင့်ကို ကြိုဆိုပါတယ်။
Source : 9GAG
Translated by : Thaw Zin Htun

သင်ဒီမှာပျော်ရွှင်မှာပါ ။
- PHIL PLAIT
Source : 9GAG
Translated by : Thaw Zin Htun

~ သော်ဇင်ထွန်း

ကမ္ဘာ့ပြင်ပ သက်ရှိရှာဖွေခြင်း ဥပဒေ

၁၉၆၉ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၁၆ ရက်နေ့မှာ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု ဥပဒေပြုရေးအဖွဲ့မှ "ကမ္ဘာ့ပြင်ပ သက်ရှိ ရှာဖွေခြင်း ဥပဒေ" ကို အတည်ပြုပြဋ္ဌာန်းခဲ့ပါတယ်။ ဥပဒေမှာ ဖော်ပြထားရှိချက်အရ အခွင့်မရှိသူ လူတစ်ဦးတစ်ယောက်သည် ကမ္ဘာ့ပြင်ပ သက်ရှိ (သို့) ထိုသက်ရှိ၏ ယာဉ်ပျံများ နှင့် ဆက်နွယ် ပတ်သတ်ခြင်း တွေ့ရှိပါက ဥပဒေနှင့် ဆန့်ကျင်ရာ ရောက်တယ်လို့ ဖော်ပြထားပါတယ် (အပိုဒ် ၁၄ ပုဒ်မ ၁၂၁၁၊ ဖယ်ဒရယ်စည်းမျဉ်း ဥပဒေသများ)။ ထိုသို့ ဥပဒေနှင့် ဆန့်ကျင်သူကို တွေ့ရှိပါကလည်း ထောင်ဒဏ် တစ်နှစ် (သို့) အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၅၊၀၀၀ (သို့) ပြစ်ဒဏ်နှစ်ခုလုံး ကျခံစေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ တကယ်လို့ ပြင်ပကမ္ဘာမှ သက်ရှိများကို ရှာဖွေနိုင်သူကိုလည်း နာဆာ အုပ်ချုပ်မှုဌာနမှ ကြားနာခြင်း လုံးဝမရှိဘဲ လက်နက်ကိုင် အစောင့်အကြပ်များဖြင့် ကာလတစ်ခု အထိ သီးခြား ထိန်းသိမ်းခံရမည် ဖြစ်တယ်လို့လည်း ဆိုထားပါတယ်။

ဒီဥပဒေဟာ အမေရိကန် အပိုလို (Apollo) အာကာသ ပရိုဂရမ်နဲ့ အခြား ပြင်ပကမ္ဘာသက်ရှိ ရှာဖွေရေး လုပ်ငန်းစဉ်များမှ အကျိုးသက်ရောက်မှုများကြောင့် ကမ္ဘာမြေကို ပြင်ပကမ္ဘာ သက်ရှိများ အန္တရာယ်ရန်မှ ကာကွယ်ရန်လို့ အကြောင်းပြထုတ်ထားခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီ ကာလအတွင်းက ပညာရှင်များဟာ ကျွန်တော်တို့ ရုပ်ရှင်ဇာတ်လမ်းတွေထဲမှာ မြင်တွေ့နေရသလိုမျိုး ကမ္ဘာမြေပေါ်ကို သက်ရှိဂြိုလ်သားများ အပိုင်စီးကြီးစိုးသွားမှာကို အတော်ထိတ်လန့် စိုးရိမ်နေပုံ ပေါ်ပါတယ်။ ၁၉၆၉ ကာလအတွင်းက အမေရိကန် လေ့လာရှာဖွေသူများနဲ့ သိပ္ပံပညာရှင်များဟာ သွေးသားနဲ့ တည်ဆောက်ထားတဲ့ သက်ရှိလူသားတွေအနေဖြင့် ပြင်ပကမ္ဘာ သက်ရှိများ မြေကမ္ဘာသို့ ပျံ့နှံ့လာခဲ့ပါက တိုက်ခိုင်နိုင်ဖို့ ခက်ခဲလိမ့်မယ်လို့ ယူဆထားကြပါတယ်။

ယခု ခေတ်ကာလမှာတော့ နာဆာအနေနဲ့ ကမ္ဘာမြေကို လုံခြုံစိတ်ချရမှုရှိအောင် ကြိုတင်ကာကွယ်မှုများ ပြုလုပ်ထားဖွယ်ရာ ရှိပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ သူတို့ အစိုးရိမ်လွန်ပြီး ထုတ်ထားခဲ့တဲ့ ဥပဒေကို ခေတ်ကာလအခြေအနေနဲ့ မကိုက်ညီဟု အကြောင်းပြချက်နဲ့ ၁၉၉၁ ခုနှစ် ဧပြီလ ၁၆ ရက်နေ့မှာ ဥပဒေကို ရုပ်သိမ်းခဲ့လို့ပါ။

1211.100 အပိုဒ် 14 Aeronautics and Space

အပိုင်း 1211 - ပြင်ပ ကမ္ဘာ သက်ရှိ ရှာဖွေခြင်း

1211.100 - အကြောင်းအရာ

ဤ အပိုင်းတွင်

(က) နာဆာ ၏ မူဝါဒ၊ တာဝန်ယူမှု နှင့် အာဏာများသည် ကမ္ဘာမြေပြင်သို့ ဆင်းသက်ပြီး သို့မဟုတ် ကမ္ဘာမြေပြင် အပေးမှ လာသော သက်ရှိဖြစ်စေ၊ ထူးဆန်းသည့်အသွင် မျိုးစိတ်ဖြစ်စေ၊ အာကာသယာဉ်ပျံဖြစ်စေ၊ အခြားသော မြေကမ္ဘာကို ထိခိုက်မှုဖြစ်အောင် သို့မဟုတ် မြေကမ္ဘာ ၏ သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင်ကို ထိခိုက်မှု ဖြစ်အောင် ပြုလုပ်သူများကို ကာကွယ်ရန်ဖြစ်သည်။

(ခ) လုံခြုံရေး လိုအပ်ချက်များ၊ တားဆီးပိတ်ပင်ခြင်းများ၊ ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ခြင်းများ စသည်တို့ကို အမျိုးသားလုံခြုံရေးအရ လိုအပ်ပါက ဆောင်ရွက်နိုင်သည်။

1211.101 - သက်ဆိုင်မှု

ဤ အပိုင်းတွင် ဖော်ပြချက်မှာ နာဆာ ၏ လူလုပ် (သို့) လူမဲ့ အာကာသ လေ့လာခြင်း စနစ်များ အကျိုးဆက်ဖြင့် တွယ်ကပ်၍ (သို့) မှီတယ်၍ မြေကမ္ဘာသို့ ရောက်ရှိလာသော ကမ္ဘာပြင်ပ သက်ရှိများ အားလုံး ကိုဆိုလိုသည်။

1211.102 - အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်

(က) "နာဆာ (NASA) နှင့် အုပ်ချုပ်သူ (Administrator)" ကို ဆိုလိုရာ၌ National Aeronautics and Space Administration နှင့် Administrator of the National Aeronautics and Space Administration ဟူ၍ ဆိုလိုခြင်း ဖြစ်သည်။

(ခ) "ကမ္ဘာပြင်ပ သက်ရှိရှာဖွေခြင်း" ကို ဆိုလိုရာ၌ သက်ရှိ တစ်ဦး တစ်ယောက်၏ အခြေအနေ၊ ပစ္စည်း၊ တိရစ္ဆာန်

Citation 56 FR 19259-01
1991 WL 312632 (F.R.)
(Cite as: 56 FR 19259)

Search Result Rank 1 of 20 Databas FR

RULES and REGULATIONS

NATIONAL AERONAUTICS AND SPACE ADMINISTRATION

14 CFR Part 1211

Extraterrestrial Exposure

Friday, April 26, 1991

*19259 AGENCY: National Aeronautics and Space Administration (NASA).

ACTION: Final rule.

SUMMARY: NASA is removing 14 CFR part 1211 since it has served its purpose and is no longer in keeping with current policy.

EFFECTIVE DATE: April 26, 1991.
ADDRESSES: Office of Space Science and Applications, Code S, NASA Headquarters, Washington, DC 20546.

FOR FURTHER INFORMATION CONTACT: Kathryn S. Schmoll, 202-453-1410.

List of Subjects in 14 CFR Part 1211

Extraterrestrial exposure, Environmental protection, Security measures, Space transportation and exploration.

PART 1211--[REMOVED]

14 CFR part 1211 (consisting of §§ 1211.100 through 1211.108) is hereby removed and reserved.

Richard H. Truly,

Administrator.

[FR Doc. 91-9904 Filed 4-25-91; 8:45 am]

END OF DOCUMENT

သို့မဟုတ် အသွင်တစ်မျိုးမျိုးဖြင့် တည်ရှိနေသော သက်ရှိ (သို့) အရာတစ်ခု စသည်ဖြင့် -

(၁) တစ်ကြိမ်တစ်ခါမှ မမြင် မတွေ့ဖူး အလွန်အမင်း ထူးဆန်းသော (သို့) ကမ္ဘာပြင်ပမှ လေထုထဲတွင်း ရောက်ရှိလာသော သက်ရှိ။

(၂) တစ်ကြိမ်တစ်ခါမှ မမြင် မတွေ့ဖူး အလွန်အမင်း ထူးဆန်းသော (သို့) နီးကပ်စွာ (သို့မဟုတ် တိုက်ရိုက်မဟုတ်ဘဲ အရိပ်အမွှတ်ပြသော) ယခု ပုဒ်မတွင် ပါရှိသည့် အပိုဒ်ခွဲ (ခ) (၁) ပါ မည်သည့် သက်ရှိ တစ်ဦး တစ်ယောက်၏ အခြေအနေ၊ ပစ္စည်း၊ တိရစ္ဆာန် သို့မဟုတ် အသွင်တစ်မျိုးမျိုးဖြင့် တည်ရှိနေသော သက်ရှိ။

ဥပမာ - "က" ပုဂ္ဂိုလ်သည် လ မျက်နှာပြင်ကို ထိတွေ့ခဲ့ပြီး မြေကမ္ဘာသို့ ပြန်ခဲ့သည်။ "ခ" သည် "က" နှင့် အတူရှိနေသည်။ "ဂ" သည် "ခ" နှင့် အတူရှိနေပြန်သည်။ ထို့ကြောင့် "က" နှင့် "ဂ" သည် ကမ္ဘာ ပြင်ပ သက်ရှိရှာဖွေရေးတွင် အတူပါဝင်သည်ဟု မှတ်ယူသည်။ ("က" နှင့် "ခ" သည် တိုက်ရိုက်ဖြစ်ပြီး "ဂ" သည် သွယ်ဝိုက်၍ သက်ဆိုင်သည်။)

(ဂ) "ယာယီထိန်းသိမ်းခြင်း" ဆိုသည်မှာ ကမ္ဘာပြင်ပ သို့ သွားရောက် ခဲ့သူများ၊ ကမ္ဘာပြင်ပမှ လာရောက်သူများ ကို ထိန်းသိမ်းခြင်း၊ စစ်ဆေးမေးမြန်းခြင်း နှင့် မည်သည့် သက်ရှိ တစ်ဦး တစ်ယောက်၏ အခြေအနေ၊ ပစ္စည်း၊ တိရစ္ဆာန် သို့မဟုတ်

အသွင်တစ်မျိုးမျိုးဖြင့် တည်ရှိနေသော သက်ရှိ ပျံနှံခြင်းမှ ကာကွယ်ရန် နှင့် ထိုကဲ့သို့သော သက်ရှိ တစ်ဦး တစ်ယောက်၏ အခြေအနေ၊ ပစ္စည်း၊ တိရစ္ဆာန် သို့မဟုတ် အသွင်တစ်မျိုးမျိုးဖြင့် တည်ရှိနေသော သက်ရှိ ကို နားလည်မှု ရရှိစေရန် သို့မဟုတ် ဆေးဝါးကုသ ဂရုစိုက်မှု ပြုရန် ကို ဆိုလိုသည်။

(ဃ) "ယာယီထိန်းသိမ်းခြင်း ကာလ" ဆိုသည်မှာ ပုဒ်မ 1211.104 အပိုဒ်ခွဲ (က) တွင် ပါဝင် ဖော်ပြထားသော တသီးတသန့် သတ်မှတ် ပြဌာန်းထားသည့် နေ့ရက်များကို ဆိုလိုသည်။

(က) အုပ်ချုပ်စီမံရေး ဆောင်ရွက်ချက်များ

အုပ်ချုပ်စီမံရေး ဆောင်ရွက်ချက်များတွင် အောက်ပါ အချက်များ ပါဝင်သည်။

(၁) သီးခြား ယာယီထိန်းသိမ်းထားခြင်း ကာလအတွင်း ထားရှိသော သက်ရှိ ကို အလေးအနက် ထားရမည်။ ထိုသို့ သီးခြား ယာယီထိန်းသိမ်းစဉ် ကာလအတွင်း ထိန်းသိမ်းထားသော အသွင်ကွဲပြားမှုရှိသည့် သက်ရှိ ပုံစံကို ထုတ်ပြန်ရမည်။

(၂) စာဖြင့် တရားဝင် ရေးသားခန့်အပ်ခြင်း ခံရသော သီးခြား ယာယီထိန်းသိမ်းရေး တာဝန်ရှိသူသည် သီးခြား ယာယီထိန်းသိမ်းခြင်း နှင့် ပတ်သတ်ပြီး အာဏာကုန် အသုံးပြုနိုင်သည်။

(၃) သီးခြား လူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦး၊ ပစ္စည်း၊ တိရစ္ဆာန် သို့မဟုတ် အသွင်တစ်မျိုးဖြင့် သက်ရှိ စသည်တို့သည် ကမ္ဘာပြင်ပမှ လာသည်ဟု မှတ်ယူရပါက ထို သီးခြား လူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦး၊ ပစ္စည်း၊ တိရစ္ဆာန် သို့မဟုတ် အသွင်တစ်မျိုးဖြင့် သက်ရှိ စသည်တို့ကို သီးခြား ယာယီ ထိန်းသိမ်းနိုင်သည်။ သီးခြား ယာယီ ထိန်းသိမ်းခြင်းကို ဆုံးဖြတ်ရာတွင် ဆုံးဖြတ်ချက်ပေါ်တွင်သာ မူတည်ပြီး ကြားနာခြင်း လုံးဝမရှိစေဘဲ ကမ္ဘာပြင်ပမှ လာသည်ဟု မှတ်ယူရပါက ထို သီးခြား လူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦး၊ ပစ္စည်း၊ တိရစ္ဆာန် သို့မဟုတ် အသွင်တစ်မျိုးဖြင့် သက်ရှိ ဟု ယုံကြည် သံသယ ပြုခြင်းဖြင့်ပင် ချက်ချင်း ထိန်းသိမ်းနိုင်သည်။

(၄) အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု အတွင်း ဖြစ်စေ၊ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု အတွင်းရှိ ပုံစံ အမျိုးမျိုးရှိသော ရွက်သဘော်များ သို့မဟုတ် စက်ယန္တရားများ၊ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု အတွင်းရှိ နေရာ၊ နယ်စပ်မျဉ်းများ တလျှောက် သီးခြား ယာယီ ထိန်းသိမ်းခြင်း စခန်းများ၏ လုပ်ဆောင်ချက် စည်းမျဉ်းများ အားလုံး သက်ရောက်သည်။

(၅) ယာယီ ထိန်းသိမ်းခြင်း စခန်းများ အတွင်းရှိသော လူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦး၊ ပစ္စည်း၊ တိရစ္ဆာန် သို့မဟုတ် အသွင်တစ်မျိုးဖြင့် သက်ရှိ စသည်တို့ကို လုံခြုံရေး ထိန်းသိမ်းရန် လိုအပ်ချက် ရှိပါလျှင် စာချုပ် သို့မဟုတ် အခြားနည်းလမ်းဖြင့် လည်းကောင်း လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့များဖြင့် လုံခြုံရေး ထောက်ပံ့နိုင်သည်။

(၆) အထက်ပါ ပြဌာန်းချက် အပိုင်းမှ ထိန်းသိမ်းခံရသော ပုဂ္ဂိုလ်အတွက် ဆက်လက်အသက်ရှင်ရန် အစားအစာ နှင့် ဆေးဝါး ထောက်ပံ့နိုင်သည်။

(၇) ယခု အပိုင်းတွင် ပါရှိသော ဖော်ပြပါ အချက်များအားလုံးကို မှတ်တမ်းတင်ဖို့ရန်အတွက် ဆုံးဖြတ်နိုင်သည်။

(ခ) (၃) သီးခြား ယာယီထိန်းသိမ်းနေစဉ်ကာလအတွင်း ထို သီးခြား ယာယီထိန်းသိမ်း စခန်းအတွင်းသို့ နာဆာမှ အခွင့်ပြုထားခြင်း မရှိဘဲ ဂင်ထွက် သွားလာခွင့် မရှိစေရ။ ထိုသို့ သီးခြား ယာယီထိန်းသိမ်း ခံရသူကိုလည်း သီးခြား ယာယီထိန်းသိမ်း စခန်းအတွင်း လက်နက်ကိုင် အစောင့်အကြပ်များဖြင့် ဝိုင်းရံကာ ကာကွယ်ထားခြင်း ခံရမည်။

(ခ) (၄) သီးခြား ယာယီထိန်းသိမ်းနေစဉ်ကာလအတွင်း ထို သီးခြား ယာယီထိန်းသိမ်း စခန်းအတွင်းသို့ နာဆာမှ အခွင့်ပြုထားခြင်း မရှိဘဲ ဝင်ရောက်သော မည်သူကို မဆို ကမ္ဘာပြင်ပ သက်ရှိ ဟု သတ်မှတ်မည်။

(ခ) (၅) သီးခြား ယာယီထိန်းသိမ်းခြင်း ခံရသော သူတစ်ဦးတစ်ယောက်သည် အစောပိုင်းကာလတွင် ကျိုးကြောင်းပြဖြေရှင်းနိုင်သော အခွင့်အရေးကို နာဆာမှ ပေးသည့်အနေဖြင့် ပြင်ပမှ ဥပဒေကောင်စီ သို့မဟုတ် နှစ်သက်ရာ ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးထံသို့ တယ်လီဖုန်းဖြင့် ဆက်သွယ်ပြောဆိုခွင့် ရှိသည်။

1211.107 - တရားရုံးဆိုင်ရာ သို့မဟုတ် အခြား လုပ်ဆောင်ချက်များ

(က) ယာယီ ထိန်းသိမ်းခြင်း စခန်းအတွင်း လူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦး၊ ပစ္စည်း၊ တိရစ္ဆာန် သို့မဟုတ် အသွင်တစ်မျိုးဖြင့် သက်ရှိ ကို ချုပ်နှောင်ထားစဉ်ကာလအတွင်း သို့မဟုတ် အခြားသော အကြောင်းအမျိုးမျိုး ရှိနေစဉ် ကာလအတွင်း၊ နာဆာမှ တာဝန်ရှိသူများ၊ ဂန်ထမ်းများ အနေဖြင့် ယာယီ ထိန်းသိမ်းခြင်း စခန်းမှ မည်သည့်အကြောင်း အမျိုးမျိုးကြောင့် ထွက်ခွာခြင်းကို အထူး တားမြစ်သည်။ အထွေထွေကောင်စီ နှင့် အုပ်ချုပ်ရေး အဖွဲ့မှ ခွင့်ပြုချက် မပြုဘဲ ဥပဒေကြောင်းအရ ထိန်းသိမ်းခံ ကို စစ်ဆေးမေးမြန်းခြင်း မပြုရ။

(ခ) ယာယီ ထိန်းသိမ်းခံ လူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦး၊ ပစ္စည်း၊ တိရစ္ဆာန် သို့မဟုတ် အသွင်တစ်မျိုးဖြင့် သက်ရှိ ကို လွတ်မြောက်စေရန် တောင်းဆိုခြင်း၊ အမိန့်ပေးခြင်း၊ လိုလားခြင်း စသည်တို့ကို မည်သည့် တရားရုံးမျှ မထုတ်ပေးရ။

1211.107 - ဥပဒေချိုးဖောက်ခြင်း

မည်သည်မဆို ရည်ရွယ်ချက် ရှိရှိဖြင့် ယခု ပြဌာန်းထားသော ဥပဒေကို ချိုးဖောက်ပါက သို့မဟုတ် ချိုးဖောက်ရန် လှုံ့ဆော်ကြိုးစား ကြံရွယ်ပါက နာဆာ ယာယီ ထိန်းသိမ်းရေး တာဝန်ရှိသူမှ ထို ချိုးဖောက်သူကို ကာလတန်ဖိုး အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၅၀၀၀ (သို့) တစ်နှစ်ထက်မပိုသော ထောင်ဒဏ် ပြစ်ဒဏ် (သို့) ပြစ်ဒဏ် နှစ်ခုလုံးကို ကျခံစေရမည် ဖြစ်သည်။

The Open Line Newspaper (Environmental Stewards) August, 1992 in Spokane, WA 99223.

~ ဝင်းကိုကိုအောင်

တူးမြောင်းမြို့တော်လို့ ကမ္ဘာကျော်တဲ့ အီတလီနိုင်ငံက Venice မြို့က
တူးမြောင်းတွေထက် UK က Birmingham မြို့မှာရှိတဲ့ တူးမြောင်းတွေက 22 မိုင် လောက်
ပိုရှည် (ပိုများ) နေတယ်ဆိုတာ သင်သိပါသလား။

ပတ်ကျိ တစ်ကောင်မှာ နှာခေါင်းလေးခုပါတာ သင်သိပါသလား။

ကလေးတွေအားလုံးဟာ မွေးကင်းစအချိန်မှာ color - Blind ပဲဆိုတာ သင်သိပါသလား။

ပျားရည်ဟာ နှစ်ပေါင်းများစွာ လုံးဝမပျက်စီးတဲ့ တစ်ခုတည်းသော အစားအစာပါ။
လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ပေါင်းများစွာက အီဂျစ် ဖာရိုးဘုရင် တွေရဲ့ သချိုင်းကို တူးဖော်ခဲ့တဲ့
သုတေသီတွေက အဲဒီသချိုင်းထဲမှာ တွေ့ရတဲ့ ပျားရည်တွေဟာ အခုချိန်ထိ
စားလို့ရနေဆဲ (စားဖို့ သင့်တော်နေဆဲ) လို့ ထောက်ခံထားတာကို သင်သိပါသလား။

ယနေ့ခေတ်သိပ္ပံပညာရှင်အများစုဟာ "အရာရာတိုင်းရဲ့ သီအိုရီ (Theory of Everything)" ဆိုတဲ့ လုပ်ငန်းအပေါ်မှာ တစ်စူးတစ်နစ် သူတေသန ပြုနေကြတယ်။ ထိုသီအိုရီဟာ သဘာဝရဲ့ အခြေခံအား ၄ ပါးဖြစ်တဲ့ -

(၁) ဖြပ်ဆွဲအား gravity

(၂) လျှပ်စစ်သံလိုက်အား electromagnetic force

(၃) နယူကလိယအားပျော့ weak nuclear force

(၄) နယူကိလိယအားပြင်း strong nuclear force တို့ကို တစ်ခုတည်းသော ပေါင်းစည်းအားအဖြစ် ဖော်ပြနိုင်ဖို့ပါပဲ။

ယနေ့ခေတ်အချိန်မှာ နံပါတ် ၂၊ ၃ နဲ့ ၄ တို့ကို အောင်မြင်စွာ ပေါင်းစည်းနိုင်ခဲ့ကြပေမယ့် နံပါတ် ၁ ဖြပ်ဆွဲအား ပါဝင်ပေါင်းစည်းမှု မရှိသေးပါ။ ရူပဗေဒ စကားနဲ့ဆိုရင် ယနေ့ရူပဗေဒရဲ့ အဓိက ထောက်တိုင်ကြီးနှစ်ခုဖြစ်တဲ့ "ကွမ်တန်သီအိုရီ" နဲ့ "ရီလေတီဗီတီ သီအိုရီ" တို့ကို ပေါင်းစည်းနိုင်ဖို့ မစွမ်းဆောင်နိုင်သေးတာပဲ။ အဲ့လိုပေါင်းစည်းဖို့ မျှော်လင့်ချက်ရှိနေတဲ့ သီအိုရီကို မဟာကြိုးမျှင်သီအိုရီ "super string theory" တစ်ခါ ခေတ်ပေါ်မြင်ကွင်းအရ "M Theory" လို့လဲ ခေါ်ပြန်တယ်။ ဒါဟာ အိုင်းစတိုင်း မအောင်မြင်ခဲ့တဲ့ unified field theory ဖြစ်ပြီး အိုင်းစတိုင်းက "ဘုရားသခင်ရဲ့ စိတ်ကိုဖတ်ခြင်း" လို့ တင်စားခဲ့သေးတယ်။

M Theory နဲ့ ပတ်သတ်တဲ့ သုတေသနစာတမ်းပေါင်း ထောင်ချီရှိနေသလို ဆွေးနွေးခဲ့ကြတဲ့ သိပ္ပံညီလာခံပေါင်းကလဲ ရာချီနေပါပြီ။ ကမ္ဘာ့တက္ကသိုလ်ကြီးတွေဟာ ဒီသီအိုရီအပေါ် သုတေသနပြုနေကြဆဲပါပဲ။ ထိုသီအိုရီကို လက်တွေ့ပြဖို့ စူးစမ်းကိရိယာတွေလဲ ကမ္ဘာပေါ်မှာ မရှိသေးပါ။ ဒါပေမယ့် ရူပဗေဒသမားတွေနဲ့ လက်တွေ့သမားတွေအကြား စိတ်အားအထက်သန်ဆုံး သီအိုရီတစ်ခုဖြစ်လို့နေပါတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ စကြာဝဠာမဟာပေါက်ကွဲမှု (Big Bang) မတိုင်မီ ဘာတွေဖြစ်ခဲ့သလဲဆိုတာ ဒီသီအိုရီ က ရှင်းပြနိုင်မှာမို့လို့ပါပဲ။

ကွမ်တန်သီအိုရီအရ အက်တမ်တစ်ခုမှာ Nucleus နဲ့ ၎င်းကို စက်ဝိုင်းပုံလှည့်ပတ်နေကြတဲ့ electron တွေပါတယ်။ Nucleus အတွင်းမှာလဲ proton နဲ့ neutron တွေ ပူးကပ်တည်ရှိနေပြန်တယ်။ တစ်ဖန် အဲ့ဒီ proton နဲ့ neutron တွေအတွင်းပိုင်းမှာ

quark လို့ခေါ်တဲ့ အမှုန် ၃ မျိုးတည်ရှိနေတယ်။ အဲ့ဒီ quark တွေကို ဂလူယွန် gluon လို့ ခေါ်တဲ့ အမှုန်တွေက ကော်တွေလို ပူးကပ်နေစေတယ်။ ယနေ့ခေတ်ပေါ် အက်တမ်ခွဲစက်ကြီးတွေ၊ အမှုန်အရှိန်မြှင့် စက်ကြီးတွေက ဒီလို အမှုန်တွေအပြင် neutrino, meson, boson စတဲ့ အမည်ခပ်ဆန်းဆန်း အမှုန်ပေါင်းများစွာကို ကွမ်တန်သီအိုရီရဲ့ အောင်ပွဲတွေအဖြစ် တစ်ခုပြီး တစ်ခု တွေ့ရှိခဲ့ကြတယ်။

M Theory အရတော့ စကြဝဠာကြီးကို တည်ထောင်ထားတဲ့ ဒီအမှုန်တွေဟာ တုန်ခါနေတဲ့ ပုံမျက်နှာပြင်လို (သို့) တီးခက်လိုက်တဲ့တယောကြိုးတစ်ချောင်းလိုဂီတသံစဉ်တွေသဖွယ်မှတ်ယူနိုင်ပါတယ်။ တစ်နည်းဆိုရင်လောကမှာအမှုန်ဆိုတာ မရှိပါ။ ဥပမာ - electron အမှုန်တစ်ခုကို အစွမ်းမြင့်လွန်းတဲ့ အဏုကြည့်မှန်ဘီလူးတစ်ခုနဲ့ အနီးကပ် ကြည့်ခွင့်ရမယ်ဆိုရင် electron ကို အမှုန်စက်တစ်ခုလိုမြင်ရမှာ မဟုတ်ပဲ အလွန်သေးငယ်ပြီး တုန်ခါနေတဲ့ ကြိုးမျှင်လေးတစ်ချောင်းသဖွယ်သာ မြင်တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ ဒဲ့ကြောင့်လဲ M - Theory ကို လက်တွေ့စမ်းသပ်နိုင်တဲ့ လက်တွေ့ပစ္စည်း မရှိသေးတာပါပဲ။ electron ကို ကိုယ်စားပြုတဲ့ တုန်ခါနေတဲ့ ကြိုးမျှင်လေးကို ထပ်မံ တီးခက်လိုက်မယ်။ ဒါဆိုရင် အဲ့ဒီ electron ဟာ ပုံစံပြောင်းပြီး quark ကိုယ်စားပြု တုန်ခါနေတဲ့ ကြိုးမျှင်လေးဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်။ အထူးသတိပြုရမှာကတော့ ဒီကြိုးမျှင်လေးတွေဟာ ကျွန်တော်တို့ လောကမှာ သာမန်မြင်တွေ့နေကျ အသွင်မဟုတ်ဘဲ သင်္ချာရူပဗေဒကပြောတဲ့ "၁၀ ခုမြောက် ဒိုင်မေးရှင်း" နဲ့ "၁၁ ခုမြောက် ဒိုင်မေးရှင်း" တွေအတွင်းမှာသာ တည်ရှိနေပါမယ်။

ကျွန်တော်တို့တွေဟာ အလျား၊အနံ၊အမြင့်၊အချိန်(X, Y, Z, Time) ဆိုတဲ့ ရုပ်ဒိုင်မေးရှင်း ၃ ခု နဲ့ အချိန် စုစုပေါင်း ၄ ခုနယ်သားတွေဖြစ်တယ်လို့ သင်္ချာရူပဗေဒပညာရှင်တွေက ရှင်းပြကြတယ်။ ၅ ခုမြောက် ဟင်းလင်းပြင်းဒိုင်မေးရှင်း၊ ၆ ခုမြောက် ဟင်းလင်းပြင် ဒိုင်မေးရှင်းတွေကတော့ အလွန်တရာသိပ်သည်းပြီး ကွေးလိမ်မှု curl up ဖြစ်နေကြလို့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ မြင်ကွင်းကနေ ပျောက်ကွယ်သွားကြပါတယ်။

M Theory ဟာ ဒိုင်မေးရှင်း ၁၀ ခုပါတဲ့ ကြိုးမျှင်သီအိုရီ ၅ ခု နဲ့၊ ဒိုင်မေးရှင်း ၁၁ ခု မဟာဖြပ်ဆွဲသီအိုရီ ၁ ခု စုစုပေါင်း သီအိုရီ ၆ ခု ပါဂင်ပါတယ်။ ယနေ့ခေတ် သိပ္ပံပညာရှင်တွေဟာ M Theory နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဟိုစစ ဒီစစ အနည်းငယ်မျှ မဆိုစလောက် အောင်မြင်မှုလေးတွေပဲ ရှိသေးတာပါ။ ခက်ခဲနေရခြင်းရဲ့ အကြောင်းအရာကတော့ နယူတန်ထွင်ခဲ့တဲ့ calculus လို သင်္ချာအသစ်တစ်ခုလိုအပ်နေလို့ပါ။

ဒီလို စိတ်ကူးယဉ်ဆန်တဲ့ M Theory ရဲ့ လျှို့ဝှက်ချက်တွေကို ရုပ်လုံးဖော်ရှင်းပြနိုင်မယ့် အတွေးအခေါ်ရဲရင့်တဲ့ ရူပဗေဒသိပ္ပံပညာရှင်တစ်ဦး နိဘယ်ဆုရှင်လောင်းတစ်ဦးကို သိပ္ပံပညာလောက က မျှော်လင့်နေကြတော့တာပါပဲ။

~ သာထက်အောင်

CURIOSITY

"BE CURIOUS"

Fit in Tablet

www.sciencemyanmar.com

https://www.facebook.com/CURIOSITYsciencemagazine

https://www.linkedin.com/company/curiosity-science-magazine

curiosity-science-magazine-year-1-issue-7-1787061931055.pdf

CURIOSITY

CURIOSITY

ISSUE 7 | 2015

THE FIRST
ONLINE SCIENCE MAGAZINE
IN MYANMAR

စကြဝဠာရဲ့ကနဦးအစ

ရီလေတီဗတီသီအိုရီ နှင့်
ပတ်သက်ပြီးအမေးများဆုံးမေးခွန်း ၇ ခု

ကျောင်းမှာသင်ရတဲ့သိပ္ပံထဲကလုံးဝမှားနေတဲ့
အကြောင်းအရာတွေ

မောင်ရင်ဆိုင်းထမ်းကြယ်

စတီဖင်ဟောကင်း၏လူသိနည်းသောဆယ်ချက်

Integrated Circuit

ဆင်ခြင်တုံတရားနှင့်သိပ္ပံပညာ

ဆောင်းပါးများကို sciencemyanmar.com သို့ မည်သူမဆို ပေးပို့နိုင်ပါသည် ။

www.sciencemyanmar.com

Issue 7

အကြံပြုချက်များကို ကျွန်ုပ် တို့ ၏ Facebook စာမျက်နှာသို့ ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။

CURIOSITY

The First Science E-magazine in Myanmar

MEMBERS OF CURIOSITY SCIENCE MAGAZINE

THAR HTET AUNG

NYAN HEIN AUNG

WIN KO KO AUNG

KYAW ZWAR LYNN

HTOO ZAW LWIN

THEIN HTIKE AUNG

KYAW NYUNT LINN

THAW ZIN HTUN

BACKGROUND PHOTO – STARGAZER MYO HLAING

CONTRIBUTORS

Aung Kaung Myat

Su Su Lay

Stargazer
Myo Hlaing

Thi Ha

မည်သည့်ကိုယ်ကျိုးတစ်စုံတစ်ရာ မျှမပါဝင်ဘဲ
သိပ္ပံချစ်စိတ်တစ်ခုထဲဖြင့်မဂ္ဂဇင်းတွင်ပါဝင်ရေးသားပေးခဲ့
သော Contributor များအားလုံးကို ကျွန်တော်တို့ Curiosity Science
Magazine အဖွဲ့သားများ အားလုံးမှ
အထူးပင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်ခင်ဗျာ။

BACKGROUND PHOTO – STARGAZER MYO HLAING

အမှာစာ

သိပ္ပံ တဲ့ .. နာမည်မှာကို က ဆန်းကြယ်မှုတွေအပြည့် ၊ လှပမှုတွေ အပြည့် နဲ့ ။ လှပဆန်းကြယ်အံ့သြဖွယ်လောက်သော သိပ္ပံချစ်စိတ်တစ်ခုနဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှ သိပ္ပံကိုစိတ်ဝင်စားသူ လူငယ်လေးရှစ်ဦး စုစည်းမိလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ အခု Curiosity Science Magzine ဆိုတာ မိတ်ဆွေလက်ထဲရောက်ရှိလို့လာခဲ့ပါပြီ။

ကျွန်တော်တို့ဆီမှာသိပ္ပံလို့ဆိုလိုက်ရင်လူတော်တော်များများဟာဟိုးကောင်းကင် ကြီးကိုမော့ကြည့်တဲ့သူကကြည့်၊ရှည်လျားထွေပြားလှတဲ့သင်္ချာညီမျှခြင်းကြီးတွေကိုပြေးမြင်ယောင်တဲ့လူကမြင်ယောင်၊ဒါမှမဟုတ်ဂြိုဟ်သားတွေ
၊ပန်းကန်ပြားပျံတွေလောက်တွေးပြီးကြောင်တောင်တောင်ကြီးဟုတွေးသူကတွေးနှင့်အမြင်လွဲမှားမှုများစွာရှိနေတာတွေ့ရပါတယ်။ ဒါတွေဟာစိတ်မကောင်းဖွယ်ကောင်းလောက်အောင်ကိုပဲ များပြားတာတွေ့ရပါတယ် ။

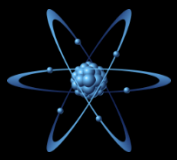
တကယ်က သိပ္ပံဟာ အူကြောင်ကြောင်မဟုတ်ပါဘူး ။ လူတိုင်းသိထားသင့်တဲ့အရာတစ်ခုပါ ။ အနည်းဆုံးတော့ ယနေ့တွေ့ရှိတဲ့သိပ္ပံပညာဟာ မနက်ဖြန်ရဲ့ကံကြမ္မာကို ဆုံးဖြတ်ပေးတော့မဲ့ဒီ ၂၁ ရာစုကြီးမှာလူသားတွေအကုန်ဟာ သိပ္ပံပညာ အခြေခံကိုလိုအပ်လာပြီဖြစ်ပါတယ်။ သိပ္ပံဟာ ရှုပ်ထွေးမှုတွေအများကြီးပါ ။ ခက်ခဲမှုတွေလဲအများကြီးပါ ။ ဒါပေမဲ့ သူ့ကိုလေ့လာရတာ တန်ပါတယ် ။ သူကပြန်လည်ပေးဆပ်ခဲ့တဲ့ လှပမှုတွေ ၊ အသုံးဝင်မှုတွင် ၊ မိတ်ဆွေအခန်းထဲက မီးလုံးကအစ မိတ်ဆွေအသုံးပြုနေတဲ့ဖုန်း ကွန်ပျူတာအကုန်လုံးဟာ လူသားတွေ မဆုတ်မနစ် နှစ်ပေါင်းထောင်ချီသိပ္ပံပေါ်နစ်မြုပ်ကြိုးစားလာခဲ့တဲ့ အသီးအပွင့်တွေပဲဖြစ်ပါတယ် ။

ယခု ကျွန်တော်တို့ Issue 7 မှာ အရင် Issue တွေနဲ့မတူအောင် ဒီဇိုင်း ကို အထူးစီမံထားပါတယ်။ မာတိကာ မှာ ကဏ္ဍ တွေကို တစ်ခု စီ သီးသန့်ခွဲထားပြီး ကိုယ်ကြိုက်နှစ်သက် ရာ ကဏ္ဍ ကို ကလစ်နှိပ်ကာဖတ်ရှုနိုင်အောင်လဲ စီမံထားပါတယ် ။ ကျွန်တော်တို့ Curiosity Science Magzine ကို ဖတ်ရှုအားပေးကြသောသိပ္ပံချစ်သူညီအစ်ကိုမောင်နမအားလုံးကိုလဲကျွန်တော်တို့အဖွဲ့မှအထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်။ မေတ္တာဖြင့်စာမူများ ပို့ပေးတဲ့ Contributor များအားလုံးကိုလဲ ကျွန်တော်တို့မဂ္ဂဇင်းအဖွဲ့သားအားလုံးမှ အထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်း ပြောလိုပါတယ်ခင်ဗျာ။

သော်ဇင်ထွန်း
Social Media Adminstrator
lordmone@gmail.com

မာတိကာ

Physical Science



- မောင်ရင်ဆိုင်းထမ်းကြယ် - သန့် ဦး 6
- စကြဝဠာရဲ့ကနဦးအစ - သာထက်အောင် 12
- လ မရှိရင်ကျွန်တော်တို့ ဘာတွေကိုတောင့်တကြမလဲ? - ကျော်စွာလင်း 18
- ရီလေတီဗတီနှင့်ပတ်သတ်ပြီးအမေးများဆုံးမေးခွန်း ၇ ခု -သော်ဇင်ထွန်း 23

Life Science

- ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ ဆဲလ်တွေထဲက ကမ္ဘာဦးဘတ်တီရီးယားများ - Endosymbiosis Theory- ကျော်စွာလင်း 28
- ဒီအင်နှအေ (DNA) နှင့်ပတ်သတ်သော မယုံနိုင်ဖွယ် အချက်ငါးချက် - သီဟ 32

Technology

- Analogue vs Digital - ကျော်ညွန့် လင်း 34
- အရေးပါသော Integrated Circuit - ကျော်ညွန့် လင်း 38
- အင်္ဂါပြုပ်ပေါ် သို့ ပထမခြေလှမ်း (သို့မဟုတ်) Orion အာကာသယာဉ် ၏ ပထမဆုံးခရီး - သီဟ 41

Formal Science

- ဂိုထောင်ထဲမှနဂါး - သာထက်အောင် 45
- ဆင်ခြင်တုံတရား နှင့် သိပ္ပံပညာ - အောင်ကောင်းမြတ် 47
- သိပ္ပံဆိုသည်မှာ သိပ္ပံစိတ်ကူးယဉ်ဇာတ်လမ်းမဟုတ်ပါ - သော်ဇင်ထွန်း 50

Science News

- ၁၅၅ နှစ်ကြာပြီးနောက် ဒါဝင်ရဲ့ စာမူတွေကို internet ပေါ်မှာ အပြည့်အစုံဖတ်ရှုနိုင်ပါပြီ - ဉာဏ်ဟိန်းအောင် 52
- မဟာပေါက်ကွဲမှုက စကြဝဠာ ၂ ခု ကို တစ်ပြိုင်နက် ဖြစ်ပေါ်စေခဲ့သည်ဟု သိပ္ပံပညာရှင်အချို့မှ တင်ပြ -သာထက်အောင် 52
- ရိုဆက်တာ ၏ ကြယ်တံခွန် မှ ရေသည် ကမ္ဘာမြေရိုရေနှင့်မတူကြောင်းတွေ့ ရှိ - ကျော်စွာလင်း 54

Miscel-laneous

- Stephen Hawking အကြောင်းလူသိနည်းသည့်အချက်ဆယ်ချက် - ထူးဇော်လွင် 55
- ကျောင်းမှာ သင်ရတဲ့ သိပ္ပံထဲက လုံးဝမှားနေတဲ့ အကြောင်းအရာတွေ - ကျော်စွာလင်း 60
- တောခြောက်ခြင်း - သက်ဆုနဒီ 64
- ရှားလော့ဟုမ်း(စ်) ပဟေဠိ - သိန်းထိုက်အောင် 65
- ကာတွန်း - သာထက်အောင် 66

Movie Reviews

- Interstellar - သာထက်အောင် 68
- Theory of Everything - သာထက်အောင် 71

CURIOSITY

မိမိသွားရောက်ဖတ်ရှုလို သည့် ခေါင်းစဉ်သေးမှ စာမျက်နှာနံပါတ်လေးများကိုနှိပ်ကာ တိုက်ရိုက်ဖတ်ရှုနိုင်ပါသည်။
သို့ မဟုတ် Category တစ်ခု ဆီသို့ သွားလိုပါက လည်း ပုံလေးများပေါ် သို့ နှိပ်ပြီးသွားနိုင်ပါသည် ။
စာမျက်နှာတိုင်း၏ ဘယ်ဘက်အောက်ဒေါင့်တွင် Back to Content ဟူသော စာလေးရှိပါသည်။ ထိုစာလေး ကို နှိပ်လိုက်ပါက မာတိကာ (ယခုစာမျက်နှာ) သို့ ပြန်လည်ရောက်ရှိလာမည်ဖြစ်ပါသည်။

မောင်ရင်ဆိုင်းထမ်းကြယ် (ရေးသူ- သန့် ဦး)

ဓါတ်ပုံ - Star Gazer Myo Hlaing

ယခုလို အေးမြတဲ့ ဆောင်းရာသီမျိုးမှာ ညဘက် ကောင်းကင်ယံကို ကြည့်လျှင် ထင်ရှားတဲ့ ကြယ်စုတစ်ခုကို သတိထားမိကြမှာပါ..။ ထိုကြယ်စုနဲ့ ပတ်သက်လို့ စိတ်လှုပ်ရှားစရာ ပုံပြင်တွေ၊ စိတ်ဝင်စားစရာ အကြောင်းအရာတွေ အများကြီး ရှိပါတယ်။ ထိုကြယ်စုကို အင်္ဂလိပ်လို "အိုရီယွန်" လို့ ခေါ်ဆိုကြပြီး မြန်မာလိုတော့ "မောင်ရင်ဆိုင်းထမ်းကြယ်" ရယ်လို့ ခေါ်ဆိုကြပါတယ်။ တချို့ကလည်း "လိပ်ကြယ်" လို့ ခေါ်ကြပြန်တယ်။ ငယ်ငယ်တုန်းက ကြားဖူးကြတဲ့ ခွန်ဆန်လော နဲ့ နန်းဦးပြင် ဆိုတဲ့ ရှုမ်းရိုးရာ ပုံပြင်လေးကို အစွဲပြုလို့ မောင်ရင်ဆိုင်းထမ်း လို့ ခေါ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။

ခွန်ဆန်လော နှင့် နန်းဦးပြင်

ခွန်ဆန်လောဆိုတဲ့ လူငယ်လေးဟာ ကျိုင်းတောင်း မြို့က ချမ်းသာတဲ့ ကုန်သည်မျိုးရိုးက ပေါက်ဖွားလာတဲ့ သူပါ။ မိဘတွေရဲ့ လက်ငုပ်လက်ရင်းဖြစ်တဲ့ ကုန်သွယ်မှုအလုပ်ကို ကျွမ်းကျင်စွာ တတ်မြောက်လုပ်ကိုင်နေတဲ့ လူငယ်လေးတစ်ယောက်ပေါ့။ တစ်နေ့မှာ ကုန်ကူးသွားရင်း မိုင်းကိုင် ဆိုတဲ့ ရှမ်းမြို့လေးကို ရောက်လာပါတယ်။အဲ့ဒီမှာအိမ်တစ်အိမ်ရဲ့ရှေ့မှာ ရပ်ပြီး သီချင်းသီဆိုနေတဲ့ ချောမောလှပတဲ့ မိန်းကလေးတစ်ယောက်ကို တွေ့သွားခဲ့တယ်။ နန်းဦးပြင် တဲ့..။

သူတို့ရဲ့ အမှတ်မထင် ဆုံတွေ့မှုကနေ မေတ္တာသက်ဝင်လို့ တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦး ခွဲမရနိုင်အောင် ချစ်သွားခဲ့ကြပါတယ်။ ချစ်ကြိုက်ကြသွားပြီးနောက် အတူတူတစ်သက်မခွဲနေရဖို့နဲ့ အကယ်၍များ သေသွားခဲ့ရင်တောင် ကောင်းကင်မှာ ကြယ်လေးတွေအဖြစ်နဲ့ ပြန်ဆုံခွင့်ရပါစေလို့ အတူတူ ဆုတောင်းခဲ့ကြတယ်...။ သူတို့လက်ထပ်ကြဖို့ ပြင်ဆင်တော့ ခွန်ဆန်လောရဲ့မိဘများက (အထူးသဖြင့် သူမိခင်က) ဆင်းရဲသော နန်းဦးပြင်လေးနဲ့သဘောမတူခဲ့ပါဘူး.. သို့သော် သူသားလေးက သိပ်ချစ်နေလေတော့ ခွဲလိုက်လျှင် သူသားကိုပါဆုံးရှုံးသွားမှာကို စိုးရိမ်ဟန်တူပါတယ်.. သူတို့ကို ကြည်ဖြူဟန်ဆောင်ပြီး လက်ထပ်ပေးလိုက်ပါတယ်.. ။

သူတို့ရဲ့ အမှတ်မထင် ဆုံတွေ့မှုကနေ မေတ□သက်ဝင်လို့ တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦး ခွဲမရနိုင်အောင် ချစ်သွားခဲ့ကြပါတယ်။ ချစ်ကြိုက်ကြသွားပြီးနောက် အတူတူတစ်သက်မခွဲနေရဖို့နဲ့ အကယ်၍များ သေသွားခဲ့ရင်တောင် ကောင်းကင်မှာ ကြယ်လေးတွေအဖြစ်နဲ့ ပြန်ဆုံခွင့်ရပါစေလို့ အတူတူ ဆုတောင်းခဲ့ကြတယ်...။ သူတို့လက်ထပ်ကြဖို့ ပြင်ဆင်တော့ ခွန်ဆန်လောရဲ့မိဘများက (အထူးသဖြင့် သူ့မိခင်က) ဆင်းရဲသော နန်းဦးပြင်လေးနဲ့သဘောမတူခဲ့ပါဘူး.. သို့သော် သူသားလေးက သိပ်ချစ်နေလေတော့ ခွဲလိုက်လျှင် သူသားကိုပါဆုံးရှုံးသွားမှာကို စိုးရိမ်ဟန်တူပါတယ်.. သူတို့ကို ကြည်ဖြူဟန်ဆောင်ပြီး လက်ထပ်ပေးလိုက်ပါတယ်.. ။

တနေ့တော့..ခွန်ဆန်လောကိုတစ်မြို့တကျေးကိုကုန်ရောင်းလွှတ်လိုက်တယ်..ခွန်ဆန်လော မရှိချိန်မှာတော့ကိုယ်ဝန်ရှိနေတဲ့နန်းဦးပြင်လေးကိုအမျိုးမျိုးနှိပ်စက်ပြီးအိမ်မှနှင်ထုတ်လိုက်တယ်..။နန်းဦးပြင်ကအိမ်ကထွက်သွားရပြီးလမ်းမှာဘဲကလေးမွေးခဲ့ရတယ်။အဖတ်မတင်ခဲ့ဘူး။ကလေးကိုသစ်ပင်ခွကြားမှာထားခဲ့ပြီးဖခင်ပြန်အလာကိုစောင့်ဖို့ ပြောခဲ့တယ်။ ကလေးက ဥသြငှက်ကလေး ဖြစ်သွားတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။

ဒီလိုနဲ့အိမ်ပြန်ရောက်တော့နန်းဦးပြင်လည်းအပြင်းဖျားကာသေဆုံးသွားပါတယ်..နန်းဦးပြင်သဆုံးသွားတော့ကြယ်အနီလေးအဖြစ်ကောင်းကင်မှာပေါ်လာပါတယ်..။

ခွန်ဆန်လောပြန်ရောက်တော့ သူ့မိန်းမ မရှိတော့တာသိရပြီး.. သူ့အမေက နှင်ထုတ်လိုက်တာလည်း သိလိုက်ရတော့ သူ့အမေကိုလည်း ပြစ်တင်ပြောဆိုပြီး နန်းဦးပြင်ကို လိုက်ရှာပါတယ်.. နောက်ဆုံးမှာတော့ နန်းဦးပြင်သေဆုံးရသည်ကို ကြည့်ပြီး ရင်ကွဲကာ ခွန်ဆန်လောသေသွားပါတယ်..။

နောက်တော့ကြယ်အနီလေးရဲ့မလှမ်းမကမ်းမှာကြယ်အပြာလေးအဖြစ်ရောက်ရှိသွားတယ်.. ရွာသားများကလည်းသိပ်ချစ်သောချစ်သူနှစ်ဦးမို့မြေပုံကိုယှဉ်လျက်ပင် မြူပ်နှံလိုက်ပါတယ်..

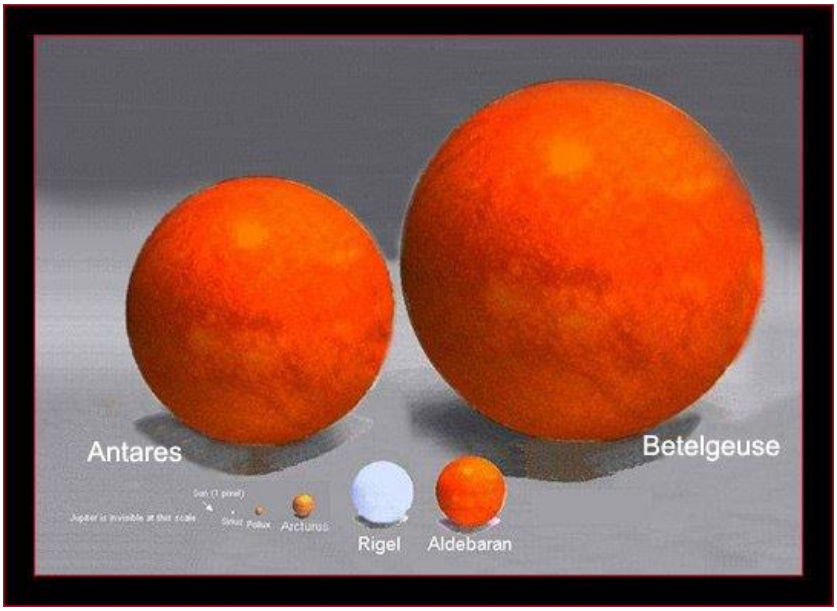
ဒါပေမယ့်ခွန်ဆန်လောရဲ့မိခင်ဟာသိပ်မကြာခင်မှာပင်ထိုရွာသို့ရောက်လာပြီးယှဉ်တွဲရှိနေသောမြေပုံနှစ်ခုကိုမြင်တဲ့အခါ..နန်းဦးပြင်ကြောင့်သူသားသေဆုံးရတယ်လို့မကျေမနပ်ဖြစ်ပြီးမြေပုံနှစ်ခုအလယ်မှာအဆစ်၃ဆစ်ပါသောဂါးလုံးတစ်လုံးကိုချထားလိုက်တယ်..အဲသည့်ဂါးလုံးလေးကခွန်နဲ့နန်းကြားမှာသုံးလုံးတန်းကြယ်ကလေးအဖြစ် ပေါ်လာပါတယ်..

ကောင်းကင်ကို ကြည့်လျှင် မောင်ရင်ဆိုင်းထမ်းဟုလည်း ခေါ်ကြသည့် ကြယ်သုံးလုံးတန်းလေး တစ်ဖက်တစ်ချက်စီမှာ ကြယ်အနီနဲ့ အပြာလေးကို မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်..

ယခုဖော်ပြပေးတဲ့ ရှမ်းရိုးရာ ပုံပြင်ဖြစ်သော "မောင်ရင်ဆိုင်းထမ်းကြယ်" ကို အနောက်တိုင်းမှာ အိုရီယွန် (Orion) ကြယ်စုဟု ခေါ်ပြီး အနီရောင်ရှိသော(နန်းဦးပြင်) ကြယ်ကို ဘီတာလဂျူစ် (Betelgeuse) လို့ခေါ်ပါတယ်။ အပြာရောင် ခွန်ဆန်လော ကြယ်ကိုတော့ ရေဂျယ် (Rigel) လို့ခေါ်ပါတယ်။ ဂါးဆစ်သုံးလုံး ကြယ်များကိုတော့ အာရပ် အမည်များ ပေးထားပါတယ်။

ဘီတာလဂျူစ် (Betelgeuse) (သို့) နန်းဦးပြင်ကြယ်

ကမ္ဘာမှ အလင်းနှစ် ၆၅၀ အကွာတွင် တည်ရှိတဲ့ ဘီတာလဂျူစ် ဟာ ည ကောင်းကင်ယံမှာ နဂမမြောက် အတောက်ပဆုံး ကြယ်ဖြစ်ပါတယ်။ သူဟာဟာ ကြီးမားလွန်းတဲ့ အနီရောင် (Red Super Giant) ကြယ် ကြီး တစ်လုံး ဖြစ်ပါတယ်။ ဘယ်လောက်တောင်ကြီးလဲဆိုရင် ကျနော်တို့ နေထက် အချင်း အဆ ၈၀၀ ကြီးပါတယ်။



ထုထည်ကြီးမားမှုကတော့...ကျနော်တို့နေအရွယ်အစားရှိတဲ့ကြယ်ပေါင်းတစ်ဘီလီယံခွဲလောက်ကိုအဲ့ဒီကြယ်ကြီးထဲထည့်လို့ရပါတယ်။ သူသာ ကျနော်တို့ နေ နေရာမှာရှိလျှင် အချင်း၀က်ဟာ ဂျူပီတာဂြိုဟ် ပတ်လမ်းအထိရှိတယ်။

ရေဂျယ် (Rigel) (သို့) ခွန်ဆန်လော ကြယ်

ရေဂျယ် (Rigel) ကြယ်ဟာ ည ကောင်းကင်မှာ သတ္တမမြောက် အလင်းလက်ဆုံး ကြယ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဖြူပြာရောင် ရှိပြီး၊ ကမ္ဘာမှ အလင်းနှစ် ၇၇၃ နှစ် ကွာဝေးပါတယ်။ အထူးပြုလုပ်ထားတဲ့နက္ခတ်တာရာကြည့်မှန်ပြောင်းများဖြင့်သေချာစွာကြည့်ရှုပါကရေဂျယ်ကြယ်ဟာတစ်လုံးထဲမဟုတ်ဘဲသူ့အနားမှာကြယ်သေးတစ်လုံးနဲ့အတူပူးတွဲပြီး တည်ရှိနေတာကို မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။

ရေဂျယ်ကြယ်ရဲ့ မျက်နှာပြင်အပူချိန်ဟာ ၁၉၀၀၀ ဒီဂရီ ဖာရင်ဟိုက်ရှိပြီး ကျနော်တို့နေထက် အဆ ၄၀၀၀၀ လောက် ပိုမိုတောက်ပပါတယ်။ နေထက် အဆပေါင်း ၆၆၀၀၀ လောက် စွမ်းအားပိုရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒြပ်ထု (Mass) ကတော့ နေထက် ၁၇ ဆ သာရှိပြီး အရွယ်အစားကတော့ နေ ထက် အဆ ၇၀ သာ ပိုကျယ်ပါတယ်။ရေဂျယ်ကြယ် (ခွန်ဆန်လောကြယ်) ရဲ့ အလင်းရောင်ကြောင့် သူရဲ့အနီးနားမှာရှိတဲ့ စုန်းဦးထုပ်နှင့်တူသော အပြာရောင် နက်ဖြူလာ (ဖုန်မှုန့်များ) ကို ထင်ရှားစွာတွေ့နိုင်ပါတယ်။

ဂါးဆစ်ကြယ်များ (သို့) ခါးပတ်ကြယ်များ

မြန်မာ (ရှမ်း) လို အဆိုအရတော့ ဂါးဆစ်သုံးလုံးကြယ်ပေါ့။ ဒါပေမယ့် အနောက်တိုင်းက သူ့ကို အိုရီယွန် မုဆိုး ခါးပတ်ကြယ်များလို့ ခေါ်ပါတယ်။ အိုရီယွန် ခါးပတ်ကြယ်များဟာ ထင်ရှားပြီး စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသောကြယ်များဖြစ်ပါတယ်။ ရှေးခေတ် အီဂျစ်ရာဇဝင်များ၊ ပိရမစ်များ တည်ဆောက်ထားပုံနဲ့ ဘေဘီလုံခေတ် ထွန်းကားခဲ့သော ယဉ်ကျေးမှုများနှင့်လည်း ဆက်နွယ်မှုများ ရှိခဲ့ပါတယ်။

ခါးပတ်ကြယ် သုံးခုရှိပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ အမည်များကတော မင်းတိက (Mintaka)၊ အယ်နလမ် (Alnilam) နဲ့ အယ်နီတာ့ခ် (Alnitak) တို့ ဖြစ်ပါတယ်။ အာရပ် အမည်များဖြစ်ပါတယ်။ မင်းတိက (Mintaka) ဆိုတာ ခါးပတ်လို့ အဓိပ္ပယ်ရပါတယ်။ အယ်နလမ် (Alnilam) ဆိုတာကတော့ ပုလဲခါးပတ်လို့ အဓိပ္ပယ်ရပါတယ်။ အယ်နီတာ့ခ် (Alnitak) ခါးစည်းကြိုး လို့ အဓိပ္ပယ်ရပါတယ်။ သိပ္ပံပညာရှင်များဟာ ဒီကြယ်သုံးခုကို အချိန်တစ်ခုအတွင်းမှာ အတူတကွ ဖြစ်လာကြတယ်လို့ သုံးသပ်ထားကြပါတယ် ။

မင်းတိက (Mintaka)

ကြီးမားတဲ့ Super-giant ကြယ်အမျိုးအစားဖြစ်ပြီး ဖြူပြာရောင်ရှိပါတယ်။ ကမ္ဘာမှ အလင်းနှစ် ၈၀၀ ကွာဝေးပါတယ်။ အိုရီယွန်ခါးပတ်ရဲ့ အနောက်ဘက် အစွန်မှာရှိတဲ့ကြယ်ပါ။ ကျနော်တို့ နေထက် အဆ ၁၀ ၀၀၀ ပိုမိုတောက်ပ ပါတယ်။ မျက်နှာပြင် အပူချိန်ဟာ ၆၀ ၀၀၀ ဒီဂရီ ဆဲလ်ဆီးယပ်စ် ရှိပါတယ်။ ဒြပ်ထု (Mass) ဟာ နေထက် အဆ ၂၀ ပိုမို သိပ်သည်းပါတယ်။

အယ်နလမ် (Alnilam)

အိုရီယွန်ခါးပတ်ကြယ်ရဲ့ ခလယ်ကကြယ်ပါ။ သူသည်လည်း ဖြူပြာရောင် super giant ကြယ်အမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်။ ကမ္ဘာမှ အလင်းနှစ် ၁၀၀၀ ကွာဝေးပါတယ်။ ကျနော်တို့နေထက် အဆပေါင်း ၁၈ ၀၀၀ ပိုမိုတောက်ပ လင်းလက်ပါတယ်။ ဒြပ်ထုကလည်း မင်းတီက ကဲ့သို့ ကျနော်တို့ နေထက် အဆ ၂၀ ပိုမိုသိပ်သည်းပါတယ်။ မျက်နှာပြင် အပူချိန်ကတော့ ကြယ်သုံးခုမှာတော့ အအေးဆုံးပါဘဲ။ ဒါပေမယ့် အပူချိန်က ၅၀ ၀၀၀ ဒီဂရီ ဆဲလ်ဆီးယပ်စ်ရှိပါတယ်။

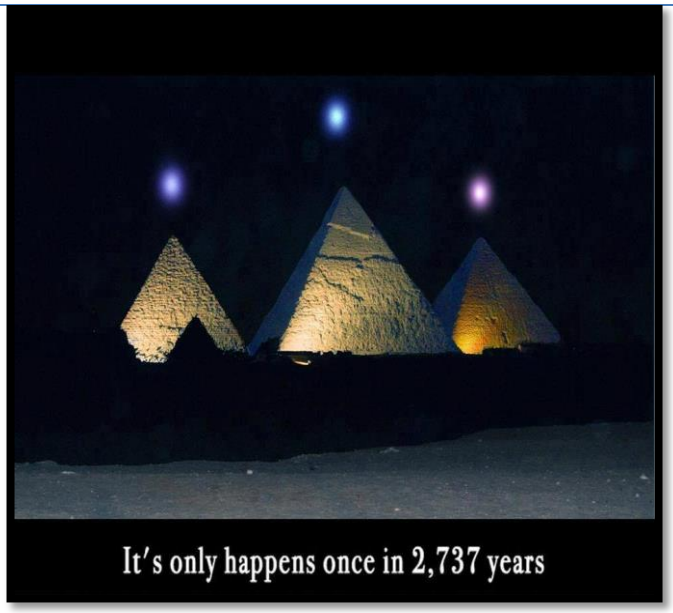
အယ်နီတာ့ခ် (Alnitak)

သူကတော့ ကြယ်သုံးခုမှာ အမှိန်ဆုံးကြယ်ပါဘဲ။ မင်းတီကာနဲ့ မျက်နှာပြင်အပူချိန် အတူတူရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် နေထက် အဆ ၇၀၀၀ သာ ပိုမိုတောက်ပ လင်းလက်ပါတယ်။ ကမ္ဘာမှ အလင်းနှစ် ၉၀၀ အကွာမှာ တည်ရှိပါတယ်။အိုရီယွန်ကြယ်များ (လိပ်ကြယ်များ) ရဲ့ ထူးခြားသောအချက်ကတော့ ၎င်းတို့ဟာ တစ်ခုချင်းစီ တည်ရှိနေကြခြင်းမဟုတ်ဘဲ အစီအစဉ်တကျ တည်ရှိနေကြခြင်းဘဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီခါးပတ်ကြယ်များ (ပါးဆစ်ကြယ်များ) ဟာလည်း ညီနောင်သားချင်း ကြယ်များ ဖြစ်ကြပါတယ်။(အတူတူဖြစ်ပေါ် လာပြီးအကွာအဝေးတူညီစွာနဲ့ တည်ရှိနေခြင်းကိုဆိုလိုတာပါ) နောက်တစ်ခုထူးခြားတာကတော့ သူတို့အနီးမှာ ကြယ်တွေကို ထုတ်လုပ်ပေးနေတဲ့ ထင်ရှားတဲ့ အိုရီယွန်နီဖြူလာကြီး တည် ရှိနေခြင်းပင်ဖြစ်ပါတယ်။

အိုရီယွန်နှင့်အီဂျစ်နိုင်ငံကပိရမစ်ဆက်နွယ်မှု

ရှေးဟောင်း အီဂျစ်တွေဟာ ကြယ်တာရာများ၊ နေ၊ ဂြိုဟ်များကို သုံးသပ်တွက်ချက်ရာမှာ အလွန် တော်သော ပုဂ္ဂိုလ်များ ဖြစ်ကြပါတယ်။ အီဂျစ်နိုင်ငံ ဂီဇာမြို့ (Giza) အနားမှာ အင်မတန် ထင်ရှားတဲ့ ရှေးဟောင်းပိရမစ်ကြီးသုံးခုကိုယှဉ်တွဲလျက်တွေ့ရှိဖူးကြမှာပါ။၎င်းပိရမစ်များဟာကြယ်တာရာများရဲ့မြေပုံလို့ဆို ရမလားပါဘဲ။ဒီရှေးဟောင်းပိရမစ်များမှာကြယ်တာရာများနှင့်ပတ်သက်ပြီးလှို့ဝှက်ချက်ပေါင်းများစွာတည်ရှိနေ ပါတယ်။အဲ့ဒီထဲကစိတ်ဝင်စားစရာအကောင်းဆုံးတစ်ခုကတော့အိုရီယွန်ကြယ်စုနဲ့ဆက်နွယ်နေတဲ့အချက်ပါဘဲ

ကမ္ဘာ့ အံ့ဖွယ်များထဲက တစ်ခုဖြစ်တဲ့ အီဂျစ်က ပိရစ်မစ်ကြီး သုံးခုဟာ အမှန်တကယ် တော့ အိုရီယွန်ကြယ်စုရဲ့ခါးပတ်ကြယ်သုံးခုကိုကိုယ်စားပြုထားတာဖြစ်ပါတယ်။ထိုကြယ်များလိုဘဲပိရမစ်များကိုအရွယ်အစား၊ဖြောင့်တန်းပုံ(မျဉ်းလုံး၀တဖြောင့်တည်းတော့မဟုတ်ပါ)တစ်ထပ်တည်းကျအောင်တည်ဆောက်ထားပါတယ်။ ရှေးအီဂျစ်တို့ဟာ နိုင်းမြစ်ကို နဂါးငွေ့တန်း၏ ကိုယ်စားပြုအမှတ်အသားလို့ ယူဆထားကြပြီး အိုရီယွန်ကြယ်စုကိုတော့ သူတို့ရဲ့ နေနတ်ဘုရား အောရစ်နဲ့ဆက်နွယ်မှုရှိတယ်လို့သတ်မှတ်ထားခဲ့ကြပါတယ်။



ထူးခြားတဲ့ တိုက်ဆိုင်မှု

၂၀၁၂ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ (၃) ရက်နေ့က မာကျူရီ (ဗုဒ္ဓဟူးဂြိုဟ်)၊ ဗီးနပ်စ် (သောကြာဂြိုဟ်) နဲ့ စေတန် (စနေဂြိုဟ်) တို့ ကောင်းကင်မှာ ပူးတွဲ ပေါ်ထွက်ခဲ့ပါတယ်။ ထူးဆန်းတာကတော့ ဒီဂြိုဟ်သုံးလုံးဟာ အီဂျစ်က ပစ်ရစ်မစ်ကြီး သုံးခုပေါ်ကို တည့်မတ်စွာ ကျရောက်ချိန်ပါဘဲ..။ ထိုအချိန်နဲ့ တိုက်ဆိုင်စွာဘဲ.. အိုရီယွန်ရဲ့ ခါးပတ်ကြယ်သုံးလုံးဟာ ထို ပစ်ရစ်မစ်များပေါ်သို့ အတည့်အနေအထားအတိုင်း ကျရောက်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါဟာ နှစ်ပေါင်း ၂၇၃၇ ခုနှစ်မှာ တစ်ခါသာဖြစ်တဲ့ ရှားပါးတဲ့ တိုက်ဆိုင်မှုလို့ ဆိုပါတယ်။ လာမယ့် ၂၀၁၅ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ ၂၈ ရက်မှာတော့ ဗီးနပ်စ်ဂြိုဟ်၊ မားစ် (အင်္ဂါဂြိုဟ်) နဲ့ ဂျူပီတာဂြိုဟ်တို့ဟာ ယှဉ်တွဲပြီး ထွက်ပေါ်လာကြမှာဖြစ်ပါတယ်...။ အဲ့ဒီအချိန်ကျလျှင်တော့ အခုလိုမျိုး တိုက်ဆိုင်မှုရှိနိုင်..မရှိနိုင်ဆိုတာကိုစောင့်စားကြည့်ရှုရမှာဘဲဖြစ်ပါတော့တယ်။

~သန့်ဦး
အာကာသနှင့် စကြဝဠာ
Photo Credit: Stargazer Myo Hlaing, Google images
(၁၄.၁၂.၂၀၁၄)

ဒီအကြောင်းကိုပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ ပထမဆုံးအနေနဲ့ စကားပလ္လင်ခံပါတယ်။ မှားနေနိုင်ပါတယ်။ စကြဝဠာဘယ်လိုစဖြစ်လာတယ်ဆိုတာ ဒဏ္ဍာရီလာ တွေရှိသလို ကျွန်တော်တို့သိပ္ပံရှုထောင့်ကနေဆိုရင်လဲ အတိအကျမသိသေးပါဘူး။ အဲ့ဒီအတွက် မိမိကိုယ်တိုင် ဖြစ်နိုင်ခြေများကို စဉ်းစားဖို့ အသင့်ပြင်ထားပါ။ ဒီဆောင်းပါးမဖတ်ခင်မှာ မိမိတွေးခေါ်နိုင်စွမ်းများကို အဆုံးထိတင်ထားပါ။

ကျွန်တော်တို့မြန်မာပုံပြင်များအရဆိုရင်တော့ စကြဝဠာဘယ်ကစဖြစ်လဲတော့ မပြောပါဘူး။ ဒါပေတဲ့ လူသားတို့အစကိုတော့ ပုံပြင်အချို့ကပြောပြထားပါတယ်။ ငြဟ္မာကြီးလေးပါးက ဖန်ဆင်းလိုက်ရာမှ လူတွေစဖြစ်လာပါတယ်။ ကမ္ဘာတစ်ဝန်း ရှေးဒဏ္ဍာရီများကို ပြန်လှန်ရှာဖွေကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်း ပိုလို့တောင် အံ့ဖွယ်တွေနဲ့ဖြစ်နေပါတယ်။ သူတို့က စကြဝဠာဘယ်ကစဖြစ်လာသလဲဆိုတာကိုပါ စဉ်းစားခဲ့ကြတယ်ထင်ပဲ့။

အမေရိကတိုက်အလယ်ပိုင်းက ဘိုရွန်ဂိုလူမျိုးတွေရဲ့ ဒဏ္ဍာရီကပြောတာကတော့..... အားလုံးရဲ့အစ လောကကြီးတစ်ခုလုံးမှာ အမှောင်ထု၊ ရေ၊ နဲ့ ဘုရားသခင် ဘန်ဘာ(Bumba) တို့သာရှိပါတယ်။ တစ်နေ့မှာတော့ ဘန်ဘာ ဟာ ဗိုက်အောင့်ဂေဒနာခံစားနေရာက အန်လိုက်ရာမှာ နေမင်းကြီးထွက်လာပါတယ်။ အဲ့ဒီနေမင်းကြီးဟာ ရေအချို့ကို ခမ်းခြောက်လိုက်စေပြီးတော့ ကုန်းမြေများကို ဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်။ ဆက်တိုက်ဗိုက်အောင့်နေတုန်းပဲဖြစ်တဲ့ ဘန်ဘာ ဟာ ထပ်အန်ရာမှာ လ၊ ကြယ်တွေ နဲ့ တိရိစ္ဆာန်အချို့ကို အန်ချလိုက်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ ကျားသစ်၊ မိကျောင်း၊ လိပ် စသဖြင့် နောက်ဆုံးမှာတော့ လူ ပေါ့။

ဒီ ဒဏ္ဍာရီလိုပဲ ကမ္ဘာတစ်ဝန်း ဒဏ္ဍာရီပေါင်းများစွာရှိပါတယ်။ ယနေ့ခေတ်လို တီဗီတွေ၊ ဖုန်းတွေ၊ မရှိသေးတဲ့အချိန်မှာ လူတို့အတွက် အကောင်းဆုံးအဖော်ဟာ ညအခါ ကောင်းကင်ပေါ်မှာ မှိတ်တုတ်မှိတ်တုတ်ဖြစ်နေတဲ့ အစက်ကလေးတွေဟာ စိတ်ဝင်စားစရာ အကောင်းဆုံးအရာတွေပါပဲ။ သူတို့ဟာ ကောင်းကင်ကြီးကိုမော့ကြည့်ပြီး တူညီတဲ့ကြယ်တွေကိုကြည့်ရှုကာ ပုံသဏ္ဌာန်အမျိုးမျိုးကိုမြင်ကာ ဒဏ္ဍာရီအသွယ်သွယ်ကို ဖန်တီးယုံကြည်ခဲ့ကြပါတယ်။ သူတို့ဟာ ကျွန်တော်တို့ ယနေ့အထိမေးနေဆဲဖြစ်တဲ့ မေးခွန်းကို ဖြေဖို့ကြိုးစားရင်း ထွက်ပေါ်ခဲ့ရတဲ့ ယုံတမ်းပုံပြင်တွေပါ။ ကျွန်တော်တို့ ဘာ့ကြောင့်ဒီမှာ ရှိနေတာလဲ။ ကျွန်တော်တို့ ဘယ်ကလာတာလဲ။ ယေဘုယျအားဖြင့် ပြောကြားလို့ရတာကတော့ လူသားတွေဟာ ရှေးဘိုးဘီဘင်တွေကနေ တဖြည်းဖြည်းဆင်းသက်လာသူတွေဖြစ်တယ်။ ဘာ့ကြောင့်လဲဆိုတော့ ရှေးလူတွေကကို လူသားတွေရဲ့ အသိညဏ်နဲ့ နည်းပညာတွေဟာ တစ်ခေတ်ပြီးတစ်ခေတ် အစဉ်အဆက် တိုးတတ်လာနေတယ်ဆိုတာကို လက်ခံခဲ့ကြလို့ပါ။

ဒါပေမယ့် ဒီလိုတိုးတတ်နေတာဟာ အရမ်းကြီးကြာခဲ့တာလဲ ဟုတ်ချင်မှဟုတ်နိုင်သလို ဒီထက် အများကြီး အလုပ်ဖြစ်ရင်ဖြစ်ခဲ့မှာပါ။ ဥပမာအားဖြင့်ဆိုရင်တော့ ခရစ်ယာန် ပါ။ ဒီအထဲမှာ ဘစ်ရွှေ့ ယူရှာ ရေးသားတဲ့ ကမ္ဘာဦးကျမ်းအရ ဘုရားသခင်ဟာ ဘီစီ ၄၀၀၄၊ အောက်တိုဘာလ ၂၇ ရက်နေ့၊ သောကြာနေ့ မနက် ၉ နာရီမှာ ကမ္ဘာကြီးကို ဖန်ဆင်းခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ အခြား ဘေးသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုလုံး(ဥပမာ တောတောင်မြစ်ချောင်း စသည်တို့) ဟာ လူသားတို့သက်တမ်း အနည်းငယ်လေးအတွင်းမှာလည်း အနည်းငယ်သာပြောင်းလဲမှု ရှိခဲ့ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ယူရှာ ရေးသားခဲ့တဲ့ ကမ္ဘာဦးကျမ်းအရဆိုရင်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကြီးဟာတစ်လျှောက်လုံးပုံသေတည်ရှိနေခဲ့တာဖြစ်သလိုလူသားတို့စတင်ပေါ် ပေါက်လာတဲ့အချိန်တုန်းက ရှိခဲ့တဲ့ပုံစံအတိုင်း တစ်ထပ်တည်းဆိုတဲ့ အဓိပ္ပာယ် သက်ရောက်နေပါတယ်။ ဒါပေမယ့် စကြဝဠာကြီးဟာ အစရှိတယ်ဆိုတဲ့ အယူအဆကို လူတိုင်း မနှစ်သက်ခဲ့ကြပါဘူး။

ဥပမာအားဖြင့် အကြီးကျယ်ဆုံးဂရိတွေးခေါ်ပညာရှင်တွေထဲကတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ အရစ်တိုတယ်လ် ဟာ စကြဝဠာကြီးဟာ ထာဝရ တည်ရှိခဲ့တယ်လို့ ယုံကြည်ခဲ့ပါတယ်။ ထာဝရတည်ရှိနေတဲ့အရာတစ်ခုဟာ ဖန်ဆင်းခံထားရတဲ့အရာတစ်ခုထက် ပိုပြီး ပြီးပြည့်စုံမယ်။ သူကျိုးကြောင်းစီစဉ်ခဲ့တဲ့အချက်ကတော့ ရေကြီးခြင်း နဲ့ အခြားသော သဘာဝဘေးအန္တရာယ်တွေက လူယဉ်ကျေးမှုကြီးကို မူလအစသို့ အဖန်ဖန် ပြန်ရောက်စေခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ အကြောင်းအရာပါပဲ။ စကြဝဠာကြီးဟာ ထာဝရတည်ရှိခဲ့တယ်လို့ တွေးတောလိုက်ခြင်းဟာ စကြဝဠာကြီးရဲ့ ဖြစ်စဉ်တွေကို လေ့လာဖို့ လမ်းကို ပိတ်လိုက်သလိုပါပဲ။ ဒါပေမယ့် လူသားတို့ရဲ့ ဗီဇအရ ငြင်းခုံခြင်းကို ခုံမင်ကြပါတယ်။ စကြဝဠာကြီးဟာ အစရှိတယ်မရှိဘူး၊ ရှိခဲ့ရင်လဲ ဘယ်လိုနည်းနဲ့ အစပြုခဲ့တယ် စတဲ့အချက်တွေဟာ ယနေ့ခေတ်အချိန်အခါအထိ သူတစ်ဖက်ကိုယ်တစ်ဖက် အငြင်းပွားနေကြတုန်းပဲဖြစ်ပါတယ်။

တစ်ကယ်လို့ စကြဝဠာဟာ အစရှိခဲ့တယ်လို့ ယုံကြည်တယ်ဆိုရင် ဦးစွာပေါ်လာမယ့် မေးခွန်းကတော့ အဲ့ဒီ အစ မတိုင်ခင်ဘာဖြစ်ခဲ့သလဲဆိုတာပါပဲ။ လောကကြီးကိုမဖန်ဆင်းခင် ဘုရားသခင်ဟာ ဘာလုပ်နေခဲ့ပါသလဲ။ ဒီလူမေးခွန်းတွေမေးတတ်တဲ့လူတွေအတွက် ငရဲ ကို ပြင်ဆင်နေခဲ့တာလား။ စကြဝဠာ အစရှိတယ်မရှိတယ် ဆိုတဲ့ ပြဿနာဟာ ဂျာမန်တွေးခေါ်ပညာရှင် အန်မြူရယ်ကန့်တ် အတွက် အတော်ကို ဂရုစိုက်တွေးတောစရာဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ သူဟာ ဒီပြဿနာမှာ တွေးခေါ်မှုဆိုင်ရာ အကြပ်ရိုက်မှုတစ်ချို့ကို ကြုံတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ တကယ်လို့ စကြဝဠာဟာ အစရှိခဲ့မယ်ဆိုရင် ဘာ့ကြောင့် အချိန်အနန္တကယ်ပြီးမှ အစပြုခဲ့ရပါလဲ။ ဒါကို သူက စာတမ်း(Thesis) လို့ခေါ်ခဲ့ပါတယ်။ တစ်ခြားတစ်ဖက်ကစဉ်းစားကြည့်ရင်လဲ တကယ်လို့ စကြဝဠာကြီးဟာ ထာဝရတည်ရှိခဲ့တယ်ဆိုရင် အခုလိုအခြေအနေတွေရောက်ဖို့ ဘာ့ကြောင့် အချိန်အနန္တ ယူခဲ့ရပါသလဲ။ ဒါကို တန်ပြန်စာတမ်း(Antithesis) လို့ခေါ်ပါတယ်။ ဒီ စာတမ်း နဲ့ တန်ပြန်စာတမ်း တို့ဟာ အနန္တအတိတ်ကနေ အနန္တအနာဂတ် ကို သွားတာပါပဲ။ နောက်ကွယ်မှာ ဘယ်လိုစကြဝဠာမျိုးပဲတည်ရှိနေပစေပေါ့။ ဒီအချက်ဟာလဲ ယနေ့ခေတ် သိပ္ပံပညာရှင်တွေရဲ့ ခေါင်းထဲမှာ ကလ္လာတစ်ခုအဖြစ် နေရာယူထားဆဲပါ။

၁၉၁၅ ခုနှစ်မှာတော့ အိုင်းစတိုင်းဟာ သူ့ရဲ့ ဂွန်ဂင် ယေဘုယျနှိုင်းရသီအိုရီ(General Theory of Relativity) ကို ဖော်ထုတ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီအထဲမှာ ဟင်းလင်းပြင်နဲ့အချိန်ဟာ သီးခြားစီမဟုတ်ပဲ ပူးတွဲဖြစ်တည်နေတယ်၊ မည်သည့်ဖြစ်ရပ်မဆို ပုံသေရွှေထောင့်တစ်မျိုးထဲကနေ ရှုလို့မရဘူး ဆိုတဲ့အချက်တွေပါတယ်။ ဒီအချက်တွေဟာ စကြဝဠာထဲက ဂတ္ထု နဲ့ စွမ်းအင် ဒီနှစ်ခုရဲ့ ပြောင်းလဲနေတဲ့ အတိုင်းအတာတို့အပေါ်မှာ မူတည်နေပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီအရာတွေဟာ လက်ရှိ စကြဝဠာအတွင်းမှာပဲ အကျုံးဝင်တာပါ။ ဒီစကြဝဠာအပြင်ဘက်၊ ဒီစကြဝဠာမစခင် ကာလ အတွက် အသုံးမဝင်ပါဘူး။ ဒါဟာ မြောက်ဝင်ရိုးစွန်းမှာ မြောက်ဘက်က ဘယ်ဘက်လဲလို့ မေးနေသလိုဖြစ်နေပါတယ်။ အဖြေမရှိ၊ အသုံးချလို့မရပါဘူး။ တကယ်လို့ ၁၉၂၀ မတိုင်ခင်က လူတွေယုံကြည်ခဲ့တဲ့အတိုင်း စကြဝဠာကြီးဟာ ပြောင်းလဲမှုရှိမနေဘူးလို့ ယူဆလိုက်မယ်ဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ဟာလဲ စကြဝဠာကြီးရဲ့ နောက်ကြောင်းကို ပြန်ကောက်စရာမလိုပါဘူး။ အလွန်ဆုံးကောက်မယ်ဆိုရင် သက်ရှိတွေနဲ့ ကမ္ဘာကြီး ရဲ့ နောက်ကြောင်းပဲပေါ့။ ဒါပေမယ့် အစရှိတယ်ဆိုတဲ့ အချက်အလက်တွေဟာ တစ်ဖြည်းဖြည်းချင်း ကမ်းခြေမှာရှိတဲ့ ခရုလေးတွေလို တစ်ခုပြီးတစ်ခုပေါ်လာပါတယ်။ ဒီအချက်ဟာလဲ ကျွန်တော်တို့တည်ရှိမှုအပေါ် အသားပေးတဲ့ အတွေးအခေါ်ပေါင်းမြောက်များစွာကို ဖြစ်ပေါ်စေလာပါတယ်။ ကျွန်တော်ဟာ အခုကျွန်တော်တင်ပြသွားတဲ့ အတွေးအခေါ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အချက်အလက်တွေကို အပြုသဘောဆောင်တဲ့ ချဉ်းကပ်မှုမျိုးပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်ဟာ သိပ္ပံပညာရှင်တွေရဲ့ တွေ့ရှိချက်တွေနဲ့ အတွေးအခေါ်ပညာရှင်တွေရဲ့ ဖလော် တွေကို ပေါင်းစပ်ပြီး အနုမာန(Hypothesis)

တစ်ခုတင်ပြသွားမှာပါ။ ဒါဟာ မှန်တယ်မှားတယ် ဆိုတာကို ကျိုးကြောင်းခိုင်လုံရင် လွတ်လပ်စွာစောဒက တက်ပိုင်ခွင့်ရှိပါတယ်။ နောက်တစ်ချက်က အချို့သော ခန့်မှန်းချက်များဟာ တိကျတဲ့အချက်အလက်တွေဆိုပေမယ့် အသစ်အသစ်သော လေ့လာတွေ့ရှိမှုတွေကြောင့် အချိန်မရွေး အမှားဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဆိုတာကို သတိပြုပါ။ (သိပ္ပံပညာမှာ ဘယ်အရာမှ တရားသေမရှိပါ။ ကျိုးကြောင်းခိုင်လုံမယ်ဆိုရင် သင်ဟာ အချိန်မရွေးလွတ်လပ်စွာ စောဒက တက်ပိုင်ခွင့်ရှိပါတယ်။ မည်သည့်သိပ္ပံပညာရှင်ကမှ သင့်ကို အရေးယူမည်မဟုတ်ပါ။ သီအိုရီအဟောင်း ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးအသင်းများလဲ သူတို့မှာမရှိပါ။)

ယခု အပြုသဘောဆောင်တဲ့ ချဉ်းကပ်မှုအတွက် ကျွန်တော်တို့ဟာ စကြဝဠာပုံစံတူငယ် နှစ်ခုကို စဉ်းစားနိုင်ပါတယ်။ တစ်ခုကတော့ ပြီးခဲ့တဲ့တစ်နှစ်ကမှ ဖန်ဆင်းခံခဲ့ရတဲ့ စကြဝဠာ နဲ့ နောက်တစ်ခုကတော့ ကာလတာရှည်တည်ရှိခဲ့တဲ့ စကြဝဠာ ပါ။ အဆိုပါ တစ်နှစ်ထက် ပိုပြီးသက်တမ်းရင့်တဲ့ စကြဝဠာပုံစံငယ်ဟာ တစ်နှစ်ဆိုတဲ့ အချိန်ကာလရဲ့ အပြင်ဘက်မှာရှိတဲ့ အရာတွေကို ဖြေရှင်းပေးနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ တစ်နှစ်ပဲသက်တမ်းရှိတဲ့ ပုံစံငယ်ကတော့ ဖြေရှင်းပေးစရာမလိုပါဘူး။ ဒါကြောင့် တစ်နှစ်ပဲသက်တမ်းရှိတဲ့ စကြဝဠာပုံစံငယ်က ပိုကောင်းတယ်လို့ပြောရပါမယ်။ အဲ့ဒီတစ်နှစ်ရဲ့ အပြင်ဘက်မှာ ဘာဖြစ်ခဲ့သလဲဆိုတာ မေးခွန်းထုတ်စဉ်းစားနေစရာမလိုပါဘူး။ ဒါပေမယ့်ပြောင်းလဲမှုမရှိတဲ့စကြဝဠာအယူအဆ ဆိုတာဟာ ရုတ်တရက်ပြောင်းလဲသွားပါတော့တယ်။ ဘယ်အချိန်မှာလဲဆိုတော့ အက်ဒ်ဝင်ဟတ်ဘယ်(Edwin Hubble) ဟာ ဂီလ်ဆင် တောင်ကုန်းပေါ်မှာ တယ်လီစကုတ်ပေါင်းများစွာနဲ့ သုတေသနတစ်ခုကို ပြုလုပ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဖြစ်ပါတယ်။

ဟတ်ဘယ်ဟာ ဘာကိုတွေ့ရှိခဲ့သလဲဆိုတော့ ကြယ်များဟာ အာကာသအတွင်းမှာ နေရာတကျ ဖြန့်ကြဲထားတာမဟုတ်ပဲနဲ့ ဂလက်ဆီလို့ခေါ်တဲ့ ကြယ်အစုအဝေးကိုယ်စီမှာ တည်ရှိနေကြတယ်ဆိုတာပါပဲ။ ပြီးတော့ အဲ့ဒီ ဂလက်ဆီတွေဆီကလာတဲ့ အလင်းတွေရဲ့ အလျင်ကို တိကျစွာ ပိုင်းခြားတိုင်းတာဖို့ ဟတ်ဘယ် က ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒီအခါမှာ မထင်မှတ်တာတစ်ခုကို သွားပြီးတွေ့ရှိလိုက်ပါတယ်။ ဂလက်ဆီတွေဟာ ကျွန်တော်တို့နဲ့ ဝေးရာကို အစဉ်တစိုက် ရွေ့လျားနေတယ်ဆိုတာပါပဲ။ ကြယ်တွေဆီက လာတဲ့အလင်းတွေရဲ့ ရောင်စဉ်ကို စစ်ဆေးကြည့်ရာမှာ အနီဘက်ကို ယိုင်နေတာတွေ့ရပါတယ်။(Red shift လို့ခေါ်ပါတယ်။) Doppler Effect အရ အနီဘက်ယိုင်တဲ့အလင်းတွေဟာ ဝေးရာကို ရွေ့လျားနေတယ်ဆိုတာပါပဲ။ ပြီးတော့ ထပ်ပြီးတွေ့လိုက်တာက ကျွန်တော်တို့နဲ့ ဝေးလေ ကျွန်တော်တို့အဝေးကိုပိုပြီး မြန်မြန်ရွေ့လျားလေဖြစ်နေပါတယ်။ ဒီအချက်ကို သင်ဟာ မမှုတ်ရသေးတဲ့ပူစီပေါင်းတစ်လုံးကို ဆော့ပင်နဲ့ဖြစ်ဖြစ် မှင်စက်ကလေးတွေလိုက်မှတ်ထားပါ။ ပြီးတော့ ပူပေါင်းကို မှုတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာ အဲ့ဒီအစက်ကလေးတွေဟာ ဘေးကို ကိုယ်စီ ပြန့်ကားဝေးကွာသွားကြတဲ့အဖြစ်နဲ့ မြင်ကြည့်နိုင်ပါတယ်။ ခုနကပြောသလိုပဲ စကြဝဠာကြီးဟာ ဒီအဖြစ်အပျက်အတိုင်း ပြန့်ကားနေတာပါ။ လူအများထင်သလို မပြောင်းလဲပဲ တည်တန့်တည်ရှိနေတာမဟုတ်ပါဘူး။ သူဟာ ပြန့်ကားနေတာပါ။ ဂလက်ဆီတစ်ခုနဲ့ တစ်ခုကြားအကွာအဝေးတွေဟာ အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှ ပိုပိုပြီး ကြီးမားလာပါတယ်။

ဟောဒီ စကြဝဠာကြီး ပြန့်ကားနေတယ်ဆိုတာဟာ သိပ္ပံသမိုင်းမှာတော့ အရမ်းကို အကွာရာကျတဲ့ တွေ့ရှိမှုကြီးတစ်ရပ်ပါပဲ။ စကြဝဠာကြီးဟာ အစရှိရမယ်ဆိုတဲ့ အယူအဆဟာ အပြည့်အဝကို မှန်ကန်သွားပါပြီ။ နှစ်ပေါင်းထောင်ချီကြာခဲ့တဲ့ အငြင်းပွားမှုတစ်ခုဟာ အဆုံးသတ်သွားပါပြီ။ တစ်ကယ်လို့ ဂလက်ဆီတွေဟာ အဝေးကိုပြန့်ကားနေတယ်ဆိုရင် သူတို့ဟာ တစ်ချိန်တုန်းက အလွန်နီးနီးကပ်ကပ်ရှိခဲ့မဖေါ့။ သူတို့ရဲ့ ရွေ့လျားနေတဲ့အလျင်ဟာ ခု ကျွန်တော်တို့ရဲ့ တွက်ချက်မှုတွေအတိုင်း အရင်တုန်းကလည်း ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင် သူတို့ဟာ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ပေါင်း ၁၅ ဘီလီယံ လောက်က အမှတ်တစ်မှတ်တည်းမှာ သွားဆုံနေပါတယ်။ အဲ့ဒီအမှတ်ကလေးဟာ ကျွန်တော်တို့ စကြဝဠာရဲ့ အစ ပဲလား။ သိပ္ပံပညာရှင်တော်တော်များများကတော့ စကြဝဠာကြီးဟာ အစရှိခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ အချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီး သိပ်မပျော်ရွှင်နိုင်ကြပါ။ ဘာလို့လဲဆိုတာ ဒါဟာ ကျွန်တော်တို့အခုသိထားတဲ့ ရူပဗေဒပညာရပ် ကို ယိုယွင်းနေစေပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ တစ်ခုခုမှာတော့ မှားနေပါပြီ။ ဒီအချက်ကို ဆင်ဂျ့်ရန်ရှောင်ပြုလုပ်နိုင်တဲ့ နည်းလမ်းတစ်နည်းလမ်းတော့ပေါ်လာပါပြီ။ ဒီနည်းလမ်းကတော့ ကျွန်တော်တို့သိထားတဲ့ သဘာဝနိယာမအားလုံးရဲ့ အပြင်က ဖြစ်ရပ်ထူးတစ်ခုဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ ဘုရားသခင် (ဟ) ဖန်ဆင်းရှင် ပါပဲ။ သူက စကြဝဠာကို အစပျိုးခဲ့တာပါပဲတဲ့။ ဒီအချက်ကိုလည်း သိပ္ပံပညာရှင်အားလုံးနီးပါးက လက်မခံနိုင်ပါ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ သိပ္ပံပညာရဲ့ အနှစ်သာရကိုက မသိတာကိုသိအောင်လုပ်ဖို့ပါ။ စဉ်းစားရကျပ်သွားပြီး အသိခက်တဲ့ဖြစ်ရပ်ပေါ်လာတာနဲ့ သက်သေမရှိ အခြေအမြစ်မရှိတဲ့ အရာတစ်ခုအပေါ် လွှဲမချချင်ပါ။ မသိတာကို မသိဘူးပြောတာရှက်စရာမဟုတ်ပါ။မသိပဲနဲ့

သိသယောင်ယောင် ဟန်ဆောင်တာကမှ ရုက်ဖွယ်ဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီအတွက် သိပ္ပံပညာဘက်ကတင်သွင်းလာတဲ့ နောက်ထပ် သီအိုရီတစ်ခုကတော့ ၁၉၄၈ ခုနှစ်မှာ ဘွန်ဒီ၊ ဂိုးလ် နဲ့ ဟွိုင်းလ် တို့ရဲ့ တည်မြဲခြင်းသီအိုရီ(Steady State Theory) ပါပဲ။

တည်မြဲခြင်းသီအိုရီ မှာဆိုရင်.... ဂလက်ဆီများဟာ အဝေးကို ပြန့်ကားရွေ့လျားနေတာကြောင့် အသစ်အသစ်သော ဂလက်ဆီတွေဟာ အာကာသဟင်းလင်းပြင်ထဲမှာရှိတဲ့ ပထ္ထုတွေ၊ အက်တမ်တွေရဲ့ ပေါင်းစည်းမှုတွေကတစ်ဆင့် အစဉ်တဆက်ဖြစ်ပေါ်နေပါတယ်။ စကြဝဠာကြီးရဲ့ ဘယ်နေရာကိုပဲကြည့်ကြည့် အတူတူပဲဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်။ ဘာ့ကြောင့်လဲဆိုတော့ အဘက်ဘက်က အရာတွေဟာ ကျွန်တော်တို့အဝေးကိုရွေ့နေလို့ပါပဲ။ ဒီအချက်ဟာ အကောင်းဘက်ကတွေးကြည့်မယ်ဆိုရင် အရမ်းကို အကျိုးရှိပါတယ်။ တိကျတဲ့ခန့်မှန်းချက်ဖြစ်ပြီး အပေါ်ယံလေ့လာရုံနဲ့ကို စမ်းသပ်နိုင်ပါတယ်။ မာတင်ရိုင်းလ် ဦးဆောင်တဲ့ ကန်းဘရစ်ချ်က ရေဒီယိုနက္ခတ္တာယာအဖွဲ့ဟာ ၁၉၆၀ အစောပိုင်းများမှာ အင်အားပျော့ ရေဒီယိုဆစ်ဂ်နယ်များကို လေ့လာစစ်တမ်းကောက်ယူခဲ့ပါတယ်။ ဒီဆစ်ဂ်နယ်များရဲ့ မူလဇစ်မြစ်အများစုဟာ ကျွန်တော်တို့ဂလက်ဆီအပြင်ဘက်မှာ ရှိနေတယ်ဆိုတာပါပဲ။ ပိုပြီး အင်အားလျော့နည်းလေလေ ကျွန်တော်တို့နဲ့ ပိုဝေးလေလေဖြစ်တယ်လို့ ယေဘုယျကောက်ချက်ချနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီအချက်ဟာ တည်မြဲခြင်းသီအိုရီ နဲ့ ဆန့်ကျင်နေပြန်ပါတယ်။ ဒီအချက်အပါအဝင် အခြားသောအကြောင်းအရာများကြောင့် တည်မြဲခြင်းသီအိုရီ ဟာ ပြိုပျက်ခဲ့ရပြန်ပါတယ်။

စကြဝဠာ ဟာ အစရှိတယ်ဆိုတဲ့ အယူအဆကို ဆန့်ကျင်ဖို့ နောက်ထပ်ကြိုးစားမှုတစ်ခုကတော့ စကြဝဠာဟာ ပြန့်ကားပြီး ပြန်ကျုံ့ဝင်မယ်ဆိုတဲ့ သီအိုရီပါပဲ။ ဒါပေမယ့် သူတို့ပြန်ကျုံ့ဝင်တဲ့အခါ အမှတ်တစ်မှတ်တည်းမှာ ပြန်မဆုံပဲ လွဲသွားပြီးတော့ ထပ်မံ ပြန့်ကားသွားပြန်ဦးမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ ရုရှားသိပ္ပံပညာရှင်နှစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ Lifshitz နဲ့ Khalatnikov တို့နှစ်ဦးဟာ ဒီသီအိုရီကို စတင် အဆိုပြုခဲ့တာပါ။ ဒီအဆိုဟာ ကားလ်မာ့စ် ရဲ့ အတွေးအခေါ်တို့နဲ့လဲ သွယ်ဝိုက်ကိုက်ညီနေပြီး စကြဝဠာဟာ ဖန်ဆင်းခံခဲ့ရတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုလည်း သွေဖယ်ပြီးသားဖြစ်တာကြောင့် ရုရှားသိပ္ပံပညာရှင်များအကြား စိတ်ဝင်စားစရာတစ်ခုအဖြစ် ရေပန်းစားခဲ့ပါတယ်။

တကယ်လို့ အိုင်းစတိုင်းရဲ့ ယေဘုယျနှိုင်းရသီအိုရီဟာ မှန်ကန်တယ်ဆိုရင် စကြဝဠာဟာ အစရှိခဲ့ပါလိမ့်မယ်။ စကြဝဠာအစလို့ပြောတာထက် အချိန်ရဲ့ အစလို့ပြောရင်ပိုမှန်ပါလိမ့်မယ်။ မူလအစမှာ အမှတ်တစ်မှတ်တည်းရှိခဲ့ပြီး သိပ်သည်းမှုအနန္တ ဖြစ်ပြီး ဟင်းလင်းပြင်ရဲ့ ကွေးညွှတ်မှုဟာလည်း အနန္တလိမ်ကွေးနေပါလိမ့်မယ်။ စကြဝဠာဟာ သိပ်သည်းမှုအနန္တရှိဖူးခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ အယူအဆဟာ ၁၉၆၅ အောက်တိုဘာလ မှာ လေ့လာတွေ့ရှိမှုတွေကတစ်ဆင့် စတင်လာပါတယ်။ စတီဖင်ဟော့ကင်း ရဲ့ နောက်ခံမိုက်ခရိုဝေ့ဖ် များအား တွေ့ရှိမှုနဲ့ အတူတူစတင်ခဲ့တာပါ။ ဒီ မိုက်ခရိုဝေ့ဖ်တွေဟာ သင့်မီးဖိုချောင်ထဲက မိုက်ခရိုဝေ့ဖ်စက်ထဲမှာရှိတဲ့ လျှိုင်းတွေနဲ့ ဆင်တူပါပဲ။ အနည်းငယ်သာ အင်အားလျော့နည်းပါတယ်။ သင့်ခေါက်ဆွဲကို ၂၇၁.၃ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်မှာ ပြုတ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ ဒီမိုက်ခရိုဝေ့ဖ် တွေကို သင်ကိုယ်တိုင်တွေ့မြင်နိုင်ပါတယ်။ သင့်အိမ်က တီဗီကို လိုင်းအလွတ်တစ်ခုမှာ ထားပြီးဖွင့်ထားပါ။(ချန်နယ်လ် အလွတ်ကိုပြောတာပါ။) ခဏကြာတဲ့အခါ တီဗီဖန်သားပြင်ပေါ်မှာ သင်တွေ့ရမယ့် အဖြူရောင်အစက်ကလေးတွေဟာ အဲ့ဒီနောက်ခံ မိုက်ခရိုဝေ့ဖ်လေးတွေကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတာပါ။ ဒီလှိုင်းတွေကို နောက်ခံမိုက်ခရိုဝေ့ဖ်(Background of microwaves) လို့ခေါ်ရတာဟာ သူတို့ဟာ အလွန်ပူပြင်းပြီး သိပ်သည်းလွန်းလို့ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ စကြဝဠာပြန့်ကားလာတာနဲ့အမျှ ဒီနောက်ခံမိုက်ခရိုဝေ့ဖ်တွေဟာလည်း တစ်ဖြည်းဖြည်း အေးလာကာ နောက်ဆုံး ပျောက်ကွယ်သွားပါလိမ့်မယ်။ ယနေ့အချိန်အထိတော့ စကြဝဠာစတင်ဖြစ်ပေါ်စဉ် မဟာပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ရပ်ရဲ့ လက်ကျန်မိုက်ခရိုဝေ့ဖ် တွေဟာ သိသာစွာရှိနေဆဲပဲဖြစ်ပါတယ်။

စတီဖင်ဟော့ကင်း နဲ့ ပန်ရို့စ်တို့ရဲ့ Singularity သီအိုရီများဟာ စကြဝဠာဟာ အစရှိခဲ့တယ်ဆိုတာကို ဦးဆောင်သွားပေမယ့် ဘယ်လိုအစပြုခဲ့သလဲဆိုတာကိုတော့ မပြောနိုင်သေးပါဘူး။ (ယနေ့သိပ္ပံပညာရှင်များဟာ စကြဝဠာကိုစတင်ဖြစ်စေခဲ့တဲ့ မဟာပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ရပ်ပြီး ၁၀^{-၄၃} စက္ကန့်(ဒသမနောက်မှ သုည ၄၃ လုံး) နောက်ပိုင်းက ဖြစ်ရပ်တွေကို တွက်ချက်နိုင်နေပါပြီ။ အဲ့ဒီအချိန်မတိုင်ခင် ဖြစ်ခဲ့တဲ့ဖြစ်ရပ်တွေကို လုံးဝမသိသေးပါဘူး။ ဒီ ၁၀^{-၄၃} ဆိုတဲ့အချိန်လေးကို ပလန့်ကအချိန် Planck's Time လို့ခေါ်ပါတယ်။) အိုင်းစတိုင်းရဲ့ ယေဘုယျနှိုင်းရသီအိုရီ ဟာ ဒီအချိန်လေးရဲ့ ဟိုဘက်ရောက်သွားရင် အသုံးမဝင်တော့ပါဘူး။ ပြိုပျက်သွားပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် အိုင်းစတိုင်းရော စတီဖင်ဟော့ကင်းရောက

စကြဝဠာဘယ်လိုအစပြုခဲ့တယ်ဆိုတာကို မပြောနိုင်ပဲ သူအစပျိုးပြီးနောက် ဘယ်လို ပြောင်းလဲဖြစ်တည်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ အချက်ကိုသာပြောနိုင်ပါတယ်။ စတီဖင်ဟော့ကင်း နဲ့ ပန်ရို့စ်တို့ရဲ့ Singularity သီအိုရီများကို ဖြေရှင်းဖို့ သင်ဟာ နည်းလမ်း နှစ်လမ်းနဲ့ တွေးနိုင်ပါတယ်။ တစ်ခုကတော့ ကျွန်တော်တို့ ဘယ်တော့မှ နားလည်နိုင်မှာမဟုတ်တဲ့နည်းလမ်းတွေနဲ့ ဘုရားသခင်ဟာ စကြဝဠာကြီးကို ဖန်ဆင်းခဲ့တယ်ဆိုတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟော ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီး ဂျွန်ပေါလ် က တွေးတောခဲ့တဲ့နည်းလမ်းပါ။ ဗာတီကန်စီးတီး မှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ ခရစ်ယာန်သာသနာရှုထောင့်ရဲ့ စကြဝဠာဆိုင်ရာအစည်းအဝေးမှာ ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီးကပြောခဲ့တာပါ။ ဘာပြောခဲ့လဲဆိုတော့ စကြဝဠာအစပျိုးပြီးနောက် ဖြစ်ရပ်တွေကို လေ့လာတာဟာ လက်သင့်ခံလို့ရပေမယ့် ဘယ်လိုအစပြုခဲ့သလဲဆိုတာကိုတော့ လေ့လာဖို့မသင့်ဘူးလို့ပြောပါတယ်။ ဘာ့ကြောင့်လဲဆိုတော့ ဖန်ဆင်းခြင်းဟာ ဘုရားသခင်ရဲ့ ခမ်းနားတဲ့အလုပ်ဖြစ်တဲ့အတွက် ကျွန်တော်တို့လူသားတွေ ဘယ်တော့မှသိနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့။ ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီးကို လေးစားသမှုရှိပေမယ့် ဒီအချက်ဟာ ကျွန်တော်နဲ့ သဘောထားချင်းမတိုက်ဆိုင်ဘူးလို့ ပြောပါရစေ။ သိပ္ပံပညာရှင်အားလုံးလိုလိုကလည်း ဒီပြောကြားချက်ကို ဥပေက္ခာပြုပြီးတော့ ဆက်လက်လေ့လာနေကြဆဲပါ။

Singularity သီအိုရီကိုဖြေရှင်းနိုင်မယ့် နောက်နည်းလမ်းတစ်ခုကတော့ သိပ္ပံပညာရှင်အားလုံးလိုလို သဘောကျပါတယ်။ ဘာလဲဆိုတော့ အိုင်းစတိုင်းရဲ့ ယေဘုယျနှိုင်းရ သီအိုရီဟာ တစ်ချိန်တစ်ခါက ဆွဲငင်အားစက်ကွင်းတွေ အလွန်အားကောင်းခဲ့တဲ့အချိန်မှာ အသုံးမဝင်ခဲ့ဘူး၊ ဒီ နှိုင်းရသီအိုရီ ထက်ပိုပြီး ပြီးပြည့်စုံတဲ့ သီအိုရီတစ်ခုကို လိုအပ်နေတယ်ဆိုတာပါပဲ။ အိုင်းစတိုင်းရဲ့ နှိုင်းရသီအိုရီဟာ ကြီးမားတဲ့အရာဝတ္ထုတွေမှာ အသုံးဝင်တယ်။ အက်တမ်ထက် သေးငယ်တဲ့ အရာတွေအတွက်ကျတော့ မမှန်တော့ပါဘူး။ ဒီလိုပဲ ကွမ်တမ်သီအိုရီ ဟာလည်း အက်တမ်အောက် အလွန်သေးငယ်တဲ့ အရာတွေမှာ အသုံးကျပေမယ့်လည်း ကြီးမားတဲ့အရာတွေမှာ အသုံးမဝင်ပြန်ပါဘူး။ ဒီသီအိုရီနှစ်ခုကို ပေါင်းစည်းပေးနိုင်မယ့် ရဲရင့်တဲ့သိပ္ပံပညာရှင်တစ်ဦး၊ နိဘယ်ဆုရှင်လောင်းတစ်ဦးကို ကမ္ဘာ့သိပ္ပံအသိုင်းအဝိုင်းက စောင့်မျှော်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဘာ့ကြောင့်လဲဆိုတဲ့ အဆိုပါ သီအိုရီဟာ စကြဝဠာကြီးဘယ်လိုစတင်ခဲ့တယ်ဆိုတာကို ရှင်းပြနိုင်မှာဖြစ်လို့ပါပဲ။ စကြဝဠာဟာ ၁၀-၃၅ မီတာအရွယ်အစားသာရှိခဲ့တဲ့အချိန်မှာ ဒီသီအိုရီ နှစ်ခုဟာ ပေါင်းစည်းနိုင်နေပါတယ်။ ဒီအခြေအနေတစ်ခုတည်းမှာပါပဲ။ ဒီအရွယ်အစားကို Planck's Length လို့ခေါ်ပါတယ်။ (စကြဝဠာဟာ Planck's Time အချိန်မှာ Planck's Length အရွယ်အစားရှိခဲ့တယ်ပေါ့။)

အခုဆိုရင် သင်ဟာ စကြဝဠာဟာ အစရှိခဲ့တယ်ဆိုတာကို သိနေပါပြီ။။ ဘယ်လိုစခဲ့လဲဆိုတာတော့ မသိသေးဘူး။ အဲ့ဒီလိုပဲ ဘယ်လိုအဆုံးသတ်မလဲဆိုတာကော သိပြီလား။ မသိသေးပါဘူး။ ဒါဟာလဲ သိပ္ပံပညာရှင်တွေ အငြင်ပွားနေတဲ့ ပဟေဠိတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအချက်များကို သီအိုရီများအရတော့ ခန့်မှန်းနိုင်ပါတယ်။ စကြဝဠာကြီးရဲ့ တကယ်အရှိသိပ်သည်းခြင်းနဲ့ သီအိုရီများက တွက်ချက်ရရှိတဲ့ သိပ်သည်းခြင်းအချိုးကို အိုမီဂါ(Ω) လို့ ဖော်ပြနိုင်ပါတယ်။ (Ω) ဟာ စကြဝဠာတွင်းမှာ အရေးအပါဆုံး ကိန်းသေဖြစ်ပါတယ်။ ဘာ့ကြောင့်လဲဆိုတော့ သူဟာ စကြဝဠာကြီးရဲ့ ကြမ္မာကို ဆုံးဖြတ်ပေးလို့ပါ။

တကယ်လို့ (Ω) ဟာ တစ် နဲ့ အတိအကျညီနေခဲ့မယ်ဆိုရင်(တစ်နည်းအားဖြင့် တကယ့်အရှိ သိပ်သည်းခြင်းနဲ့ သီအိုရီကတွက်ချက်လို့ရတဲ့ သိပ်သည်းခြင်းတို့ အတိအကျတူနေခဲ့လျှင်) စကြဝဠာကြီးဟာ အချိန်အကန့်အသတ်မရှိ တစ်သမတ်နှုန်းနဲ့ ဆက်လက်ပြန့်ကားနေမှာဖြစ်ပါတယ်။

အကယ်၍ (Ω) ဟာ တစ်အောက် အနည်းငယ်မျှသာ လျော့နည်းနေမယ်ဆိုရင် (Ω<1) စကြဝဠာဟာ အချိန်အကန့်အသတ်မရှိ အစဉ်တိုးနေတဲ့ အရှိန်နဲ့ ပြန့်ကားမှာဖြစ်တယ်။ ဒီလိုဆိုရင် အရမ်းဝေးလှတဲ့အနာဂတ်မှာ စကြဝဠာကြီးဟာ ဗလာစကြဝဠာကြီးဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်။ ဒါကို အပွင့်စကြာဝဠာ Open Universe scenario လို့ခေါ်ပါတယ်။ ဒီလိုဆိုရင် ကြယ်တွေတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြားအလွန်ဝေးလံသွားတာကြောင့် အရမ်းဝေးလှတဲ့အနာဂတ်မှာ စကြဝဠာကြီးဟာ အေးခဲပြီး အဆုံးသတ်သွားနိုင်ပါတယ်။

တကယ်လို့ (Ω) ဟာ တစ်ထက် အနည်းငယ် ပိုကြီးနေခဲ့ရင်(Ω>1) ပြန့်ကားနေတဲ့ စကြဝဠာကြီးဟာ နောက်ဆုံးမှာ ပြန့်ကားနှုန်းတစ်ဖြည်းဖြည်းလျော့နည်းလာကာ နေးကွေးသွားမယ်၊ ပြီးရင် ရပ်သွားမယ်။ ပြီးရင် အထဲကိုပြန်ကျုံ့ဝင်ပြီး မဟာဖိသပ်ညှပ်သိပ်မှုကြီး (Big Crunch) ဖြစ်သွားမှာပါ။ ပြီးတော့ မဟာပေါက်ကွဲမှုပြန်ဖြစ်ပြီး စကြဝဠာပြန်လည်စတင်လာမှာပါ။ အခုတင်ပြသွားတာတွေဟာ အနမာန (Hypothesis) တွေဖြစ်ပြီး လက်တွေ့စမ်းသပ်မှုတွေက ရရှိလာတဲ့ တွေ့ရှိချက်တွေမဟုတ်သေးပါဘူး။

ကျွန်တော်တို့ဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ ရာစုနှစ်အနည်းငယ်အတွင်းမှာ စကြဝဠာလေ့လာရေးဆိုင်ရာ ပညာရပ်မှာ တဟုန်ထိုးတိုးတက်လာခဲ့ပါတယ်။ အိုင်းစတိုင်းရဲ့ ယေဘုယျနှိုင်းရ သီအိုရီ နဲ့ ပြန့်ကားနေတဲ့စကြဝဠာအယူအဆ တို့ဟာ ထာဝရတည်ရှိနေတယ်ဆိုတဲ့ ရှေးဟောင်းစကြဝဠာအယူအဆကို ဆုတ်ဖြဲလိုက်ပါတယ်။ နှိုင်းရသီအိုရီ ကပြောတာကတော့ စကြဝဠာအပါအဝင် အချိန် ဟာ အစရှိခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒီအစကို မဟာပေါက်ကွဲမှု (Big Bang) လို့ ကျွန်တော်တို့သိထားပါတယ်။ ပြီးတော့ အချိန်ဟာ တွင်းနက်များနဲ့ အဆုံးသတ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီသုံးသပ်ချက်ကို စကြဝဠာနောက်ခံမိုက်ခရိုဝေ့ဖ်များ နဲ့ တွင်းနက်များကို တွေ့ရှိမှုများက ထောက်ခံလာပါတယ်။ ဒါဟာ စကြဝဠာလေ့လာမှုသမိုင်းမှာ အောင်ပွဲခံခဲ့တဲ့ တွေ့ရှိမှုကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်။ ယေဘုယျနှိုင်းရသီအိုရီဟာ စကြဝဠာဟာ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ပေါင်း ၁၃.၈ ဘီလီယံ ခန့်က မဟာပေါက်ကွဲမှုနဲ့စတင်ခဲ့တယ်ဆိုတာကို ပြောပြနိုင်ပေမယ့် စကြဝဠာကိုယ်၌က အဲ့ဒီမဟာပေါက်ကွဲမှုကနေ ဘယ်လိုစဖြစ်ခဲ့လဲဆိုတာကိုတော့ မပြောနိုင်ပါဘူး။ ဒါ့ကြောင့် နှိုင်းရသီအိုရီဟာလည်း စကြဝဠာဆိုင်ရာ အဓိကမေးခွန်းကြီးကို အဖြေမပေးနိုင်သေးပါဘူး။ ဘာ့ကြောင့် စကြဝဠာကြီးဟာ အခုသူဖြစ်နေသလို ဖြစ်နေရတာလဲ။ တကယ်လို့ ယေဘုယျနှိုင်းရသီအိုရီ နဲ့ ကွမ်တမ်သီအိုရီနှစ်ခုကို ပေါင်းစည်းနိုင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ စကြဝဠာဘယ်လိုစတင်ခဲ့တယ်ဆိုတာကို အဖြေပေးနိုင်မယ်လို့ မျှော်လင့်လို့ရပါတယ်။

ယခုကျွန်တော်တို့ကြုံတွေ့နေရတဲ့ကာလကို အထွတ်အထိပ်ကာလလို့ခေါ်နိုင်ပါတယ်။ အဆိုပါ သီအိုရီနှစ်ခုလက်ထပ်ပေါင်းစည်းနိုင်လိုက်ခြင်းဟာ အစစအရာရာတိုးတတ်သွားမှာဖြစ်ပြီး ကြယ်များနဲ့ ဂလက်ဆီများအပြင် စကြဝဠာအတွင်းမှာရှိတဲ့ အခြားသောအရာများအားလုံး ဖြစ်ပေါ်လာပုံကိုပါ သိရှိနိုင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ဟာ အများကြီးကြိုးစားရဦးမှဖြစ်ပေမယ့် စကြဝဠာရဲ့ မူလအစကို နားလည်သိရှိလာနိုင်ဖို့အတွက် လမ်းကြောင်းပေါ်မှာရောက်ရှိနေပြီး မကြာခင် ပန်းတိုင်ကိုရောက်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ဟာ အာကာသယာဉ်များကို နည်းပညာမြင့်စွာထုတ်လုပ်လွှင့်တင်ပြီး သူတို့ကြားက အကွာအဝေးကိုတိုင်းတာခြင်းအားဖြင့် စကြဝဠာနောက်ခံမိုက်ခရိုဝေ့ဖ် များကို တိကျစွာတိုင်းတာဖော်ထုတ်နိုင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုဆိုရင် ကာလအသီးသီးမှာရှိခဲ့တဲ့ စကြဝဠာကြီးရဲ့ သိပ်သည်းမှုကို တိတိကျကျတိုင်းတာနိုင်တော့မှာဖြစ်နိုင်ပါတယ်။

ကြီးမားတဲ့အောင်မြင်မှုများစွာ ရရှိခဲ့ပေမယ့် အရာရာကိုတော့ မဖြေရှင်းရသေးပါဘူး။ ကျွန်တော်တို့မသိသေးတာ၊ သိပ်ပံပညာက မဖြေရှင်းနိုင်သေးတာတွေဟာ ဒုနဲ့ဒေးရှိနေပါသေးတယ်။ စကြဝဠာကြီးရဲ့ သိပ်သည်းခြင်းကိုပါ အတိအကျမသိသေးတဲ့အပြင် ပြန့်ကားနှုန်းရဲ့ ပြောင်းလဲမှုတွေကိုပါ မသိသေးပါဘူး။ ဒါတွေကို မသိသေးပဲနဲ့ စကြဝဠာကြီးရဲ့ အနာဂတ်ကိုလည်း ရေရေရာရာသိမှာမဟုတ်ပါဘူး။ စကြဝဠာကြီးဟာ ထာဝရ ပြန့်ကားသွားမှာလား။ ဒီဖောင်းပွမှုဟာ သဘာဝတရားကြီးရဲ့ နိယာမ တစ်ခုပဲလား။ ဒါမှမဟုတ် ပြန်ပြီးကျုံ့ဝင်သွားဦးမှာလား။ အခုဆိုရင် လေ့လာတွေ့ရှိမှုတွေ နဲ့ သီအိုရီတွေက ရရှိလာတဲ့ ရလာဒ်တွေဟာ ဟိုတစ်စဒီတစ်စ ဆက်တိုက်ထွက်ပေါ်နေပါတယ်။ သိပ်ပံပညာ နဲ့ စကြဝဠာကြီးကို လေ့လာရတာ အရမ်းကို စိတ်လှုပ်ရှားဖို့ကောင်းပါတယ်။ တော်ရုံတက်ကြွတဲ့စိတ်ဓာတ်လောက်နဲ့လဲ လေ့လာလို့မဖြစ်ပါဘူး။ စတီဖင်ဟော့ကင်းပြောသလိုပါပဲ **ကျွန်တော်တို့ဟာ စကြဝဠာပြင်ကျယ်ကြီးထဲက သာမန်အဆင့်ရှိတဲ့ ကြယ်တစ်လုံးကို လှည့်ပတ်နေတဲ့ ကြိုဟ်ငယ်လေးတစ်လုံးပေါ်က အဆင့်မြင့်မောက်မျိုးနွယ်စု တစ်စုပါပဲ။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်တို့ဟာ စကြဝဠာကြီးအကြောင်းကိုလေ့လာနေပါပြီ။ ဒီအချက်ဟာ အရမ်းကို အားရဖို့ကောင်းပါတယ်။** အခုဆို သမိုင်းချိခဲ့တဲ့ ကာလအရှည်ကြာမေးခွန်းဟောင်းကြီးကို အဆုံးသတ်ဖြေဆိုနိုင်ဖို့ နီးစပ်နေပါပြီ။

ကျွန်တော်တို့ဘာ့ကြောင့် ဒီနေရာ ဒီအချိန်မှာ ရှိနေရတာလဲ။ ကျွန်တော်တို့ ဘယ်ကရောက်လာကြတာလဲ။

-သာထက်အောင်

Ref :

- **Stephen Hawking's Lecture : The Origin of the Universe**
- **Carl Sagan's Billions and Billions**

လမရှိရင်ကျွန်တော်တို့ ဘာကိုတောင့်တကြမလဲ? (ရေးသူ - ကျော်စွာလင်း)

လ ပေါက်ဖွားပုံ

ကျွန်တော်တို့နဲ့ အနီးဆုံး ကောင်းကင်ဝတ္ထုကတော့ စန္ဒာလမင်းပါပဲ။ လဟာ ကျွန်တော်တို့ ကမ္ဘာဂြိုဟ်ကြီးရဲ့ တစ်ခုတည်းသော အရံဂြိုဟ်/လ (Satellite) ဖြစ်ပါတယ်။ ဗုဒ္ဓဟူးဂြိုဟ်နဲ့ သောကြာဂြိုဟ်တွေမှာ ကမ္ဘာကြီးလို လမရှိပါဘူး။ အင်္ဂါဂြိုဟ်ရဲ့ ဖိုးဗို့စ် (Phobos) ၊ နဲ့ ဒိုင်းမို့စ် (Deimos) လနှစ်ခုဟာလည်း အရွယ်အစား သေးငယ်တဲ့ ဥက္ကာခဲနှစ်ခုသာ ဖြစ်တယ်။ လဟာ ကျွန်တော်တို့ သက်ရှိတွေ ဖြစ်ပေါ်ပြောင်းလဲလာဖို့ အတွက် သာမကပဲ ကျွန်တော်တို့ ဂြိုဟ်တစ်ခုလုံးရဲ့ ပြောင်းလဲမှုတွေကို ဖြစ်ပေါ်စေခဲ့တယ်။ အရင်ဆုံး လ ပေါက်ဖွားလာပုံကို စတင်ဖော်ပြချင်ပါတယ်။

ကနဦးတုန်းက ဖုန်မှုန်တိမ်တိုက်တစ်ခုဟာ အနီးတဝိုက်မှ ကြယ်ပေါက်ကွဲမှုတစ်စုံတစ်ရာကြောင့် နှောင့်ယှက်ခံရတယ်။ ဖုန်မှုန်တိမ်တိုက်အတွင်း ဖြစ်လာတဲ့ ဂယက်ထမှုကနေ ဒြပ်ဆွဲအား ဗဟိုချက်တစ်ခု ဖွဲ့ဖြိုးလာပြီး အနှစ်ပြုကျလာတဲ့အတွက် အလယ်မှာ နေခေါ်တဲ့ ကြယ်ဝါတစ်ခု ထွန်းလင်းလာခဲ့ရာကနေ နေစနစ် (Solar System) စတင်ခဲ့တယ်။ ပျိုမျစ်တဲ့ နေကို ဆက်လက် လှည့်ပတ်နေတဲ့ စက်ဝိုင်းပြားပုံ ဖုန်မှုန်ထုကြီးဟာ ကွင်းများစွာ အဖြစ် ပြောင်းလဲလာတယ်။ ကွင်းတွေကနေ ဆက်လက် အနှစ်ပြုကျရာမှ ဂြိုဟ်သိမ်နဲ့ ဂြိုဟ်တွေ ဖြစ်လာတာပဲ။ အဲဒီလို အပြောင်းအလဲများလှတဲ့ နေစနစ်ရဲ့ အစောပိုင်း အချိန် လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်သန်း ၄၅၅၀လောက်မှာ ကမ္ဘာဂြိုဟ် စတင်ဖြစ်လာခဲ့တယ်။ ကမ္ဘာပတ်လမ်းထဲမှာ သို့မဟုတ် ကမ္ဘာပတ်လမ်းနဲ့ နီးကပ်စွာ ရှိနေတာက ကမ္ဘာဂြိုဟ်တစ်ခုပဲ ရှိတာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဂြိုဟ်သိမ်ဂြိုဟ်မွှားများစွာလည်း ရှိကြတယ်။ အဲဒီထဲက သိုင်ယာ (Theia) အမည်ရတဲ့ ဂြိုဟ်သိမ်ကတော့ အင်္ဂါဂြိုဟ် အရွယ်လောက် ရှိတာပေါ့။ လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်သန်း ၄၅၂၀ ကနေ ၄၅၀၀ အတွင်းမှာ သိုင်ယာနဲ့ ကမ္ဘာဂြိုဟ် ဝင်ဆောင့်မိတော့တယ်။ သိုင်ယာနဲ့ ကမ္ဘာဂြိုဟ်ရဲ့ အတွင်းချော်ရည်သားတွေ ပေါင်းစည်းသွားကြတယ်။ ဝင်ဆောင့်မိတဲ့ အရှိန်ကြောင့် သိုင်ယာနဲ့ ကမ္ဘာရဲ့ အပေါ်ခွံတွေက အာကာသထဲ လွင့်စင်ထွက်သွားတယ်။ သို့ပေမယ့် ကမ္ဘာအပြင်မှာ ပတ်လမ်း တစ်ခုနဲ့ ပြန်လည် လှည့်ပတ်နေကြတယ်။ နှစ်ထောင်ပေါင်းများစွာအတွင်း ဒီအပေါ်ခွံအပိုင်းအစတွေက ပြန်လည် စုစည်းကာ လ ဖြစ်လာတယ်။

လ မရှိရင်တောင်မှ ကမ္ဘာဂြိုဟ်မှာ သက်ရှိတွေ ဖြစ်ပေါ်လာခဲ့မယ်ဆိုတာကတော့ ကြောင်ကျိုးဆီလျော်ပြီး ချင့်ချိန်မှန်းဆ နိုင်ပြီးသားပါပဲ။ သို့ပေမယ့် လ မရှိရင် အရာရာဟာ အသေးစိတ်မှာ သိသိသာသာ ကွာခြားနေပါလိမ့်မယ်။ တချို့ကတော့ မြင်သာထင်သာ ရှိတယ်။ တချို့ကွာခြားမှုတွေကတော့ မသိမသာဖြစ်လိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့် လ မရှိလို့ ဖြစ်မယ့် အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေက ကျွန်တော်တို့ ရှာကြည့်တတ်ရင် အများကြီး ရှိပါတယ်။

(၁) ကမ္ဘာမှာ နေကြတ်ခြင်း၊ လကြတ်ခြင်းတွေ မရှိနိုင်ပါ

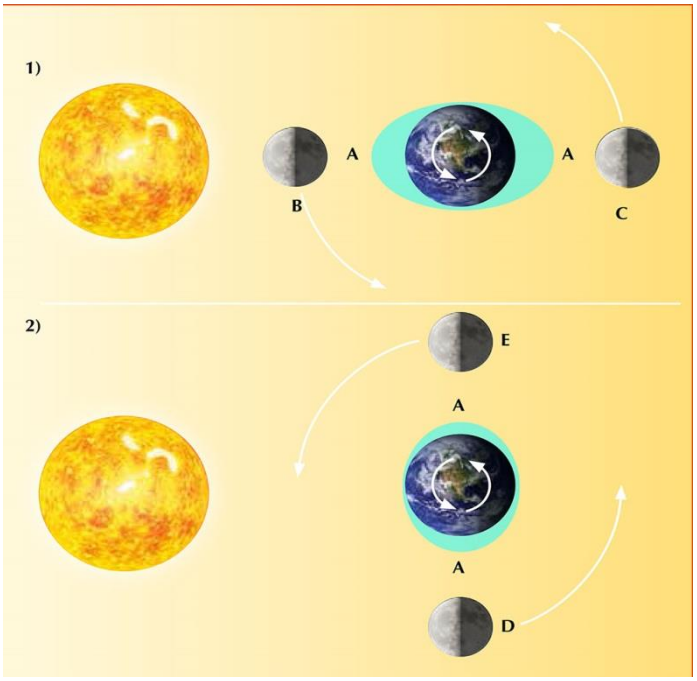
လဟာ အရွယ်သေးပေမယ့် ကမ္ဘာနဲ့ နီးကပ်လွန်းတယ်။ နေဟာ အရွယ်အလွန်အမင်းကြီးပေမယ့် အရမ်းလည်း ဝေးပါတယ်။ နေဟာ လထက် အဆ လေးရာကျော် ကြီးပေမယ့် ပျမ်းမျှအားဖြင့် အဆလေးရာ ပိုဝေးပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကမ္ဘာကနေ မြင်ရတဲ့ လရဲ့ အရွယ်နဲ့ နေရဲ့ အရွယ်တွေက ဆင်တူနေပါတယ်။ လ မရှိဘူးဆိုရင် ကမ္ဘာအနီးအနား မိုင် တစ်သိန်းလောက်အတွင်းမှာ ကမ္ဘာကို လာမယ့် အာကာသဝတ္ထုမရှိပါဘူး။ နေနဲ့ ကမ္ဘာကြားကို ရောက်လာနိုင်တဲ့ အကြီးဆုံး ဝတ္ထုက သောကြာဂြိုဟ်ပဲ။ ဒါကြောင့်လည်း လက ကမ္ဘာနဲ့ နေ ကြားကို ဖြတ်လာတဲ့အခါ နေကြတ်ခြင်းဖြစ်ရပါတယ်။ ဒါကြောင့် နေကြတ်တယ်ဆိုတာ မရှိနိုင်ဘူး။ နေ က ကမ္ဘာကို အလင်းရောင်နဲ့ လင်းထိန်စေတဲ့အတွက် ကမ္ဘာရဲ့ အရိပ်ဟာ အာကာသထဲမှာ ကီလိုမီတာ တစ်သန်းလောက် ရှိနေတတ်တယ်။ ဒီအရိပ်အတွင်းကို ပုံမှန်ဖြတ်လေ့ရှိတာကလည်း လတစ်ခုပဲရှိပါတယ်။

(၂) ဒီရေက အရမ်းသေးငယ်မယ်၊ ပြီးတော့ ဒီရေကို နေကသာ လွှမ်းမိုးနေမယ်

အထက်မှာပြောခဲ့သလို နေက သိပ်ကြီးပေမယ့် သိပ်ဝေးပြီး လက သိပ်နီးနေတယ်။ ဒါပေမယ့် နေဟာ လထက် ဒြပ်သားအားဖြင့် အဆ ၂၃သန်းသာ ပိုကြီးပါတယ်။ ဘာလို့ ၂၃သန်း 'သာ' လို့ ကျွန်တော်သုံးလဲဆိုတော့ ကျွန်တော်တို့ လက ဒီရေကို လွှမ်းမိုးသလို၊ နေက လွှမ်းမိုးရန်အတွက် နေဒြပ်သားက လထက် အဆ လေးသိန်း ရှိမှသာ၊ တနည်းအားဖြင့် လက်ရှိဒြပ်သား ပမာဏထက် အဆ ၆၄သန်း ရှိမှသာ ဖြစ်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပါ။

နေကြောင့် ဖြစ်တဲ့ ဒီရေဟာ လကြောင့် ဖြစ်တဲ့ ဒီရေရဲ့ ၄၀%ပဲ အင်အားရှိပါတယ်။ လကွယ် လပြည့်တွေမှာ နေနဲ့ လ ရဲ့ ဆွဲငင်အားတွေ ပေါင်းစပ်ပြီး ဒီရေဟာ ပိုမိုပြင်းထန်လာလို့ ရေထရက် (Spring Tide) ဖြစ်ပေါ်ပါတယ်။ ရေထရက် ဒီရေဟာ ပုံမှန် ဒီရေထက် အဆ ၁၄၀% ပိုကြီးပါတယ်။ လနဲ့ နေဟာ ထောင့်မှန်ကျ အနေအထားမှာ ရှိရင် ဒီရေ အင်အား အနည်းဆုံး အချိန်ဖြစ်ပြီး ပုံမှန်ဒီရေရဲ့ ၆၀%သာ ရှိတယ်။ အဲဒို့ အနည်းဆုံး ဒီရေကိုတော့ ရေသေရက် (Neap Tide) ဒီရေလို့ ခေါ်ပါတယ်။

လ လုံးဝမရှိဘူးဆိုရင်တော့ ရေထရက်တွေ၊ ရေသေရက်တွေ မရှိတဲ့အတွက် ဒီရေအနေအထားဟာ ယခုထက် ပိုမို ရိုးရှင်းလိမ့်မယ်။ ဒီရေကို နေကသာ လုံးဝလွှမ်းမိုးထားပါလိမ့်မယ်။ လမရှိတဲ့ကမ္ဘာမှာ အခုရှိတဲ့ ဒီရေရဲ့ ၄၀%ပဲ ဖြစ်လိမ့်မယ်။ သိပ်ကြီးတဲ့ ပြောင်းလဲမှုကြီး မဟုတ်ပေမယ့် ကျွန်တော်တို့ သတိထားမိလောက်တဲ့ ပြောင်းလဲမှု တစ်ခုပါ။



ပုံ-လ၏ ဆွဲငင်မှုကြောင့် လကို မျက်နှာမူသည့် ကမ္ဘာခြမ်း၌ ဒီရေတစ်ခုဖြစ်သည်။ လသည် ကမ္ဘာဂြိုဟ်ကို ဆွဲငင်သဖြင့် ကမ္ဘာ၏ အခြားတစ်ခြမ်း၌လည်း ဒီရေဖြစ်ပေါ်သည်။ ကမ္ဘာလည်ပတ်နေသဖြင့် မည်သည့် နေရာ၌မဆို ဒီရေတက်ချိန်နှစ်ခု (A, A) အဖြစ် နေ့စဉ် ပေါ်ပေါက်နေသည်။ လကွယ် နှင့် လပြည့် (B, C) ၌ လနှင့် နေသည် ကမ္ဘာနှင့် ဆွဲငင်မျဉ်း တတန်းတည်းရှိနေပြီး ၎င်းတို့ နှစ်ခုပေါင်းဆွဲငင်သဖြင့် ရေထရက် ဖြစ်ပေါ်သည်။ လနှင့် နေသည် ထောင့်မှန်ကျ ရှိချိန် (D, E) ၌ ဆွဲငင်အား အနည်းဆုံးဖြစ်ပြီး ရေသေရက် ဖြစ်ပေါ်သည်။

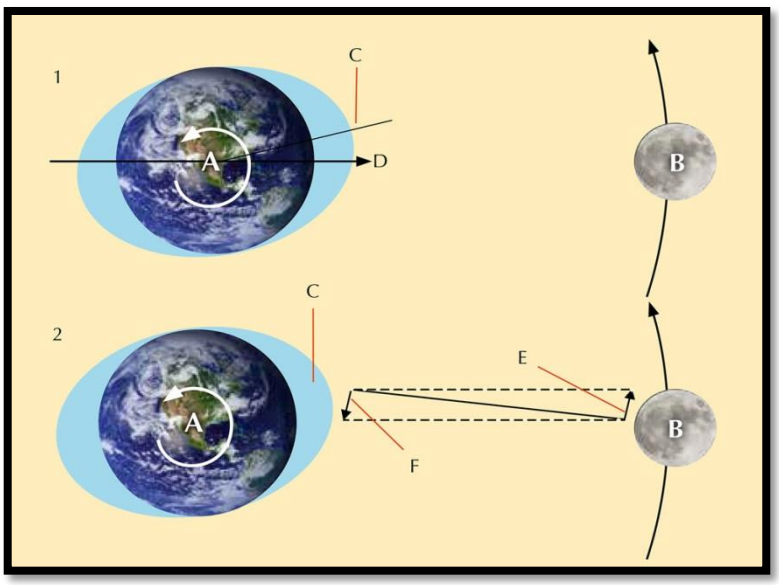
(၃) ညတွေက အများကြီး ပိုပြီးမှောင်မှာပါ

လူလုပ်အလင်းရောင်လုံးဝမရှိပဲ လမိုက်ညမှာ တောထဲတောင်ထဲ သွားဖူးလား။ ပထမဆုံး ညဖက် ကောင်းကင်ရဲ့ အလှအစစ်ကို မြင်ရမယ်။ ထောင်ပေါင်းများစွာသော ကြယ်တွေနဲ့ ပြည့်နှက်နေပြီး နဂါးငွေ့တန်းကြီးက ကောင်းကင်မှာ သွယ်တန်းနေတာ သိပ်လှတာပဲ။ ဒုတိယတစ်ခုကတော့ သင့်မျက်နှာရှေ့တည့်တည့်မှာ ဘာရှိမှန်းတောင် မမြင်ရအောင် မှောင်မိုက်နေမှာ။

လရောင်ဆိုတာ လပေါ်ကို ကျရောက်တဲ့ နေရောင်ခြည်ကို လမျက်နှာပြင်က ပြန်ကန်ထွက်လာတဲ့ အလင်းပဲဖြစ်တယ်။ လပြည့်ရဲ့ လရောင်ဟာ နေ့ခင်းနေရောင်ရဲ့ အဆ လေးသိန်းပုံ တစ်ပုံ ပဲရှိပါတယ်။ ညကောင်းကင်မှာ လပြီးရင် ဒုတိယအလင်းဆုံး ဝတ္ထုကတော့ မိုးသောက်ကြယ် လို့လည်းခေါ်တဲ့ သောကြာဂြိုဟ်ပဲ။ သောကြာဂြိုဟ်ကတော့ လရောင်ရဲ့ အဆ တစ်သောင်းလေးထောင်ပုံ တစ်ပုံပဲ လင်းတယ်ခင်ဗျ။ မှန်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့လူတွေမှာလည်း အမှောင်မှာ အသင့်အတင့် မြင်နိုင်တဲ့ အမြင်အာရုံရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒါဟာလည်း လရောင်လို ခပ်မှိန်မှိန် အလင်းရောင်လေးတော့ ရှိနေမှပါ။ လမရှိခဲ့ရင် သတ္တဝါတွေရဲ့ အမြင်အာရုံဟာလည်း တစ်မျိုးတစ်ဖုံ ဆင့်ကဲပြောင်းလဲ သွားခဲ့လိမ့်မယ်လို့ ယူဆရတယ်။

(၄) ကမ္ဘာ့တန့်တာဟာ ပိုတိုတောင်းမယ်

တစ်ရက်မှာ ၂၄နာရီရှိတာဟာ တစ်နှစ်နဲ့တစ်နှစ် ဘာမှ မကွာခြားသွားသလိုပါပဲ။ စင်စစ်မှာတော့ ပြောင်းလဲမှုကို ကျွန်တော်တို့ ခံစားနိုင်စွမ်းမရှိလို့သာ ဖြစ်တယ်။ လကြောင့် ဖြစ်လာတဲ့ ဒီရေလှိုင်းတွေဟာ သူဝင်ရိုးမှာသူ လည်ပတ်နေတဲ့ ကမ္ဘာမြေပြင်နဲ့ ပွတ်တိုက်တဲ့အခါ ဘရိတ်အုပ်သလိုဖြစ်ပြီး ကမ္ဘာရဲ့ လည်နှုန်းကို နှေးကွေးစေပါတယ်။ အင်မတန်ကြီးမားတဲ့ ယာဉ်တစ်ခုကို သေးငယ်လှတဲ့ ဘရိတ်နဲ့ အချိန်ကြာမြင့်စွာ အုပ်နေသလိုမျိုး ဒီရေလှိုင်းတွေက ကမ္ဘာ့လည်ပတ်နှုန်းကို တဖြည်းဖြည်း နှေးစေတယ်။ ဒီရေလှိုင်းက ကမ္ဘာကို ဘယ်လိုနှေးစေလဲ၊ လကိုယ်တိုင်မှာရော ဘာအကျိုးသက်ရောက်မှုတွေ ရှိစေလဲဆိုတာ ဖော်ပြထားတဲ့ပုံမှာ ဆက်ရှုစားပါဦး။



ပုံ တွင် ကမ္ဘာ(A)ကဝင်ရိုးပေါ်တွင်လည်ပတ်သည်။ ကမ္ဘာကိုလ(B)ကလှည့်ပတ်သည်။လ၏ခြေပ်ဆွဲအားကြောင့်ဒီရေလှိုင်း(C)ဖြစ်ပေါ်သည်။ လက ကမ္ဘာကိုပတ်သည့်နှုန်း(တစ်လလျှင်တစ်ပတ်) ထက် ကမ္ဘာကဝင်ရိုးပေါ်လည်သည့်နှုန်း (၂၄နာရီ လျှင်တစ်ပတ်)ကပိုများသောကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာ သည့်ဒီရေလှိုင်းသည်လနှင့်ကမ္ဘာ၏ ဆွဲငင်မျဉ်း (D)၏ရှေ့သို့ရောက်နှင့်သည်။ ဒီရေ လှိုင်းနှင့် ပင်လယ်ကြမ်း ပြင်ကြားမှ ပွတ်တိုက်အား(F) သည်ကမ္ဘာလည်နှုန်းကိုပိုနှေးစေသည်။ တဖန်ရှေ့ သို့ရောက်နှင့်သည့်ဒီရေလှိုင်းသည် လကိုတန်ပြန် ဆွဲငင်သောကြောင့်(E)လ၏ ကမ္ဘာ ကိုလှည့်ပတ်နှုန်း ကိုပိုမြန်စေသည်။ တပြိုင်နက် တည်းတွင်လ၏ အရှိန်နှင့်ကမ္ဘာမှ အကွာအဝေးလည်းပိုများလာသည်။ ဒါပေမယ့် အရှိန်ပြောင်းလဲမှုက နည်းလွန်းတဲ့အတွက် တစ်နှစ်ကို မီလီစက္ကန့် (တစ်စက္ကန့်ရဲ့ တစ်ထောင်ပုံတစ်ပုံ) အနည်းငယ်စီသာ ရက်တာရှည်လာပါတယ်။ဒါပေမယ့်နှစ်သန်းချီနှစ်ဘီလီယံချီလာတဲ့အခါ ဒီပြောင်းလဲမှုလေးတွေက နာရီနဲ့ချီပြောင်းလဲသွားနိုင်တယ်။

ကမ္ဘာဝင်ရိုးပေါ်လည်နှုန်း နှေးလာတဲ့အတွက် နောက်ထပ် နှစ်ပေါင်းသန်းကြာရင် ရက်ထပ်နှစ်တွေတောင် မလိုတော့ဘူး။ နေက ထာဝရရှိနေမယ်ဆိုရင် ကမ္ဘာဟာ နောက်ဆုံးမှာ လနဲ့ ဒီရေဖြင့်ချိတ်ဆက်မှု (Tidal Locking) ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်။ ဒီရေဖြင့် ချိတ်ဆက်မှုဆိုတာက ကမ္ဘာရဲ့ မျက်နှာပြင်တစ်ခြမ်းကသာ လဖက်ကို ထာဝရ မျက်နှာမူနေမှာကို ဆိုလိုပါတယ်။ ဒါဆိုရင် တနေ့တာဟာ နာရီပေါင်း ၁၁၀၀ကျော် ကြာမြင့်လိမ့်မယ်။ သို့ပေမယ့် လက်တွေ့မှာတော့ နေက အဲဒီလောက်အထိတောင် အသက်ရှည်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။

အချိန်ကို နောက်ပြန်ရစ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ အရင်နှစ်သန်းပေါင်းများစွာတုန်းက တစ်ရက်တာဟာ ၂၄နာရီထက် အများကြီး နည်းပါလိမ့်မယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်သန်း ၄၅၀၀တုန်းက လသာ မဖြစ်ပေါ်ခဲ့ရင် တစ်ရက်ကို ၆နာရီကနေ ၈နာရီသာ ကြာမြင့်မှာဖြစ်တယ်။ နေထွက်ပြီး တစ်နာရီခွဲအတွင်း မွန်းတည့်သွားမှာပါ။ နောက်တစ်နာရီခွဲအတွင်းမှာ နေဝင်သွားပါလိမ့်မယ်။ သုံးနာရီသာ ရှိတဲ့ ညကို ဖြတ်ပြီးရင် နောက်ထပ်နေ့ သုံးနာရီဖြစ်လာမှာပါ။ ဒါကြောင့် တစ်နှစ်ကို ရက်ပေါင်း ၁၄၀၀ ခန့် ရှိနေမှာဖြစ်တယ်။

ကမ္ဘာက ဝင်ရိုးပေါ်မှာ လည်ပတ်နေတဲ့အတွက် ကမ္ဘာ့မြောက်ခြမ်း တိုက်လေဟာ ယာဖက်ကိုလည်းကောင်း၊ ကမ္ဘာ့တောင်ခြမ်း တိုက်လေဟာ ဝဲဖက်ကိုလည်းကောင်း တိုက်ခတ်နေတယ်။ သိုင်ယာဂြိုဟ်သာ မရှိခဲ့ရင်၊ လသာမဖြစ်လာခဲ့ရင် ကမ္ဘာလည်တာ ပိုမြန်တဲ့ အခြေအနေမှာ အဲဒီတိုက်လေတွေက ပိုမိုပြင်းထန်လိမ့်မယ်။ ကမ္ဘာ့မြောက်ခြမ်းမှာ အရှေ့တိုက်လေ (နာရီလက်တံအတိုင်း တိုက်တဲ့လေ) နဲ့ ကမ္ဘာ့တောင်ခြမ်းမှာ အနောက်တိုက်လေ (နာရီလက်တံပြောင်းပြန် အတိုင်း တိုက်တဲ့လေ) တွေကပြင်းထန်စွာ တိုက်ခတ်နေတဲ့လိမ့်မယ်။ သမုဒ္ဒရာ ဝဲရေစီးကြောင်းတွေလည်း အများကြီး ဖြစ်လာလိမ့်မယ်။ ဒီ သမုဒ္ဒရာ ဝဲရေစီးကြောင်းတွေဟာ အရေအတွက် ပိုများပေမယ့် အီကွေတာမှ ရေနွေးတွေကို ဝင်ရိုးစွန်းကို ထိရောက်စွာ မပို့ပေးနိုင်ဘူး။ ဒါကြောင့် အပူပိုင်းဒေသတွေက ပိုပူပြီး အအေးပိုင်းဒေသတွေက ပိုအေးနေလိမ့်မယ်။ဒါတွေက ကမ္ဘာ့ဝင်ရိုး လည်တဲ့နှုန်းပြောင်းလဲမှုပဲ ရှိပါသေးတယ်။ ကမ္ဘာလည်နေတဲ့ ဝင်ရိုးကရော ပြောင်းသွားနိုင်မလား။

(၅) ဝင်ရိုးစောင်းမှုဟာ အလွန်အမင်း ပြောင်းလဲနေမယ်၊ ရာသီမမှန်တာတွေ ဖြစ်မယ်

ကျွန်တော်တို့ ငယ်ငယ်က ပထဝီသင်ခန်းစာတွေမှာ ကမ္ဘာကြီးဟာ နေကို ပတ်တဲ့ ပတ်လမ်းကနေ ထောင့်မှန်မျဉ်းထောင်ကြည့်ရင် ကမ္ဘာက လိမ့်နေတဲ့ လည်ပတ်လှုပ်ရှားမှုရဲ့ ဝင်ရိုးမျဉ်းဟာ ၂၃.၅ ဒီဂရီ စောင်းနေတယ်လို့ သင်ဖူးမှာပါ။ အဲဒါအမှန်ပဲ။ ဒါပေမယ့် ကမ္ဘာက ဘာလို့ ၂၃.၅ဒီဂရီ စောင်းပြီး လည်နေလဲ ထပ်စဉ်းစားကြည့်သေးရဲ့လား။ အမှန်တော့ နေစနစ်ထဲက ဂြိုဟ်များစွာမှာ ဝင်ရိုးတုန်ခါခြင်း (Nutation) ဖြစ်စဉ်ရှိပါတယ်။ ထီးတည်းရှိတဲ့ ဂြိုဟ်တွေရဲ့ လိမ့်နေတဲ့ ဝင်ရိုးတွေက တရားသေမရှိပဲ၊ ပြောင်းလဲနေနိုင်တယ်။ အင်္ဂါဂြိုဟ်ကို ဥပမာပေးရရင် ယခုအခါမှာ ၂၄ဒီဂရီစောင်းနေပေမယ့် နောက်ထပ် ၁၅ဒီဂရီကနေ ၃၅ဒီဂရီအထိတောင်မှ အတိုးအလျော့ ပြောင်းလဲနေနိုင်တယ်ဆိုတာ တွေ့ရတယ်။

ကမ္ဘာကတော့ ထူးထူးခြားခြား မပြောင်းလဲပါဘူး။ ကမ္ဘာရဲ့ ဝင်ရိုးကို ထိန်းပေးထားတဲ့ အာကာသဝတ္ထုကတော့ မှန်းဆရ မခက်ပါဘူး။ အဲဒါ လပါပဲ။ လကြောင့် ကမ္ဘာဟာ ၂၂ ကနေ ၂၆ ဒီဂရီအထိပဲ ဝင်ရိုးအပြောင်းအလဲရှိတယ်။ ဒါ အင်္ဂါဂြိုဟ်ရဲ့ ဝင်ရိုးတုန်ခါမှုနဲ့ ယှဉ်ရင် သိပ်ကိုညီသာတဲ့ ဝင်ရိုးတုန်ခါမှုဖြစ်ပါတယ်။

ကမ္ဘာဟာ ၂၃.၅ ဒီဂရီစောင်းနေတဲ့အတွက် ကမ္ဘာရဲ့ နေပတ်လမ်းတစ်ဝက်မှာ ကမ္ဘာ့တောင်ခြမ်းက နေ့တာပိုရှည်ပြီး နွေရာသီဖြစ်တယ်။ ကမ္ဘာ့မြောက်ခြမ်းက နေ့တာတိုပြီး ဆောင်းရာသီဖြစ်တယ်။ နောက်ထပ် နေပတ်လမ်းတစ်ဝက်မှာ ကမ္ဘာ့တောင်ခြမ်းက နေ့တာပိုတိုပြီး ဆောင်းရာသီဖြစ်တယ်။ ကမ္ဘာ့မြောက်ခြမ်းက နေ့တာရှည်ပြီး နွေရာသီဖြစ်တယ်။ လသာ မရှိရင် ကမ္ဘာရဲ့ ဝင်ရိုးက လိမ့်ချင်သလို လိမ့်မှာပါ။ ဗုဒ္ဓဟူးဂြိုဟ်လို ဝင်ရိုးစောင်း မရှိပဲ ထောင့်မှန်ကျ ဝင်ရိုးရှိကောင်း ရှိနေမယ်။ ဒါဆိုရင် နွေရာသီ၊ ဆောင်းရာသီတွေ ရှိတော့မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါမှမဟုတ် ယူရေးနတ် ဂြိုဟ်လို ၉၈ဒီဂရီ စောင်းနေရင်တော့ စည်ပိုင်းတစ်လုံး လိမ့်သလို လိမ့်နေမှာပဲ။ ဒါဆို ပြင်းထန်လွန်းတဲ့ ရာသီအပြောင်းအလဲတွေ ဖြစ်လိမ့်မယ်။

(၆) မနက်ဖြန် လကြီး မရှိတော့ရင် ဘာဖြစ်သွားမလဲ

ဆိုပါစို့ ဒီနေ့က လပြည့်နေ့ကြီး။ ကျွန်တော်တို့ အလုပ်က ပြန်လာပြီးတော့ လပြည့်နေ့ည ပွဲတော်တစ်ခုအတွက် ပြင်ဆင်နေကြတယ်။ ဒါပေမယ့် တိမ်ကင်းစင်တဲ့ ကောင်းကင်မှာ လ မရှိတော့ဘူး။ တစ်ခုခုတော့ မှားနေပြီပဲ။ သိပ်အချိန်မတိုင်ခင်မှာပဲ အဲဒါရဲ့ အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေ ဖြစ်တော့မှာပါ။ ကျွန်တော်တို့ သက်ရှိတွေဟာ အခြေအနေ တစ်စုံတရာအတွက် ဆီလျော်ပြုပြင်ထားကြတဲ့ ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်ရဲ့ ရလဒ်တွေပဲဖြစ်တယ်။ လ ပျောက်ကွယ်သွားရင် လုံးဝမတူညီတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင် အခြေအနေနဲ့ ရင်ဆိုင်ရတော့မှာပါ။ ဒီပြောင်းလဲမှုတွေက နှစ်ထောင်ပေါင်းများစွာကနေ သန်းပေါင်းများစွာအတွင်း ဖြစ်လာလိမ့်မယ်။ လမရှိတော့ရင် ကမ္ဘာရဲ့ ဝင်ရိုးက မတည်ငြိမ်ဖြစ်လာဦးမယ်။ ဒီအခါ အေးမြတဲ့ ဝင်ရိုးစွန်း ရေခဲတွေ အရည်ပျော်သွားနိုင်တယ်။ စိုက်ပျိုးရေး လုပ်ဆောင်ရာမှာလည်း ရာသီ မမှန်တော့တာကြောင့်၊ ခန့်မှန်းမရတာကြောင့် သီးနှံအထွက် များစွာ လျော့ကျပြီး အငတ်ဘေးဆိုက်သွားနိုင်တယ်။ နိုင်ငံရေး မတည်ငြိမ်မှုတွေ အကြီးအကျယ် ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ သက်ရှိလောကမှာ ဥတုရာသီကို မှီတည်ပြီး ရွှေ့ပြောင်းခြင်းတွေ မိတ်လိုက်ခြင်းတွေ လုပ်ဆောင်ကြတယ်။ ဥတုရာသီတွေ ကွယ်ပျောက်သွားရင် ပြောင်းလဲသွားရင် ကမ္ဘာတစ်ခုလုံးရဲ့ ဂေဟစနစ်တွေ အကုန် ကသောင်းကနင်း ဖြစ်ကုန်ပါလိမ့်မယ်။ သက်ရှိမျိုးစိတ်ပေါင်း သန်းထောင်နဲ့ချီပြီး မျိုးပြုန်းမှု အန္တရာယ်နဲ့ ရင်ဆိုင်ရနိုင်တယ်။

နိဂုံးချုပ်ခြင်း

ဒီရေလှိုင်း ပွတ်မှုအားကြောင့် ကမ္ဘာလည်နှုန်းနှေးလာပြီး လ လှည့်ပတ်နှုန်းမြင့်လာတာဟာ ဝေးကွာတဲ့ အနာဂတ်မှာ လက ကမ္ဘာကနေ လွတ်မြောက်သွားနိုင်ကောင်းတယ်ဆိုတာ သိအိုရီပိုင်းအရ မှန်ကန်ပါတယ်။ လ မလွတ်မြောက်သွားခင် လနဲ့ ကမ္ဘာဟာ ဒီရေဖြင့် ချိတ်ဆက်မှု ဖြစ်ရပါမယ်။ လကတော့ ဒီရေဖြင့် ချိတ်ဆက်ပြီးပါပြီ။ ကမ္ဘာက ကြည့်ရင် လရဲ့ မျက်နှာပြင် တစ်ဖက်တည်းကိုပဲ မြင်ရပါတယ်။ လက သူ့ဝင်ရိုးပေါ်မှာ လည်နှုန်းနဲ့၊ ကမ္ဘာကို လှည့်ပတ်နှုန်းဟာ တူညီတဲ့အချိန်စည်းချက်နဲ့ ဖြစ်နေပါတယ်။ ကမ္ဘာကသာ ဒီရေဖြင့်ချိတ်ဆက်မှု ဖြစ်ဖို့ ကျန်ရစ်တယ်။ ဒါပေမယ့် ကမ္ဘာက လကို မျက်နှာပြင်တစ်ဖက်တည်း မထားရှိမီ နေက ကြယ်နီဘီလူးအဖြစ် ပြောင်းလဲပြီး ကမ္ဘာကော၊ လ ကော ဝါးမျိုသွားပါလိမ့်မယ်။ ဒါကြောင့် လက်တွေ့မှာ လ က ကမ္ဘာကနေ လွတ်ထွက်သွားလောက်အောင်တောင် အချိန်ရမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ကမ္ဘာကလည်း လနဲ့ ဒီရေဖြင့် ချိတ်ဆက်မှု ဖြစ်လိုက်နိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။

လဟာ ကျွန်တော်တို့ သက်ရှိတွေအတွက် လွန်စွာ အရေးကြီးတဲ့ ဥတုရာသီနဲ့ အေးမြတဲ့ လပြည့်ည လရောင်တွေကို ပေးစွမ်းနေလို့ ကျွန်တော်တို့အတွက် မရှိမဖြစ် လိုအပ်တဲ့ အာကာသဝတ္ထု တစ်ခုပါပဲ။ ဒါပေမယ့် ဒဿနပိုင်းဆိုင်ရာမှာ သတိထားဖို့ တစ်ခု ပြောပြချင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ သက်ရှိတွေ ဖြစ်လာဖို့အတွက် လရှိနေတယ်၊ သို့မဟုတ် ကမ္ဘာမှာ သက်ရှိတွေ ဖြစ်လာချိန်မှာ လရှိနေလို့ ကံကောင်းတယ် ဆိုတာကတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ အတိတ်ကာလကို နောက်ပြန်သွားရင်း လရှိတာ တော်သေးတာပေါ့။ မဟုတ်ရင် မလွယ်ဘူးလို့ တွေးတတ်ကြတာ မမှန်ကန်လှပါဘူး။ ဒဿနိကဗေဒမှာ ထင်ရှားလှတဲ့ '*လူသားနှင့် စကြဝဠာ သဟဇာတဖြစ်မှု စည်းမျဉ်း*' *(Anthropic Principle)* နဲ့ ပြောရရင် လရဲ့ ဖြစ်တည်နေမှုနဲ့ နှစ်သန်းထောင်ပေါင်းများစွာ ဆက်လက်တည်မြဲ နေခဲ့မှု ကြောင့်သာ လ ကို အမှီပြုတဲ့ လူအပါအဝင် သက်ရှိတွေ ကမ္ဘာမှာ ပေါ်ပေါက်နေရတယ် ဆိုတာကို တွေ့ရမှာ ဖြစ်တယ်။ အတိတ်ရဲ့ရလဒ်တွေကို ပစ္စုပ္ပန်မှာ ဖြစ်စေပါတယ်။

အတိတ်ကို ပြန်မျှော်ကြည့်ပြီး ကံကောင်းတယ် ပြောလို့မရပေမယ့် အနာဂတ်အတွက် ဟာသလေး ရောပြီး နိဂုံးချုပ်ချင်ပါတယ်၊ လကြီးကို အခြား အာကာသဝတ္ထုတစ်ခု ချေမွမပစ်မိဖို့၊ ဒါမှမဟုတ် အယုတ်တမာ တစ်ယောက်ယောက်က ခိုးမသွားဖို့ပဲ ကျွန်တော်တို့ ဆုတောင်းရမှာပါ။

~ကျော်စွာလင်း

Ref:

sciencenordic.com/what-would-we-do-without-moon

www.newsobserver.com/2013/02/24/2697911_what-would-happen-to-earth-if.html?rh=1

www.scienceinschool.org/2013/issue26/moon

en.wikipedia.org/wiki/Nutation

ရီလေတီဗတီသီအိုရီနှင့်ပတ်သတ်ပြီးအမေးများဆုံး မေးခွန်း ၇ ခု (ရေးသူ - သော်ဇင်ထွန်း)

ကျွန်တော် ရီလေတီဗတီသီအိုရီ နဲ့ ပတ်သတ်ပြီး အရင်တစ်ပတ်က "အချိန်-ဟင်းလင်းပြင် (သို့မဟုတ်) ရီလေတီဗတီသို့ ခြေလှမ်း စတင်ခြင်း" ဆိုတဲ့အမည် နဲ့ ဆောင်းပါးရှည်တစ်ပုဒ်ရေးသားခဲ့ပါတယ် ။ အဲ့ဒီဆောင်းပါး ဖတ်ပြီးတဲ့အခါမှာ သူငယ်ချင်းတွေကကော ၊ စာဖတ်သူတွေက ပါ ဆောင်းပါးနဲ့ ပတ်သတ်ပြီးမေးခွန်းတွေ မေးကြပါတယ် ။ အဲ့ဒီမေးခွန်းတွေကို စုထားပြီးတော့ ကျွန်တော် အခု လ မှာ ဆောင်းပါးအနေနဲ့ ပြန်ပြီးစုဆောင်းတင်ပြလိုက်ပါတယ် ။ ဒီဆောင်းပါး ကို သီးသန့် ဖတ်မယ်ဆိုလဲ ရပါတယ် ။ အရင် လ မှာပါခဲ့တဲ့ ဆောင်းပါးနဲ့ ဆက်စပ်ပြီးဖတ်ရင် ပိုလို့ ကောင်းပါတယ် ။

မေးခွန်း (၁) : အလျင်များများနဲ့ သွားတဲ့အခါမှာ ဒြပ်ထုတိုးလာတယ်ဆိုတာဘာကိုပြောချင်တာပါလဲ ။

ဒီမေးခွန်း ကို ဖြေဖို့ ဆိုရင် အရင်ဆုံး ကျွန်တော် Intrinsic Mass နဲ့ Relativistic Mass နှစ်ခုရဲ့ ကွာခြားချက်ကို အရင်ပြောပြချင်ပါတယ် ။ ဒြပ်ထု ကို Newton တို့ Galileo တို့ ဟာ အရာဝတ္ထုတစ်ခုရဲ့ ပြောင်းလဲပစ်လို့ မရနိုင်တဲ့ ဂုဏ်သတ္တိတစ်ခု လို့ သတ်မှတ်ခဲ့တာပေါ့ ။ Einstein ပေါ်မလာခင်ထိ တော့ ဒါကိုဆက်သုံးနေကြတယ် ။ (တကယ်က Lorentz က စပြီး သဘောတရားကိုချပြခဲ့တာပါ ။) အိုင်စတိုင်း က တော့ သူ့ ရဲ့ အထူးရီလေတီဗတီ သီအိုရီ မှာ Newton တို့ ရဲ့ဒြပ် သဘောတရားကို ရပ်နေတဲ့အရာဝတ္ထုတွေအတွက် ဆက်သုံးတယ် ။ ရပ်နေတဲ့အရာဝတ္ထုတွေရဲ့ ဒြပ်ထု ကို m_0 (Inertial Mass, Rest Mass , Invariant Mass, Intrinsic Mass အမျိုးမျိုးခေါ်ကြသည်။) ဒါပေမဲ့ သွားလာနေတဲ့ဝတ္ထုတွေအတွက်တော့ အလျှင်ပြောင်းလဲခြင်းဆက်သွယ်ချက်ဟာ ဝတ္ထုရဲ့ အရှိန် . ပြီးတော့ သက်ဂျောက်အား နဲ့ သွားနေတဲ့ ဦးတည်ချက် ကြားက ထောင့်တို့ ပေါ်မူတည်သွားပါပြီ ။ ဒြပ်ထုဟာ အလျှင်ပေါ်မူတည်ပြီးပြောင်းလဲလာပါပြီ ။ သူ့ကို Relativistic Mass (m) လို့ ခေါ်ပါတယ် ။ အဲ့ နှစ်ခုကြားက ဆက်သွယ် ချက်ကတော့

$$m = \frac{mo}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$$

မေးခွန်း(၂) ။ ဒါဆိုရင်အလျင်များတာနဲ့ ဖြေထုတိုးလာရမယ်ဆိုရင် ဘာလို့ အသံအလျင်ထက်မြန်တဲ့ ဂျက်လေယာဉ်တွေဟာ ဖြေထုတိုးမလာ ရတာပါလဲ ?

တကယ်လို့အလျင်တစ်ခုမှသွားနေတဲ့အရာဝတ္ထုတစ်ခုရဲ့ဖြေပထုဘယ်လောက်တိုးလာလဲဆိုတာသိချင်ရင်အပေါ်ကညီမျှခြင်းလေးနဲ့ရိုးရိုးလေးတွေကလို့ရပါတယ်။ဥပမာလေးတစ်ခုကျွန်တော်တွက်ပြမယ် နော် ။ ကျွန်တော့် သူငယ်ချင်းတစ်ယောက် သူ့ ရဲ့ ဖြေထုက ၇၀ ကီလိုရှိပါတယ်တဲ့ ။ သူ ဟာ အသံရဲ့ အလျှင်နဲ့ သွားတယ်လို့ သဘောထားကြည့်ပါ ။ အဲ့တာဆို သူ့ ရဲ့ အလျှင် ဟာ 344 m/s ပေါ့ ။ ခုနက ညီမျှခြင်းရဲ့ m_0 နေရာမှာ ၇၀ ထဲ့ ။ v နေရာမှာ 344 ထဲ့ ၊ c နေရာမှာ 3 x 10^8 ကိုထဲ့ပြီးတွက်လိုက်ရင် ရတဲ့ဖြေဟာ ၇၀.၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၁ လောက်ပဲရှိပါတယ် ။ (Calculator မှာတွက်မယ်ဆိုရင် ၇၀ လို့ ပဲပြလိုက်ပါ့မယ်။) ဘာလို့ ဆိုတိုးလာတဲ့ဖြေပထုဟာလုံးဂလုံးဂ လုံးဂ ကိုမသိသာလို့ ပဲဖြစ်ပါတယ် ။

မေးခွန်း (၃) ။ အလင်းအလျှင်နဲ့ သွားတာကကော ဘာလို့ မဖြစ်နိုင် ရတာလဲ ?

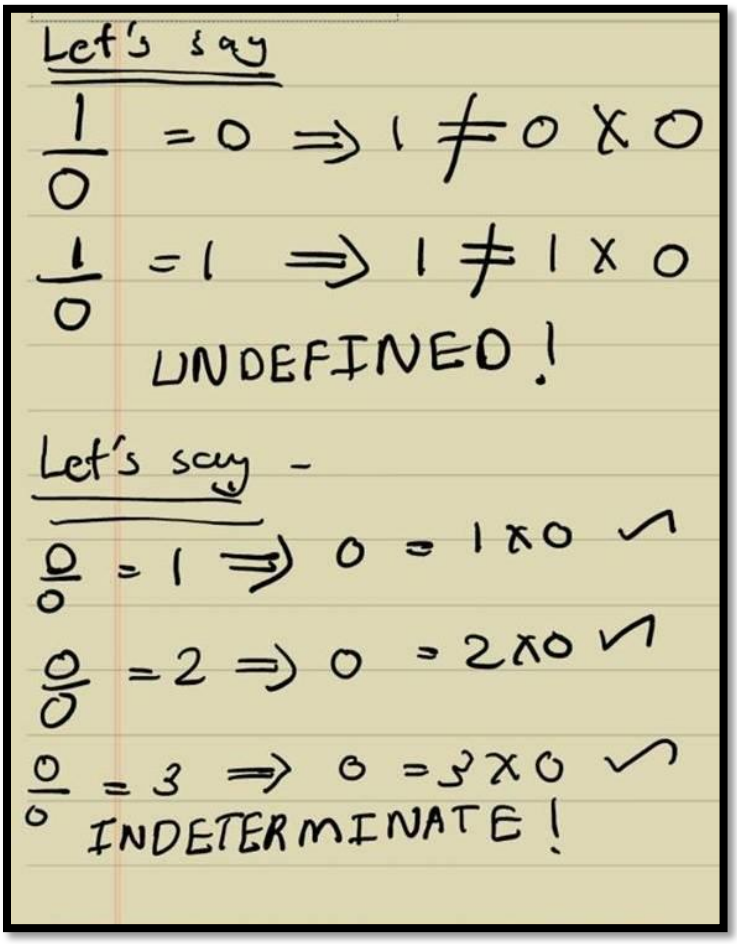
ဒီ ညီမျှခြင်းဟာ အသံအလျှင်လောက် မှာ အလုပ်မဖြစ်ပါဘူး ။ အလင်းအလျှင်လောက်နီးပါးကြီးတဲ့ အလျှင်တွေမှသာ သိသာပါတယ် ။ အလင်းအလျှင်ရဲ့ ဆယ်ပုံတစ်ပုံနဲ့ တွက်ကြည့်ရအောင် ။ အဲ့ဒီတော့ v နေရာမှာ 3 x 10^7 ကိုအစားထိုး (ကျန်တာတွေကတော့တူတူပဲ) တွက်လို့ လို့ ရှိရင် m ဟာ ၇၀.၃၅ ကီလိုဂရမ် ဖြစ်နေတာကိုတွေ့ ရပါလိမ့်မယ် ။ နဂိုထဲ ဂ.၃၅ ပဲတိုးလာပါသေးတယ် ။ ဒါတောင်အလင်းအလျှင်ရဲ့ ဆယ်ပုံတစ်ပုံနော် ။ လက်ရှိဘယ်သူမှမသွားနိုင်သေးတဲ့အလျှင် ။ အဲ့မှာတောင် အဲ့လောက်လေးပဲတိုးပါတယ် ။ ကဲ အလင်းအလျှင်နဲ့ ကပ်ကြည့်ဂအောင် ။v နေရာမှာ 2.9999 x10^7 နဲ့ တွက်မယ် ။ အဲ့အချိန်မှာတွက်ထုတ်လိုက်ရင် m ဟာ ၈၅၇၃.၂၈ ကီလိုဂရမ် ဖြစ်သွားပါပြီ ။ နဂိုထက်အဆ ၁၂၀ တောင်ဖြစ်သွားပါပြီ ။ နဲနဲလေးထပ်တိုးကြည့်ရအောင် ။ 2.999999 x 10^8 နဲ့ သွားကြည့်တာပေါ့ ။ ၈၅၇၃.၁၄ ဖြစ်သွားပါဝီ။ နဂိုထက် အဆ ၁၂၀၀ တောင်ပါ ။ အဲ့ဒီလိုပဲ နောက်ကို 9 လေးတစ်ခုထပ်တိုးကြည့် အများကြီးထပ်တိုးနေဦးမှာပဲ ။အလင်းအလျှင်နားနီးလေလေ ကျွန်တော်တို့ ရဲ့ ဖြေထုဟာတိုး လာ လေလေ ပါပဲ ။ သူ ဟာအချိုးညီ လှပစွာပြောင်းလာတာမဟုတ်ပါဘူး ။

ဥပမာပေးရရင် ဆယ်တန်း က မြန်မာစာ စာမေးပွဲတစ် မှာ အမှတ် ၅၀ ရဖို့ သုံးနာရီစာကျက်ဖို့ လိုတယ်ထား ၊ ခင်ဗျားခြောက်နာရီ ကြိုးစားရင် အမှတ် ၁၀၀ မရပါဘူး ။ သုံးချက်တွက်နည်း နဲ့ တွက်လို့ မရပါဘူး ။ ခြောက်နာရီ ကြိုးစားရင် ခင်ဗျား အမှတ် ၆၀ လောက်ပဲရမယ် ။ အဲ့ ၁၂ နာရီကြိုးစားရင်တော့ ၇၅ မှတ်လောက်ရမယ် ။ တစ်ဖြည်းဖြည်း ၁၀၀ နားနီးကပ်ဖို့ ကြိုးစားလေလေ ပိုပိုပြီးခက်ခဲလာလေ ပါပဲ ။ အဲ့ဒီသဘောပဲဖြစ်ပါတယ် ။ ကဲ 3 x 10^8 (အလင်းအလျှင်နဲ့ သွားကြည့်တာပေါ့) v ကို 3 x 10^8 ဆိုပြီးတွက်လိုက် တဲ့အခါမှာ ညီမျှခြင်းရဲ့ ပိုင်းခြေဟာ သုညဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ် ။ ပိုင်းဂေ ဟာ ၇၀ ဖြစ်နေလိမ့်မယ် ။ ကိန်းတစ်ခုကို တည်ပြီး သုည နဲ့ စားတာ သချာမှာ Undefined ပါ ။ ရူပဗေဒ မှာ Infinity ဖြစ်ပါတယ် ။ ခင်ဗျားရဲ့ ဖြေထုဟာ အနန္တကိန်း ဖြစ်သွားပါပြီ ။ တွက်ချက်လို့ မရတဲ့ကိန်း အဓိပ္ပာယ်မရှိတဲ့ကိန်းပါ ။ နောက်တစ်ချက်အနေနဲ့ က အနန္တကိန်း လောက်ကြီးတဲ့ ခင်ဗျားရဲ့ ဖြေပထုအတွက် အနန္တကိန်းလောက်ကြီးတဲ့ စွမ်းအင် လိုအပ်ပါတယ် ။ (ဖြေပထု-စွမ်းအင် တည်မြဲခြင်းနိယာမ အရ စွမ်းအင်တင်လိုက်ကြီးလို့ မဂုဏ် ။ ဖြေပထုပါလိုက်ကြီးမှရပါလိမ့်မယ် ။ စကြာဝဠာတစ်ခုလုံးမှာရှိတဲ့ စွမ်းအင်အကုန်ပေါင်းတောင် အနန္တစွမ်းအင် ကိုမရပါဘူး ။) ဒါကြောင့် ကျွန်တော်တို့ မှာဖြေပထုဆိုတာရှိနေတဲ့အတွက် အလင်းအလျှင်နဲ့ ဘယ်တော့မှသွားလို့ မရတာဖြစ်ပါတယ် ။

ဒါဆိုခင်ဗျားတွေးမိမှာပေါ့ ။ အဲ့လောက်အလျှင်တွေနဲ့ မှမသွားနိုင်တာ ဒီညီမျှခြင်း ဒီသီအိုရီကြီးဟာမှန်နိုင်ပါ့မလားဆိုတာ။ မှန်ပါတယ် ကျွန်တော်တို့ ဟာ ကားတွေ ဒုံးပျံတွေကိုတော့အလင်းအလျှင်နားကပ်တဲ့အလျှင်နဲ့ မသွားနိုင်သေးပါဘူး ။ဒါပေမဲ့ အမှုန်အရှိန်ပေးစက် (Particle Accelerator) တွေထဲမှာ အီလက်ထရွန်တွေကို အလင်းအလျှင်ရဲ့ ၉၀% ရာခိုင်နှုန်းလောက်ရှိတဲ့အလျှင်နဲ့ သွားခိုင်းလိုက်တဲ့အခါမှာ လိုအပ်တဲ့စွမ်းအင်ပမာဏ သိသိသာသာကိုတက်လာတာမြင်ရပါတယ် ။ ထပ်ထပ်ပြီးနဲနဲလောက်မြှင့်လေလေ စွမ်းအင်ကပိုလိုအပ်လေပဲဖြစ်ပါတယ် ။

မေးခွန်း (၄) ။ အလင်းကျတော့ကော ဘာလို့ အလင်းအလျှင်နဲ့ သွား လို့ ရနေရတာလဲ ။

အလွယ်ဆုံးပြောရရင် သူ ရဲ့ Rest mass သို့ Intrinsic Mass သို့ နဂိုမူလ ရှိတဲ့ ဖြစ်ထု (m_0) ဟာ သုညဖြစ်နေလို့ ပါ ။ အလင်းရဲ့ အမှုန် (Photon) တွေ ကို ဖြစ်ထုမရှိလောက်အောင် သေးငယ်တဲ့ အမှုန် (Massless Particle) ဖြစ်လို့ ပါ ။ (Four-dimensional momentum တစ်ခုဟာ Null Vector ဖြစ်တယ်ဆိုရင် အရာတစ်ခုကို ဖြစ်ထုမရှိသောအရာလို့ ခေါ်ပါတယ်။) အလွယ်သဘောအားဖြင့် သီအိုရီ အရ ဖြစ်ထုမရှိပါလို့ ပြောလို့ ရပါတယ် ။ အဲ့တော့ $m_0 = 0$ ပေါ့ ။ တကယ်ကတော့ ဖြစ်ထုမရှိတဲ့ အမှုန်တွေ ဟာ အရမ်းကိုနဲပါးပါတယ် ။ ခုထိလက်ရှိမှာ သိထားတာဆိုလို့ Gauge bosons တွေရယ် ၊ Photon တွေရယ် ၊ Gluon တွေရယ် သုံးမျိုးပဲရှိသေးပါတယ် ။ $m_0 = 0$, $v = 3 \times 10^8$ m/s နဲ့ ထားပြီးတွက်လိုက်တဲ့အခါမှာ အဖြေဟာ 0/0 ထွက်လာပါတယ် ။ ဒီမှာတစ်ခုလေးပြောချင်ပါတယ် ။ ကိန်းတစ်ခု ကို တည်ပြီး သုည နဲ့ စားတာ (1/0, 2/0 , 70/0 etc) ဟာ Undefined (တွက်ချက်မရသော ၊ အဓိပ္ပာယ်မရှိသော ကိန်း) ပါ ။ ဘာလို့ လဲ ။ အစားဆိုတဲ့ အဓိပ္ပာယ် ကို စဉ်းစားကြည့် ။အညီအမျှခွဲဝေခြင်းသဘောမျိုးပါဘဲ ။ ၄ ကိုတည်ပြီး ၂ နဲ့ စားရင် ၂ ရပါတယ် ။ ၂ ကို ၂ နဲ့ မြောက်ရင် ၄ ပြန်ရ ပါတယ် ။ ကဲ .. တစ်ကိုတည်ပြီး သုည နဲ့ စားရင် သုည ရတယ်လို့ ယူဆလိုက် ။ သုည နဲ့ သုည ပြန်မြောက်ရင် ၁ မရ ပါ ။ သုည ကို တည်ပြီး သုည နဲ့ စားတာ (0/0) ဟာ Indeterminate (ခန့် မှန်းမရသော ကိန်းတစ်ခု) ပါ ။ သူ့ တန်ဖိုးဟာ တစ်ခုရှိပါတယ် ။ သုည ကို တည်ပြီး သုည နဲ့ စားတာ ၁ ရတယ်လို့ ယူဆလိုက် ။ ၁ နဲ့ သုည နဲ့ မြောက်တော့ သုည ပြန်ရတယ် ။ မှန်ပါတယ်။ တကယ်လို့ ၂ ရတယ်လို့ ယူဆလိုက် ။ ၂ နဲ့ သုည နဲ့ မြောက်တော့ သုည ပြန်ရတယ် ။ မှန်သေးတာပဲ ။ အဲ့ဒီတော့ ဆိုလိုချင်တာက သူတို့နှစ်ခုရဲ့ မြောက်လဒ် ဟာ ဘယ်ကိန်းမဆိုဖြစ်နိုင်တယ် လို့ ပြောတာပါပဲ ။ခန့် မှန်းမရတာပါ ။ နှစ်ခုကိုတော်တော်များများ တူတူပဲလို့ ထင်ကြပါတယ် ။ (ပုံ-၁ တွင်နှစ်ခုကိုခွဲခြားပြထားပါတယ်။) တကယ်က နှစ်ခုလုံးဟမတူပါဘူး ။



ပုံ - ၁ ။ Undefined နဲ့ Indeterminate ခွဲပြထားပုံ ။

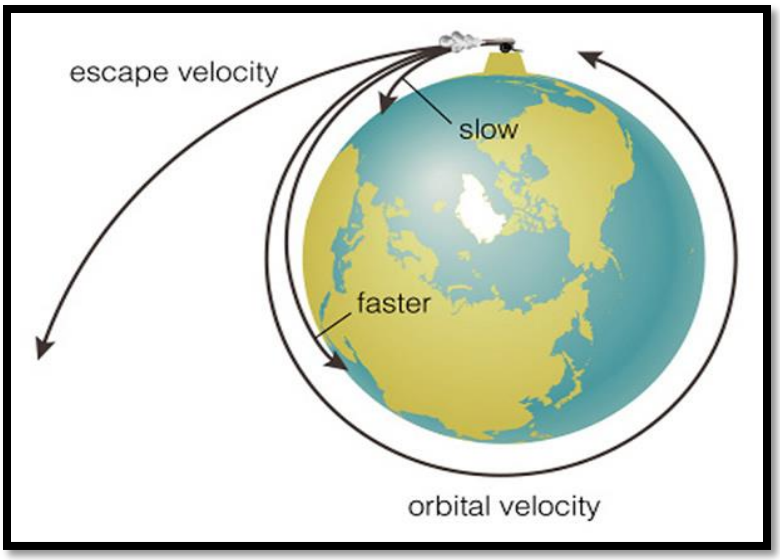
မေးခွန်း(၅)းစကြာဝဠာတစ်ခုလုံးထဲမှာအလင်းရဲ့အလျှင်ထက်မြန်တာမရှိဘူးဆိုပြီးBlackHoleတွေကျတော့ဘာလို့ အလင်းကိုစုပ်ယူလို့ ရနေတာလဲ ။

ခင်ဗျားလက်ထဲက ဘောလုံးလေးကို အလျားလိုက်ပစ်လိုက် ။ခင်ဗျားရှေ့ကိုအကွာအဝေးတစ်ခု ကိုကျရောက်သွားလိမ့်မယ် ။ အရှိန်လေးနဲနဲတင်ပြီးထပ်ပစ်လိုက် ။ ပိုဝေးဝေး ကိုရောက်သွားမှာပေါ့မဟုတ်ဘူးလား ။ ခင်ဗျားအရှိန်မြင့်မြင့်နဲ့ ပစ်ရင်ပစ်သလောက်ကိုအဲ့ဘောလုံးလေး ကရောက်မှာပဲလေ ။ Newton က ဒါကိုယူပြီးဘယ်လိုတွေးခဲ့လဲဆိုရင် တကယ်လို့ သာ ခင်ဗျားဟာလုံလောက်တဲ့အလျှင်တစ်ခုကို သုံးပြီးပစ်လိုက်လို့ ရှိရင် ကမ္ဘာကြီးဟာလုံးပြီး ကွေးနေတာကြောင့် ခင်ဗျားရဲနောက်စေ့ ကိုပြန်လာမှန်ပါပဲတဲ့ ။ အဲ့လိုနောက်စေ့ ကိုလာမှန်တဲ့အရှိန်ထက်မြင့်သွားပြီဆိုရင်တော့ အဲ့ဘောလုံးလေးဟာ ကမ္ဘာ့ရဲ့ ဆွဲငင်အား စက်ကွင်း ကိုဖောက်ထွက်ပြီး အာကာသထဲ ပျံသန်း သွားမှာဖြစ်ပါတယ် ။ အဲ့ဒီလို့ ကမ္ဘာ့ရဲ့ ဆွဲငင်အားစက်ကွင်း က လွှတ်ထွက်သွားဖို့ အတွက်လိုအပ်တဲ့အရှိန် (အလျှင်) ကို Escape Velocity လို့ ခေါ်ပါတယ် ။ သူ့ ကိုတွက်လို့ ရတဲ့ ညီမျှခြင်းကတော့ -

$$V, escape = \sqrt{\frac{2GM}{r}}$$

V,escape = Escape velocity , G = Universal Gravitational constant(6.67×10^{-11} m^3 kg^{-1} s^{-2}) ,M = လွတ်မြောက်လိုတဲ့ ဂြိုဟ်ရဲ့ ဒြပ်ထု (Black Hole, ကြယ်အကုန်ဖြစ်နိုင်), r = ထိုဂြိုဟ်(သို့) ကြယ် ရဲ့ အချင်းဝက် ။

ကျွန်တော်တို့ ကမ္ဘာမြေကြီးက နေအဲ့လို လွတ်ထွက်သွားဖို့ အတွက် အသုံးပြုရတဲ့ V,escape ဟာ 11200 m/s ဖြစ်ပါတယ် (တစ်နာရီမိုင်ပေါင်းနှစ်သောင်းခွဲခန့်) ။ Black Hole တွေဆိုရင် အဲ့လောက်ကြီး Mass များနေတဲ့ အတွက် သူတို့အတွက်လိုအပ်တဲ့Escapevelocityဟာအရမ်းကိုမြင့်ပါတယ်။ဘယ်အရာဟုမဆိုကျွန်တော်တို့ ကမ္ဘာမြေကြီးရဲ့ ဆွဲငင်အားစက်ကွင်းထဲကိုဝင်လာပြီဆိုဂင် အဲ့ဒီအလျှင် တစ်နာရီမိုင်ပေါင်းနှစ်သောင်းခွဲခန့် မရှိဘူး ဆိုရင် ကမ္ဘာပေါ်ပြုတ်ကျလာမှာပဲ ။ Black Hole မှာလဲအဲ့သဘောတရားပဲပေါ့။တွင်းနက်ကြီးတွေရဲ့EscapeVelocityဟာကြီးလွန်းလို့အလင်းရဲ့အလျှင်လောက်နဲ့မလွတ်နိုင်ပါဘူး။ စကြာဝဠာထဲမှာလဲလက်ရှိကိုအလင်းရဲ့ အလျှင်ထက်မြန်အောင်ပြေးနိုင်တာရှိသေးတော့ တွင်းနက်ရဲ့ ဆွဲငင်အားကို ဘယ်အရာကမှ မကျော်လွန်နိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ခုသတိထားပါ ။ ဒီ Escape Velocity ညီမျှခြင်းဟာ ဆွဲငင်အား နဲ့ လျှပ်ရားတဲ့ဝတ္ထုတွေ ဥပမာ ခင်ဗျား အမြောက်ပစ်တာမျိုး မှာပဲ သုံးပါတယ် ။ ဒုံးပျံလွှတ်တင်တဲ့အခါမှာတော့ အဲ့ Escape velocity နဲ့ သွားစရာမလိုပါဘူး ။ လုံလောက်တဲ့ ဆီ တွေ ၊ လွှတ်ထုတ်တဲအားတွေကို ညှိပြီးတော့ သွားလို့ ရပါတယ် ။



ပုံ-၂ : Escape Velocity ပြပုံ

မေးခွန်း (၅) ။ ရီလေတီဗတီ သီအိုရီ ကို ဘယ်နေရာတွေမှာသုံးပါသလဲ ။

နေ့စဉ်သုံးနေကြမှာ ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ ခင်ဗျားဖုန်းက Global Positioning System လို့ ခေါ်တဲ့ GPS မှာအသုံးပြုပါတယ် ။ အဲ့လောက်တင်မကပါဘူး ။ သင်္ဘောတွေ ၊ လေယဉ်တွေ ၊ စစ်တပ်တွေမှာအကုန်အသုံးပြုနေတဲ့ GPS တွေမှာ ရီလေတီဗတီ သီအိုရီ ကို အသုံးပြုရပါသေးတယ် ။ ဘာလို့ ဆို General Relativity Theory အရ ဆိုရင် ဒြပ်ဆွဲအားများတဲ့နေရာမှာရှိတဲ့ဂျတ္ထုတွေ ထက် နည်းတဲ့နေရာမှာရှိတဲ့ ဂျတ္ထုတွေ အတွက် အချိန်ကပိုမြန်ပါတယ် ။ ကမ္ဘာပေါ်မှာရှိတဲ့အချိန်ဟာ အာကာသ ထဲမှာ ရှိတဲ့ Satellite ပေါ်ကလူထက် အချိန်ပိုနှေးပါတယ် ။ အဲ့လို့ မြေပြင်နဲ့ အာကာသ ကောင်းကင်ယံ မှာ ကွာခြားတဲ့အချိန်ကိုထဲ့မတွက်ဘူးဆိုရင် လေယဉ်တွေလဲပျောက်ကုန်၊ သင်္ဘောတွေလဲတိုက်ကုန် ပါလိမ့်မယ် ။ အဲ့ဒီတော့ Relativity Theory ဟာနေ့စဉ်ဘဝမှာအလွန်အရေးပါတဲ့ သီအိုရီတစ်ခုဖြစ်နေပါတယ်။ စွမ်းအင်-ဒြပ်ထု ညီမျှခြင်း (E=mc^2) ကိုတော့ အနုမြူရူပဗေဒ (Nuclear Physics) မှာအသုံးပြုပါတယ် ။

မေးခွန်း (၆) ဘာလို့ ရီလေတီဗတီ နဲ့ ကွမ်တမ် ကိုခုထိ ဆက်စပ်လို့ မရသေးတာလဲ ။

။ ကွမ်တမ် ဟာ Electromagnetic force ရယ် ၊ Nuclear force ရယ် အစရှိတဲ့ပြင်းအားကြီး တဲ့ ဟာတွေကိုတော့ရှင်းပြီးတာပါ ။ယေဘုယျ ရီလေတီဗတီက တော့ အားပျော့တဲ့ ဒြပ်ဆွဲအား ရှင်းပြတာပါ။ (အသေးစိတ်ကို Hyperspace ဆောင်းပါး issue 3 မှာဖတ်နိုင်ပါတယ်။) ဒါကြောင့်အချို့ ဟာ တွင်းနက်ဝန်းကျင် က အားပြင်းတဲ့ ဒြပ်ဆွဲအား စက်ကွင်း ကိုနားလည်မှ ကွမ်တမ် နဲ့ ရီလေတီဗတီ ကိုပေါင်းနိုင်မယ်လို့ ယူဆ ကြတာဖြစ်ပါတယ် ။ ဆွဲငင်အား ကိုယူဆတဲ့သဘောပါလဲကွာပါသေးတယ် ။ ။ ယေဘုယျရီလေတီဗတီ အရ ဒြပ်ဆွဲအားဟာ အားမဟုတ်ပါဘူး။ Space-time ရဲ့ ကောက်ကွေးမှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကျိုးဆက်တစ်ခု ပါ ။ ကွမ်တမ် အရကျတော့ Graviton လို့ ခေါ်တဲ့အမှုန်ကလေးတွေ အလဲအလှယ်လုပ်လို့ ဖြစ်လာတာပါတဲ့ ။ ဒီသီအိုရီနှစ်ခုဟာလုံးဝ ဆန့်ကျင်ဘက်တွေပါပဲ စူပါကြိုးမျှင်သီအိုရီ ကတော့နှစ်ခုကို ချစ်ကြည်ရေးလုပ်ပေးတဲ့ သံတမံလေးလို့ ယူဆလို့ ရပါတယ် ။ ဒါပေမဲ့ခက်တာက အဲ့ကြိုးမျှင်သီအိုရီ က သက်သေပြလို့ လဲမရ ဘာလဲမရ ။ တွက်ထုတ်နိုင်လောက်အောင် အဆင့်မြင့်နေတဲ့သချိုင်္ကာလဲမရှိသေး ။ ကြိုးမျှင် သီအိုရီ ဟာအရမ်းလှပပေမဲ့ ဂမ်းနည်းစရာကောင်းလောက်ကို သူ့ ကိုတွက်ထုတ်နိုင်တဲ့ သချိုင်္ကာ ကျွန်တော်တို့ မှာမရှိသေးပါဘူး ။ သိပ္ပံပညာရှင်တွေဟာ ဘယ်လိုဥပမာပေးကြလဲဆိုရင် ခင်ဗျား ကွန်ပျူတာတစ်လုံး ကို ၁၈ ရာစု က သိပ္ပံပညာရှင်တစ်ယောက်ကိုပေးကြည့်လိုက် ။ သူ ဟာ ကွန်ပျူတာနဲ့ ပေါင်းနှတ်မြောက်စားလုပ်တတ်လိုက်မယ် ။ ဂိမ်းဆော့တတ်သွားမယ် ။ ဒါပေမဲ့ သူ ဟာ ကွန်ပျူတာဟာ ဘာလို့ အလုပ်လုပ်နေလဲဆိုတာ နားလည်မှာမဟုတ်ပါဘူး ။ဘာလို့ လဲဆိုတော့ ကွန်ပျူတာရဲ့ အခြေခံဖြစ်တဲ့ Programming ကိုသူတို့ မသိကြလို့ ပါ ။ ထို့အတူပဲ ... String Theory မှာလဲ Maxwell ရဲ့ အလင်းဆိုင်ရာ ညီမျှခြင်းတွေ ...အိုင်စတိုင်းရဲ့ ဒြပ်ဆွဲအား ညီမျှခြင်းတွေ ဟာ လှလှပပ ပေါင်းစပ် ထွက်လာပေမဲ့ ... ကျွန်တော်တို့ ဟာဘာလို့ ထွက်လာလဲဆိုတာမသိရသေးပါဘူး ။ Extra Dimensions တွေကိုလဲ သက်သေပြလို့ မရသေးပါဘူး ။ 26-dimensions ဆိုတာ လဲ သက်သေပြမရသေး ပါဘူး ။ ဒါကြောင့် ပါ ။ Physics မှာ သီအိုရီတစ်ခုကို သချိုင်္ကာနည်းအရ သက်သေပြလို့ ရမှသာ လက်ခံလို့ ရပါတယ် ။ ဒါကြောင့် String Theory ကို သိပ္ပံပညာရှင်တွေဟာ ၂၂ ရာစု မှာမှ တွေ့ ၇မဲ့ သီအိုရီ ကိုကျွန်တော်တို့ မတော်တဆ တွေ့ တာဆိုပြီး ပြောကြပါတယ် ။

မေးခွန်း (၇) အနာဂတ်မှာကော အလင်းထက်မြန်တဲ့ အလျှင်နဲ့ သွားလို့ ဖြစ်နိုင်မလား ။

အင်းးဗျ ဒါကတော့နဲနဲခေါင်းစားတဲ့မေးခွန်းပဲ ။ တော်တော်ပြောဖို့ ခက်ပါတယ် ။ Einstein ရဲ့ အထူးရီလေတီဗတီ သီအိုရီ က လဲ ခုချိန်မှာ အမှုန်အရှိန်ပေးစက် တွေရဲ့ အဆုံးစွန် ဆုံး သောအခြေအနေတွေမှာတောင် မှန်ကန်နေတယ် ဆိုတော့ တော်တော်လဲပြောရခက်တယ် ။ အဲ့ တစ်ဖက်က တွေးကြည့်တော့လဲ လွန်ခဲ့တဲ့ ရာစုနှစ်တစ်ခုထဲမှာတောင် တိုးတက်လာတဲ့နည်းပညာ နဲ့ ရှာဖွေတွေ့ ရှိမှုတွေ က ကြောက်ဖို့ ကောင်းလောက်အောင် မြင့်မားနေပြန်တော့လဲ ခုအခြေအနေကြီးမှာ မဖြစ်နိုင်ဘူးပြောဖို့ ကလဲခက် ။ လောလောဆယ်အခြေအနေထိတော့မဖြစ်နိုင်သေးပါ ။ ဒါပေမဲ့ပြောလို့ မရဘူးလေ ။ တစ်နေ့ ကျတော့လဲ Einstein ကိုမှားကြောင်းသက်သေပြနိုင်တဲ့လူ၊ Einstein ထက်အများကြီးပိုတော်တဲ့လူတစ်ယောက် ပေါ်လာနိုင်တာပဲလေ ။ခုစာဖတ်နေတဲ့ မိတ်ဆွေလဲဖြစ်ရင်ဖြစ် မှာပေါ့ ။မဟုတ်ဘူးလား? အဲ့ဒီတော့ လုံးဝမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ ပြောတာကတော့ သိပ်ပြီးအဆင်မပြေဘူးဗျ ။

ကျေးဇူးတင်စကား

References:
Hawking, S. (1996). *The illustrated A brief history of time* (Updated and expanded ed.). New York: Bantam Books.
ကိုတာ. (2011). *သိပ္ပံပညာရှင်တစ်ယောက်၏စာသင်ကျောင်း* (1st ed.). Yangon: ဝင်းကျော်ထွန်း.

ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ ဆဲလ်တွေထဲက ကျွမ်းဂျီးဘတ်တီးရီးယားများ - Endosymbiosis Theory (ရေးသူ-ကျော်စွာလင်း)

ကျွန်တော်တို့ ဆဲလ်တွေအကြောင်း ဇီဝဗေဒပညာမှာ သင်ခဲ့ရစဉ်က နျူကလီးယပ်စ်ပါတဲ့ ယူကာရီရှုတ်ဆဲလ် (Eukaryote) တွေမှာ မိုက်တိုခွန်ဒရီးယွန် (Mitochondrion) နဲ့ကလိုရိုပလက်စ် (Chloroplast) တွေ ပါရှိကြောင်း သိခဲ့ရပါတယ်။ ဒီအရာတွေကို ဆဲလ်ရဲ့ အင်္ဂါရုပ်များ (Organelle) လို့ သိခဲ့ပါတယ်။ ယခုပြောမယ့် Endosymbiosis Theory က အဲဒီ့ ဆဲလ်အင်္ဂါရုပ်တွေ ဘယ်လိုဖြစ်ပေါ်လာခဲ့တယ် ဆိုတာကို ရှင်းပြတဲ့ သီအိုရီတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။

Sym ဆိုတာ ပေါင်းစည်းခြင်း၊ Bio ဆိုတာ ဇီဝဖြစ်တယ်။ Symbiosis ဆိုတာ ဇီဝမျိုးစိတ်တွေ ပေါင်းစည်းနေထိုင်ခြင်း၊ အပြန်အလှန်အမှီပြုခြင်း၊ တနည်း သဟဇီဝနပြုခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ Endo ဆိုတာ 'အတွင်း' လို့ အနက်ဆောင်ပါတယ်။ Endosymbiosis ဆိုတာ ဆဲလ်ရဲ့အတွင်းထဲမှာ တခြားဆဲလ်တစ်ခုက အပြန်အလှန် အမှီပြုလျက် ဝင်ရောက်နေထိုင် နေတာကို ဥွန်းဆိုတာပါ။

ဆဲလ်အတွင်းမှာ တခြားဆဲလ်က ဝင်ရောက်နေထိုင်တာမျိုးကို ယနေ့ခေတ် ပါရာမေစီယမ် (Paramecium bursaria) ခေါ်တဲ့ ဆဲလ်တစ်လုံးတည်း ယူကာရီရှုတ်တွေမှာ တွေ့နိုင်ပါတယ်။ ပါရာမေစီယမ် တွေဟာရေချိုမှာနေထိုင်ပြီး သူ့ထက်အရွယ်သေးငယ်တဲ့ ဘတ်တီးရီးယား တွေကို သူ့ရဲ့ဆဲလ်အမြွေးပါးပေါ်မှာရှိတဲ့ ဆဲလ်အမွေး (Cilia) တွေနဲ့ သိမ်းယူစားသောက် လေ့ရှိတယ်။ သူတို့မှာ အပင်ဆဲလ်တွေလို ကလိုရိုပလက်စ် မရှိတာကြောင့် ကိုယ်တိုင်အစာချက်လို့ မရပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ကိုယ်တိုင်အစာချက်နိုင်တဲ့ အစိမ်းရောင် အယ်လဂျေး (Green Algae) ဆဲလ်တွေကို သားကောင်အဖြစ် ဝါးမျိုတဲ့အခါ၊ အချို့သော အယ်လဂျေးတွေကမကြေပျက်ပဲ ပါရာမေစီယမ်ထဲမှာကျန်ရစ်နေကြတယ်။ နေရောင်ရတဲ့ ရေတိမ်မှာ ပါရာမေစီယမ်က ကူးခပ်နေရင် သူ့အထဲက အယ်လဂျေးတွေက အလင်းရောင်သုံး အစာချက်နိုင်ကြတယ်။ ဒီအယ်လဂျေးတွေထဲက စိမ့်ထွက်လာမယ့် သကြားတွေက သူ့အတွက် အဝိုရရှိမယ့်အာဟာရတွေပဲပေါ့။ သူကိုယ်ထဲမှာ ထိန်းသိမ်းထားလိုက်တာကြောင့်လည်း အယ်လဂျေးတွေကို တခြားရန်သူတွေဆီကနေ ကာကွယ်ပေးရာ ရောက်ပါတယ်။ ဒီလို အပြန်အလှန် အကျိုးပြုတဲ့ အခြေအနေကနေ နောင်တချိန်မှာ အယ်လဂျေးကို လက်ခံထားတဲ့ ပါရာမေစီယမ်တွေဟာ အစာဝါးမျိုနိုင်မှု ကျဆင်းသွားပြီး အယ်လဂျေးက ထုတ်လုပ်တဲ့ အစာအပေါ်မှာပဲ လုံးဝမှီခိုလာနိုင်တယ်။ ထို့အတူ အယ်လဂျေးကလည်း ပါရာမေစီယမ်ဆီက အခြားဇီဝဓာတုစွမ်းရည်များကို ဝေမျှသုံးစွဲနေတာကြောင့် သူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင် ဇီဝဓာတုစွမ်းရည်တွေ ဆုံးရှုံးသွားနိုင်တယ်။ သို့မဟုတ် ယုတ်လျော့သွားနိုင်တယ်။ အဲဒီ့အခါမှာ ပါရာမေစီယမ်နဲ့ အယ်လဂျေးဟာ တစ်ခုပေါ်တစ်ခု လုံးဝမှီခိုနေရတဲ့ သက်ရှိတွေ ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။

ကျွန်တော်တို့ ယူကာရီရှုတ်ဆဲလ်တွေရဲ့ ဟိုး...ကနဦး ဘိုးဘေးမျိုးနွယ်တွေနဲ့ ကျွမ်းဂျီးဘတ်တီးရီးယားတွေဟာလည်း ဒီလို အခြေအနေမျိုးမှာ ရောက်ရှိခဲ့ နိုင်ကောင်းတယ်။ ကျွမ်းပေါ်မှာရှိတဲ့ သက်ရှိတွေ အားလုံးကို မျိုးခွဲစိတ်ဖြာလိုက်ရင် လောကကြီး သုံးခု (Three Domains) ရရှိပါတယ်။ အဲဒါတွေကတော့ ဘတ်တီးရီးယားတွေ ပါဝင်တဲ့ ယူဘတ်တီးရီးယား (Eubacteria)၊ ဘတ်တီးရီးယားထက် ယူကာရီရှုတ်နဲ့ ပိုမိုအမျိုးနီးစပ်တဲ့ ပရိုကာရီရှုတ်အနည်းစုနဲ့ ပါဝင်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ အာခေးယား (Archaea) နဲ့ ကျွန်တော်တို့ ရင်းနှီးပြီးသားဖြစ်ပြီး Nucleus ပိုင်ဆိုင်တဲ့ မျိုးနွယ် - ယူကာရီရှုတ် (Eukaryote) တွေဖြစ်ကြပါတယ်။

ယူဘတ်တီးရီးယားနဲ့ အာခေးယားတွေက ရိုးရှင်းသေးငယ်ပြီး Nucleus မပါတဲ့ ပရိုကာရီရှုတ် (Prokaryote) များဖြစ်ကြတယ်။ ဆဲလ်နံရံပိုင်ဆိုင်ပြီး ကွင်းပိတ်သဏ္ဌာန် ဒီအန်အေ ရှိကြတယ်။ ပန်းမာန်တိရစ္ဆာန်နဲ့ မှိုတွေ အပြင် အမီးဘားလို Nucleus ရှိတဲ့ ဆဲလ်တစ်လုံးတည်း သက်ရှိတွေကတော့ ယူကာရီရှုတ်တွေပေါ့။ ယူကာရီရှုတ်ဆဲလ်တွေက ယေဘုယျအားဖြင့် ပိုမိုကြီးမား ရှုပ်ထွေးကြတယ်။ ဒီအန်အေက ကြိုးပြတ်သဏ္ဌာန်ရှိပြီး Nucleus ခေါ်တဲ့ 'ဆဲလ်ဝတ်ဆံ'ထဲမှာ တည်ရှိပါတယ်။

ကျွမ်းပေါ်မှာသက်ရှိတွေ စတင်ပေါ်ပေါက်စဉ်မှာ ဘတ်တီး ရီးယားလို Nucleus မပါတဲ့ ပရိုကာရီရုတ်တွေ ဦးစွာ ဖြစ်လာရပါတယ်။ အာခေးယားနဲ့ ယူကာရီရုတ်တွေက ကနဦးပရိုကာရီရုတ် တွေကနေ ဆင့်ပွားပြောင်းလဲလာတဲ့မျိုးနွယ်သစ်တွေပါပဲ။ သို့ပေမယ့် ယူကာရီရုတ် ဆဲလ်တွေ အထဲမှာရှိတဲ့ မိုက်တိုခွန်ဒရီယွန်နဲ့ ကလိုရိုပလက်စ်တွေကတော့ သိပ်ကိုရှုပ်ထွေးများပြားပါတယ်။ ဒီဆဲလ်အင်္ဂါတွေက ယူကာရီရုတ် မျိုးနွယ်ထဲမှာပဲ သဘာဝအလျောက် ဖြစ်ထွန်းလာမယ်လို့ ရှင်းပြဖို့ အင်မတန် ခက်ခဲပါတယ်။ ဒီနေရာမှာတော့ ကျွန်တော်တို့ ဆွေးနွေးနေတဲ့ 'ဆဲလ်အတွင်းသဟဇီဝနပြုခြင်းသီအိုရီ' ဝင်ရောက်လာပါတယ်။ ဖြေရှင်းရ ခက်ခဲနေတဲ့ ဆဲလ်အင်္ဂါတွေရဲ့ ဇာစ်မြစ်အကြောင်းကို ၎င်းသီအိုရီက ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းပါတယ်။

ဆဲလ်အတွင်း သဟဇီဝနပြုခြင်းသီအိုရီ (Endosymbiosis Theory) ရဲ့ အခြေခံတွေးဆချက်ကို ၁၉၂၀ဝန်းကျင်မှာ အိုင်ဗန်ဝေါ်လင် (Ivan Wallin) နဲ့ ဘိုးရစ် ကော်ဇို-ပိုလီယန်စကီ (Boris Kozo-Polyansky)တို့က စတင်ခဲ့ပြီး ဇီဝဗေဒပညာရှင် လင်းမာဂယ်လစ် (Lynn Margulis) က ၁၉၆၇မှာ အသေးစိတ် ကွန်မြူးတင်ပြခဲ့တော့မှ များစွာ လူသိများလာတာပါ။ ဒီသီအိုရီအရဆိုရင် မိုက်တိုခွန်ဒရီးယွန်နဲ့ ကလိုရိုပလက်စ်တွေဟာ တချိန်တုန်းက ယူကာရီရုတ်ဆဲလ်ပြင်ပမှာ လွတ်လပ်စွာ ရှင်သန်တဲ့ ဘတ်တီးရီးယားတွေ ဖြစ်တယ်လို့ ရဲဝံ့စွာ ထုတ်ဖော်ပြပါတယ်။ ဒီထုတ်ဖော်ချက်အတွက်လည်း များပြားခိုင်မာတဲ့ အထောက်အထားတွေ၊ သဲလွန်စတွေ ရှိပါတယ်။

(၁) ဆဲလ်အင်္ဂါ (မိုက်တိုခွန်ဒရီယွန်နဲ့ ကလိုရိုပလက်စ်ကို ရည်ညွှန်းချင်ပါတယ်) တွေဟာ ဘတ်တီးရီးယား ကွဲပွားသလို ဆဲလ်နှစ်ခြမ်းကွဲခြင်း (Binary Fission) နည်းနဲ့ မျိုးပွားကြတယ်။

(၂) ကလိုရိုပလက်စ်ဟာ အကြောင်းတစ်စုံတစ်ရာကြောင့် ပျက်စီးသွား တဲ့အခါ ဆဲလ်မှ အလိုအလျောက် အသစ်ပြန်မဖြစ်နိုင်တော့ပါ။ ဒီအချက် ကလည်း ဆဲလ်အင်္ဂါတွေကို ဆဲလ်ရဲ့ Nuclear DNA မှ ဆင့်ပွားထုတ်လုပ်ခြင်း မဟုတ်ကြောင်း ထင်ရှားစေတယ်။ ပြင်ပဇာစ်မြစ် တစ်ခုကနေ ထူးထူးခြားခြား ရထားကြောင်း သဲလွန်စလည်း ဖြစ်ပါတယ်။

(၃) ဆဲလ်အင်္ဂါတွေမှာ နှစ်ထပ် သို့မဟုတ် နှစ်ထပ်ထက်ပိုတဲ့ ဆဲလ်အမြှေးပါးတွေ ရှိကြတယ်။ အတွင်းဖက်အကျဆုံး ဆဲလ်အမြှေးပါး (Inner Membrane) က အပြင်ဖက်ဆဲလ်အမြှေးပါး (Outer Membrane) နဲ့ များစွာခြားနားကြတယ်။ ယူကာရီရုတ်ဆဲလ်တွေဟာ တခြားဆဲလ်တွေကို ဝါးမျိုးစားသောက်တဲ့အခါ သားကောင်ဆဲလ်ကို ဝါးမျိုပူပေါင်း (Phagosome) ထဲမှာ ပိတ်လှောင်ထားတယ်။ ဆဲလ်အင်္ဂါတွေရဲ့ အတွင်းအမြှေးပါးဟာ မူလဘတ်တီးရီးယားရဲ့ အမြှေးပါး ဖြစ်ပြီး အပြင်အမြှေးပါးဟာ ယူကာရီရုတ်ဆဲလ်ရဲ့ ဝါးမျိုးပူပေါင်း အမြှေးပါး ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။

(၄) ဆဲလ်အင်္ဂါတွေရဲ့ ဒီအန်အေဟာလည်း ဘတ်တီးရီးယား ဒီအန်အေလိုပဲ ကွင်းပိတ်သဏ္ဌာန်ရှိပါတယ်။

(၅) ဒီအန်အေစစ်ဆေးမှုများနဲ့ မျိုးစိတ်ခွဲခြားမှုပညာရပ်မှ လေ့လာချက်များ အရ ကလိုရိုပလက်စ်မှာ မူလကရှိနေတဲ့ ဗီဇများကို ယူကာရီရုတ် Nucleusရဲ့ ဒီအန်အေမှာ ရွှေ့ပြောင်းသိမ်းဆည်းထားကြောင်း တွေ့ရတယ်။

(၆) ဆဲလ်အင်္ဂါတွေဟာ ယူကာရီရုတ်မျိုးနွယ်မှာ ဖြစ်ထွန်းပေါ်ပေါက် လာခဲ့ရိုးမှန်ရင် ပရိုတင်းချက်လုပ်ပေးတဲ့ ရိုက်ဘိုဇုမ်း (Ribosome) တွေက ယူကာရီရုတ်တွေ သုံးတဲ့ 80S အမျိုးအစား ဖြစ်သင့်တယ်။ ဒါပေမယ့် လက်တွေ့မှာတော့ ဘတ်တီးရီးယားတွေသုံးတဲ့ 70S Ribosome နဲ့ တူညီနေပါတယ်။

(၇) ပရိုတင်း ချက်လုပ်ရာမှာ ပထမဦးဆုံး အမိနိုအက်ဆစ်က အမြဲတမ်း အတူတူပင်ဖြစ်တယ်။ ၎င်းက ယူကာရီရုတ်မှာ မက်သီယိုနင်း (Methionine) ဖြစ်ပြီး ပရိုကာရီရုတ်မှာ ဖော်မိုင်း-မက်သီယိုနင်း (N-Formyl Methionine) ဖြစ်ပါတယ်။ ထူးဆန်းနေတာက ယူကာရီရုတ်ရဲ့ ဆဲလ်အင်္ဂါတွေမှာလည်း ပရိုကာရီရုတ်မှာလို (N-Formyl Methionine) ကိုပဲ အသုံးပြုနေတာပါ။

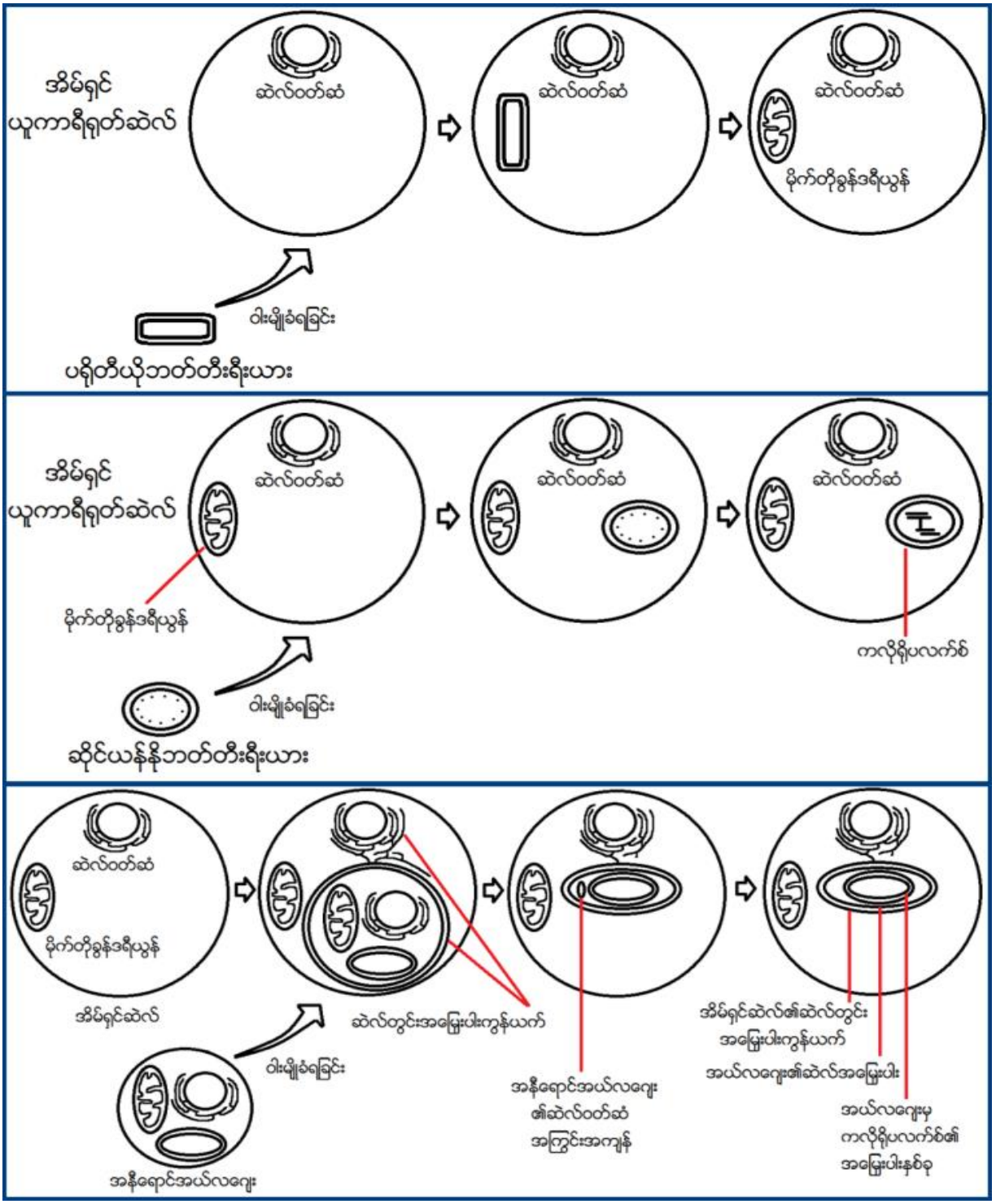
(၈) ကလိုရိုပလက်စ်ရဲ့ ထူးခြားလက္ခဏာတွေ ဖြစ်တဲ့ အမြှေးပါးအိတ်များ (Thylakoid)နဲ့ ကလိုရိုဇီး ရောင်ခြယ်ပါဝင်ပုံများဟာ ဆိုင်ယန်နို- ဘတ်တီးရီးယား(Cyanobacteria) ဆဲလ်ရဲ့ အမြှေးပါးအိတ် များ စီစဉ်တည်ဆောက်ပုံနဲ့ ဆင်တူနေတယ်။

(၉) မိုက်တိုခွန်ဒရီးယွန်ရဲ့ ATP ထုတ်လုပ်မှုမှာ အရေးပါတဲ့ အီလက်ထရွန် ပို့ဆောင်စနစ် (Electron Transport Chain) မှာ ပါဝင်တဲ့ ပရိုတင်းတွေဟာ ဘတ်တီးရီးယားရဲ့ အီလက်ထရွန် ပို့ဆောင်စနစ် ပရိုတင်းတွေနဲ့ အတူတူပဲ ဖြစ်တယ်။ ဘတ်တီးရီးယားမှာတော့ ဆဲလ်နံရံနဲ့ ဆဲလ်အမြှေးပါးကြားက Periplasm ခေါ်တဲ့ အရည်လွှာကို ပရိုတွန်စုစည်းတဲ့ အကန့်အဖြစ် အသုံးပြုတယ်။ မိုက်တိုခွန်ဒရီယွန် မှာတော့ ဆဲလ်နံရံမရှိပါဘူး။ ဒါကြောင့် မိုက်တိုခွန်ဒရီယွန်ရဲ့ အတွင်းအမြှေးပါး (မူလဘတ်တီးရီးယား အမြှေးပါး) နဲ့ အပြင်အမြှေးပါး (မူလ ဝါးမျိုးပူပေါင်းအမြှေးပါး) ကြားက Intermembrane Space ကို ပရိုတွန်စုစည်းတဲ့ အကန့်အဖြစ် အသုံးပြုနေတာကို ထူးထူးခြားခြား တွေ့ရပါတယ်။

(၁၀) ဂလောက်ကိုဖိုက် (Glaucophyte) ခေါ်တဲ့ အယ်လဂျေးတစ်မျိုးမှာ ဆိုင်ယန်နိုဘတ်တီးရီးယားနဲ့ အရမ်းတူတဲ့ ကလိုရိုပလက်စ်တွေ ရှိကြတယ်။ ဘယ်လောက်တူသလဲဆိုရင် ဆိုင်ယန်နိုဘတ်တီးရီးယားမှာလို ဆဲလ်နံရံတောင် ရှိကြသေးတယ်။ အထက်ပါ အထောက်အထားများက မိုက်တိုခွန်ဒရီယွန်နဲ့ ကလိုရိုပလက်စ်တွေဟာ မူလက ပရိုကာရီရုတ်တွေဖြစ်ကြောင်း ကောင်းစွာ ထောက်ပြလျက်ရှိတယ်။ အဲဒီအပြင် အသေးစိတ် လေ့လာချက်တွေအရ ဆဲလ်အင်္ဂါတွေရဲ့ ဇာစ်မြစ် ဖြစ်ခဲ့မယ့် ပရိုကာရီရုတ်မျိုးနွယ် တွေကိုတောင် ခန့်မှန်းနိုင်ပါတယ်။ မိုက်တိုခွန်ဒရီယွန်က ယူကာရီရုတ် ဆင့်ကဲ ပြောင်းလဲမှုမှာ တစ်ကြိမ်သာ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီး Gram-Negative Bacteria တစ်မျိုးဖြစ်တဲ့ Alpha-Proteobacteria ကနေ ဆင်းသက်လာခဲ့တာပါ။ ကလိုရိုပလက်စ်တွေကတော့ တစ်ကြိမ်ထက်ပိုတဲ့ သဟဇီဝနဖြစ်စဉ်တွေ ရှိခဲ့နိုင်တယ်။ ဒါပေမယ့် အများစုကတော့ Cyanobacteria ကနေပဲ ဆင်းသက်ကြတယ်။ အမြှေးပါးနှစ်ထပ် သို့မဟုတ် သုံးထပ်ရှိတဲ့ ကလိုရိုပလက်စ်တွေဆိုရင် ကလိုရိုပလက်စ်ရှိတဲ့ ယူကာရီရုတ် (အယ်လဂျေး)ကို ပိုကြီးတဲ့ ယူကာရီရုတ်တစ်မျိုးက ထပ်ဆင့် သဟဇီဝနပြုခြင်းမျိုးကနေ ဖြစ်လာတယ်လို့ ဒီသီအိုရီက ကွန့်မြူးပြပါသေးတယ်။ ခုနကပြောတဲ့ အစိမ်းရောင်အယ်လဂျေးတွေ ပါရာမေစီယမ် အထဲမှာ ရောက်နေတာက ထပ်ဆင့်သဟဇီဝနပြုခြင်း (Secondary Endosymbiosis) ရဲ့ သာဓကတစ်ခုပေါ့။

ဘတ်တီးရီးယားဟာ ကနဦး ယူကာရီရုတ်ဆဲလ်အထဲ ရောက်လာတဲ့ ပထမပိုင်းမှာ Bacterial DNA ရဲ့ အပိုမိတ္တူတွေကို Nuclear DNA ထဲမှာ သိမ်းဆည်းထားတယ်။ ဒါကြောင့် ဘတ်တီးရီးယားရဲ့ မူလ DNA တွေက ၎င်းကို မထိခိုက်စေပဲ ယို့ယွင်းပျက်စီးခွင့်ရသွားတယ်။ Alpha Proteobacteria က ATP ထုတ်လုပ်ခြင်းအပေါ် အထူးပြုပြောင်းလဲသွားပြီး ၎င်းရဲ့ လွတ်လပ်သော ဘတ်တီးရီးယား လက္ခဏာရပ်တွေ ဖြစ်တဲ့ ဆဲလ်ကြာပွတ် (Flagellum)၊ ဆဲလ်နံရံ (Cell Wall) စတာတွေအပြင် များစွာသော ဇီဝကမ္မဖြစ်စဉ်ဆိုင်ရာ ဝိဇတွေ ဆုံးရှုံးသွားရတယ်။ Cyanobacteria ဟာလည်း ထိုနည်းတူပါပဲ။ အလင်းရောင်သုံး အစာချက်တဲ့ စက်ရုံတစ်ခုလို ဖြစ်သွားပြီး သူ့ရဲ့ လွတ်လပ်တဲ့ လက္ခဏာရပ်တွေ ပျောက်ဆုံးရပါတယ်။

ကျွန်တော်တို့တွေ အင်အားစိုက်ထုတ်သုံးစွဲဖို့ ကြွက်သားမျှင် ဆဲလ်တွေမှာရှိတဲ့ မိုက်တိုခွန်ဒရီယွန်တွေ အလုပ်လုပ်တိုင်း၊ Proteo-bacteria တွေကို ကျေးဇူးတင်ရမှာပါ။ ဂေဟစနစ်ရဲ့ အုတ်မြစ်မှာ ရှိနေပြီး အစာထုတ်လုပ်သူတွေဖြစ်ကြတဲ့ စိမ်းစိုနေတဲ့ သစ်ပင်တွေ ရေညှိတွေကို မြင်ရတိုင်း Cyanobacteria တွေ ကို ကျေးဇူးတင်ရမှာပဲ။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ကျွန်တော်တို့ ယူကာရီရုတ် မျိုးနွယ်တွေဟာ အဲဒီလို သဟဇီဝနပြုခဲ့တဲ့ ဘတ်တီးရီးယားတွေသာ မရှိရင် ယနေ့အခြေအနေမျိုး ဘယ်လိုမှ ဖြစ်နိုင်မှာ မဟုတ်လို့ပါပဲ။



ပုံပြခန်း
(အထက်) Mitochondrion ဖြစ်ပေါ်ပုံ
(အလယ်) Chloroplast ဖြစ်ပေါ်ပုံ
(အောက်) ထပ်ဆင့် ဖြစ်ပွားသည့် 'Secondary Endosymbiosis'

~ ကျော်စွာလင်း

ဒီအင်နှအေ DNA နှင့်ပတ်သက်သော မယုံနိုင်ဖွယ် ၅ ချက် (ရေးသူ - သီဟ)

DNA ဆိုသည်မှာ Deoxy Ribonucleic Acid ဖြစ်သည်။ ယင်းသည် လူသား မှအစ အသေးယ်ဆုံး ဗိုင်းရပ် (Virus) များအထိ ပိုင်ဆိုင်ကြသော မျိုးရိုးဗီဇ မော်လီကျူး တစ်ခုဖြစ်သည်။ DNA မော်လီကျူးကို Adenine, Guanine, Cytocine နှင့် Thymine ဟူသော ဘေ့စ် (Base) လေးမျိုးဖြင့် အဓိကဖွဲ့စည်းထားပြီး သကြား နှင့် ဖော့စ်ဖိတ်မောတ် များလည်း ပါဝင်သည်။

၁။ သင့် DNA ကိုဆန့်ထုတ်လိုက်လျှင် ကမ္ဘာမှနေသို့ အကြိမ်ပေါင်း ၆၀၀ အထိဆွဲဆန့်နိုင်သည်။
DNA သည် ဆဲလ် အတွင်းမှာ ပရိုတင်းအချို့နှင့် ပေါင်းစပ်လျက် ကျစ်လစ်သိပ်သည်းစွာ တည်ရှိသည်။ Cell တခုစီ၏ DNA သည် ၆ပေခန့် ရှိသည်။ ထိုကြောင့် ဆဲလ် သန်းပေါင်းများစွာရှိသော (100 trillion) သင့်တွင် ထိုမျှလောက် DNA ရှိခြင်းကား မဆန်းတော့ပေ။

၂။ သင့် DNA နှင့် သင့် ရဲ့ လုံးဂအမျိုးမတော်စပ်သူမိတ်ဆွ DNA တို့သည် ၉၉.၉% အထိ တူညီနိုင်သည်။ယင်းမှာ ဘေ့စ် အရေအတွက် စုစုပေါင်း သန်း၃၀၀၀ ရှိရာ အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သော လူတစ်ဦးချင်း မတူညီကွဲပြားသည့် ဘေ့စ် အရေအတွက် သည် ၀.၁% သာဖြစ်သည်။ သို့တိုင်အောင် ၎င်း ၀.၁% သော ဘေ့စ်သည် အရေအတွက် သန်းချီပေသည်။

၃။ သင့်တွင်ရှိသော Gene အားလုံးသည် DNA ရဲ့ ၂ % ခန်.သာရှိသည်
DNA တွင် ပရိုတင်းအဖြစ် ပြောင်းနိုင်သော Base အစီအစဉ် (Sequence) များကို Gene ဟုခေါ်သည်။ သင့် DNA ၏ ၉၈% သည် ပရိုတင်းမထုတ်လုပ်သော DNA ဖြစ်ပြီး အမှိုက် DNA (Junk DNA) ဟု တင်စားခေါ်ဝေါ် လေ့ရှိသည်။

၄။ လူ့ DNA တွင် Base အတွဲပေါင်း သန်း၃၀၀၀ ပါဝင်သည်။ ယင်းကိုချရေးလျှင် ဖုန်းလိပ်စာ လမ်းညွှန်စာအုပ် အထူ ၂၀၀ ခန့် ကုန်နိုင်သည်။ ယင်းပမာဏသည် အနှစ် ၃၀ ကြာမရပ်မနား စာရိုက်မှသာ ပြီးစီးမည့် ပမာဏ ဖြစ်သည်။

၅။ သင်တွင်ရှိသော DNA အားလုံး၏ မှတ်သားနိုင်မှု ပမာဏ (Memory) ကို ကွန်ပျူတာနည်းပညာအရ တိုင်းတာလျှင် 150 Trillion Gigabyte ရှိပေသည်။

ဤမျှဆိုလျှင်ပင် သင့် DNA ၏ ထူးခြားချက်လေးများကို ရိပ်မိနိုင်မည်ဟု ထင်ပါသည်။

~သီဟ

Ref; 10 Weird but True Facts About DNA
Wikipedia
Harper text book of Biochemistry

သင်သိပါသလား ?

ကမ္ဘာပေါ်တွင်ရှိသော ပုရွက်ဆိတ်အရေအတွက်၏ စုပေါင်းအလေးချိန်မှာ ကမ္ဘာရှိစုစုပေါင်းလူဦးရေ၏ စုပေါင်းအလေးချိန်ထက် ပိုများနေကြောင်းတွေ့ရသည်။

-ဝေယံ

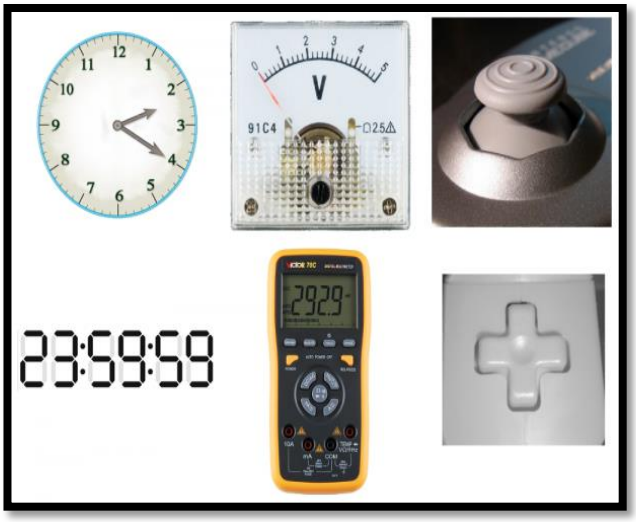
- Analogue vs Digital - ကျော်ညွှန့် လင်း
- အရေးပါသော Integrated Circuit - ကျော်ညွှန့် လင်း
- အဂ်ီဂြိုဟ်ပေါ် သို့ ပထမခြေလှမ်း (သို့မဟုတ်) Orion အာကာသယာဉ် ၏ ပထမဆုံးခရီး - သီဟ

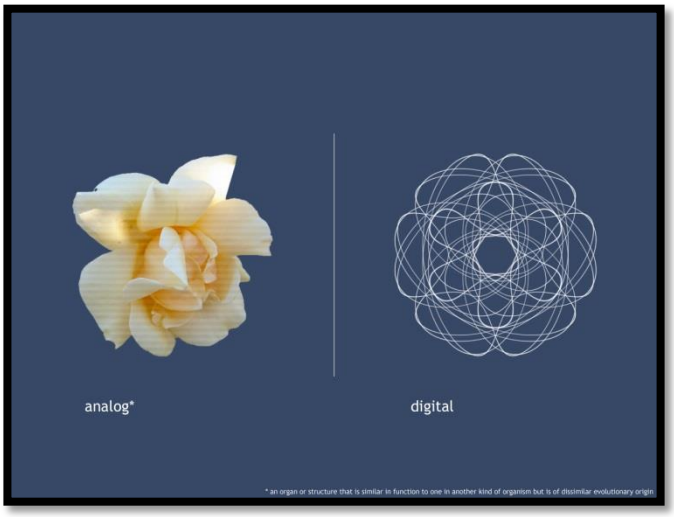
Analogue Vs Digital (ရေးသူ - ကျော်ညွှန့် လင်း)

အမှန်တကယ် ကျွန်တော်တို့ နေထိုင်နေတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်ကတော့ analog system ပါ။ analog ဆိုတာ တိကျဖို့ ခဲယဉ်းတယ်။ infinite ဆိုင်ရာဖြစ်နိုင်ခြေ (Possibilities) ကိန်းဂဏန်းတွေ ထွက်နိုင်တယ်။ ကျွန်တော်တို့ ပတ်ဝန်းကျင်မှာလည်း အရောင် ရွေးချယ်ဖို့ ဆိုရင် ဆေးရောင်များစွာ ရှိပါတယ်။ အနံ့ (Smell) ဆိုရင်လည်း infinite ပါဘဲ။ တိတိကျကျ ဘယ်လို အနံ့ လည်း ဆိုတာ ပြောဖို့တော့ ခဲယဉ်းတယ်ဗျ။

Digital Object တွေကတော့ တိတိကျကျ ပြောပြနိုင်တဲ့ အခြေအနေတွေမှာ ရှိတယ်။ သူတို့ နှစ်ခုနှိုင်းယှဉ်ရင်တော့ ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ပြတ်ပြတ်သားသား ချနိုင်တဲ့ Digital ဆိုတဲ့ လူ နဲ့ ဘာမှမပြတ်မသား အတွေးပေါင်းများစွာ ရလာဒ်ပေါင်း များစွာ ထွက်နေတဲ့ Analog လူ ဆိုပြီး နှစ်ယောက် ရှိသလိုပေါ့ဗျာ။

Electronics ပစ္စည်းတွေကို သုံးနေတာ နဲ့ Digital နဲ့ Analog ကမ္ဘာကို ချိတ်ဆက် နေသလိုပါဘဲ။ တစ်ခါတစ်လေ Digital က input ဖြစ်နေပြီးတော့ Analog က Output ဖြစ်နိုင်သလို Analog က Output ဖြစ်ပြီးတော့ Digital ကလည်း input ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ Microprocessor Computer Units တွေ၊ Logic Units တွေဟာ Digital ပစ္စည်းတွေပါ။ ဒါကို ကျွန်တော်တို့က Analog ကမ္ဘာမှ လူတွေက တွေ့မြင်ရပါတယ်။





Signal

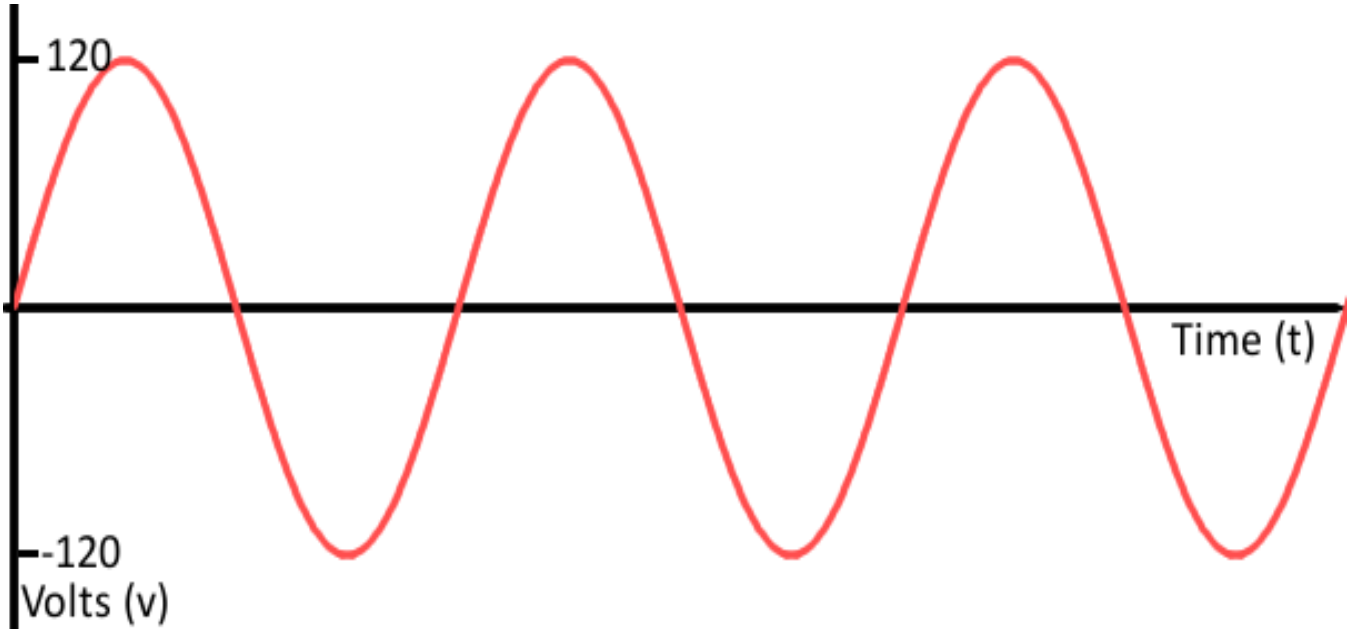
Signal Signal ..... ဒါကတော့ သတိမပြုမိလည်း ပြောနေတဲ့ စကားပါ။ မော်တော်ကား မောင်းတဲ့ လူတွေ ဆိုရင် ပြောနေကြရှိပါတယ်။ Signal ပြပါ ဆိုတာကိုပေါ့။ မီးပွိုင့်မှာလည်း signal ရှိသလို electronic ပစ္စည်းတွေမှာ Signal ရှိပါတယ်။ signal ဆိုတာ တစ်နည်းအားဖြင့် သတိပြုမိအောင် အသိပေးတဲ့ ဘာသာရပ်လေးပေါ့ ဗျာ။ အခုပြောတဲ့ Analog ကတော့ အချိန်လိုက်ပြောင်းလဲခြင်း (Time-Varying) ကို ဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်။ Electrical engineering မှာတော့ အချိန်လိုက်ပြောင်းလဲခြင်းကို Voltage နဲ့ ပြဿ နိုင်သလို တစ်ခါတစ်လေ current နဲ့ လည်း ပြသပါတယ်။ ကျွန်တော် တို့ Signal ကို သိချင်သလား voltage ကို အတိုးအလျော့ လုပ်ကြည့်ကြစို့။

Signal ဟာ information တစ်ခုကို လက်ခံရဖို့ ပေးကမ်းနိုင်ဖို့ အတွက် အသုံးပြုပါတယ်။ ဥပမာ Video file Audio File စသည်ဖြင့်ပေါ့။ Signal ကို Wire နဲ့ ထုတ်လွှတ်နိုင်သလို လေထဲကနေလည်း Radio Frequency အမျိုးမျိုး နဲ့ ထုတ်လွှတ်နိုင်ပါတယ်။ Radio wave သာမက Infrared Ultraviolet တို့လည်း အခုခေတ် မှာတော့ အဆင်ပြေပါတယ်။

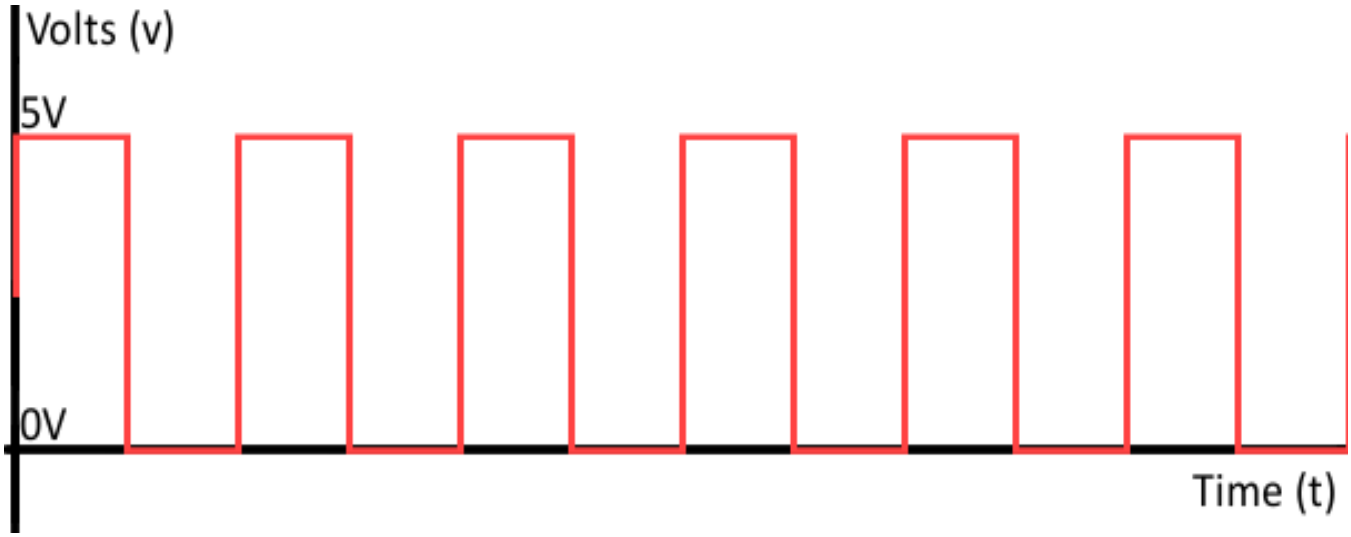
Analog Signal

Signal ဆိုတာကို ငါးမျှားချိတ်နဲ့ ဖမ်းပြီး ဒါက Analog Signal ဒါ က Digital Signal ဆိုပြီး ခွဲပြလို့တော့ မရဘူး။ ဒါဆို Graph နဲ့ ကြည့်ကြစို့ ။

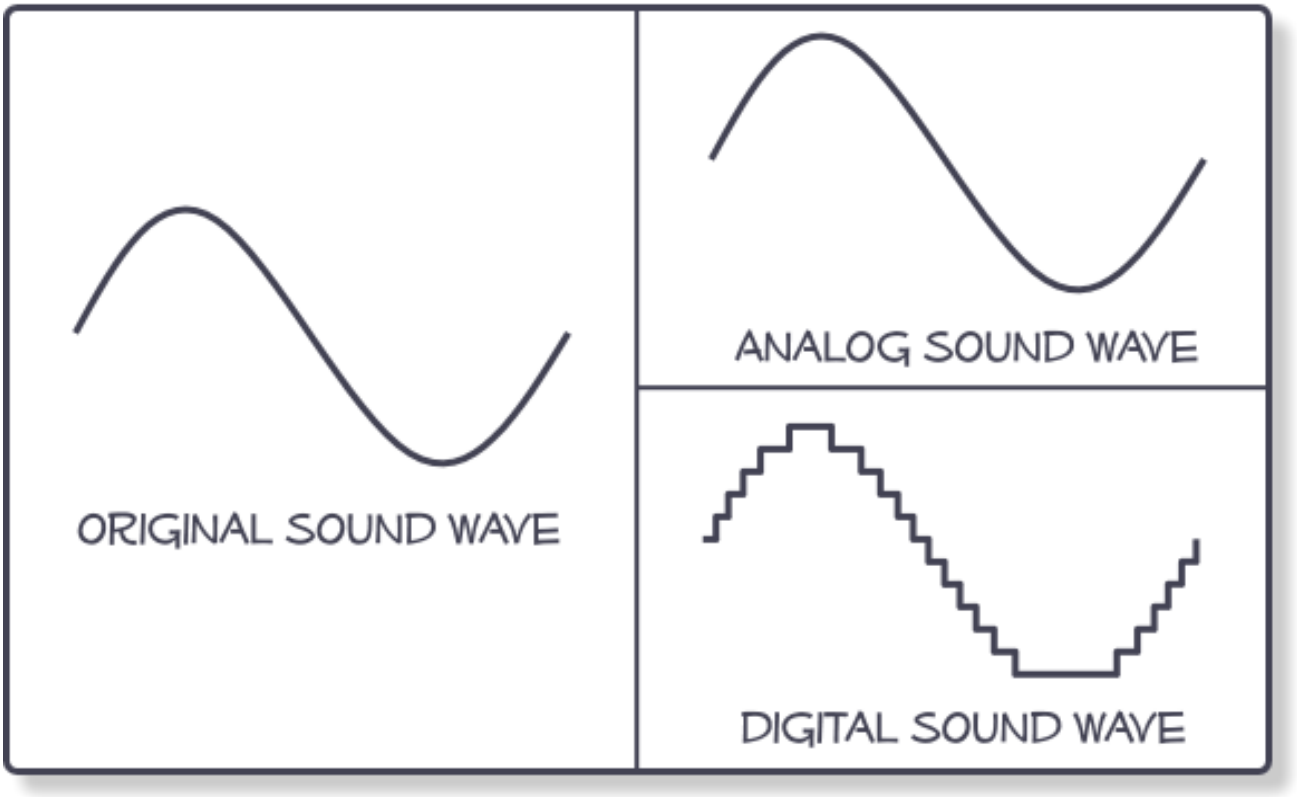
ကျွန်တော်တို့ Graph တစ်ခုကို ဆွဲလိုက်မယ် ရေပြင်ညီဝင်ရိုးမှာ Voltage ထားလိုက်မယ်။ ဒေါင်လိုက်ဝင်ရိုးကိုတော့ အချိန် (Time) လို့ ထားလိုက်မယ်။ Graph နဲ့ ကြည့်လိုက်ရင်တော့ Analog Signal မှာ ညီညာပြေပြစ်ပြီး အစဉ်လိုက် (Continous) ဖြစ်နေမှာပါ။ X-Y နေရာကို ထောက်ပြီးတော့ သင်္ချာနည်းအရ အဖြေရှာဖို့ ဆိုရင် Integrate Differentiate လုပ်ရမှာပါ။ အဖြေထွက်လာရင်လည်း တိတိကျကျပြောဖို့ ခဲယဉ်းပါတယ်။ အများဆုံး အနည်းဆုံး Point လောက်လေးသာ ဖော်ပြနိုင်တယ်။ ဥပမာ analog Signal ဟာ 128 V မှာသာ ရှိမယ်ဆိုရင် +128 နဲ့ -128 ကြားထဲမှာသာ Signal က ပြေးနေတယ်။ Video နဲ့ Audio တွေကို ထုတ်လွှင့်တော့မယ် ဆိုရင် Analog ကိုသုံးရပါတယ်။ အသံထုတ်လွှင့်တာက နည်းနည်း ရိုးရှင်းနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် Video မှာတော့ Voltage အနည်းအများ ပေါ်မူတည်ပြီး သယ်ဆောင်တာက ရှုပ်ထွေးပါတယ်။ အနည်းအများပေါ် မူတည်ပြီး အရောင်အဆင်းတွေ ရုပ်မြင်သံကြားမှာ ပေါ်ထွက်လာမယ့် အမှုန်လေးတွေရဲ့ နေရာ အနေအထားတွေက ကွာခြားနိုင်ပါတယ်။



အသံထုတ်လွှင့်မှု ကတော့ Analog အစစ်အမှန်ပေါ့ ဗျာ။ Microphone ကနေ ထွက်လာတဲ့ signal တွေဟာ Frequency ပြည့်ဝမှု၊ စည်းချက်ညီမှုတို့ဟာ အသံကောင်းတယ်တို့ နားထောင်ချင်စဖွယ်ကောင်းတဲ့ တေးဂီတတွေ ထွက်လာပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ယခုခေတ်မှာ အသံပိုင်းဆိုင်ရာ အင်ဂျင်နီယာ တွေရဲ့ ဆန်းသစ်မှုကြောင့် Linkin Park တို့လို Will.I.Am တို့လို တေးဂီတသမား တွေကတော့ အသံကို များစွာသော Digital နည်းပညာနဲ့ ပေါင်းစပ်ထားတာကို တွေ့ ရမှာပါ။



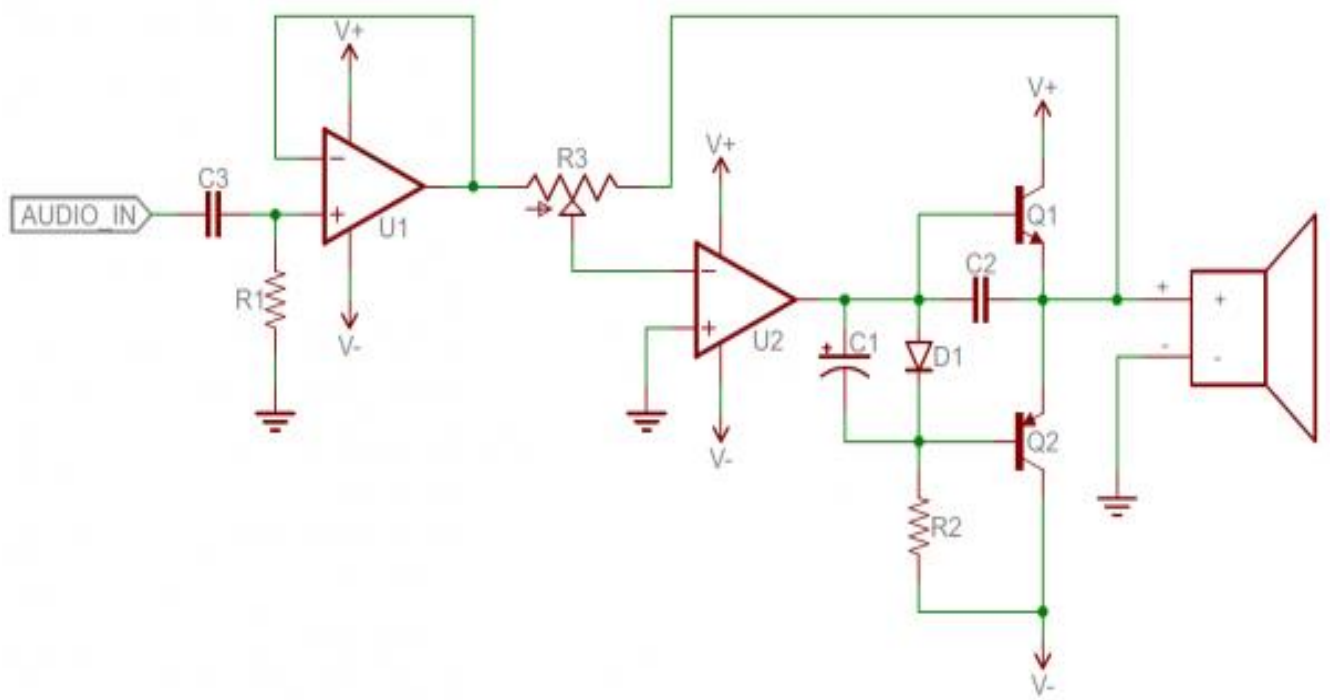
Digital မှာတော့ ဖြစနိုင်ချေ က တိကျတယ်။ signal ရဲ့ တန်ဖိုးတွေကို ရှာရင် တိကျတဲ့ အဖြေထွက်နိုင်တယ်။ အစောပိုင်းက Graph နဲ့ ပြန်ရည်ညွှန်းမယ်ဆိုရင်တော့ 0 V နဲ့ 5V ကြားမှာ ရှိတယ် ဆိုရင် အတိအကျရှိတယ်။ Timing Diagram အရကြည့်ရင် စတုရန်းလိုင်း တွေ အနေနဲ့ တွေ့ ရမှာပါ။ Digital signal ကို Analog လိုင်း မှာ လည်း ကိုယ်စားပြုနိုင်ပါတယ်။ ကျွန်တော် ပြောခဲ့သလို analog signal ဟာ ပြေပြစ်ပြီး အစဉ်လိုက်ဖြစ်နေတယ်။ သေချာ အသေးစိတ် ဆန်းစစ်ကြည့်ရင် Analog မှာ Digital လိုင်းတက်မယ် ကိန်းသေမျဉ်းအတိုင်းသွားမယ် ပြန်ဆင်းမယ် စတဲ့ အသေးစိတ် မှာတော့ Digital သဘော ပါဂင်နေပါသေးတယ်။ Analog Signal မှာ လှေကားထစ်လို ပုံစံနဲ့ တက်သွားမယ် ဆင်းမယ် ဒါကို အသေးစိတ် ကြည့်ရင်တော့ ခွဲခြားနိုင်မှာပါ။



အခုတစ်မျိုးပြော တော်ကြာတစ်မျိုးတော့ ဖြစ်နေတော့မယ်။ လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ ထွန်းကားလာတဲ့ နောက်ပိုင်းတွေမှာတော့ Video နဲ့ Audio က Analog မဟုတ်တော့ပါဘူး။ Audio နဲ့ Video အတွက် HDMI (High-Definition Multimedia Interface) ပေါ်ပေါက်လာသလို Audio အတွက်ကတော့ MIDI (Musical Instrumental Digital Interface) ၊ Computer Motherboard နဲ့ တွဲချိတ်တဲ့ I2C (Inter-Inegrated Circuit) တို့ နဲ့ Digital ထုတ်လွှင့်မှုတွေ ပြုလုပ်လာပါတယ်။ Integrated Circuit အချင်းချင်း ဆက်သွယ်မှု တော်တော်များများ ကတော့ Digital တွေ ဖြစ်ပါတယ်။

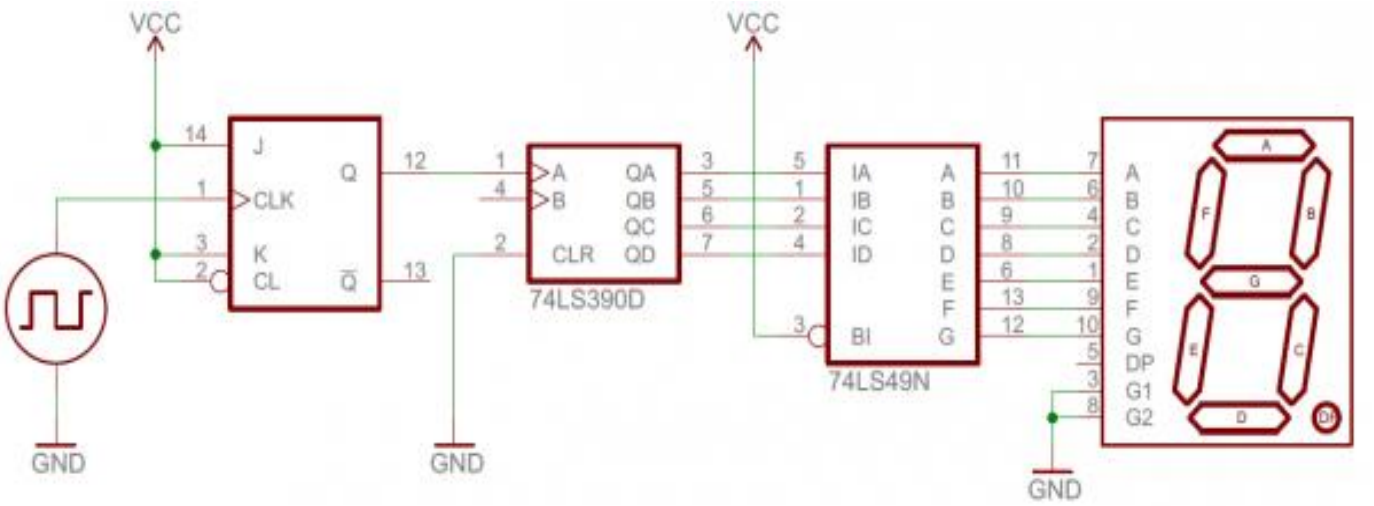
Analog Electronics

Analog Electronics တော်တော်များများမှာတော့ Resistors၊ Capacitors၊ Inductors ၊ Diodes၊ Transistors တွေ ပါဝင်ပါတယ်။ တစ်ခုချင်းစီ စုပေါင်းလိုက်ရင်တော့ analog ရဲ့ပေါ့ဂျာ။ Analog ထဲမှာ ပါဝင်တဲ့ ပစ္စည်းတွေက ရိုးရိုးရှင်းရှင်းနဲ့ လုပ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် Analog Circuit တွေဟာ ထပ်ခါထပ်ခါ ပြီးမြောက်ရမယ့် အလုပ်တွေမှာတော့ ပုံဖော်ရတာ ခက်ခဲပါတယ်။ ဒါကြောင့် Analog Battery Charger တွေ Analog Receiver တွေ အသုံးပြုမှုတွေကို ရိုးရှင်းတဲ့ Digital နဲ့ အစားထိုးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ Analog မှာ Voltage အတက်အကျကြောင့် မလိုအပ်တဲ့ Energy တွေ၊ ရသင့်ရထိုက်တဲ့ Energy တွေ ရှိနေပါတယ်။



Digital Electronics

Digital မှာတော့ Transistor ၊ Logic Gate ၊ Microcontrollers ၊ Computing Chip တွေ ပါဝင်ပါတယ်။ ဒီ ပစ္စည်းပိုင်းတွေကတော့ Binary System ဆိုတဲ့ 0 or 1 သုံးပါတယ်။ Analog ပိုင်းနဲ့ ကွာခြားတာက Digital မှာ Logic အပိုင်းမှ ဘယ်လိုအရာကို ဘယ်လို ဖြစ်ချင်တယ် ဆိုတာကို ဦးစားပေး စဉ်းစားနိုင်တယ်။ analog ကတော့ တပ်ဆင်ရတဲ့ အပိုင်း၊ တပ်ဆင်ရတဲ့ ပစ္စည်းတွေရဲ့ အသုံးပြုမှုတွေပါ အသေးစိတ် စဉ်းစားရသေးတာပါ။ Digital တွေက ဒီဇိုင်းလုပ်ရတာ လွယ်ပေမယ့်လည်း လုပ်ဆောင်ချက်ခြင်းတူတဲ့ Analog Circuit တွေနဲ့ ယှဉ်ရင်တော့ ကုန်ကျစရိတ် များပါတယ်။



~ကျော်ညွန့်လင်း

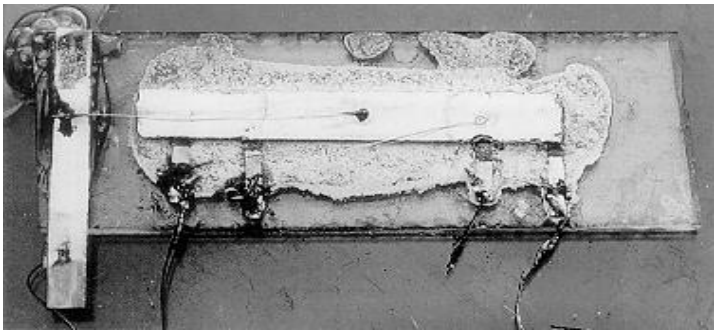
Reference: https://learn.sparkfun.com/tutorials/analog-vs-digital#overview

---

အရေးပါသော Integrated Circuit (ရေးသူ - ကျော်ညွန့်လင်း)

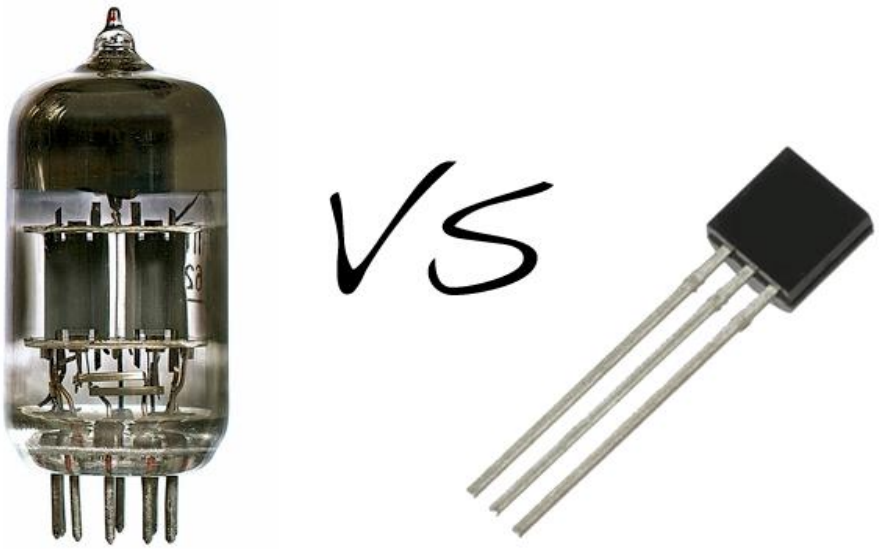
Integrated circuits ဆိုတာ ဘယ်ကလာလဲ ဆိုတာ ထက် ကျွန်တော် ဒီဟာ ကို ဘာလို့လေ့လာရတာ သဘောကျလဲ ဆိုတော့ ကျွန်တော် တို့အခု Information Era ဖြစ်ပေါ်လာစေဖို့စတင်ခဲ့တဲ့ နည်းပညာမို့လို့ပါ။ ကျွန်တော် တို့ကွန်ပြူတာတွေ သုံးတယ် Smart Phone တွေ သုံးတယ်။ နေ့စဉ်နဲ့အမျှ ဒါတွေကို မထိတွေ့ရင်ဘဲ သေတော့ မလိုလို ဖြစ်နေရတဲ့ ခေတ်တွေ ရောက်နေပြီ။ ဒါကြောင့် ကျွန်တော် Integrated Circuit ကို စိတ်ဝင်စားရတာဖြစ်ပါတယ်။

Integrated Circuits ဆိုတာ လျှပ်စစ်အီလက်တရောနစ် ပစ္စည်းတွေ ကို တစ်နေရာတည်းမှ သူ့နေရာနဲ့သူ စုစည်းပေးထားတာကို ခေါ်တာပါ။ လျှပ်စစ် အီလက်တရောနစ် ပစ္စည်းတွေလို ့ပြောသော်လည်း စတင်တီထွင်တုန်းကတော့အရွယ်အစား သေးသေးလေး တွေ မဟုတ်ပါဘူး။ ပထမပုံမှာ ဖော်ပြထားတာကတော့ ပထမဦးဆုံး ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ Integrated circuit ပါ။



Transistor ၊ Diodes ၊ Capacitor ၊ Resistor တွေ ပါဝင်တာပါ။ နောက်ပိုင်း Circuit တွေမှာတော့ စင်တီမီတာ စတုရန်း ဇရိယာ သို့မဟုတ် မီလီမီတာ စတုရန်း ဇရိယာ အထိ သေးငယ်သွားပါတယ်။

Integrated Circuits ဖြစ်ပေါ်လာတာကတော့ အဓိက transistor တီထွင်မှုကြောင့်ပါ။ တစ်ဖန် Transistor က Vacuum Tube ကို မှီခိုပြီး ရရှိခဲ့တယ်။ Transistor မပေါ်ခင်တုန်းက Vacuum Tube မှာ လျှပ်စစ်ပေးစီးလိုက်ရင် Electron ထွက်တယ်၊ Current စီးဆင်းတယ်ဆိုတာ မှန်သော်လည်း အချိန်ကြာလာရင် Vacuum Tube ထဲမှာ Electron တွေက ပြည့်လာတယ်။ Vacuum Tube က တစ်ဖြည်းဖြည်း ပူလာတယ်။ နောက်ပြီး သယ်ဆောင်ရတဲ့ အပိုင်းကလည်း ခက်ခဲတယ်။ နောက်ပိုင်းမှာ p-n semiconductor တွေ ပေါ်လာတယ်။ Semiconductor ပြုလုပ်နိုင်တဲ့ silicon နဲ့ Germanium တွေ တွေ့ရှိလာတယ်။ အစပိုင်းကတော့ Germanium တွေ ကို သုံးပေမယ့် နောက်ပိုင်းမှာတော့ Silicon ကို အသုံးများတာ တွေ့ရပါတယ်။ Semiconductor ဟာ Conductor အနေနဲ့ ဆောင်ရွက်နိုင်သလို Insulator အနေနဲ့ လည်း ဆောင်ရွက်နိုင်တယ်။ Electron စီးဆင်းမှုကို ထိန်းချုပ်နိုင်ခြင်းဟာ လျှပ်စစ် ကို အလုပ်ခိုင်းဖို့ လမ်းစပေါ်လာခြင်းပါ။ ၁၉၄၇ ခုနှစ်မှာ John Bardeen နဲ့ Walter Brattain တို့ ဟာ Transistor စတင်တီထွင်နိုင်ပြီ။ Electron စီးဆင်းနေတာကို အဖွင့်အပိတ်လုပ်နိုင်တဲ့ ရေကာတာလိုမျိုးပေါ့ ဗျာ။ နောက်ပိုင်းမှာတော့ လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ ပစ္စည်းတွေ ဖြစ်လာတယ်။ လေ့လာရပိုမို လွယ်ကူလာတယ်။ Vacuum Tube လို ဖန်လုံးအကြီးကြီးတွေလုပ်မယ့် အစား ပိုမို သိမ့်သည်းတဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်ပိုမို မြင့်တွေ့ နိုင်မယ့် Transistor တွေ ပေါ်ထွက်လာတယ်။ ထိုနည်းတူဘဲ Resistor တွေ Capacitor တွေကိုလည်း ပိုမို ကောင်းမွန်အောင် ပြုလုပ်လာတယ်။ အဲဒီလို ပစ္စည်းများစွာဟာ Circuit Board ဖြစ်လာမယ့် နိဒါန်းတွေပါ။



အမြင်ရိုးရှင်းလာပြီ

၁၉၅၈ မှာတော့ Jack Kilby နဲ့ Robert Noyce တို့ဟာ Circuit ကို ဘယ်လို သေးငယ်အောင်လုပ်ဖို့ တီထွင်ကြပြီ။ Copper သို့မဟုတ် Aluminum တွေကို Wire လမ်းကြောင်းအနေနဲ့ သုံးလိုက်တယ်။ ဒီလိုဆိုနောက်ပိုင်းမှာ Board တစ်ခုပေါ်မှာ Wire ကြိုးတွေနဲ့ လည်း ရှုပ်ယှက်ခက် မနေတော့ဘူးလေ။ Capacitor တွေ Transistor တွေ Resistor တွေ ထည့်ဖို့လည်း အမြင်ရှင်းသွားပါပြီ။ Wire ကြိုးတွေနဲ့ ပြည့်နေတဲ့ Board နဲ့ Copper လမ်းကြောင်းနဲ့ ဆွဲလိုက်တဲ့ Board ဟာ ယှဉ်လိုက်ရင် မာကြောမှုလည်း မရှိ၊ ကိုင်တွယ်မယ်ဆိုရင် အလွယ်တကူ မရနိုင်ပါ။ Integrated Circuit ထဲမှာသာ ဒီလို Wire ကြိုးတွေ ထည့်လို့ ကတော့ တော်တောရှုပ်ယှက်ခက် ကုန်မှာ သေချာတယ်။ ကျွန်တော် ဖော်ပြထားတဲ့ Board မှာ ဆိုရင် Wire ကြိုးတွေ အစား Copper လမ်းကြောင်းတွေကို ပုံစံတကျ လောင်းထားတာကိုတွေ့ရမှာပါ။ ဒီလို ICs နည်းပညာ ပေါ်ပေါက်လာတာဟာ Information Era ခေတ်ဖြစ်စေတာ သေချာပါတယ်။ နေ့ စဉ်သုံးတဲ့ ကားတွေ မီးဖို ရေခဲသေတ္တာ တီဗီ ပန်ကာ အစရှိသည်ဖြင့်ပေါ့။